UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS

"APLICACION DE SOFTWARE LIBRE PARA LA ESTIMACION DE RECURSOS Y PARA LA EVALUACION TECNICA ECONOMICA DE LAS RESERVAS MINERALES".

TESIS PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO DE MINAS

P R E S E N T A

BACHILLER: YHONNY PAUL RUIZ DIOSES

ASESOR

ING. ALEJANDRO VÁSQUEZ ARRIETA

PIURA, PERÚ

COLABORADORES EXTERNOS:

- Dr. Ing. Minas **Cesar Castañón Fernández**, Universidad Oviedo, ESPAÑA.
- MSc. Ing. Elmildio Estévez Cruz, universidad del Pinar del Rio, CUBA.
- MSc Ing. Joao Felipe Coimbra Leite Costa, University of Rio grande do sul. BRASIL.
- Dr. Ing. Marco Alfaro Sironvalle, Universidad de Chile, CHILE.
- Dr. Ing. José Ignacio Manteca Martínez. Universidad Politécnica de Cartagena, ESPAÑA.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco eternamente a mi familia, en especial a mis padres por su apoyo en mi formación como ingeniero de Minas.

De otro lado agradezco a las personas que me han apoyado incondicionalmente en especial al **Ing. Alejandro Vásquez Arrieta**, asesor de tesis de este trabajo y muy particularmente a los colaboradores externos que no importando pertenecer a otras universidades de otros países han aclarado mis inquietudes: Emildio Estévez de CUBA, Marco Alfaro de CHILE, Joao Felipe acosta de Brasil, José I. Manteca de España y muy en especial al **Dr. Ing. Cesar Castañón Fernández,** también de España por haber interrumpido su tiempo y haber atendido mis consultas caprichosas en el manejo del software RecMin por mucho tiempo y haberme resuelto de una forma didáctica vía E-mail las respuestas y soportes técnicos, además de haber desarrollado algoritmos específicos para el intercambio de datos entre los software utilizado en esta tesis y adaptaciones al programa para el logro de mejores resultados, en el tema de estimación de recursos minerales.

Y Particularmente también agradecerle al Dr. César en nombre de la comunidad minera por su principio filantrópico de poner a disposición de cualquier profesional de minería del mundo su hermosa creación: El Software Minero RecMin.

También quiero agradecer a esta casa de estudios Universidad Nacional de Piura por haberme acogido en sus aulas, y a todos los docentes que han puesto su granito de sabiduría y experiencia en mi formación como profesional de la actividad minera, que estoy seguro, vengo utilizando bien.

DEDICATORIA

Este trabajo se lo dedico a mi familia, en especial a mi madre María Dioses de Ruiz por su apoyo incondicional de ver en mí, un hombre con una carrera universitaria, y a mi abuelito Alberto Ruiz Sócola, que a sus 97 años de edad actual y en su condición de analfabeto, siempre me inculco que el estudio es la mejor carta para materializar los sueños de manera más fácil.

Yhonny Ruiz

SINTESIS

Es bien sabido, que en la actualidad, gracias a los avances y propuestas modernas de los ingenieros geólogos y de minas, a la hora de evaluar un depósito mineral, son capaces de discernir si un proyecto de explotación es viable o no es viable, ante los inversionistas.

Por ello debido a la inmensa cantidad de datos, que tiene que interpretar, producto de una campaña de exploración de sondajes, tiene que recurrir a los ya conocidos software mineros, que ayuden al geólogo o al ingeniero a cuantificar los recursos y reservas minerales, incluso diseñar la explotación de la mina.

Pero ello recae en un problema para las mineras Junior, pequeña minería, los profesionales consultores encargados y sobre todo los profesionales que egresamos en las especialidades de Ing. De Minas y Geología, al momento de realizar estos trabajos, puesto que generalmente carecen de conocimiento en software minero, dado a que sus instituciones que representan, carecen del presupuesto para adquirir las costosas licencias de estos software para poder utilizarlos o en el caso de estudiantes adquirir las instrucciones de aplicación.

Entonces este trabajo de tesis, fundamenta y propone el uso de software minero libre (sin costo de licencia) RecMin y SGeMS, que utilizados estratégicamente, solucionan este problema, y cubre o repara este vacío técnico en los profesionales y empresas que se ven limitados a otra alternativa que reemplace las costosas licencias, como se demuestra en un caso práctico, con los datos recogidos de una campaña de exploración.

EL autor.

INDICE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 1

1.1 INTRODUCCION 2

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4

1.3 PREGUNTA, HIPOTESIS Y JUSTIFICACIÓN 5
1.3.1 Pregunta 5
1.3.2 Hipótesis 5
1.3.3 Justificación de la Investigación 5

1.4 OBJETIVOS 6
1.4.1 Objetivo General 6
1.4.2 Objetivos Específicos 6

2. MARCO TEORICO 7

2.1 MARCO TEORICO 8
2.1.1 Definición de Recursos Minerales 8
2.1.2 Definición de Reservas Minerales. 9
2.1.3 Factores que Afectan a las Reservas Mineras 10

2.2 ANTECEDENTES CONCEPTUALES DE INFORMATICA APLICADA A LA MINERIA PARA ESTIMACION DE RECURSOS Y RESERVAS MINERALES 12
2.2.1 Preparación, Edición, Análisis de los Datos Experimentales y Regularización de los Datos (Valores Campaña de Sondeos) 13
2.2.1.1 Creación de la Base de Datos 13
2.2.1.2 Depuración o Validación de la Base de Datos 14
2.2.1.3 La Regularización de los Datos (Compositación) 15
2.2.2 Análisis Exploratorio o Estadístico de los Datos 17
2.2.2.1 Distribución Estadística de Valores 18
2.2.2.1.1 Histogramas 18
2.2.2.1.2 Estadística Elemental 19
2.2.2.1.2.1 Medidas de Posición 19
2.2.2.1.2.2 Medidas de dispersión 19
2.2.2.1.3 Correlación Lineal 20
2.2.3 El Modelo Geológico del Recurso. 20
2.2.3.1 El Modelo Geológico 21
2.2.3.2 Metodología e Interpretación. 23
2.2.4 Variografía 24
2.2.4.1 Geoestadística. 24
2.2.4.2 La Variable Regionalizada 24
2.2.4.3 Objetivos de la Teoría 25
2.2.4.4 El modelo matemático de la geoestadística: 26
2.2.4.5 Las Funciones Aleatorias. 26
2.2.4.6 El análisis Estructural 27
2.2.4.6.1 El variograma 27
2.2.4.6.2 Calculo de Variograma Experimental para una Malla Regular Bidimensional 28

2.2.4.6.3 Calculo de Variograma Experimental para Mallas Irregulares 29
2.2.4.6.3.1 Aproximación: Método de los Sectores. 30
2.2.4.6.4 Parámetros del Variograma 33
2.2.4.6.5 Ajuste de un Variograma Experimental a un Modelo Teórico 35
2.2.4.6.6 Modelo Teóricos del Variograma. 36
2.2.4.6.7 Interpretación de los Variogramas. 39
2.2.4.6.7.1 Variograma Según el Comportamiento en el Origen 39
2.2.4.6.7.2 Variograma Según el Comportamiento Direccional 40
2.2.4.6.8 Reglas de Ajuste 43
2.2.5 Modelo del Recurso-Modelo de Bloques. 47
2.2.5.1 El Modelo Geométrico 47
2.2.5.2 Regularización Geométrica o Contorneo 47
2.2.5.3 Discretización 47
2.2.6 Interpolación de Leyes de Las Leyes de los Bloques a Partir de los Datos de Muestras 49
2.2.6.1 Clasificación de las Técnicas de Interpolación. 49
2.2.6.1.1 Método del Inverso de la Distancia 50
2.2.6.1.2 Método de El Krigeaje 51
2.2.6.1.2.1 Interés del krigeado 52
2.2.6.2 Vecindad de Estimación 56
2.2.6.2.1.1 El Modelo Numérico o de Bloques 60
2.2.6.2.1.2 Aplicación del Krigeaie Bajo Restricción Geológica 60
2.2.7 Categorización de Recursos 62
2.2.7.1 Criterios Geoestadísticos de Categorización 62
2.2.7.1.1 Alcance del variograma 63
2.2.7.1.2 Varianza Kriging 64
2.2.7.1.3 Método del Error Porcentual de la Estimación de la Media 66

3. EVALUACIÓN TÉCNICA- ECONÓMICA DE LAS RESERVAS MINERALES A PARTIR DE LOS RECURSOS ESTIMADOS..... 68

3.1 ESTIMACION DE LOS COSTOS 69
3.1.1 Métodos de Estimación de Costos 71
3.1.1.1 Estimación de Inversiones o Costos de Capital 71
3.1.1.2 Método de la Mesa Redonda. 72
3.1.1.3 Método de Ajuste Exponencial de la Capacidad. 72
3.1.1.4 Método del Índice de Coste de Componentes 75
3.1.1.5 Imprevistos 75
3.1.1.6 Ingeniería. 76
3.1.2 Costos de Operación 76
3.1.2.1 Coste de Operación por el Método del Proyecto Similar 79
3.1.2.2 Método de la Relación Coste – Capacidad 79
3.1.2.3 Método de los Componentes del Coste. 80
3.1.3 Reglas Generales para la Estimación de los Costos 81

3.2 ESTIMACIÓN DE LA LEY DE CORTE CRÍTICA, PARA EL DISEÑO DE UNA EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO..... 82

3.3 OPTIMIZACION ECONOMICA DE LAS EXPLOTACIONES DE YACIMIENTOS MINERALES. 88
3.3.1 Definición de las Leyes de los Bloques..... 89
3.3.2 Definición del Valor Económico de los Bloques. 90
3.3.3 Tipos de Algoritmos. 91
3.3.4 Descripción Conceptual del Algoritmo del Cono Móvil Optimizante 91
3.3.4.1 Bondades del Cono Móvil Optimizante. 96
3.3.4.2 Secuencias de Extracción de Conos: 96
3.3.4.3 Conos con Sobrecarga Relacionada..... 98

3.4 CURVAS TONELAJE v/s LEY. 100

3.5 FACTORES TÉCNICOS ECONÓMICOS PARA EL DISEÑO DE UN PIT 103
3.5.1 Criterios para el Diseño del Hueco Final de Explotación 104
3.5.1.1 Geometría de la Excavación 105
3.5.1.1.1 Ángulos de Talud en Explotaciones a Cielo Abierto 105
3.5.1.1.2 Altura de Banco. 107
3.5.1.1.3 Ancho de los Bancos 109
3.5.1.1.4 Las Bermas..... 110
3.5.2 Diseño de Pit Final 111

4. TEORIA INFORMÁTICA APLICADA A LA MINERÍA 113

4.1 MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS ASISTIDOS POR COMPUTADORAS. 114
4.1.1 Los Software Mineros..... 116
4.1.1.1 Programas con Aplicaciones Mineras 116
4.1.1.1.1 Hojas de Cálculo..... 116
4.1.1.1.2 Programas de Dominio Público 117
4.1.1.1.3 Programas Parciales de Minería Libres o de Bajo Costo..... 117
4.1.1.2 Programas Específicamente Mineros 118
4.1.2 Software a Usar en el Proyecto..... 118
4.1.2.1 Software Minero RecMin 119
4.1.2.1.1 Ventajas y Desventajas 119
4.1.2.1.2 Estructura del Programa RecMin 120
4.1.2.1.2.1 Módulo de Yacimientos..... 122
4.1.2.1.2.2 Módulo de Edición 123
4.1.2.1.2.3 Módulo de dibujo..... 124
4.1.2.1.2.4 Módulo Render 3D..... 125
4.1.2.1.2.5 Módulo de Seguridad del Software RecMin 126
4.1.2.1.3 Jerarquia de Datos Software RecMin..... 126
4.1.2.2 Software SGeMS..... 128
4.1.2.2.1 Ventajas y Desventajas 129
4.1.2.2.2 Estructura del Programa..... 129
4.1.2.2.2.1 Panel de algoritmos. 130
4.1.2.2.2.2 Panel de visualización. 130
4.1.2.2.2.3 Panel de comandos. 131

5. METODOLOGÍA 132

5.1 APLICACIÓN INTERACTIVA DE AMBOS SOFTWARE 133
5.1.1 Trabajo a Realizar con los Software, para la Estimación de Recursos y Reservas Minerales 133
5.1.2 Equipo de Trabajo Usado para la Investigación 137
5.1.3 Tutoría Acerca del Funcionamiento de Cada Programa 138

6. CASO PARACTICO 139

6.1 GESTIÓN DE DATOS Y MODELAMIENTO 140
6.1.1 ACONDICIONAMIENTO DE DATOS PARA DESARROLLAR UN PROYECTO CON SOFTWARE MINERO, EN NUESTRO CASO SOFTWARE MINERO RECMIN + SGEMS 140
6.1.2 Inicio de RecMin y Creación de Proyecto 143
6.1.3 Edición de Tablas y Campos para la Base de Datos 144
6.1.4 Importación de los Datos de la Campaña de Exploración al Programa RecMin 146
6.1.5 Importación de la Superficie Topográfica del Proyecto 147
6.1.6 Visualización de la Campaña de Exploración Importada a RecMin 148
6.1.7 Validación de la Base de Datos en RecMin 149
6.1.8 Despliegue de los Sondajes y Topografía Importada en el Módulo de Dibujo del Software RecMin 151
6.1.8.1 Cambio de Coordenadas a los Datos del Proyecto 154
6.1.9 Estudio Exploratorio de los Datos 156
6.1.9.1 Corrección de Valores de Muestras Atípicos en la Tabla Muestras de Cada Sondeo 156
6.1.9.2 Calculo de los Compósitos 157
6.1.9.3 Iniciar y Crear un Proyecto en Software SGeMS 161
6.1.10 Modelamiento Geológico con RecMin 164
6.1.10.1 Dibujar los Polígonos de Secciones 165
6.1.10.2 Construyendo el Sólido o Cuerpo Mineral a Partir de Polígonos de Secciones 166
6.1.10.3 Calculando el Volumen del Sólido o Mineral Modelado 168

6.2 MODELAMIENTO DE BLOQUES y ESTIMACIÓN DE LEYES y CATEGORIZACIÓN DE RECURSOS. 172
6.2.1 Crear Base de Datos para Modelos de Bloques 172
6.2.2 Crear Tabla de Bloques 172
6.2.3 Restricción de Bloques de Acuerdo a la Litología con RecMin. 175
6.2.4 Exportación de Bloques de RecMin 177
6.2.5 Importación de Bloques a SGeMS 179
6.2.6 Calculo del Variograma en SGeMS 180
6.2.7 Estimación de Leyes del Modelo de Bloques 185
6.2.7.1 Estimación de Bloques en SGeMS por Kriging Ordinario 185
6.2.7.2 Exportar Bloques Estimados de SGeMS 189
6.2.8 Adecuación de los Datos y Ajuste de los Resultados para Reimportalos a RecMin. 189
6.2.8.1 Denominación de Categorías 190
6.2.9 Importación de Bloques Estimados en SGeMS a RecMin 191
6.2.10 Manejo de Bloques con el Asistente SQL de RecMin 192
6.2.11 Resultados e Informe de Recursos Minerales 193

6.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS BLOQUES ESTIMADOS 194
6.3.1 Parámetros Económicos para la Evaluación de Reservas con Software Minero RecMin 194
6.3.1.1 Estudio de Precio del Metal Existente en el Yacimiento (Au) 194
6.3.1.2 Costes de Operación por el Método Coste de Proyecto Similar 198
6.3.1.3 Recuperación Metalúrgica. 200
6.3.1.4 Determinación de la Ley de Corte Crítica de Diseño 201
6.3.1.5 Parámetros Técnicos para la Evaluación de Reservas con Software Minero RecMin 202
6.3.1.5.1 Angulo de Talud para la Corta de Diseño 202
6.3.1.6 Actualización de Variables del Modelo de Bloques 204
6.3.2 Aplicación del Algoritmo del Cono Flotante con RecMin 207
6.3.3 Evaluación de los Resultados del CONO Flotante para Elegir el Mejor PIT. 211

6.4 DISEÑO GEOMÉTRICO DE PIT 217
6.4.1 Parámetros de Diseño Técnico Geométricos del PIT. 218
6.4.2 Diseño Geométrico del PIT a Partir del Grupo de Bloques Económicos. 221

6.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL DISEÑO DEL PIT GEOMÉTRICO. 227
6.5.1 Evaluación Económica de los Diseños 227
6.5.2 Determinación de las Reservas Minerales. 232

6.6 RESULTADOS TÉCNICO-ECONÓMICO FINAL DEL CASO PRÁCTICO. 236

7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 237

7.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 238
7.1.1 Alternativas de Software Seleccionados. 238
7.1.2 Resultados Específicos 238
7.1.2.1 Cálculo de Compósitos. 238
7.1.2.2 Estudio Exploratorio. 239
7.1.2.3 Modelamiento Geológico. 240
7.1.2.4 Modelo de Bloques 241
7.1.2.5 Análisis Variográfico. 243
7.1.2.6 Definición de Recursos y Reservas 244
7.1.2.7 Estimación de Precios de Au 245
7.1.2.8 Evaluación Económica 246
7.1.2.9 Diseño de Pit 247
7.1.2.10 Informe Técnico –Económico Final del Proyecto Qhuya 248
7.1.3 Comparaciones Técnicas y de costos entre ambas alternativas. Software comercial vs software gratuito. Ver tabla 5.9. 248

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 250

8.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 251
8.1.1 Conclusiones 251
8.1.2 Recomendaciones 252

9. BIBLIOGRAFÍA 254

9.1 B I B L I O G R A F Í A C O N S U L T A D A 255

10. ANEXOS 258

10.1 Anexo 3. ASESORES 2
10.1.1 Asesores Internos 2
10.1.2 Asesores y Colaboradores Externos 2

1. INTRODUCCION

1.1 INTRODUCCION

Dada las tremendas variantes de los precios en que se cotizan la mayoría de minerales que se explotan en el Perú y el mundo y la elevación de costos de extracción de dichos elementos, motiva a las empresas y profesionales que las conforman y que se dedican a la minería, a que sientan la necesidad urgente de implementar toda la tecnología posible, que en su aplicación y uso signifique: rapidez, eficiencia y menor costo, para sus operaciones y logro de resultados, y que ello obviamente contribuya al aumento de la rentabilidad del negocio.

Lógicamente no debe faltar el desarrollo de las soluciones informáticas, que desde hace un buen tiempo ya están dando mucho que hablar, y están contribuyendo generosamente al desarrollo de las operaciones mineras, en casi todas las etapas, desde ubicación de prospectos con potencial contenido mineralógico hasta el diseño, programación y explotación de la Mina.

En el siguiente trabajo el autor presenta una propuesta de solución: "***Aplicación de Software Libre para la Estimación de Eecursos y Evaluación Técnica Económica de Reservas Minerales"*** usando los software libre RecMin (software de modelamiento geológico y gestión de bloques) y SGeMS (software de Geoestadistica), tales software son de libre descarga en internet. Como se mencionó anteriormente.

En la actualidad ya existen paquetes informáticos que realizan estos tipos de trabajo, pero que tienen un elevado costo de uso de licencia, lo cual muchas veces, limita a las empresas de menor envergadura o de presupuesto limitado a optar por la utilización de uno de ellos, no quedando de otra que seguir con las metodologías rudimentarias de antaño para lograr de todas maneras sus objetivos tales como la evaluación de recursos explotables en un yacimiento minero.

Vale mencionar que la decisión de una empresa y en tanto sus profesionales por usar un paquete informático al momento de evaluar los recursos y las reservas de un yacimiento mineral, es de mucha importancia, dado que la herramienta hace que los trabajos sean más flexibles, cálculos más rápidos, facilita cálculos muy complejos, más fácil de visualizar las características gráficas, puesto que las herramientas informáticas permite el visualizado 3D o la interactividad de varias vistas a la vez y así tomar una mejor decisión o llegar a una conclusión más rápida.

Así pues permiten ir con una secuencia metódica, flexible de trabajo, donde, la preocupación de mismo ya no sea los detalles mencionados, sino más bien la profesionalidad, experiencia, criterio y aporte del recurso humano.

Palabras claves: *Software libre, estimación de recursos, evaluación de reservas, minerales, modelamiento, Geoestadística.*

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hoy a estas alturas del tiempo, cuando las nuevas formas empresariales, exigen o motivan a producir al menor costo. La industria minera no está ausente a esta tendencia, donde lo real es invertir cuantiosas sumas de dinero de hasta millones de dólares en implementar nuevas tecnologías, que a lo mejor en un principio pareciera una gran inversión. Pero vale mencionar que ello es aparente, se puede dar en el corto plazo, pero ya en el largo plazo, se puede verificar, los significativos ahorros.

Si bien es cierto que una empresa o institución interesada que urge implementar un software minero, como herramienta que ayude a solucionar y encontrar la mejor solución a sus problemas, tendrá que lidiar con un gran costo de adquisición de licencia y mantención de algún software conocido en el mercado, surge un caso de sui generis.

¿Qué sucede con las empresas, o usuarios (empresas mineras junior, universidades, consultoras, profesionales independientes, etc.) que no estén en la capacidad de adquirir en sus inicios una licencia de software minero?, ¿Que sugerencias se puede expedir para aquellas empresas que están invirtiendo en forma riesgosa, donde aún están evaluando si un yacimiento minero es rentable su explotación o no?

¿Obligadamente tienen que estar al nivel de lo que exige la actualidad empresarial minera, de implementar a sus estudios y evaluaciones un software minero, el cual tiene un costo de implementación?

¿Es posible recurrir a otras opciones que en uso y eficiencia signifiquen lo mismo y entonces así puedan estar al mismo nivel competitivo que exige la actualidad y realidad empresarial?

Es justamente la razón por ello que me complace buscar y proponer mediante este trabajo de tesis una alternativa que demuestre una solución a este problema, mediante el uso integrado de software libre para una parte fundamental de la puesta en marcha de una mina (Evaluación y estimación de recursos y reservas minerales).

1.3 PREGUNTA, HIPOTESIS Y JUSTIFICACIÓN

1.3.1 Pregunta

¿Es posible, realizar la estimación de recursos y a su vez la evaluación técnica-económica de las reservas minerales, usando herramientas informáticas sin tener que adquirir costosas licencias de software comercial minero?

1.3.2 Hipótesis

Un uso integrado de los software libre con aplicaciones para la minería, RecMin y SGeMS, permite una solución informática, para la estimación de recursos y evaluación de reservas minerales; ahorrando así costos de adquisición de licencia de software comercial.

1.3.3 Justificación de la Investigación

Se justifica el desarrollo de esta propuesta en utilizar la integración de software libre para realizar la evaluación de recursos y reservas mineras, dado que aunque existen en el mercado soluciones informáticas de paquetes especializados para este tipo de actividades, pero, que al ser especializados e ir dirigidos a una actividad que acostumbra a tener buena rentabilidad (mediana y gran minería), optan por ofrecerlos a un precio muy elevado. Quedando entonces por motivo de precio fuera del alcance de otros interesados (empresas mineras junior, pequeña y mediana minería, universidades, consultoras especialistas en estimación de reservas, etc.)

Se justifica el uso interactivo de los software libre RecMin y SGeMS en propuesta, dado que por sí solos o por separado cada software contribuyen a ayudar parcialmente en la estimación recursos y evaluación de reservas. Necesitando de todas maneras adquirir una licencia de algún paquete informático comercial en minería para complementar el trabajo o lograr el resultado buscado.

Al trabajar de esta forma integrada se espera suprimir de todo costo de licencia alguna para lograr el mismo objetivo que se lograría con un software comercial.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General

Demostrar la viabilidad del análisis de datos de sondajes (muestras), para obtener un modelo geológico y luego un modelo numérico (Bloques) que nos permita cuantificar y categorizar los resultados en recursos y reservas minerales, de cualesquier deposito mineral, con las herramientas que ofrecen los software propuestos (RecMin y SGeMS).

1.4.2 Objetivos Específicos

- Conocer la potencialidad de las herramientas de cada software y aprovecharlas de manera inteligente al logro de nuestro objetivo (estimación de recursos y evaluación de reservas minerales).

- Determinar las desventajas y limitaciones de cada uno de los software libre y solucionarlas con el uso interactivo de ambos (RecMin + SGeMS).

- Verificar y adecuar los formatos de los datos para que sean compatibles e importables de uno a otro programa.

- Proponer el desarrollo de algoritmos adicionales que complementen la potencialidad del software RecMin y el uso interactivo con software SGeMS.

- Crear o proponer una secuencia o procedimiento de trabajo metódico, que facilite el uso interactivo de los software mencionados para realizar un estimación de recursos y evaluación de reservas minerales.

2. MARCO TEORICO

2.1 MARCO TEORICO

Para las compañías mineras es de suma importancia los Recursos Minerales y su posterior conversión en Reservas Minerales. Su cálculo confiable es fundamental para la seguridad en un estudio de factibilidad y para las operaciones diarias de una mina. Junto a los errores en muestreo, análisis, geológicos y otros introducidos durante la interpretación y estimación, existe la probabilidad de introducir errores adicionales durante la aplicación de parámetros técnicos y económicos utilizados en la conversión de recursos a reservas. Por lo tanto existe un requerimiento para que la estimación e interpretación de alta calidad sea apoyada por datos de alta calidad.

Cualquier compañía que espere tomar una buena decisión de inversión y operación tiene que basarse en ambas informaciones, la relevante y la confiable. Un informe de Reserva Mineral contiene generalmente una sencilla serie de números de ley y toneladas sin una discusión de los potenciales errores inherentes a estos estimados. Pueden realizarse varios estudios susceptibles pero rara veces se establecen límites de seguridad, y si se establecen, generalmente no tienen en cuenta muchos de los factores que causan inexactitudes en los estimados de la ley y las toneladas. Los estimados de Reserva Mineral y Recurso Mineral contienen algunos errores que conllevan a inexactitud y riesgo; algunos por varias razones no cuantificables, del cual debe estar informado el operador. Este trabajo presenta una alternativa de herramienta que ayudaría a la revisión de las fuentes potenciales de errores que podrían ocurrir durante un programa de estimación de recurso que se llevan dentro del estimado de reserva. Se presenta la contribución de una herramienta informática que permitirá al estimador ser más transparente sobre su estudio de recursos. Se enfatiza en la calidad de los datos, y en los requerimientos para una fuerte dirección de la calidad ligada a las mejoras continuas.

2.1.1 Definición de Recursos Minerales

Un “Recurso Mineral” es una concentración u ocurrencia de interés económico intrínseco dentro y fuera de la corteza terrestre en forma y cantidad tal como para demostrar que hay perspectiva razonable para una eventual extracción económica. La

ubicación, cantidad, contenido metálico, características geológicas y continuidad de un recurso mineral se conocen, estiman o interpretan desde una evidencia y conocimiento geológicos específicos. Los Recursos Minerales se subdividen, según confianza geológica ascendente, en categorías de Inferidos, Indicados y Medidos.

No debe incluirse como un Recurso Mineral aquellas partes de un yacimiento que no tienen perspectivas razonables para una eventual extracción económica.

El término “Recurso Mineral” abarca la mineralización que ha sido identificada y estimada a través de la exploración y muestreo y dentro de la cual las Reservas de Mena pueden definirse tomando en cuenta y aplicando factores técnicos, económicos, legales, ambientales, sociales y gubernamentales.

Un Recurso Mineral no es un inventario de todo un yacimiento mineralizado perforado o del cual se han tomado muestras, sea cual fuere el contenido metálico o ley de corte, las probables dimensiones del yacimiento, o continuidad. Es un inventario realista del yacimiento mineral que, bajo condiciones técnicas y económicas asumidas y justificables podría, en su totalidad o en parte, convertirse en económicamente explotable (Código estándares de reporte para informar sobre recursos minerales. *Código (JORC) y reservas de mena, página 7).*

2.1.2 Definición de Reservas Minerales.

Una “Reserva Mineral” es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral Medido o Indicado. Incluye dilución de materiales y tolerancias por pérdidas que se puedan producir cuando se extraiga el material. Se han realizado las evaluaciones apropiadas, que pueden incluir estudios de factibilidad e incluyen la consideración de y modificación por factores razonablemente asumidos de extracción, metalúrgicos, económicos, de mercados, legales, ambientales, sociales y gubernamentales. Estas evaluaciones demuestran en la fecha en que se reporta que podría justificarse razonablemente la extracción. Las Reservas de Mena se subdividen en orden creciente de confianza en Reservas Probables Minerales y Reservas Probadas Minerales. Código JORC

La elección de la categoría apropiada de Reserva Minerales se determina principalmente por la clasificación del Recurso Mineral correspondiente y debe hacerlo la Persona o Personas Competentes.

El Código JORC provee una relación directa entre Recursos Minerales Indicados y Reservas Probables Minerales y entre Recursos Minerales Medidos y Reservas Probadas Minerales. En otras palabras, el nivel de confianza geo-científica de Reservas Probables Minerales es el mismo que el que se requiere para la determinación in situ de Recursos Minerales Indicados y para Reservas Probadas Minerales es el mismo que se requiere para la determinación in situ de Recursos Minerales Medidos.

Relación general entre Resultados de Exploración, Recursos y Reservas Minerales. (Ver figura 2.1).

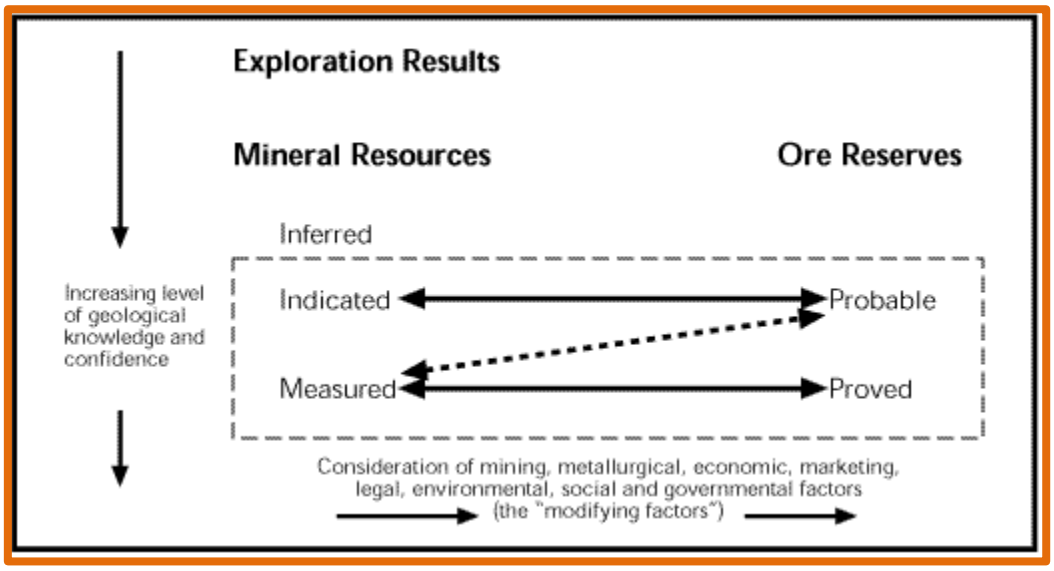


Figura 2.1: Representación de la relación de recursos y reservas minerales.

2.1.3 Factores que Afectan a las Reservas Mineras

El factor más directo son las fluctuaciones de las cotizaciones de los metales. Por ejemplo, en un contexto de precios bajos el volumen de reservas se reduciría, ya que se extraerá únicamente aquel material por encima de la ley de corte. La paradoja es que esto se da sin que el yacimiento sufra modificación alguna. El volumen de mineral sigue siendo el mismo, la diferencia está en su valor económico. Por el contrario, si se

vislumbra un escenario internacional con mejores precios, no solo las reservas probadas entrarían a operar con mayores volúmenes de producción, sino que además se justificaría el trabajo en las zonas de reservas probables.

También puede verse afectada por nuevos costos indirectos, como pueden ser los tributos. En ese sentido, una excesiva y creciente carga tributaria resta rentabilidad a una reserva minera en operación o exige una mayor ley de corte, dado que se incrementan los costos de producción de los metales. Además, puede frenar el inicio de algunos proyectos mineros debido a que ya no serían económicamente explotables.

Finalmente, la tecnología es otro factor que influye en la operación de una reserva minera. Así, los últimos avances en las técnicas de exploración han hecho posible el descubrimiento de yacimientos que hubiesen pasado desapercibidos usando la tecnología tradicional. Del mismo modo, los avances en métodos de producción y procesamiento han permitido una constante reducción en los costos y tiempos, lo que lleva a que las empresas operen, de manera más eficiente y limpia, mayores volúmenes de reservas mineras.

2.2 ANTECEDENTES CONCEPTUALES DE INFORMATICA APLICADA A LA MINERIA PARA ESTIMACION DE RECURSOS Y RESERVAS MINERALES

Un esquema simplificado de la estimación de recursos asistida por computadora se muestra en la figura 2.2.

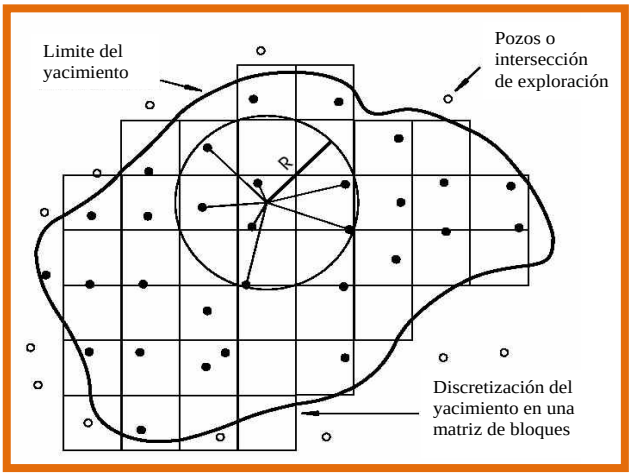


Figura 2.2: Representación bidimensional del caso general de la estimación de recursos asistida por computadoras (Según Sinclair y Blackwell, 2002), mencionado por MSc. Emildio Estévez, en su artículo: "Apuntes sobre estimación de recursos y reservas".

El procedimiento general de los métodos computarizados es el siguiente:

1. Confección de la base de datos con toda la información relevante de la exploración del yacimiento
2. Análisis exploratorio de datos y variografía.
3. Creación del modelo geológico.
4. Modelo de recurso - División del yacimiento mineral en una matriz de bloques regulares modelo de bloque o capa.
5. Estimación en cada bloque de las variables de interés (contenido, masa volumétrica etc.) empleando una técnica de interpolación espacial (funciones de extensión). El valor estimado de la ley en cada celda se calcula por la siguiente fórmula (1):

$$Z^*(x) = \sum_{i=1,n} W_i Z(x_i) \quad i= 1,2,3,.....n \qquad (1)$$

Donde: $\mathbf{W_i}$ es el peso o coeficiente de ponderación asociada a cada muestra y su valor depende del método de estimación espacial empleado, n es la cantidad de muestras seleccionadas para hacer la estimación.

Una vez estimado los recursos, como paso siguiente se debe asignar los valores de las variables restantes al modelo numérico (Bloques), para aplicar un algoritmo de optimización de PIT en este caso el Cono Flotante y finalmente diseñar la corta, para evaluar las reservas minerales, que finalmente darían paso a la explotación del recurso.

2.2.1 Preparación, Edición, Análisis de los Datos Experimentales y Regularización de los Datos (Valores Campaña de Sondeos)

2.2.1.1 Creación de la Base de Datos

Los resultados de la campaña de sondeos, se introducen en el ordenador, siendo almacenados en un fichero base. La información registrada para cada sondeo incluye:

Datos topográficos y de identificación:

- Coordenadas X, Y, Z del sondeo.
- Número de identificación, código malla y zona.
- Fecha de realización; máquina empleada.
- Concesión minera en que se ubica.

Datos de cada maniobra o grupo de maniobras:

- Cotas de principio y fin de sondeo.
- Angulo de acimut e inclinación (caso de sondeos no verticales).
- Leyes de los distintos elementos valorizables.
- Descripción geológica.
- Código geológico.
- Recuperación de testigo.

2.2.1.2 Depuración o Validación de la Base de Datos

La depuración de la base de datos supone localizar y corregir errores en los datos introducidos producto de la campaña de exploración de sondeos. Esta etapa es siempre necesaria, puesto que siempre surgen errores al momento de la toma o transcripción de datos de campo, a pesar de que los programas informáticos, que facilitan la introducción de los datos también incorporan una serie de rutinas de detección de errores, que nos permite corregirlos antes de hacer el estudio y evaluación.

Consiste en una revisión, sondeo por sondeo, a fin de detectar errores tales como: Repetición de intervalos, o al contrario, falta de algunas de ellas; transposición de datos de leyes, o asignación incorrecta de las leyes de un elemento a otro; errores debido al cambio de la coma decimales de las leyes (un 1,55% puede ser transcrito erróneamente como 15,5%).

Respecto al último punto, un listado de todos los valores de leyes altas, por ejemplo superiores al 10%, para verificar su correcta imputación, suele ser muy útil. También es importante para la detección de errores, la comparación entre el código geológico de los testigos y los correspondientes valores de leyes, en busca de incoherencias: Maniobras descritas como vacíos, que sin embargo tienen leyes; minerales descritos como oxidados, que sin embargo tienen asignados alto rendimiento metal; minerales descritos como ricos y que sin embargo presentan leyes muy bajas, etc.

Son también frecuentes los errores en la transcripción de las coordenadas de los sondeos. En caso la mejor forma de detectarlos (pensemos en campañas que pueden tener cientos de sondeos), es obtener una salida gráfica, mediante plotter, a partir de la base de datos, con la posición de los sondeos, y superponerla al plano topográficos de sondeos. Los errores saltaran inmediatamente a la vista.

Finalmente, para terminar este apartado, quiero hacer énfasis en lo siguiente: Una base de datos nunca es fiable al 100%, porque como dice una conocida máxima, “donde haya posibilidades de errores, tengamos la certeza de que los habrá”. En efecto, en mi poca experiencia en valoración de reservas, nunca me he encontrado con base de datos libres de errores, errores que por otra parte pueden pasar desapercibidos si no se integra la información analítica, con la información geológica y mineralógica.

2.2.1.3 La Regularización de los Datos (Compositación)

Generalmente los intervalos de muestreo en los pozos de exploración no coinciden con los intervalos de trabajo en la fase de estimación de recursos. Los intervalos de muestreo son siempre menores pues se busca revelar la variabilidad espacial de las variables que se estudian. El cálculo de los compósitos no es más que un procedimiento mediante el cual las muestras de los análisis se combinan en intervalos regulares (igual longitud), que no coincidan con el tamaño inicial de las muestras. La ley del nuevo intervalo se calcula usando la media ponderada por la longitud de los testigos que contribuyen a cada compósito y la masa volumétrica en caso de ser variable. El objetivo de la regularización según Barnes, 1980 es obtener muestras representativas de una unidad litológica o de mineralización particular las cuales pueden ser usadas, a través de una función d extensión, para estimar la ley de un volumen mucho mayor de la misma unidad.
Entre las principales razones y beneficios de la regularización tenemos:

- ✓ El análisis geoestadístico exige muestra de igual longitud (similar soporte).
- ✓ Las compositación reduce la cantidad de datos y por consiguiente el tiempo de cálculo o procedimiento.
- ✓ Se producen datos homogéneos y de más fácil interpretación.
- ✓ Se reduce las variaciones erráticas (alto efecto pepita) producto de muestras con valores extremadamente altos.
- ✓ El proceso incorpora la dilución como la provocada por la exploración de banco con altura constante en la minería a cielo abierto.

Existen muchos tipos de yacimientos minerales cada uno de los cuales requiere de un tratamiento específico de los datos de las muestras de manera que se logren los mejores intervalos de compositación para la evaluación de los mismos (Barnes, 1980).

Básicamente existen 3 tipos principales de compósitos y se usan en dependencia de la naturaleza de la mineralización y el método de explotación:

- **Compósito de Banco (bench composite):** Las muestras se regularizan a intervalos que coinciden con la altura de los bancos o una fracción de esta. Se emplea para modelar los recursos de yacimientos grandes, diseminados de baja ley que se explotan con minería a cielo abierto (Yacimiento de Cobre porfídico).

- **Compósito de Pozo (downhole composite):** Las muestras se combinan a intervalos regulares comenzando desde la boca del pozo.

- **Compósito Geológico (geological composite):** Las muestras se combinan a intervalos regulares pero respetando los contactos geológicos entre las distintas unidades. Este método se emplea para prevenir la dilución del compósito en el contacto estéril mineral y donde se logra mayor control sobre el proceso de regularización.

El empleo de compósito de banco o de pozo en estos casos provoca una distorsión de la distribución de la ley que se puede adicionar mineral de baja ley a la zona mineral o mineral de alta ley de estéril.

Para escoger la longitud de regularización se emplea las siguientes reglas empíricas:

- El tamaño del compósito se selecciona entre la longitud media de las muestras y el tamaño del banco.
- Para el caso de los cuerpos en los que su análisis se hace en forma bidimensional, es necesario computar por pozos una media ponderada de los valores de todas las variables de interés que abarque todas las muestras positivas del intervalo analizado.
- No se deben regularizar muestras grandes en intervalos más pequeños pues se introduce una falsa idea de continuidad espacial.

La regularización (ver figura 2.3) o ponderación de las leyes se obtiene de la siguiente manera:

Ley ponderada banco = $\frac{\sum \mathbf{L}_i \times \mathbf{T}_i}{\sum \mathbf{L}_i}$

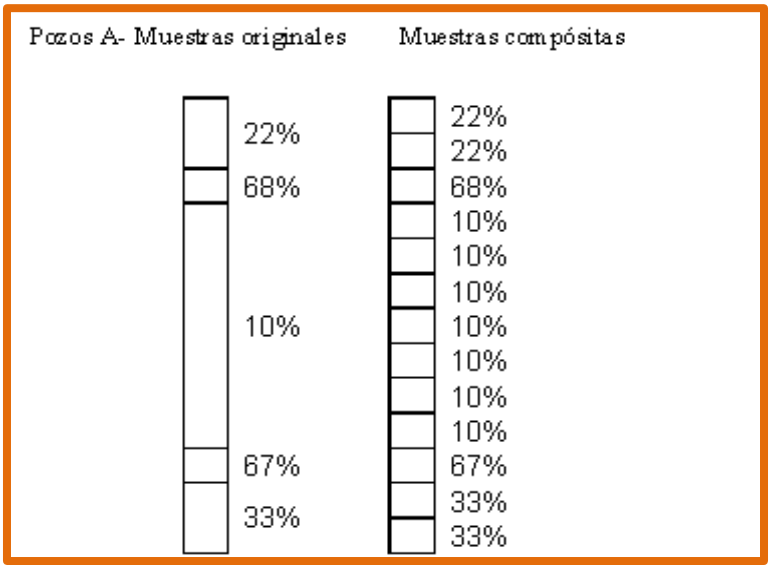


Figura 2.3: Compositación de muestras de testigos a lo largo de un sondaje

2.2.2 Análisis Exploratorio o Estadístico de los Datos

El Análisis Exploratorio de Datos es un conjunto de técnicas estadísticas cuya finalidad es conseguir un entendimiento básico de los datos y de las relaciones existentes entre las variables analizadas. Para conseguir este objetivo el estudio exploratorio proporciona métodos sistemáticos sencillos para organizar y preparar los datos, detectar fallos en el diseño y recogida de los mismos, tratamiento y evaluación de datos ausentes (missing), identificación de casos atípicos (outliers) y comprobación de los supuestos subyacentes en la mayor parte de las técnicas multivariantes (normalidad, linealidad, etc.).

Antes de proceder con la estimación de recursos, se debe y siempre que sea posible realizar un análisis estadístico de los datos disponibles o los generados a partir de cálculos de los compósitos con el objetivo de caracterizar el comportamiento estadístico de las distintas variables en el depósito y en las unidades geológicas (dominios) que la integran.

El examen previo de los datos es un paso necesario, que lleva tiempo, y que habitualmente se descuida por parte de los analistas de datos. Las tareas implícitas en

dicho examen pueden parecer insignificantes y sin consecuencias a primera vista, pero son una parte esencial de cualquier análisis estadístico.

Este análisis tiene los siguientes objetivos:

- Analizar (mediante herramientas estadísticas simples) la cantidad, la calidad y la ubicación de los datos disponibles.
- Definir la(s) zona(s) de estudio. Una división del campo en varias sub-zonas puede ser relevante si uno observa cambios abruptos en la distribución espacial de valores, o si la geología del fenómeno lo indica.
- Anticipar dificultades o problemas que puedan surgir en la fase de estimación local (por ejemplo, presencia de valores atípicos que se destacan de aquellos de los datos vecinos).

2.2.2.1 Distribución Estadística de Valores

2.2.2.1.1 Histogramas

El histograma representa gráficamente las frecuencias de ocurrencia en función del valor. Consiste en dividir el rango de los valores en intervalos (generalmente, con el mismo ancho) y visualizar la proporción de datos que caben dentro de cada intervalo.

El histograma es una herramienta útil para detectar valores atípicos (“outliers”).

La visualización del histograma de los datos también es un primer medio de verificar su homogeneidad. Eventualmente, una división del campo en varias sub-zonas será necesaria. Así, por ejemplo, un histograma multimodal puede conducir a la identificación, entre los datos, de varias “poblaciones” susceptibles de estar geográficamente separadas. A veces, tal separación está impuesta por consideraciones físicas, que impiden mezclar todos los datos: presencia de un obstáculo natural (falla, río...), partición de una zona mineralizada según la caracterización mineralógica o el tipo de roca, etc. En tales casos, un problema que puede plantearse es la delimitación de las sub-zonas “homogéneas”, pues es poco frecuente que sus fronteras puedan ser identificadas con exactitud.

2.2.2.1.2 Estadística Elemental

Junto con el histograma, es conveniente calcular algunas estadísticas básicas sobre la distribución de valores.

Entre ellas, podemos distinguir:

2.2.2.1.2.1 Medidas de Posición

- **Media:** promedio aritmético de los valores.

- **Cuantiles y percentiles:** valores que dividen la población en partes de igual número de datos. Por ejemplo, la mediana divide la población en dos partes, los cuartilesen cuatro partes (la mediana coincide con el segundo cuartil), los quintiles en cinco partes y los deciles en diez partes. Contrariamente a la media, los cuantiles son parámetros robustos, es decir, poco sensibles a la presencia de algunos valores muy altos o muy bajos.

- **Mínimo y máximo:** establecen el rango en el cual se distribuyen los valores.

2.2.2.1.2.2 Medidas de dispersión

- **Varianza:** promedio aritmético de la desviación cuadrática entre cada valor y la media. Esta medida cuantifica la dispersión del histograma y se expresa en el cuadrado de la unidad de la variable en estudio.

- **Desviación Estándar:** raíz cuadrada de la varianza; se expresa en la misma unidad que la variable en estudio. Coeficiente de variación (para variables positivas): razón entre la desviación estándar y la media; es adimensional.

- **Rango Intercuartil:** ancho del intervalo entre el primer y el tercer cuartil, que contiene la mitad de los datos.

Siendo L_i la longitud de cada muestra o maniobra incluida en el banco, y T_i la ley correspondiente.

2.2.2.1.3 Correlación Lineal

En probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables o 2 leyes de mineral. Se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra: si tenemos dos variables (A y B) existe correlación si al aumentar los valores de A lo hacen también los de B y viceversa. La correlación entre dos variables no implica, por sí misma, ninguna relación de causalidad

2.2.3 El Modelo Geológico del Recurso.

El proceso de estimación de un yacimiento debe convertirse, cuando sea posible, en la realización de un modelo numérico del mismo. La validez de tal modelo dependerá en primera instancia, de la medida en que este se adapte a las características geológicas del depósito (ver figura 2.4). Por ello se reforzara su ajuste a un modelo previo.

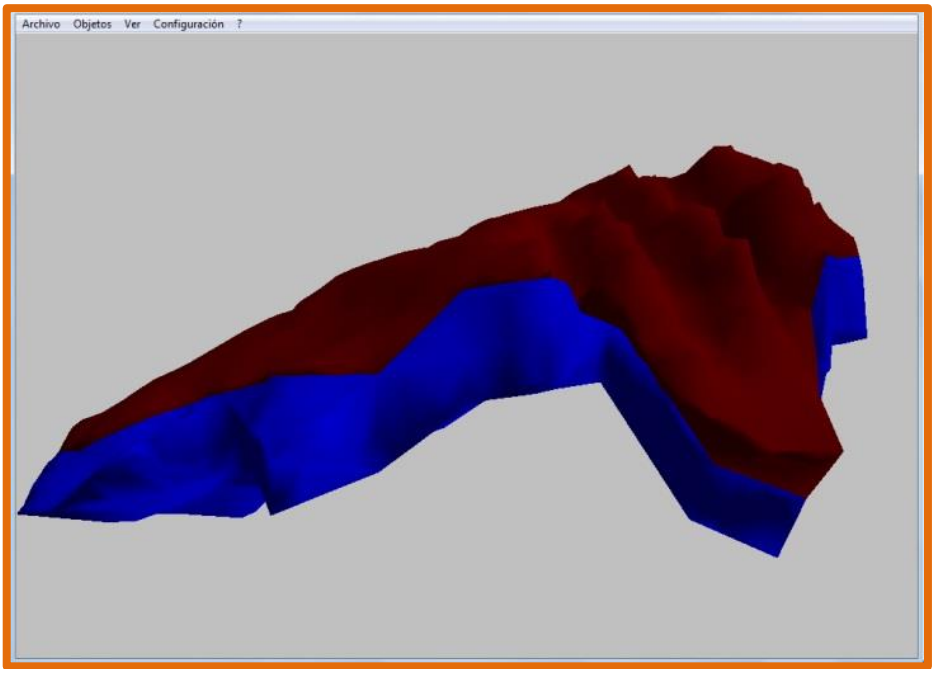


Figura 2.4: Representación informática 3D de una estructura mineral, modelada a partir de sondajes de exploración.

2.2.3.1 El Modelo Geológico

Es la primera fase del proceso de modelización. Se elabora por integración de toda la información, tanto la presente de la campaña de sondeos, como de los levantamientos geológicos sobre el terreno, en labores mineras, etc.

Debe representar las características morfológicas de los cuerpos mineralizados existentes (ver figura 2.4). Se discriminaran los diferentes tipos de mineralizaciones en función de las litologías encajantes, tipos morfológicos, paragénesis, alteraciones, etc. Todos esos caracteres se tipifican mediante los oportunos códigos geológicos.

Una vez elaboradas las hipótesis geológicas necesarias, se procederá a la representación gráfica según secciones verticales o cortes y secciones horizontales o plantas, con expresión de:

- ✓ Los impactos de los sondeos.
- ✓ Las interfaces o contactos entre las distintas unidades geológicas.

- ✓ Los límites entre zonas estériles a priori y zonas mineralizadas; así como entre las zonas “sanas” o de sulfuros y las zonas oxidadas.
- ✓ Los accidentes geológicos que pueden haber jugado determinado papel en la génesis o evolución del yacimiento (por ejemplo fallas).
- ✓ La topografía y otros detalles de interés.

Toda esta información se sintetiza sobre las secciones tanto vertical, cortes, como horizontales, plantas, y luego se obtiene un representación gráfica tridimensional que vendría a representar la estructura mineral (ver figura 2.5).

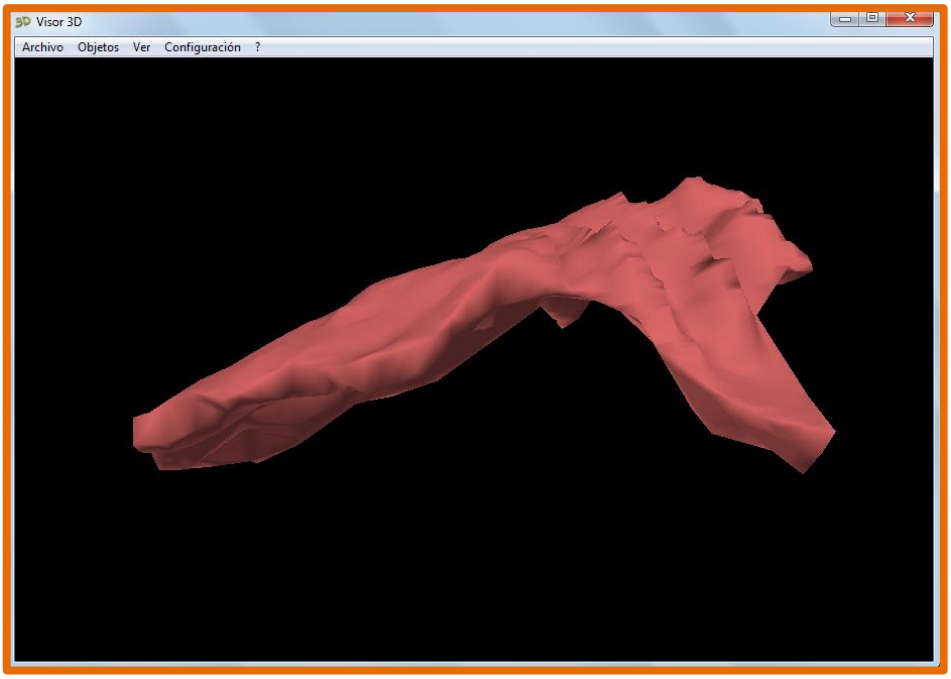


Figura 2.5: Estructura mineral geológica modelada a partir de la información de exploración.

La experiencia ha demostrado que el problema principal en la estimación de recursos no está relacionado directamente con el método de estimación empleado sino con la correcta aplicación de los principios geológicos. La cuestión medular a resolver antes de la estimación de recursos propiamente dicha es establecer la continuidad de la mineralización y la ley dentro del yacimiento. Un muestreo representativo, análisis confiable y una coherente interpretación geológica (ver figura 2.5), son los componentes principales de la estimación de recursos (Arseneau y Roscoe, 1997).

2.2.3.2 Metodología e Interpretación.

Aunque actualmente se vienen utilizando técnicas de Modelado Implícito que no es otra cosa que la interpolación gráfica usando algoritmos matemáticos y gracias a la existencia de paquetes informáticos puede hacerlo posible. La interpretación geológica tradicionalmente ha descansado en la construcción de planos y secciones en los cuales se representa la morfología, dimensiones y propiedades del yacimiento (Popoff, 1966). La interpretación de todos los datos recopilados durante la exploración se basa en 3 enfoques principales:

- ✓ Interpretación basada en perfiles y secciones.
- ✓ Interpretación basada en planos de isolíneas.
- ✓ Principio de analogía o indiferencia geológica.

Los dominios geológicos no son más que zonas geológicamente y estadísticamente homogéneas. Lo que realmente se hace cuando se crea el modelo geológico del yacimiento es subdividir el mismo en subpoblaciones que cumplan o se aproximen a la hipótesis de estacionaridad. La división del yacimiento en dominios siempre debe basarse en el conocimiento geológico y el sentido común. Guibal (1977) señala que la selección de los dominios geológicos debe estar respaldada y validada por la estadística y variografía.

La definición de los límites o contornos de los dominios geológicos, los cuales determinan la geometría de los cuerpos y zonas, es el método básico para aplicar control geológico a la estimación durante la modelación de recursos.

Los limites o contornos de los dominios geológicos se clasifican en difusos o gradacionales y físicos. En los yacimientos que están definidos por limite físicos, (carbón, yacimiento sedimentario, filones de oro, etc.), el trazado de los contornos e relativamente fácil, pues estos coinciden con los planos o contactos geológicos. En el caso de los yacimientos gradacionales (cobre porfírico) los limites se definen sobre la base de una ley económica o ley de cut-off.

2.2.4 Variografía

2.2.4.1 Geoestadística.

La geoestadística se define como el estudio de fenómenos regionalizados, es decir, que se extienden en el espacio y presentan una cierta continuidad. Por “espacio”, entenderemos en general el espacio geográfico, pero puede también tratarse del eje temporal o de espacios más abstractos. El objeto sobre el cual trabajaremos será una descripción matemática del fenómeno regionalizado, a saber, una o varias funciones numéricas llamadas variables regionalizadas, que miden ciertas propiedades o atributos relacionados con este fenómeno.

2.2.4.2 La Variable Regionalizada

Una variable regionalizada es una función que representa la variación en el espacio de una cierta magnitud asociada a un fenómeno natural.
Por ejemplo:

- La ley de un mineral, la potencia de una veta, la acumulación, la densidad de la roca o la recuperación metalúrgica, describen un fenómeno de mineralización;
- La porosidad y la permeabilidad de la roca en un reservorio de petróleo o en un acuífero;
- La concentración de un elemento contaminante en la atmósfera o en el suelo;
- La altitud topográfica en un punto del espacio geográfico;
- La conductividad eléctrica, el pH y la concentración en nutrientes medidas sobre una muestra de suelo;
- El número de árboles y su diámetro promedio en áreas de observación de un bosque.

Del punto de vista conceptual, una variable regionalizada es una función determinística.

Dado que un fenómeno regionalizado nunca posee una extensión infinita, estudiaremos la variable regionalizada sólo dentro de un dominio limitado **“D”** llamado

campo de la variable. Este campo puede representar una zona natural, fuera de la cual la variable no está definida. Puede tratarse también de un dominio particular, donde la variable interesa, por ejemplo, los sitios donde no se anula o donde es mayor que un límite de detección.

La superficie o el volumen sobre el cual se considera la variable regionalizada se denomina soporte, a menudo el soporte es un cilindro llamado testigo, (ver figura 2.6).

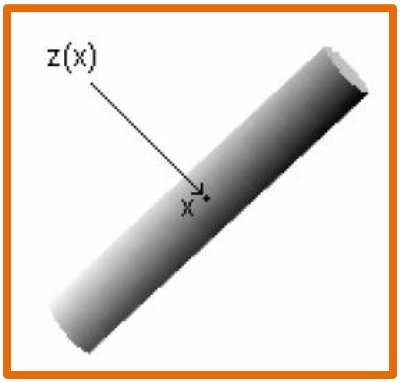


Figura 2.6: Un testigo. Tiene un cierto largo **l** y un cierto diámetro **d.**

2.2.4.3 Objetivos de la Teoría

La teoría de las variables regionalizadas se propone dos objetivos principales:

- Expresar las características estructurales de una variable regionalizada mediante una forma matemática adecuada.

- Resolver, de manera satisfactoria, el problema de la estimación de una variable regionalizada a partir de un conjunto de muestras, asignando errores a las estimaciones.

Estos dos objetivos están relacionados: El error de estimación depende de las características estructurales (continuidad, anisotropías) y se tendrá un error mayor si la variable regionalizada es más irregular y discontinua en su variación espacial.

2.2.4.4 El modelo Matemático de la Geoestadística:

Para alcanzar los objetivos propuestos es necesario disponer de un modelo matemático. La geoestadística utiliza una cierta interpretación probabilística de la variable regionalizada, mediante el modelo de las funciones aleatorias.

2.2.4.5 Las Funciones Aleatorias.

Una función aleatoria es una función Z(x) que asigna a cada punto x del espacio un valor que depende del azar (es decir un valor aleatorio).

Al hacer un experimento sobre la función aleatoria se obtiene una función ordinaria (no aleatoria) z(x) llamada realización de la función aleatoria Z(x).

La hipótesis constitutiva de la geoestadística consiste en afirmar que la variable regionalizada en estudio es la realización de una cierta función aleatoria (ver figura 2.7). Lo anterior equivale a decir que las leyes de nuestro yacimiento se generaron a partir de un proceso o experimento muy complejo.

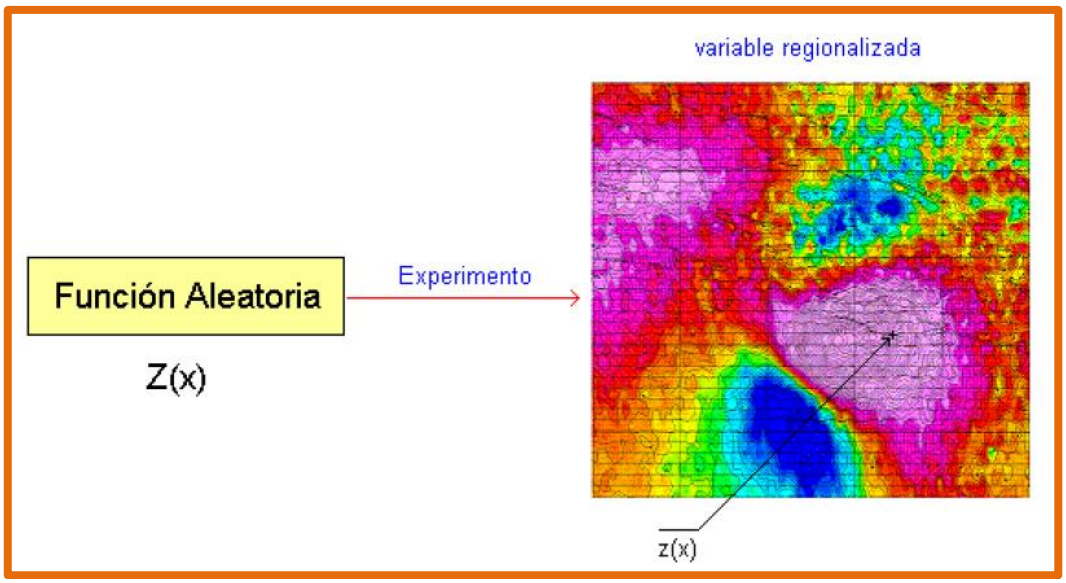


Figura 2.7: Función aleatoria y variable regionalizada. Los colores indican rangos de la variable.

2.2.4.6 El análisis Estructural

El análisis Estructural o estudio variográfico está compuesto por:

- Calculo del variograma experimental.
- El ajuste a este de un modelo teórico conocido.

2.2.4.6.1 El variograma

El Variograma se define como la media aritmética de todos los cuadrados de las diferencias entre pares de valores experimentados separados una distancia **h** o lo que es lo mismo la varianza de los incrementos de la variable regionalizada en las localizaciones separadas una distancia de **h** (ver figura 2.8).

El cálculo del variograma experimental es la herramienta Geoestadística más importante en la determinación de las características de variables y correlación espacial del fenómeno estudiado

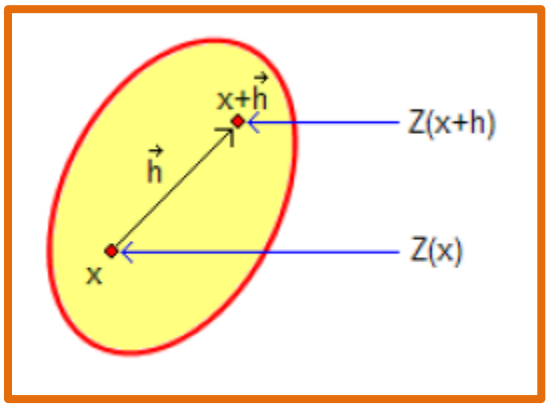


Figura 2.8: Dos puntos a la distancia vectorial h

La definición teórica de la función variograma γ**(h)** es la esperanza matemática siguiente:

$$\gamma(\vec{h}) = \frac{1}{2} E\left[\left(Z(x+\vec{h}) - Z(\vec{x})\right)^2\right]$$

Sin embargo, en la práctica siempre se utiliza el algoritmo siguiente:

$$\gamma(\vec{h}) = \frac{1}{2} Promedio\left\{\begin{array}{l}(diferencias)^2 \ de\ leyes\ en\ puntos \\ que\ están\ a\ la\ distancia\ \vec{h}\end{array}\right\}$$

Esta ecuación es la que hay que adaptar en cada situación práctica (mallas regulares e irregulares en el espacio de n dimensiones, **n** = 1, 2, 3).

Las propiedades de **γ(h)**, que se deducen fácilmente de la definición son:

$$\gamma(0) = 0$$
$$\gamma(h) \geq 0$$
$$\gamma(-\vec{h}) = \gamma(\vec{h})$$

La última relación proviene del hecho que si dos leyes z_1 y z_2 están a la distancia **" h ",** entonces $(z1 - z2)^2 = (z2 - z1)^2$

2.2.4.6.2 Calculo de Variograma Experimental para una Malla Regular Bidimensional

Ejemplo:

Consideremos los siguientes datos especiados cada 100m:

5 - 3 - 6 - 4 - 2 - 1 - 1 - 2 - 4 - 3 - 2

El variograma experimental se puede calcular para distancia múltiplos de 100m, esto es:

γ (100m)= 1/2x10 ($2^2 + 3^2 + 2^2 + 2^2 + 1^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2$) = 1.45

γ (200m)= 1/2x9 ($1^2 + 1^2 + 4^2 + 3^2 + 1^2 + 1^2 + 3^2 + 1^2 + 2^2$) = 2.39

$$\gamma\ (300m)= 1/2x8\ (1^2 + 1^2 + 5^2 + 3^2 + 0^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2) = 3.06$$

$$\ldots$$

$$\gamma\ (1000m) = 1/2x1\ (3^2)= 4.5$$

2.2.4.6.3 Calculo de Variograma Experimental para Mallas Irregulares

En el caso bidimensional, la situación es la siguiente:

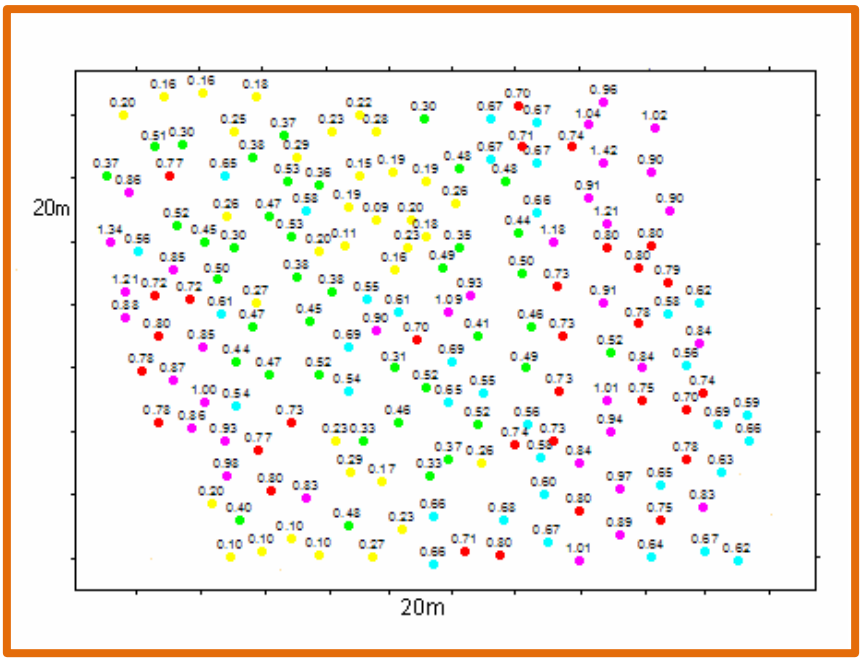


Figura 2.9: Leyes de alcalinos en un banco de la mina de hierro de Marquesado (España).

En la figura 2.9, se observa la localización de pozos de tiro en un banco de la mina de hierro de Marquesado, España. Supongamos que queremos calcular $\gamma(h_1)$ utilizando el algoritmo general, siendo h_1 el vector siguiente (ver figura 2.10):

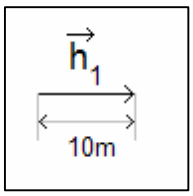


Figura 2.10: Vector para cálculo del variograma

Lo más probable es que no encontremos ningún o muy pocos pares de datos que estén exactamente a la distancia h_1. Es necesario entonces introducir aproximaciones para el cálculo de $\gamma(h)$.

2.2.4.6.3.1 Aproximación: Método de los Sectores.

Se basa en la aproximación siguiente:

"Dos puntos están aproximadamente a la distancia **h** si una vez fijado el primero, el segundo cae en la zona de la figura 2.11":

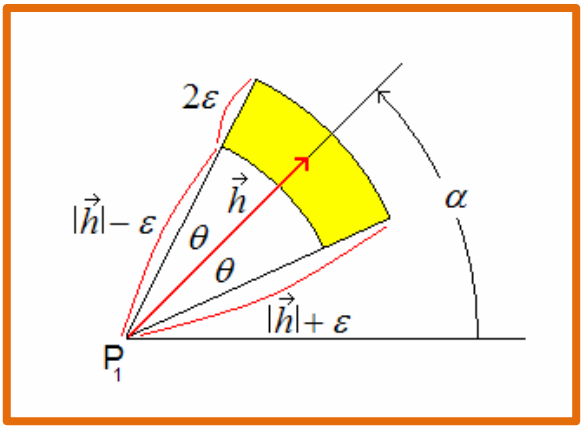


Figura 2.11: Método de los sectores.

Si el punto $\mathbf{P_2}$ cae en la zona amarilla, entonces se dice que $\mathbf{P_1}$ y $\mathbf{P_2}$ están aproximadamente a la distancia **h.**

Θ se llama tolerancia angular, ε se llama tolerancia en distancia.

La elección de **θ** y **ε** depende de la distribución espacial de los datos y de la práctica.

En algunos casos la práctica recomienda utilizar θ = 22.5º y ε = 0.5b, en que **b** es la distancia mínima, llamada paso, para el cálculo de **γ(h).**

El paso en una dirección dada se puede determinar como la distancia entre datos aproximadamente contiguos en esa dirección.

El método de aproximación presenta problemas:

• Puede caer más de un punto en la zona. En este caso se consideran las diferencias en el cálculo.

• Si **lhl** es grande, como el ángulo se abre, la aproximación tiende a ser grosera (ver figura 2.12).

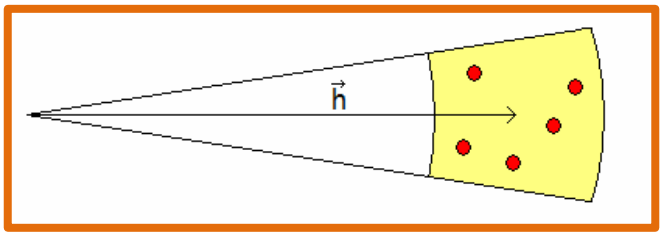


Figura 2.12: La aproximación no es buena para **h** grande.

Algunos paquetes computacionales definen otro tipo de zona para evitar este problema (ver figura 2.13).

(Método del lápiz):

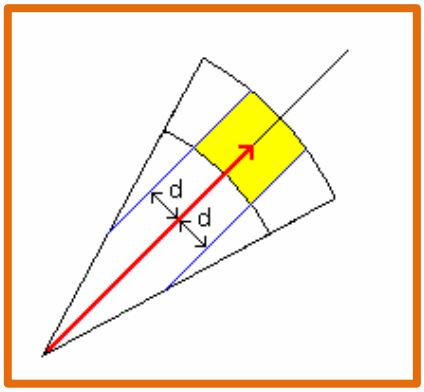


Figura 2.13: Aproximación para **h** grande.

En este caso hay que definir tres parámetros: **θ, ε** y **d** (**d** se llama a veces ancho de banda).

Hay que tener presente que es necesario conocer bien el variograma en una vecindad de **h = 0** (los puntos más cercanos al origen), luego, en algunas situaciones no se justifica este método del lápiz.

El método de los sectores se puede generalizar al espacio de tres dimensiones (ver figura 2.16):

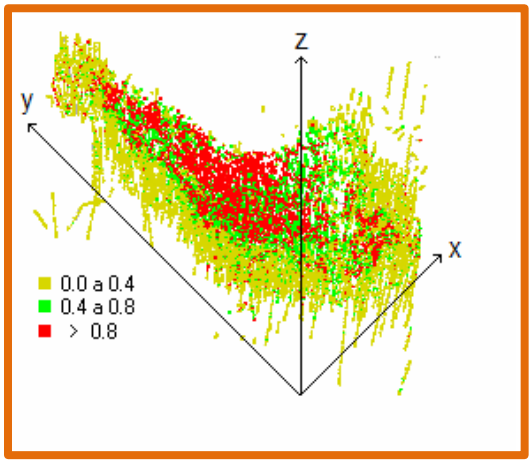


Figura 2.14: Compósitos en el espacio de tres dimensiones.

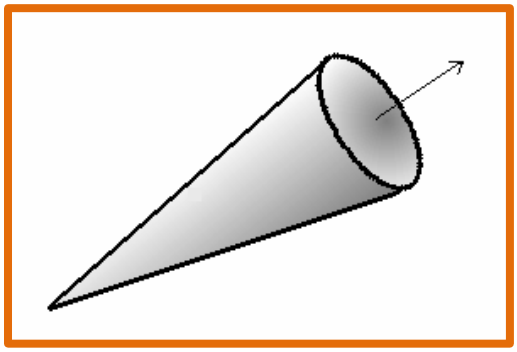


Figura 2.15: Aproximación en el espacio de 3 dimensiones: Una especie de cono.

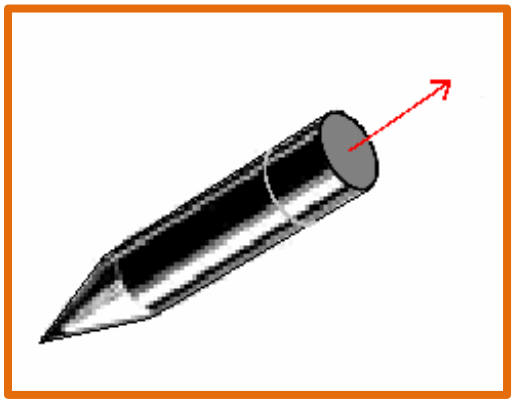


Figura 2.16: Aproximación en el espacio de 3 dimensiones: Método del lápiz.

2.2.4.6.4 Parámetros del Variograma

Los parámetros del Variograma caracterizan tres elementos importantes en la variabilidad de un atributo que son: la discontinuidad en el origen (Existencia de Efecto de Pepita), el valor máximo de variabilidad (Meseta), y el área de influencia de la correlación (Alcance), ver figura 2.17.

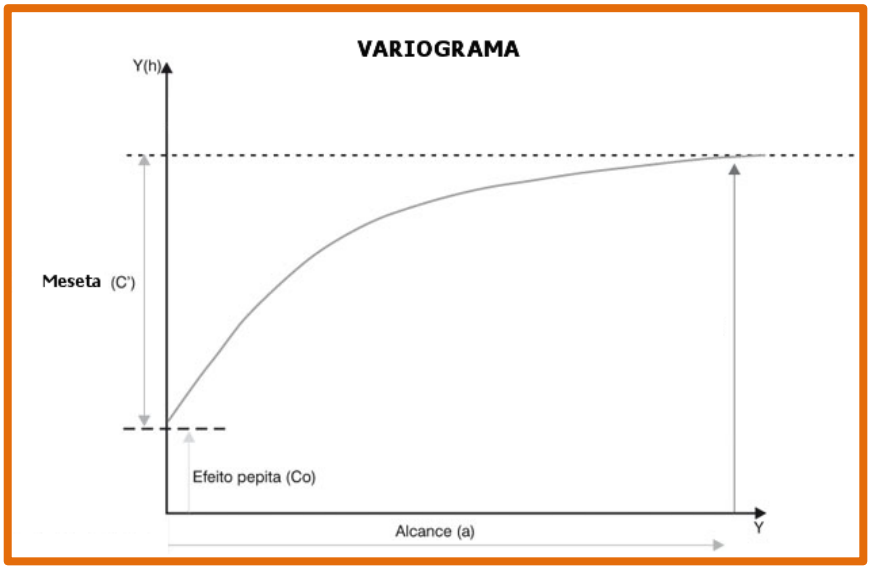


Figura 2.17: Representación gráfica de un variograma básico

El Efecto Pepita (Nugget)

El semivariograma por definición es nulo en el origen, pero en la práctica las funciones obtenidas pueden presentar discontinuidad en el origen, a esta discontinuidad se le llama Efecto Pepita, en ingles (Nugget Efecct).Puede ser obtenido trazando una línea recta entre los primeros puntos del Variograma empírico y extender ésta hasta que se intercepte con el eje Y. Si esta intersección ocurre debajo de cero, el valor asumido por este efecto es cero, pues valores negativos de $\gamma(0)$ no tiene significado y no es común. El Efecto Pepita se representa como C_o.

La Meseta (Sill)

Es el valor de $\gamma(h)$ para el cual con el aumento de **h** su valor permanece constante, se representa como ($C = C + C_o$) y se denomina Meseta. Puede obtenerse trazando una línea paralela a la abscisa y que se ajuste a los puntos de mayor valor del Variograma y su valor se lee en la intersección de esta línea con la ordenada.

El Alcance (Range)

La distancia h para la cual las variables Z (x) y Z(x+h) son independientes, se denomina Alcance y se representa por (a), es decir, las distancias para la cual los valores de la variable dejan de estar correlacionados, o lo que es lo mismo, la distancia para la cual el Variograma alcanza su Meseta.

El alcance siempre tiene valor positivo y puede ser obtenido a partir de la intersección de las líneas descritas en los puntos anteriores, ese punto leído en la abscisa es una fracción del propio Alcance, fracción que se detallara posteriormente en la explicación de los modelos teóricos.

2.2.4.6.5 Ajuste de un Variograma Experimental a un Modelo Teórico

El objetivo de ajustar un modelo teórico es disponer de una ecuación, la cual se utilizará en los cálculos posteriores. En general, los paquetes computacionales trabajan exclusivamente con el modelo teórico.

En la imagen siguiente (ver figura 2.18) distinguimos los dos variogramas:

- El variograma experimental, que es el calculado a partir de los datos.
- El variograma teórico, que corresponde a una ecuación que se ajusta al variograma experimental:

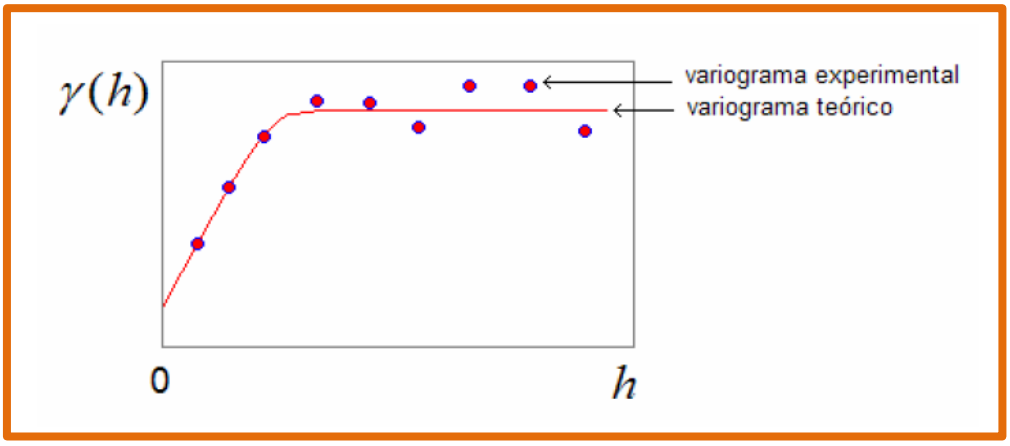


Figura 2.18: Variograma experimental vs variograma teórico

Es evidente que el variograma teórico debe respetar al variograma experimental, sobre todo en los primeros puntos, que son más confiables.

El ajuste de los variogramas constituye un punto crucial, en un estudio geoestadístico, porque todos los cálculos posteriores se harán utilizando exclusivamente el modelo teórico.

Para tener un buen ajuste, hay que considerar que uno de los objetivos finales es la es la estimación de leyes de bloques (Modelo de bloques) dentro de cierta vecindad restringida de manera de no considerar demasiadas muestras para estimar la ley de cada bloque.

2.2.4.6.6 Modelo Teóricos del Variograma.

Los modelos de variograma teórico utilizados en el proceso de estimación o simulación deben satisfacer ciertas condiciones, es decir tienen que ser “definido positivo” o de “tipo positivo”. En general el ajuste de modelos teóricos al Variograma empírico se realiza de forma visual.

Atendiendo a las dos características más importantes en el modelado del variograma que son:

- Su comportamiento en el origen, el cual puede ser lineal, parabólico y con Efecto de Pepita.
- La presencia o ausencia de Meseta.

Así como en estadística existen modelos (ley de Gauss, Lognormal, etc) en Geoestadística también existen modelos de variograma.

El modelo debe cumplir con las propiedades siguientes:

$$\gamma(0) = 0$$

$$\gamma(h) \geq 0$$

$$\gamma(-h) = \gamma(h)$$

Efecto Pepita

Corresponde a un fenómeno puramente aleatorio (ruido blanco), sin correlación entre las muestras, cualquiera sea la distancia que las separe.

Modelo esférico

El modelo esférico: Es uno de los modelos más importantes y utilizados en minería, se puede observar un crecimiento casi lineal y después a ciertas distancias finitas del origen se alcanza una estabilización, la Meseta. La tangente en el origen encuentra a la Meseta en el punto de abscisa (2/3) a, donde "**a**" representa el valor alcance.

$$\gamma(h) = C\left[\frac{3}{2}\left(\frac{h}{a}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{h}{a}\right)^3\right] \quad h \leq a$$

$$C \quad h > a$$

El alcance es **a** y la meseta es **C**.

Modelo Exponencial

Este modelo a diferencia del esférico crece inicialmente más rápido y después se estabiliza de forma asintótica. Como la Meseta no se alcanza a una distancia finita, se usa con fines prácticos el "alcance efectivo" o "alcance práctico" a´, valor que se obtiene en el punto de abscisa para el cual el modelo obtiene el 95% de la Meseta, con un valor a´=3a, donde a es el parámetro de escala. La tangente en el origen encuentra a la meseta en el punto a= (1/3)a´.

$$\gamma(h) = C\,[1 - \mathrm{Exp}(-|h|/a)] \qquad h \le a$$
$$C \qquad h > a$$

Modelo Gausiano

Este es un modelo extremadamente continuo (figura 2.9), inicialmente presenta un comportamiento parabólico en el origen, después al igual que en el modelo Exponencial se alcanza la meseta de forma asintótica. El alcance práctico tiene un valor de a´=1.73a, que es el valor de la abscisa donde se alcanza el 95% de la Meseta.

$$\gamma(h) = C\,[1 - \mathrm{Exp}(-|h|2/a2)] \qquad h \le a$$
$$C \qquad h > a$$

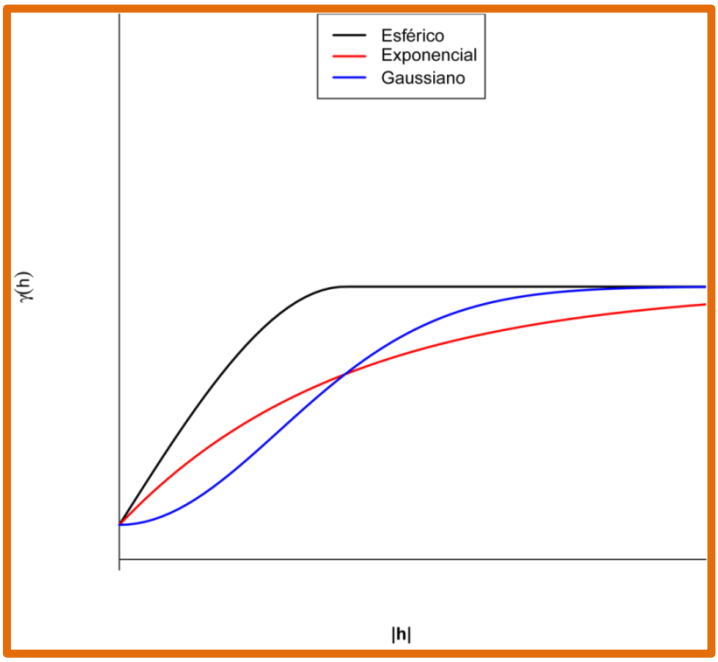


Figura 2.19: Representación gráfica de los 3 modelo teóricos de variograma más utilizados en minería.

2.2.4.6.7 Interpretación de los Variogramas.

2.2.4.6.7.1 Variograma Según el Comportamiento en el Origen

Mientras más regular el variograma en el origen (distancia cercana a 0), más regular es la variable regionalizada en el espacio. Se puede distinguir tres tipos de comportamiento para el Variograma en el origen:

Parabólico

Corresponde a una variable regionalizada muy regular en el espacio.

Lineal

Corresponde a una variable regionalizada continua, pero no tan regular.

Discontinuo

Corresponde a una variable regionalizada más errática, es decir, con discontinuidades en la distribución espacial de sus valores, la desemejanza entre dos datos muy cercanos no es despreciable: los valores medidos varían a una escala muy pequeña y su continuidad no es perceptible. Este fenómeno se llama efecto pepita, por referencia a las leyes de oro en los yacimientos auríferos, que cambian repentinamente cuando hay pepitas de oro.

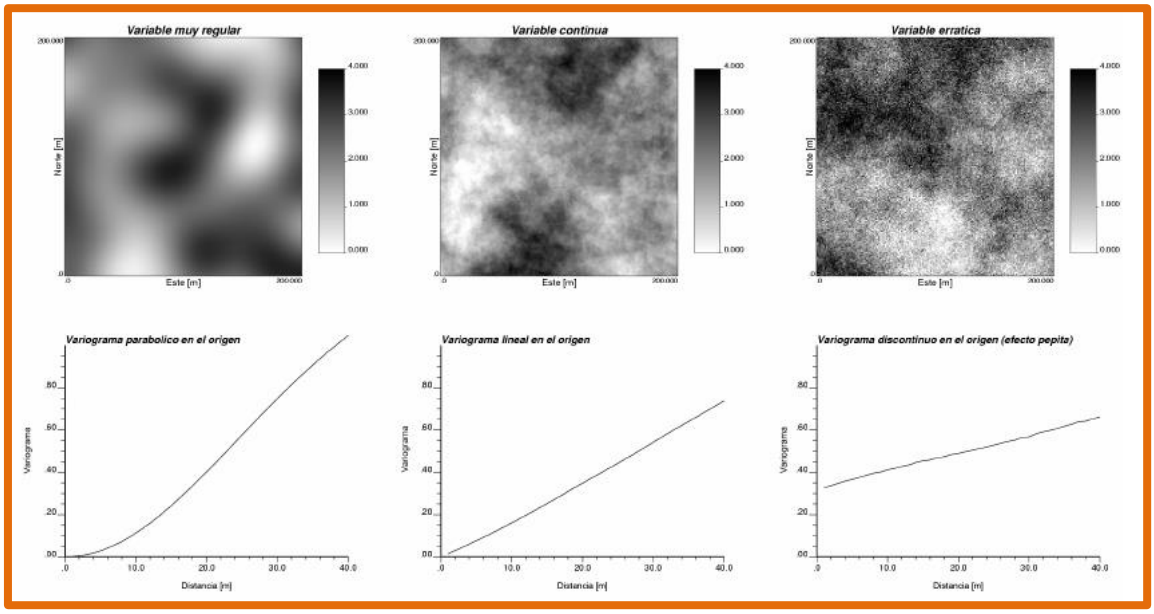


Figura 2.20: Relación entre la regularidad espacial de una variable regionalizada (arriba) y el comportamiento en el origen del variograma (abajo).

2.2.4.6.7.2 Variograma Según el Comportamiento Direccional

Un variograma **γ(h)** es isotrópico si es idéntico en todas las direcciones del espacio, es decir, si no depende de la orientación del vector **h**, sino sólo de su módulo $|\mathbf{h}|$. En caso contrario, hay anisotropía (ver figura 2.21); tal propiedad caracteriza un fenómeno que se extiende de preferencia en ciertas direcciones.

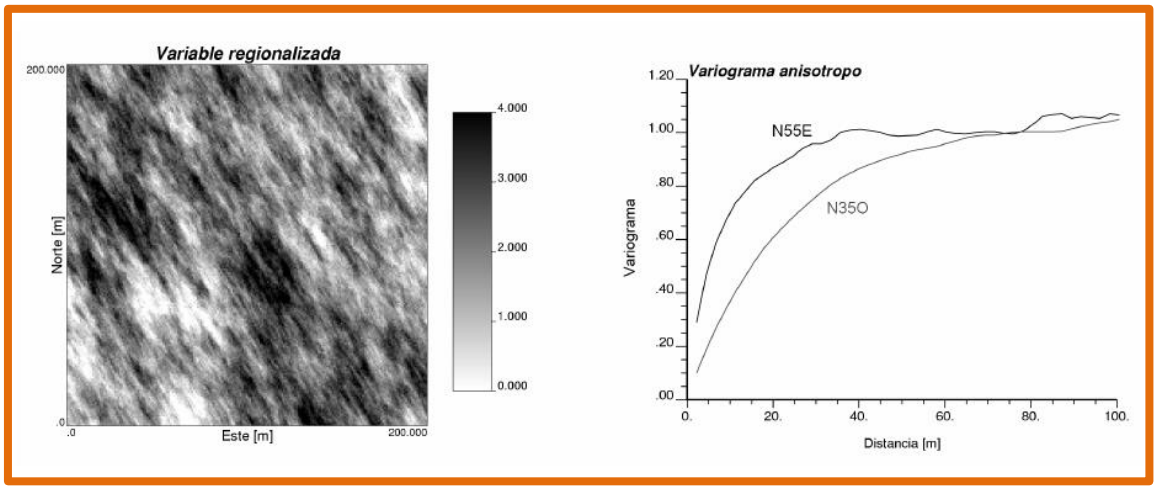


Figura 2.21: Variable regionalizada con dirección preferencial de continuidad (izquierda) y variograma en las direcciones de mayor y menor continuidad (derecha)

En la práctica, las anisotropías se pueden identificar al comparar los variogramas experimentales calculados a lo largo de varias direcciones del espacio, por ejemplo, en el caso bidimensional, a lo largo de las direcciones oriantadas 0°, 45°, 90° y 135° con respecto al eje de las abscisas. los variogramas experimentales en las diferentes direcciones se superponen. el caso contrario, se está en presencia de una anisotropía. Se distingue varios tipos de anisotropía, en especial, la anisotropía geométrica y la anisotropía zonal.

Anisotropía Geométrica

Se produce cuando los diversos variogramas pueden reducirse a un variograma isotrópico mediante una transformación lineal de las coordenadas. El caso más común en la práctica es cuando los variogramas presentan un mismo valor de meseta pero diferentes alcances:

En la figura se ha representado una anisotropía geométrica (en el caso isotrópico lo anterior sería un circulo).

Sea $\mathbf{k = a_1/a_2 >} 1$, la razón entre el alcance mayor y menor. Las fórmulas de transformación de coordenadas nos muestran que:

Θ es el ángulo formado entre el eje “x” y el eje “x´” de la elipse. $У_1$ es el variograma de la dirección 1. $\mathbf{K = a_1/a_2}$

En el caso del variograma lineal con diferentes pendientes:

$$\gamma(h) = \omega(\theta)\,|\,h\,|$$

Se procede de manera análoga, utilizando la elipse de pendiente o de inversos de pendientes.

Ejemplo: En el caso de la figura 2.22, se puede suponer, en primera aproximación, que el eje de la elipse coincide con los ejes de coordenadas:

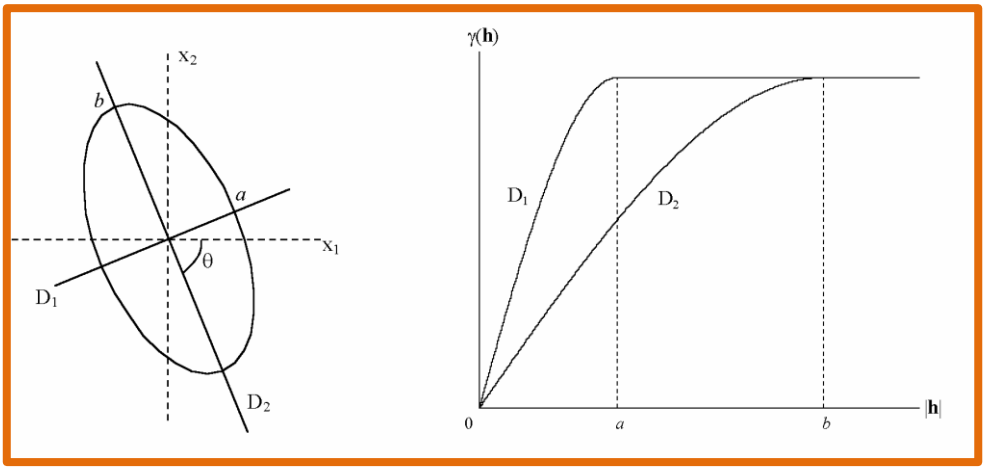


Figura 2.22: Elipsoide con radios de acuerdo a los alcances de los variograma obtenido a partir del estudio variográfico de los compósitos.

Anisotropía Zonal

Existen variogramas cuya anisotropía no puede corregirse con una transformación lineal de coordenadas, especialmente aquellos que presentan una meseta variable según la dirección del espacio.

En un sentido estricto, la anisotropía zonal es un modelo en el cual la función aleatoria no depende de una (o varias) coordenada(s). Esto sucede a veces cuando se trabaja en el espacio de tres dimensiones. Por ejemplo, en el estudio de un fenómeno sedimentario, la variabilidad suele ser más importante a lo largo de la dirección vertical que atraviesa los estratos, que en los estratos mismos. Como una primera aproximación, la función aleatoria es constante en el plano horizontal, de manera que su variograma **γ(h)** sólo depende de la componente vertical de **h**. Denotando como **θ** el ángulo entre **h** y la dirección vertical y **u** un vector unitario orientado verticalmente, se puede escribir:

$$\gamma(\mathbf{h}) = \gamma(|\mathbf{h}|\cos\theta\mathbf{u})$$

Este variograma tiene la misma meseta en todas las direcciones del espacio excepto en el plano horizontal para el cual **cosθ = 0 y γ(h) = 0**

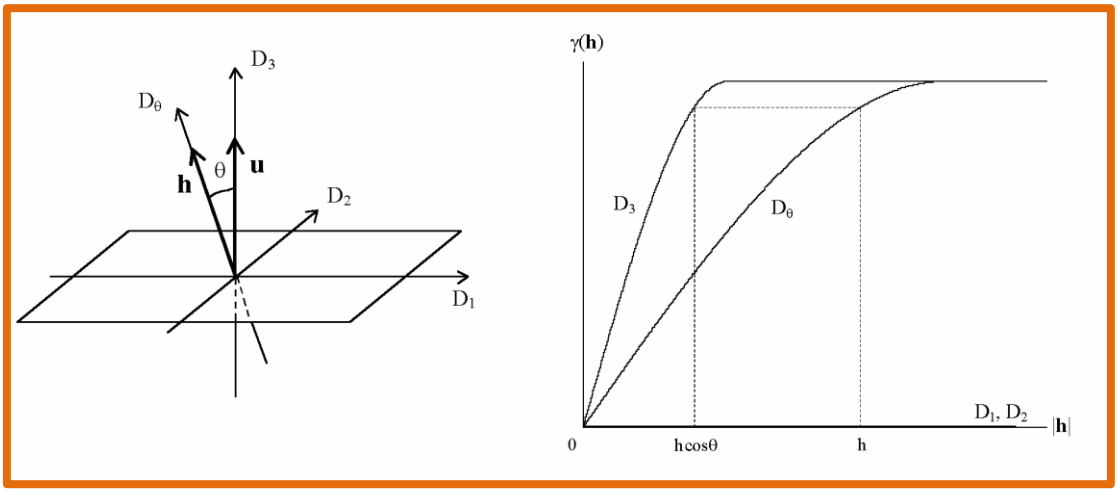


Figura 2.23: Ejemplo (3D) de anisotropía zonal en dirección vertical. Derecha: variogramas en las direcciones horizontales (D_1, D_2), vertical (D_3) y una dirección oblicua (D_θ).

Una forma equivalente de definir la anisotropía zonal consiste en verla como una anisotropía geométrica donde el eje mayor de la elipse (elipsoide) de alcances se vuelve infinitamente grande. En el mapa variográfico, la elipse se convierte entonces en una banda.

Anisotropías Complejas

La suma de varios variogramas isótropos o con anisotropías zonales o geométricas con características diferentes (ángulos y coeficientes de anisotropía) permite hacer frente a la mayor parte de las situaciones encontradas en la práctica.

2.2.4.6.8 Reglas de Ajuste

Consideremos el siguiente ejemplo de variograma experimental (ver figura 2.24), calculado a lo largo de las direcciones principales de anisotropía en el espacio de tres dimensiones.

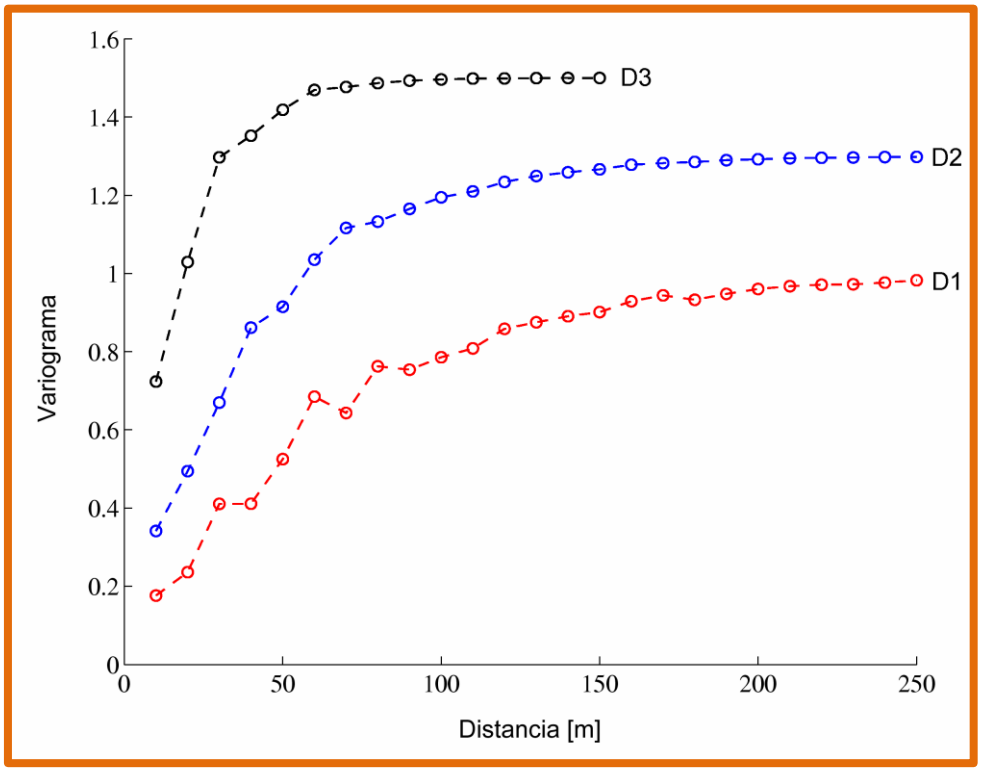


Figura 2.24: Variograma experimental a lo largo de tres direcciones principales de Anisotropía (D_1, D_2,D_3). ¿Cuál puede ser el modelo de variograma?

Antes de ajustar un modelo, empecemos con determinar (visualmente) las principales

Características del variograma experimental:

- El variograma tiene un efecto pepita de meseta 0.1 aproximadamente.
- En la primera dirección (D1), el variograma tiene un alcance cercano a 200m y una meseta cercana a 1.0.
- En la segunda dirección (D2), el variograma tiene un alcance cercano a 120m y una meseta cercana a 1.3.
- En la tercera dirección (D3), el variograma tiene un alcance cercano a 50m y una meseta cercana a 1.5.
- En cada dirección, aparte del efecto pepita, el comportamiento en el origen es lineal, lo que sugiere utilizar modelos anidados de tipo esférico o exponencial.

Dado que el modelo será la suma de modelos básicos (variograma anidado), se va a ir sumando contribuciones positivas a medida que se agregan los modelos anidados. Por esta razón, el modelamiento se realizará yendo “desde abajo hacia arriba” en el eje de ordenada correspondiente al variograma.

El primer “hito” en el eje de ordenada corresponde al efecto pepita, cuya amplitud es de 0.1. Por lo tanto, usaremos como primer modelo básico dicho efecto pepita (figura 2.25ª). El segundo hito corresponde a la meseta (1.0) en la primera dirección. Como ya tenemos un efecto pepita de meseta 0.1, sólo falta agregar un modelo básico (digamos, un exponencial) de meseta 0.9 y cuyos alcances en las tres direcciones D1, D2 y D3 son 200m, 120m y 50m, respectivamente (Figura 2.25B). El siguiente hito es la meseta (1.3) en la dirección D2.

Estando en la meseta 1.0, falta agregar un modelo básico (exponencial) de meseta 0.3; sus alcances en las direcciones D2 y D3 son 120m y 50m respectivamente, mientras que el alcance en la dirección D1 se pone infinito de modo de no alterar más el variograma en esta dirección (esto equivale a considerar una anisotropía zonal a lo largo de la dirección D1) (figura 2.25C). De manera análoga, para llegar al último hito (meseta 1.5 en la dirección D3), basta con agregar un último modelo básico de meseta 0.2 y alcances infinitos en las direcciones D1 y D2 y 50m en la dirección D3 (Figura 2.25D).

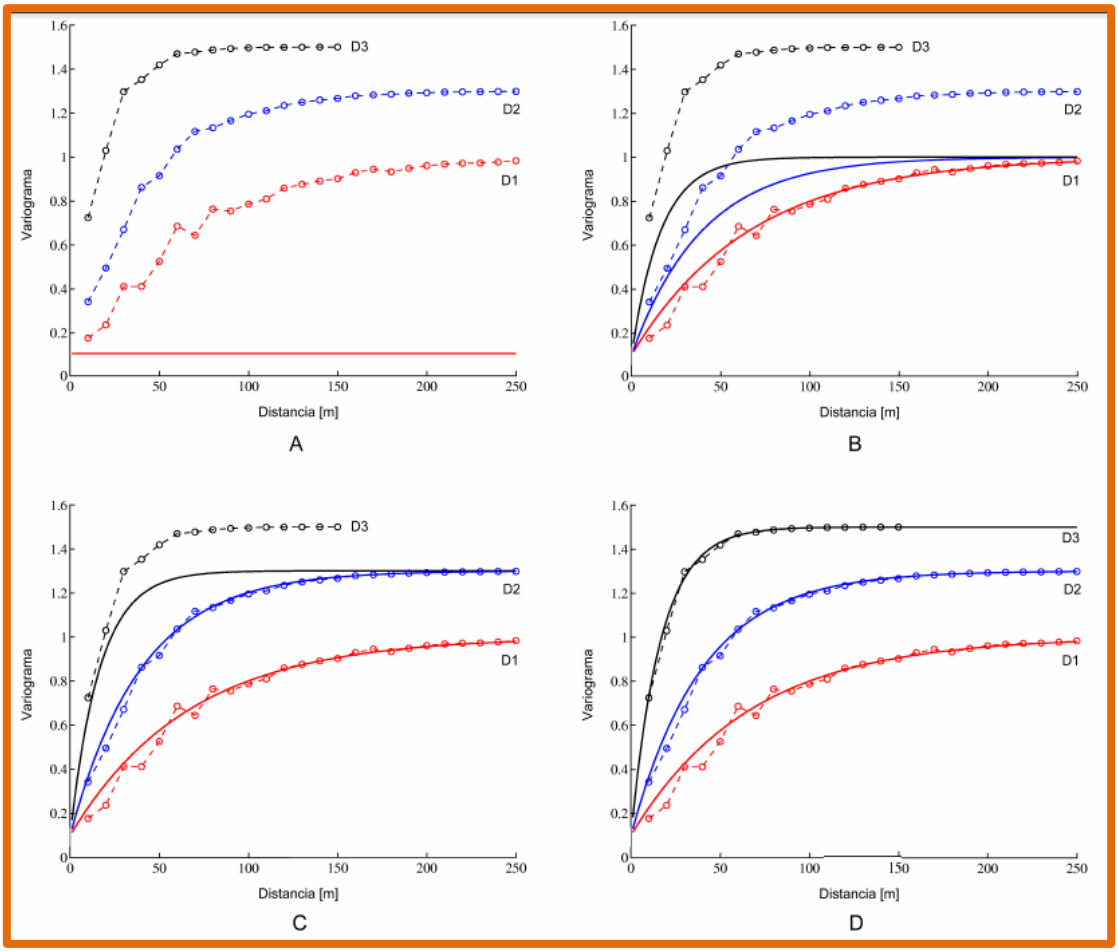


Figura 2.25: Pasos para el modelamiento del variograma experimental, sumando modelos anidados

El modelo final queda como:

γ(h) = 0.1 pepa + 0.9 exp (200m, 120m, 50m) + 0.3 exp (∞, 120m, 50m) + 0.2 exp (∞, ∞, 50m)

Donde las distancias entre paréntesis indican los alcances prácticos en las direcciones **D_1, D_2** y **D_3** respectivamente.

2.2.5 Modelo del Recurso-Modelo de Bloques.

2.2.5.1 El Modelo Geométrico

Es un caso general, el depósito mineral está compuesto por una serie de cuerpos mineralizados de geometrías más o menos irregulares. Para poder pasar del modelo geológico ya establecido, al modelo numérico, es necesario recurrir a una referencia intermedia, que denominamos modelo geométrico del yacimiento. Dicho en otros términos, establecer el modelo geométrico, es configurar y delimitar espacialmente una matriz de bloques comportando a los cuerpos mineralizados (a los que posteriormente se asignaran los correspondientes valores, para constituir así el modelo numérico). En esta etapa, en el caso más general, comprende dos procesos:

- ✓ Regularización geométrica o contorneo
- ✓ Discretización

2.2.5.2 Regularización Geométrica o Contorneo

Consiste en asimilar la geometría irregular de los cuerpos mineralizados, a cuerpos geométricos regulares, fácilmente discretizables, posteriormente se delimitara sobre cada estructura mineralizada, el volumen rocoso.

En otras palabras, el contorno o limitación se hará teniendo en cuenta que se comprometerá parte de la roca caja y también se omitirá parte de la estructura mineralizada. Esto debido a que los bloques son cubos geométricos que no calzaran con los límites o zonas duras de la estructura mineralizada que representaran.

2.2.5.3 Discretización

Con la finalidad de dar solución numérica al modelo diferencial, se hace necesario el yacimiento como un sistema compuesto de un conjunto de bloques o celdas individuales adyacentes entre sí. Procedimiento denominado Discretización.

Consiste en una división del cuerpo mineralizado, previamente regularizado, en bloques de forma y dimensiones previamente definidas y adecuadas a la geometría y estructura del yacimiento, y a la malla de sondeos existentes (ver figura 2.26).

La idea es trabajar bajo restricción geológica, es decir las distintas entidades geológicas serán tratadas separadamente. Por tanto cada uno de los bloques de nuestro modelo debe ir caracterizado por un código geológico, indicativo de la especie geológica dominante en él.

Este proceso es más preciso frente a la forma habitual de modelización, que opera partiendo de la matriz de bloques paralepipedica regular, que engloba el volumen reconocido por los sondeos; a partir de ahí todos los bloques de dicha matriz se someten a estimación, tanto así si corresponden efectivamente al cuerpo mineralizado, como a la roca encajante.

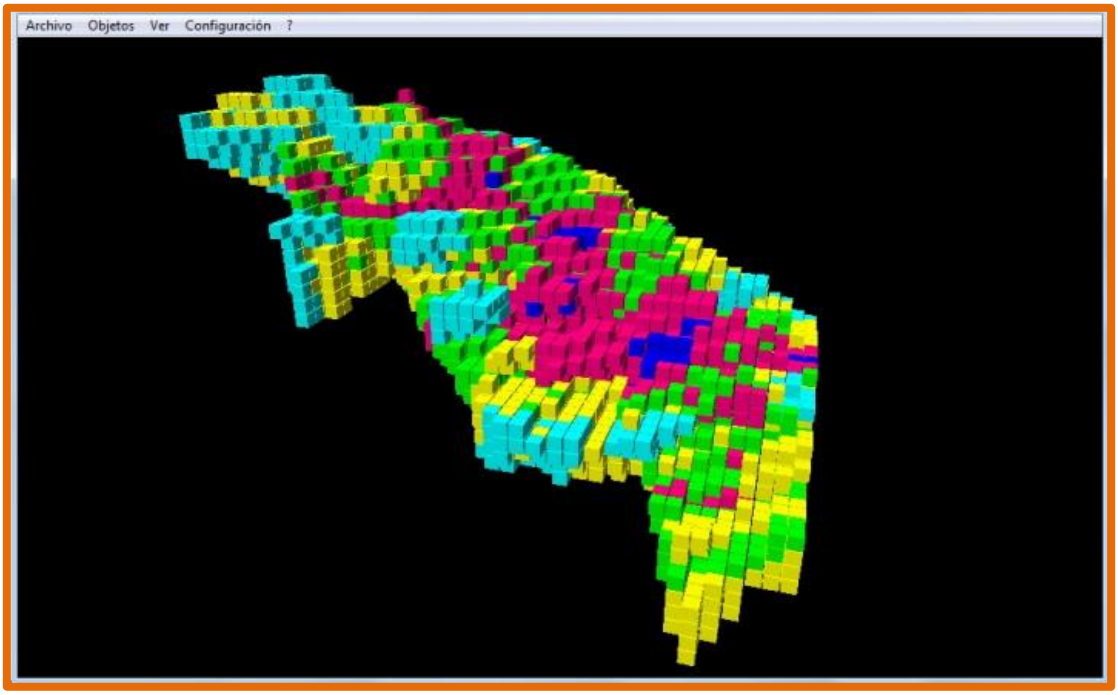


Figura 2.26: Discretización de una estructura mineralizada 3D en una matriz de bloques que la representan geométricamente.

2.2.6 Interpolación de Leyes de Las Leyes de los Bloques a Partir de los Datos de Muestras

Consiste en definir con un determinado grado de precisión, los diferentes parámetros del depósito mineral, y no sólo sus valores medios o globales, sino los particularizados para cualquier fracción o volumen parcial del mismo.

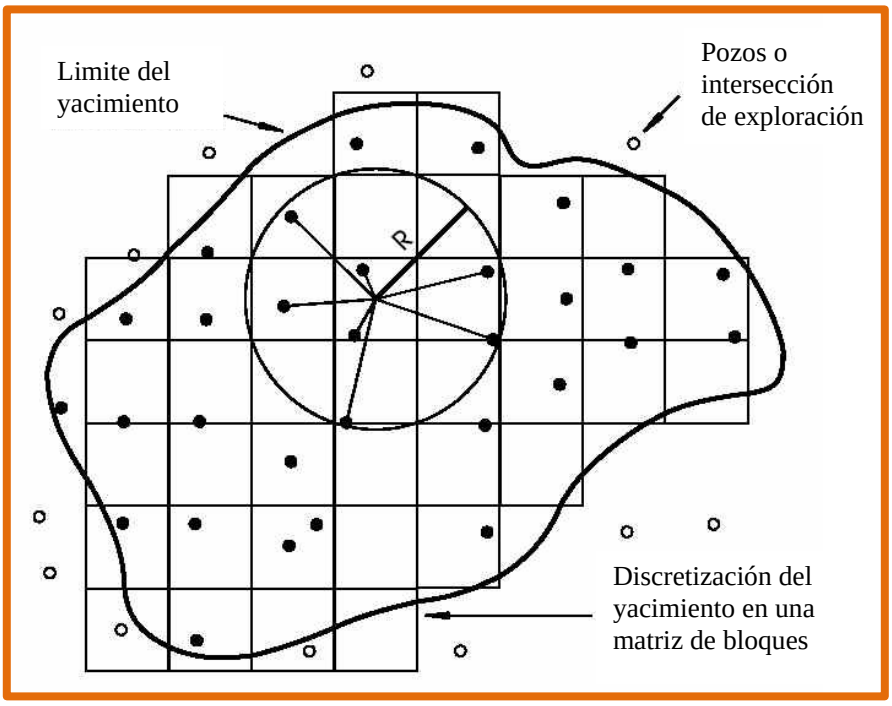


Figura 2.27: Representación gráfica del proceso de estimación a partir de los compósitos, modelo geológcio y modelo de bloques.

2.2.6.1 Clasificación de las Técnicas de Interpolación.

Los métodos de estimación computarizados para la estimación de recursos se basan en procedimientos matemáticos de interpolación local y solamente emplean los datos de los pozos vecinos al bloque para realizar la estimación de la variable estudiada.

Los métodos del Inverso de la Distancia y Kriging son las técnicas más empleadas en la estimación de recursos asistida por computadoras.

2.2.6.1.1 Método del Inverso de la Distancia

Este fue posiblemente el primer método analítico para la interpretación de los valores de la variable de interés en puntos no muestreados. Esta técnica se ha convertido en una de las más populares gracias a la aparición de las computadoras y su relativa sencillez. En principio de adopta la hipótesis de que importancia de un dato aislado responde a una función inversa de la distancia. El objetivo del método es asignar un valor a un punto o bloque mediante la combinación lineal de los valores de las muestras próximas.

Esto se consigue al ponderar las leyes

$1/d_i^{\alpha}$, ($\alpha = 1, 2, \ldots$; d_i = distancia entre la muestra i y el centro de gravedad de S).

Si **$\alpha = 1$** se tiene el inverso a la distancia (ID).

Si **$\alpha = 2$** se tiene el inverso del cuadrado de la distancia (ID_2).

La fórmula general es:

$$\hat{z}_S = \frac{\sum_{i=1}^{N} \frac{z_i}{d_i^{\alpha}}}{\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{d_i^{\alpha}}}$$

$(\alpha > 0)$

Comentarios:

- Simple, fácil de calcular.
- Se adapta mejor en estimaciones locales que globales.

- No funciona bien con agrupaciones de datos.
- Atribuye demasiado peso a las muestras cercanas al centroide de gravedad. En particular no está definido si $\mathbf{d_i = 0}$ (muestra en el contenido en el centroide de **S**).
- No toma en cuenta la forma ni el tamaño de S (En el ejemplo S' tiene la misma ley **S** porque su centroide coincide con el de **S**).

Es intuitivo suponer que la influencia potencial del valor de una muestra sobre un punto o bloque a estimar decrece cuando este se aleja de dicho punto. El atributo estimado cambiara como función inversa de la distancia. En otras palabras el método de la inversa de la distancia se basa en lo siguiente: asignar mayor peso a las muestras cercanas y menor peso a las muestras alejadas a S. Esto se consigue al ponderar las leyes.

2.2.6.1.2 Método de El Krigeaje

Esta técnica de el Krigeaje o método geoestadístico, es la técnica más compleja, pero más perfecta, ya que tiene en cuanta no solo las distancias de las muestras de bloques al igual que el inverso de la distancia, sino también la situación espacial de aquellas respecto a él, lo cual es especialmente importante si existen marcadas anisotropías en el cuerpo mineralizado.

Consiste en encontrar la mejor estimación lineal insesgada de un bloque o zona **V** considerando la información disponible, es decir las muestras interiores y exteriores.

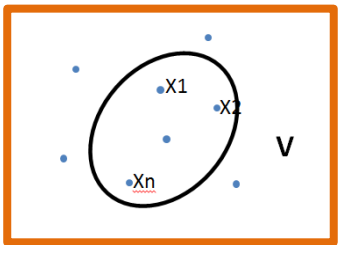


Figura 2.28: Estimación de un volumen V a partir de datos de muestras $\mathbf{X_n}$

2.2.6.1.2.1 Interés del krigeado

Proviene de su misma definición: minimizar la varianza de error, estamos seguros de obtener la estimación más precisa posible de volumen "V" o equivalente, de sacar el mejor el mejor provecho posible de la información disponible.

El nombre krigeado o kriging proviene de los trabajos de Daniel Krige en las minas de oro sudafricanas de Rand, en los años 50. La teoría fue formalizada una década más tarde por el geomatemático francés Georges Matheron.

El interés práctico más importante del krigeado, proviene, no del hecho que asegura la mejor precisión posible, sino más bién por que permite evitar un error sistemático. En la mayoría de los depósitos mineros, se debe seleccionar, para la explotación, un cierto número de bloques, considerados como rentables y se debe abandonar otros bloques considerados no explotables. Daniel Krige demostró que, si esta selección se realizara considerando exclusivamente las muestras interiores a cada bloque, resultaría necesariamente (en promedio) una sobre-estimación de los bloques seleccionados. La razón de este problema es que el histograma de la leyes reales de los bloques tiene menos leyes extremas, ricas o pobres, luego tiene más leyes intermedias que el histograma calculado con las muestras interiores, y, si se calcula el efecto de una selección sobre este último histograma, los paneles eliminados serán en realidad menos pobres que lo que se había previsto, y los paneles conservados menos ricos.

De acuerdo a lo expresado anteriormente, el krigeado define el estimador lineal:

$$\acute{Z}_k = \lambda_1 Z(x_1) + \lambda_2 Z(x_2) + \ldots + \lambda_n Z(x_n)$$

O la condición de insesgado (llamada también condición de universalidad:)

$$\lambda_1 + \lambda_1 + \ldots + \lambda_n = 1$$

Los pesos λ_i se calculan de manera de minimizar la varianza σ_E^2 del error $\varepsilon = Z_k - Z_v$, en que Z_v es la ley media desconocida de V.

Como es natural el krigeado atribuye pesos altos a las muestras cercanas a V y pesos débiles a las alejadas.

Ecuaciones del krigeado

Para obtener las ecuaciones del krigeado hay que minimizar la expresión de σ_E^2

$$\sigma_E^2 = 2\sum_{i=1}^{N} \lambda_i \frac{1}{V}\int_V \gamma(x_i, x)dx - \frac{1}{V^2}\int_V\int_V \gamma(x, y)dxdy - \sum_{i=1}^{N}\sum_{i=1}^{N} \lambda_i\lambda_j\gamma(x_i, x_j)$$

Pero los pesos λ_i deben verificar la condición:

$$\sum_{i=1}^{N} \lambda_i = 1$$

El método clásico para minimizar la expresión de σ_E^2 (igualar a cero las derivadas parciales de σ_E^2 respecto de ($\lambda_1, \lambda_2,..., \lambda_n$) No asegura que la suma de los λ_1 sea 1. En este caso hay que utilizar según los eruditos, el método de lagrange, el cual explicaremos con un ejemplo matemático.

Ejemplo:

Minimizar la función **$A= X^2 + Y^2$** si **$X + Y = 1$**. El método de lagrange define la función **A´** siguiente:

$A´ = X^2 + Y^2 - 2u (X + Y -1)$

u es una incógnita auxiliar llamada parámetro de lagrange. Observamos que A´ es una función de tres variables: X, Y, u. Por otra parte, si se verifica la condición X + Y = 1, entonces A´ = A.

El método de Lagrange consiste en igualar a cero las derivadas parciales de A´

$$\frac{\partial A'}{\partial X} = 2X - 2u$$

$$\frac{\partial A'}{\partial Y} = 2Y - 2u$$

$$\frac{\partial A'}{\partial u} = -2\,(X + Y - 1) = 0$$

La solución de este sistema es X = 0.5, Y = 0.5, u = 0.5

Luego el mínimo de A´ o de A es:

$$A_0 = (0.5)^2 + (0.5)^2 = 0.5$$

Por lo general el parámetro **u** carece de significación física.

En el caso del krigeado hay que considerar la expresión:

$$A' = \sigma_E^2 + 2u\,(\lambda_1 + \lambda_2 + \ldots, + \lambda_{n-1})$$

Se demuestra que al realizar n +1 derivaciones se obtiene el sistema de ecuaciones siguiente:

$$\begin{aligned}
\lambda_1\gamma(x_1, x_1) + \lambda_2\gamma(x_1, x_2) + \ldots + \lambda_N\gamma(x_1, x_N) + \mu &= (1/V)\textstyle\int_v \gamma(x_1, x)dx \\
\lambda_1\gamma(x_2, x_1) + \lambda_2\gamma(x_2, x_2) + \ldots + \lambda_N\gamma(x_2, x_N) + \mu &= (1/V)\textstyle\int_v \gamma(x_2, x)dx \\
\vdots \quad\quad \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad \vdots & \\
\lambda_1\gamma(x_N, x_1) + \lambda_2\gamma(x_N, x_2) + \ldots + \lambda_N\gamma(x_N, x_N) + \mu &= (1/V)\textstyle\int_v \gamma(x_N, x)dx \\
\lambda_1 + \lambda_2 + \ldots + \lambda_N &= 1
\end{aligned}$$

Que es un sistema lineal de n + 1 ecuaciones con n+ 1 incógnitas ($\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n,$ u)

Se demuestra que el sistema siempre tiene solución (se supone que el modelo de $\gamma(h)$ es autorizado), salvo el caso en el cual existen dos (o más) muestras diferentes con las mismas coordenadas: Este caso no debería presentarse en la práctica pero a veces ocurre. En tal caso es necesario hacer una revisión de la base de datos.

El método que hemos presentado se conoce como kriging ordinario y se puede aplicar siempre que la variable regionalizada no presente una deriva en la vecindad de estimación.

Varianza de Error.

Se demuestra a partir de lo anterior de σ_E^2 se simplifica obteniéndose:

$$\sigma_E^2 = \sum_{i=1}^{N} \lambda_i \frac{1}{V} \int_V \gamma(x_i, x)dx - \frac{1}{V^2} \int_V \int_V \gamma(x, y)dxdy + \mu$$

2.2.6.2 Vecindad de Estimación

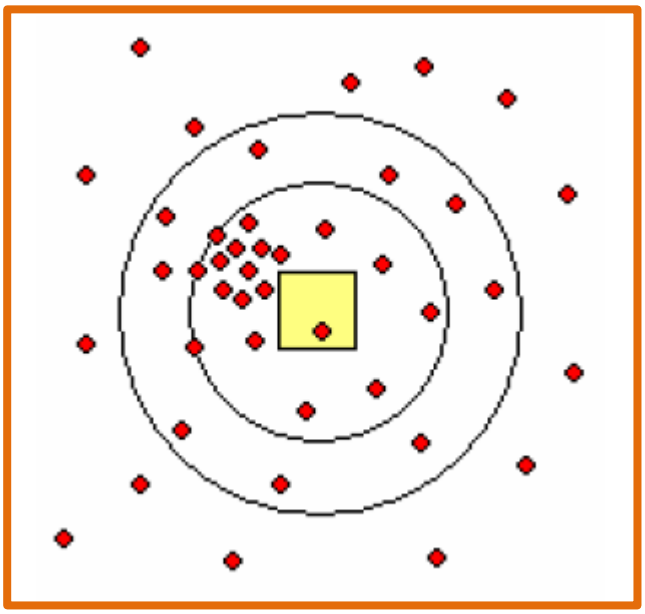


Figura 2.29: Para el krigeado no importa la agrupación de datos al lado izquierdo del bloque (el krigeado desagrupa la información) ¿Cuál radio tomar?

En estricto rigor, el krigeado de un bloque V debería realizarse considerando todos los datos disponibles (krigeado completo). Sin embargo, esta situación implica cálculos muy largos; por otra parte, las muestras alejadas tendrían un peso casi nulo. Por esta razón la práctica recomienda a una vecindad de estimación que puede ser una esfera o círculos, o bien un elipsoide o elipse (3D y 2D), o también, porque no, un rectángulo o una caja. Como recomendación práctica, el radio en una cierta dirección no debe ser inferior al alcance en esa dirección.

La práctica ha demostrado que en el espacio de 2 dimensiones con una vecindad que contenga un promedio del orden de 8 muestras, los resultados son buenos. En el espacio de 3 dimensiones la situación es más compleja y debe ser analizada en cada caso particular.

Una estrategia de búsqueda establece algunos parámetros que hay que utilizar para la búsqueda de compósitos a utilizar en la estimación del bloque. Dependiendo del software minero utilizado, estos parámetros son:

Radios de búsqueda (R_x, R_y, R_z). En la primera aproximación se puede utilizar los alcances del variograma en las direcciones (x, y, z), en una vecindad con forma de elipsoide.

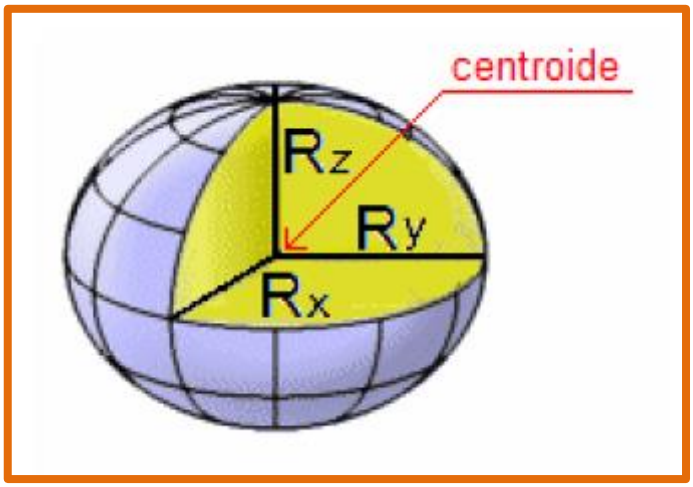


Figura 2.30: Elipsoide de búsqueda. En algunas situaciones este elipsoide puede estar inclinado. El centroide es el centro de gravedad del bloque.

El elipsoide al momento de estimar debe dividirse en sectores y octantes para restringir y distribuir de una mejor manera el aprovechamiento de los datos de las muestras y obtener una mejor estimación (ver figura 2.31).

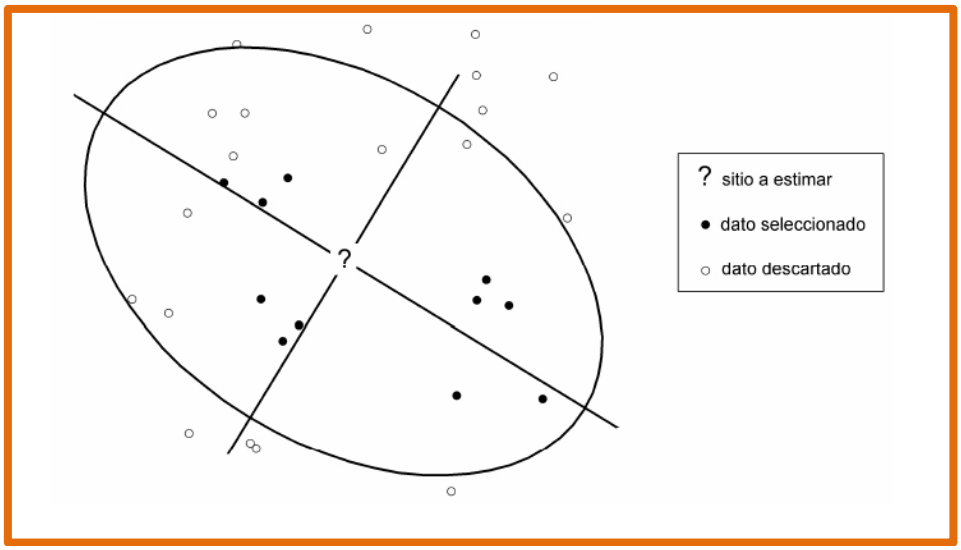


Figura 2.31: Influencia de parametrizar la búsqueda con cuadrantes u octantes de la elipsoide de búsqueda. En la imagen se trata de imponer la búsqueda de 3 datos más cercanos por cuadrante.

Establecer "#" mínimo de muestras a usar en la estimación

Sirve para controlar el caso en que una sola muestra cae en la vecindad. Si se pone # =2, solo se krigearan los bloques que tengan 2 o más datos en la vecindad.

Establecer "r" máximo de muestras a usar en la estimación

Si se pone **r** = 32, entonces cuando la vecindad de un cierto bloque existan más de 32 compósitos, en la estimación solo se usarán los 32 compósitos más cercanos **al centro del bloque.** Este parámetro es para una mayor velocidad de cálculos. (Esto ya lo contempla RecMin en el ID).

Establecer "L" máximo de muestras por OCTANTE

Si se pone, por ejemplo L = 2, en cada octante se utilizarán las 2 muestras más cercanas al centro del bloque. (RecMin ya lo contempla en el ID).

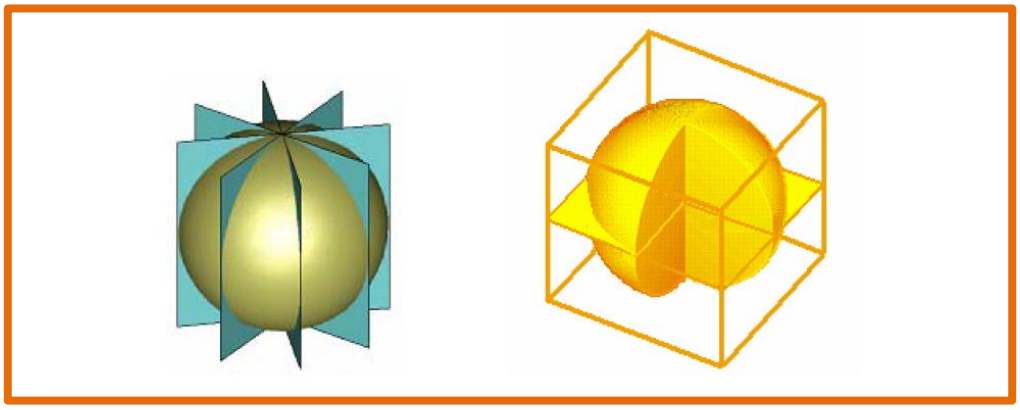


Figura 2.32: Octantes. ¿Qué pasa si existen sondajes aproximadamente horizontales en el caso de la izquierda? Algunos paquetes computacionales utilizan el hemisferio superior e inferior caso de la derecha.

El Objetivo de ese parámetro es "desagrupar" (pero, dadas las propiedades del krigeado ¿Se justifica su uso?) Tema a investigar.

Establecer Máximo "S" de compósitos por sondaje

Si se pone, por ejemplo S=2, En cada sondaje se utilizará un máximo de 2 compósitos, lo más cercanos al centro del bloque. El objetivo de este parámetro es forzar la interpolación entre sondajes (ver figura 2.33).

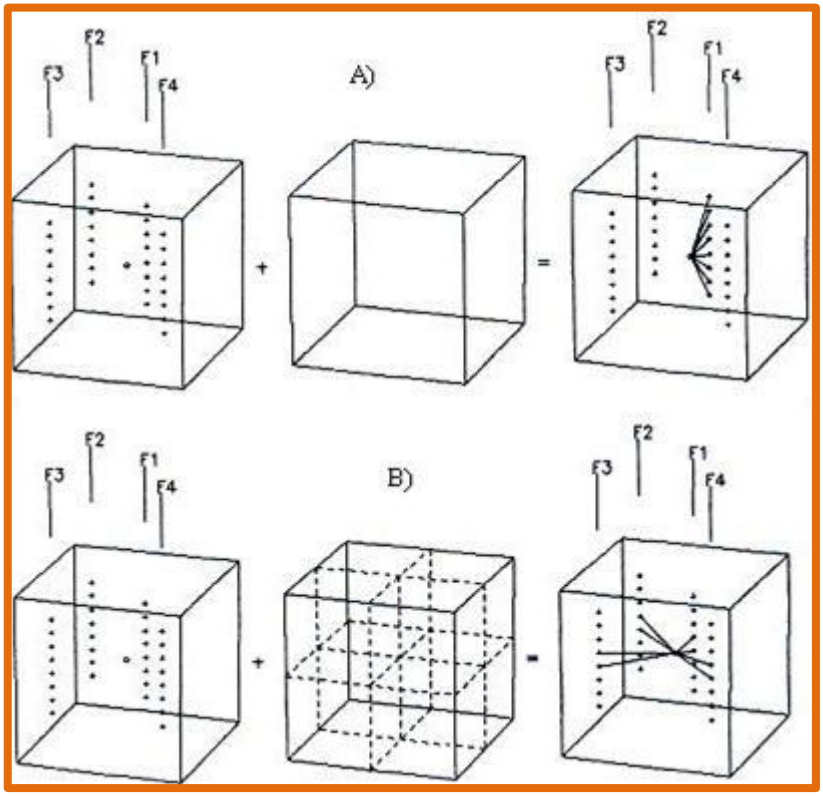


Figura 2.33: Importancia de establecer parámetros de búsqueda en la elipsoide. Impacto del empleo de la vecindad de búsqueda por sectores en la selección de muestras A) Búsqueda sin restricción (1 sector) todas las muestras seleccionadas proceden de un solo pozo b) Búsqueda por octantes (8 sectores) se selecciona 2 muestras de cada pozo.

La figura 2.34, Ilustra un perfil de una mina estimado con octantes (máximo 2 compósitos) y con máximo de compósitos por sondaje (máximo 2 compósitos) y el mismo perfil estimado con un máximo de 32 compósitos en la vecindad (sin octantes y sin máximo de compósitos por sondaje).

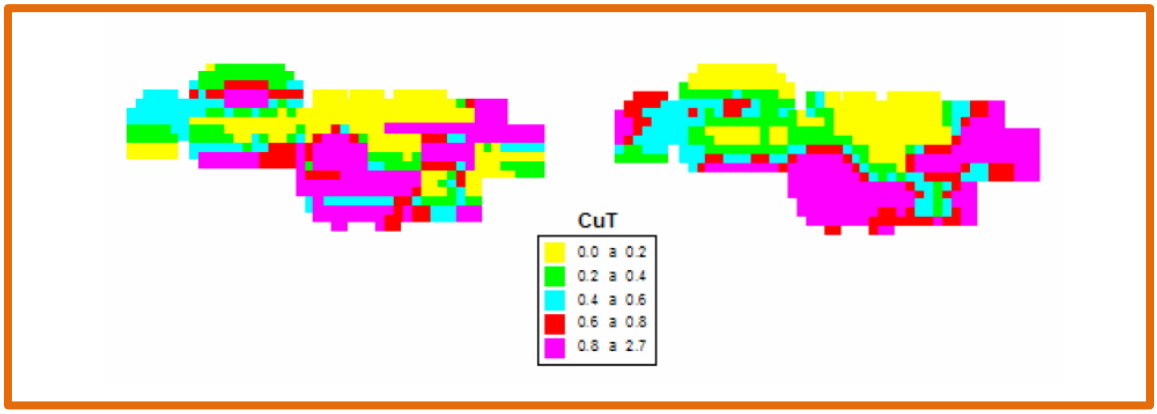


Figura 2.34: A la izquierda estimación por octantes y máximo por sondaje (se produce el efecto "panqueque". A la derecha sin restricciones. Todos los sondajes (no dibujados) son verticales. Los compósitos tienen un largo igual a la altura del banco.

2.2.6.2.1.1 El Modelo Numérico o de Bloques

Llamado modelo numérico a la matriz de bloque una vez estimados convenientemente sus valores; esto es tras haber sido valorados los parámetros de los bloques, a partir de los sondeos, por un método de extensión, sea el krigeaje u otros.

Dadas las ventajas ya citadas en el krigeaje, será ésta la técnica a utilizar normalmente para estimar los bloques por extensión de los valores de los sondeos. Para la estimación de los rendimientos metal, emplearemos sin embargo el método

2.2.6.2.1.2 Aplicación del Krigeaje Bajo Restricción Geológica

La fase de interpolación de los bloques, sea por krigeaje o por otra técnica, es la más delicada en todo proceso de estimación, y el acierto en su realización vendrá dado por la medida de lo acertado del análisis estructural previo, y de su coherencia con el carácter geológico del yacimiento.

Esto significa que deberá ser distinto el tratamiento si el cuerpo mineralizado tiene unos límites geológicos netos, que si no los tiene, si hay un sólo tipo morfológico de mineral o varios, si hay una paragénesis mineral única, o bien existen diversas calidades de mineral, etc.

En el krigeaje convencional se opera, como ya he señalado antes, estableciendo una matriz de bloques paralepipedica, que engloba a la mineralización. Todos los bloques de esa matriz se estiman o interpolan en base a un mismo criterio, con arreglo a unos coeficientes de krigeaje determinados.

Al no establecerse unas restricciones geológicas para este proceso, puede darse que en la estimación de un mismo bloque intervengan muestras geológicamente heterogéneas, bien por corresponder a diversos tipos de mineralización, bien por ser totalmente ajenas al cuerpo mineralizado. El modelo así obtenido presentará una fuerte distorsión frente al yacimiento real, tanto mayor cuanto más grande sea su complejidad geológica.

En efecto, se obtendrán falsos bloques ricos, correspondientes en realidad a hastiales estériles, y a la inversa, falsos bloques pobres, correspondientes en realidad a mineral neto, limítrofe con los hastiales (efecto de borde).

Así mismo, en el caso, muy frecuente, de diversos tipos morfológicos de mineral, por ejemplo con mineralizaciones filonianas junto a mineralizaciones estratiformes, los errores introducidos por un krigeaje, si previamente no se ha hecho una discriminación geológica de los datos, serán muy graves. Igualmente frecuente y grave es la utilización indiscriminada para el krigeaje de muestras correspondientes a minerales oxidados o alterados, junto con muestras de mineral sulfuro o sano.

A diferencia de lo anterior, en la aplicación del krigeaje bajo restricción geológica, que hemos desarrollado, la matriz de bloques a estimar nunca es un volumen arbitrario ni regular, sino que está ajustado al contorno de los cuerpos mineralizados, y tiene en cuenta las diferencias de paragénesis y tipos morfológicos que puedan existir en el yacimiento.

Naturalmente, el acierto de la estimación va a depender de la fidelidad con que nuestro modelo refleje la morfología e interfaces del cuerpo mineralizado.

Para la estimación de los bloques sólo se hacen intervenir aquellas muestras geológicamente afines u homogéneas, con el bloque en cuestión.

La aplicación del krigeaje bajo restricción geológica se debe utilizar siempre que los cuerpos mineralizados tengan unos límites geológicos netos. El krigeaje convencional o sin restricción, deberá reservarse para aquellos cuerpos mineralizados con límites difusos o económicos.

2.2.7 Categorización de Recursos

La categorización de recursos minerales (o geológicos) y reservas mineras es una de las etapas más críticas en la evaluación de un proyecto minero, dado que el financiamiento del proyecto y las inversiones dependen de la cantidad (tonelaje) y calidad (ley) de los recursos y reservas. Además, la decisión de invertir en el proyecto considera la confiabilidad en los valores estimado de estos recursos y reservas.

Sin embargo, este a su vez uno de los procedimientos más subjetivos en la evaluación, dado que la clasificación queda sujeta a la opinión experta de un especialista en evaluación de yacimientos. En los últimos años, los códigos internacionales han tendido a incluir de manera más explícita los requerimientos para la divulgación de resultados de la estimación de los recursos y reservas, sin embargo, aún no se ha especificado una metodología fija para todos los proyectos.

Los principales métodos a través de los cuales los recursos minerales pueden ser categorizados se dividen en 2 grupos:

- Criterios tradicionales o clásicos
- Criterios geoestadísticos.

2.2.7.1 Criterios Geoestadísticos de Categorización

Yamamotto, 1991 plantea que los esquemas de clasificación de reservas basados en medidas reales de la dispersión son más confiables pues reflejan, sobretodo, la cantidad y la calidad de la información empleada para evaluar las reservas. Estos esquemas fueron denominados genéricamente clasificaciones geoestadísticas pues se basan en la varianza del kriging.

En este sentido, se recomienda la Geoestadística como procedimiento válido y confiable en la mayoría de los sistemas de clasificación, convirtiéndose en un estándar en la estimación de recursos minerales.

El código propuesto por la ONU, por ejemplo, propone el uso de la Geoestadística para clasificar los recursos pues permite de forma rápida y sin ambigüedad identificar las categorías de recursos y reservas minerales (UN-ECE,1996). Algunos de los principales criterios geoestadísticos que han sido empleados o propuestos para la clasificación de recursos se explican a continuación.

2.2.7.1.1 Alcance del variograma

El variograma permite cuantificar la continuidad o nivel de correlación entre las muestras que se localizan en una zona mineralizada dada. El grado de esa correlación ha sido frecuentemente utilizado para clasificar los recursos y reservas. Froidevaux (1982) propuso 3 clases de clasificación:

Bloques en el área muestreada ubicados dentro del radio de influencia definido por el alcance del variograma.

Bloques en el área muestreada ubicados más allá del radio de influencia definido por el alcance del variograma

Bloques dentro del yacimiento, ubicados a una distancia grande de los pozos (incluyendo los bloques extrapolados)

Típicamente se han empleado 2 enfoques para clasificar los recursos usando el variograma

El primero se basa en la subdivisión arbitraria del alcance observado. Ejemplo, todos los bloques estimados con un número mínimo de muestras y ubicados dentro de un determinado radio de influencia podrían ser clasificados como recursos medidos mientras que todos los bloques estimados con cierto número mínimo de muestras y localizados más allá del radio de influencia serían clasificados como indicados.

En el segundo enfoque las categorías de recursos están basadas en los valores de la meseta. Por ejemplo, los bloques comprendidos dentro de un alcance del

variograma correspondiente a 2/3 del valor de la meseta pueden ser clasificados como medidos, el resto son indicados.

2.2.7.1.2 Varianza Kriging

El kriging permite obtener además de la estimación del valor de un bloque, una indicación de la precisión local a través de la varianza Kriging (Vk). Desde el inicio del desarrollo del Kriging la Vk ha sido empleada para determinar los intervalos de confianza de las estimaciones. Para esto es necesario asumir que esta se ajusta a un modelo normal o lognormal. Sin embargo, en la práctica es raro que los errores de estimación se distribuyan normalmente o de forma lognormal.

Como para el cálculo de la varianza kriging se emplea solamente la configuración de las muestras en el espacio y no sus valores locales, esta no debe ser interpretada como una medida de la variabilidad local. Por otra parte como Vk es calculado a partir del variograma medio del yacimiento no es solo un índice de la disposición espacial de las muestras sino también caracteriza las varianzas medias globales permitiendo la discriminación entre las clases de recursos.

Este enfoque no es reciente y ha sido utilizado a lo largo de muchas décadas, como se puede constatar en la figura 2.35 que resume las categorías de la clasificación sugerida por Diehl y David (1982) y Wellmer (1983), basadas en la cuantificación del error utilizando la desviación estándar Kriging.

Clasificación de recursos/reservas basada en la cuantificación del error a partir de la desviación estándar Kriging se muestra en la figura 2.35.

Autores	Probada	Probable	Posible	Inferida
Diehl & David (1982)	Erro: ± 10% Conf.: > 80%	Erro: ± 20% Conf.: > 60-80%	Erro: ± 40% Conf.: > 40-60%	Erro: ± 60% Conf.: > 20-40%
Wellmer (1983)	Erro: ± 10% Conf.: > 90%	Erro: ± 20% Conf.: > 90%	Erro: ± 30% Conf.: > 90%	Erro: ± 50% Conf.: > 90%

Figura 2.35: Categorización de reservas segúnlos autores: Diehl & David y Según Wellmer

El método propuesto por Diehl y David (1982) se basa en definir niveles de confianza y de precisión (error): la precisión se expresa en función de la desviación estándar kriging y el valor estimado kriging

Precisión = (σ_k x 100xZ_1 - α) / tk_i

Donde σ_k es la desviación estándar kriging

tk_i Valor del bloque estimado por kriging

Z_1-α Valor de la variable estandarizada distribuida normalmente con un nivel de confianza **(1- α)**

Si fijamos la precisión en 10 % (reservas probadas) entonces podemos determinar la razón **σ_k/ tk_i** que divide las reservas probadas de las probables

$$10==(\sigma_k x100xZ_{80})/ tk_i$$

$$\sigma_k/ tk_i=10/(100 \times 1.282)=0.078$$

Es bueno señalar que no existe consenso internacional sobre los niveles de confianza y precisión que deben tener las distintas categorías de reservas.

El segundo método para categorizar los recursos se basa en la construcción de la función de densidad de probabilidades o el histograma de las varianzas kriging (Annels, 1991). El histograma se examina para detectar evidencias de poblaciones complejas que pueden representar 3 poblaciones superpuestas (probable, posible e inferida). Esta situación se refleja en la figura. 2.36.

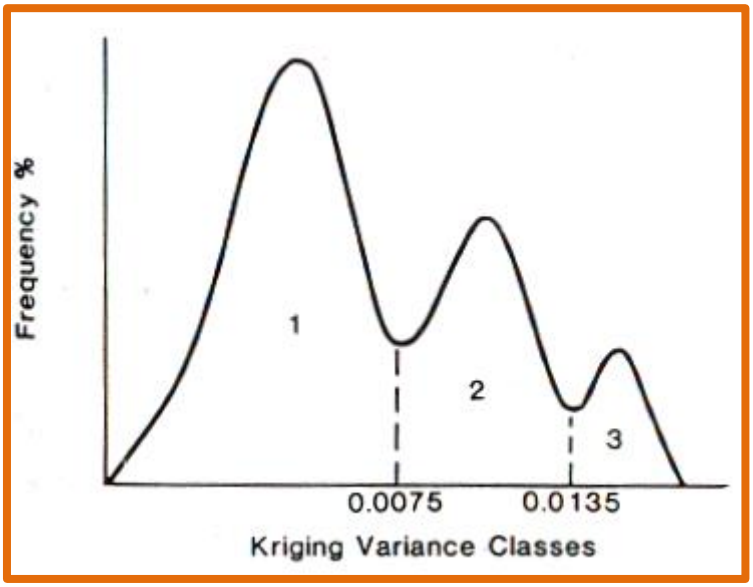


Figura 2.36: Histograma de las varianzas kriging (Vk) segmentado en 3 poblaciones: 1)0-0.0075 –Reservas probables, 2) 0.0075-0.0135 –Reservas posibles 3)>0.0135 –Reservas inferidas (Annels, 1991)

2.2.7.1.3 Método del Error Porcentual de la Estimación de la Media

Según Valente (1982), el error porcentual de la estimación de la media, para un conjunto de n bloques estimados para un 95 % de probabilidad se puede calcular por la expresión:

$$\bar{\varepsilon}_k = 200 \times \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} \sigma_{ki}^2}}{\sum_{i=1}^{n} t_{ki}}$$

Donde tk_i y $\sigma_2 k_i$ son los valores estimados por kriging y la varianza Kriging de cada uno de los bloques.

La utilización de este error para la clasificación de recursos y reservas fue recomendado por la ONU a las instituciones internacionales de financiamiento (Valente, 1982). La tabla 2.1. Representa las 3 categorías de reservas clasificadas según el error kriging de la media para un nivel de probabilidad del 95 %.

Reserva	Error kriging de la media
Medida	< 20 %
Indicada	20 %-50 %
Inferida	>50 %

Tabla 2.1: Clasificación de reservas a partir de la utilización del error kriging de la media.

También existen otros criterios y métodos que no serán abordados en este trabajo como son la simulación condicional para construir modelos de incertidumbre, la medida de eficiencia de los bloques (Krige, 1986) y la desviación estándar de la interpolación (Yamamoto, 1989) entre otros.

3. EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DE LAS RESERVAS MINERALES A PARTIR DE LOS RECURSOS ESTIMADOS.

3.1 ESTIMACION DE LOS COSTOS

En la etapa de exploración, la evaluación de los proyectos se basa en estudios y criterios que intentan asociar información geológica y datos de ingeniería (parámetros técnicos) con estimaciones preliminares de costes e ingresos (parámetros económicos) para efectuar un análisis preliminar de la viabilidad técnico económico del proyecto (estudio de pre factibilidad).

En la etapa de construcción, los estudios y criterios a emplear incorporan datos basados en trabajos de ingeniería de detalle y estimación de costes, generados con un alto nivel de confianza para una evaluación final del proyecto como unidad productiva. La figura 3.1 a continuación ilustra la precisión en la estimación de costos en función del progreso de la ingeniería, tanto en términos de costos de capital desembolsados como de finalización de trabajos asociados.

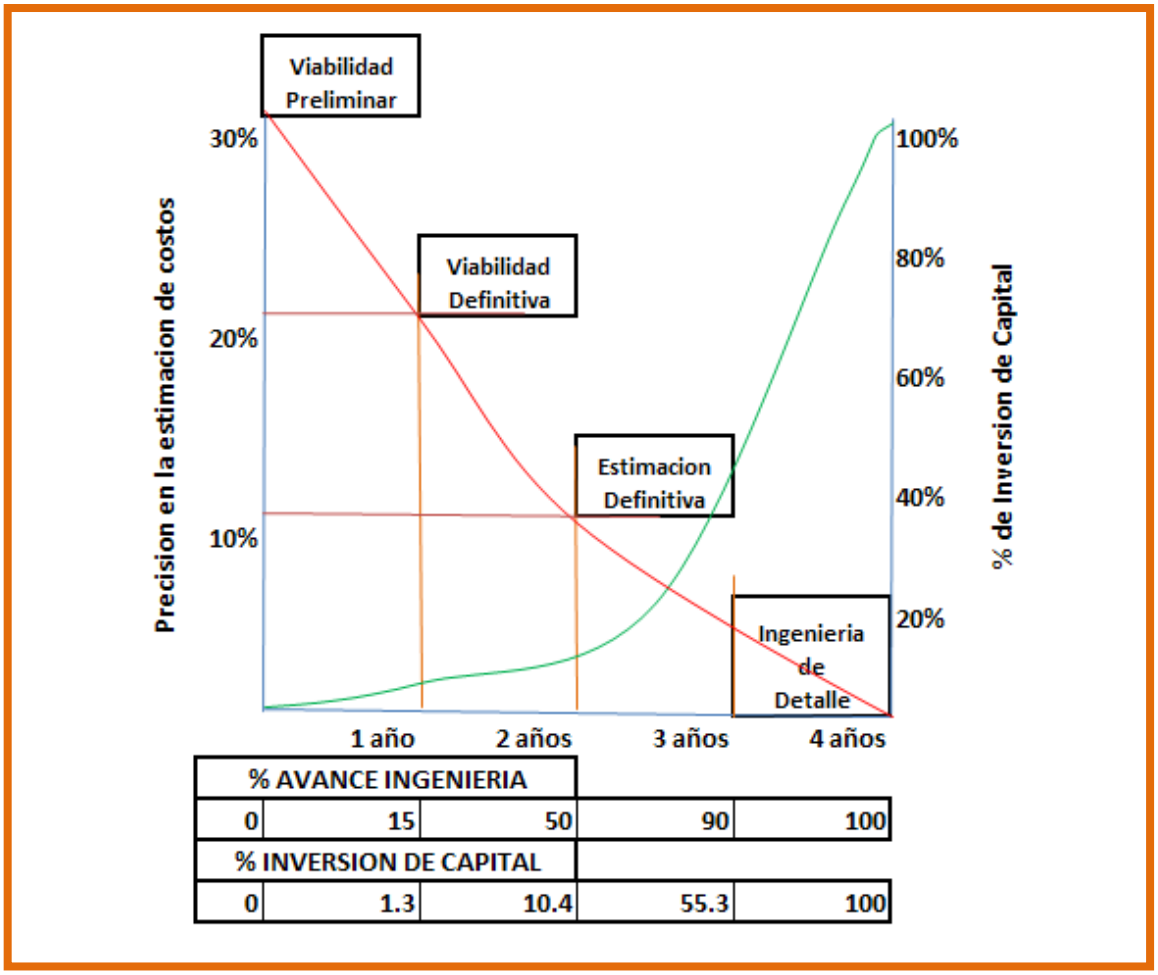


Figura 3.1: Estimación de coste y progreso de ingeniería.

Diferentes organismos y tratadistas han propuesto distintas formas de clasificación de los costos estimados. De acuerdo con Gentry (1979), en el desarrollo de los proyectos mineros existen 4 etapas básicas de estimación de costos.

En la tabla 3.1, se recoge un resumen de los 4 tipos básicos de estimación de costos: lógicamente los valores indicados, pueden variar de acuerdo con el tipo y objetivo del proyecto en inversión.

TIPO DE ESTIMACION DE COSTOS Y ETAPA ASOCIADA DE DESARROLLO DEL PROYECTO	PRESCION %	TIEMPO NECESARIO PARA LA ESTIMACION	IMPREVISTOS NECESARIOS %	REALIZACION DE INGENIERIA	DESEMBOLSO DE CAPITAL %
Orden de magnitud	30 - 50	1 - 2 dias	20 - 30	5	0.5
Preliminar	10 - 30	1 - 6 semanas	10 - 20	15 - 20	2 - 5
Definitiva	10	3 meses	6 - 10	50 - 60	10 - 15
Detallada	5	2 - 9 meses	4 - 7	90 - 100	50 - 60

Tabla 3.1: Los 4 tipos básicos de estimación de costos.

En el proceso de estimación de costos es de vital importancia identificar los principales componentes de los mismos. En este sentido conviene recordar la denominada ley de Pareto, que establece que, en cualquier distribución global de conceptos que tiene un efecto variable sobre los costos, aproximadamente el 20% de los conceptos principales producen el 80% de los efectos totales sobre dichos costos.

Esto implica que no siempre, por tener identificados muchos componentes de costos, la precisión de la estimación aumenta, ya que solo unos pocos son los que tienen una gran influencia.

3.1.1 Métodos de Estimación de Costos

Los métodos de estimación de costos que se emplean están asociados a las cuatro etapas básicas de desarrollo de un proyecto. El volumen de datos requeridos en cada método marca el grado de precisión de la estimación, aunque pueden existir solapes entre los diferentes métodos aplicables.

Los costes que se calculan en los estudios previos son de dos tipos: costos de capital, o inversiones y costos de operación: la mayoría de los métodos de estimación se refieren más a los primeros, ya que en los cálculos de costos de operación más exactos se llevan a cabo después de definirse las especificaciones del proyecto, a través de diagramas de flujo, esquemas de producción, listas de equipos, etc.

3.1.1.1 Estimación de Inversiones o Costos de Capital

Las inversiones tienen dos componentes principales: una parte de capital fijo y otra parte de capital circulante. Los costes de capital fijo se refieren a los fondos necesarios para la adquisición de terrenos, maquinaria, edificios, instalaciones, etc. En el caso de un proyecto nuevo, las partidas más significativas son:

1) Adquisición de terrenos.
2) Estudios e investigaciones.
3) Desarrollo de preproducción (por Ejm. desmonte previo).
4) Estudios ambientales y permisos.
5) Equipos mineros, instalaciones y servicios.
6) Equipos de planta y servicios.
7) Infraestructura (Accesos, comunicaciones, energía eléctrica, agua, etc.).
8) Diseño e ingeniería.
9) Construcción y montaje.
10) Contingencias o imprevistos.

EL capital circulante representa dinero necesario para comenzar la operación y asumir las obligaciones subsiguientes durante la puesta en marcha del proyecto. El capital circulante lo componen las partidas de disponible (dinero en caja), deudores

(cuentas por cobrar), acreedores (cuentas por pagar) e inventarios. O'Hara (1980) recomienda que el capital circulante sea equivalente a los costes de operación estimados de cuatro meses, sobre una base de producción completa.

Un método alternativo al anterior consiste en considerar el circulante como un porcentaje de los ingresos anuales por ventas. El valor que se maneja es del orden del 30%.

Otro procedimiento se basa en estimar el capital circulante necesario como un porcentaje de la inversión capital fijo. Normalmente, oscila entre un 10% y un 20% siendo razonable un valor medio del 15%. Se suele suponer que el capital circulante se establece al comienzo del proyecto y se recupera al final de la vida del mismo.

3.1.1.2 Método de la Mesa Redonda.

Es un procedimiento de estimación subjetivo que proporciona un simple valor y que se basa en la experiencia o en la comparación directa con otros proyectos similares consiste, generalmente, en reunir a técnicos de diferentes departamentos involucrados y en torno a una mesa, discutir el costo total del proyecto.

3.1.1.3 Método de Ajuste Exponencial de la Capacidad.

Este método se conoce, también, como la regla de Williams y se utiliza en aquellos casos en los que solo se desea obtener un orden de magnitud de las inversiones, con una precisión tan solo del **± 25%.**

La inversión necesaria para un proyecto varía con la capacidad o tamaño del mismo, de tal forma que puede estimarse con una expresión similar a la siguiente:

$$I=K\,(\text{capacidad})^{x}$$

Donde **x** es el factor exponencial o de economía de escala y **K** es una constante. Para relacionar las inversiones inherentes a una capacidad dada con las que

corresponderían a un tamaño mayor, manteniendo el mismo proceso o tecnología, se define la siguiente ecuación:

$$\mathbf{I_2 = I_1 . (Capacidad_2/Capacidad_1)^X}$$

El factor más crítico en este método de estimación de valor de **X**. En los proyectos de explotación, lo habitual es que se encuentre entre **0.5** y **0.9.** (Ver figura 3.2)

Aunque en el gráfico de la figura 3.3, se ha recurrido a la hipótesis simplista de establecer una relación lineal entre los logaritmos de las inversiones y los logaritmos de las capacidades, en la práctica se obtiene un mejor ajuste con líneas curvas, que se traducen en distintos valores de **X** para diferentes intervalos de capacidad.

Las limitaciones de las curvas inversión capacidad deben ser recordadas por el proyectista a la hora de aplicar este método y se resumen en:

Los datos recopilados para elaborar las curvas deben ser comparables, es decir, las partidas que incluye cada dato de inversión deben ser semejantes.

Una descomposición del proyecto en un esquema de costes especifico mejora la precisión de la estimación.

La precisión de la estimación aumenta conforme el cambio relativo de las capacidades disminuye. De ahí que se aconsejen relaciones que no excedan de **3** a **1.**

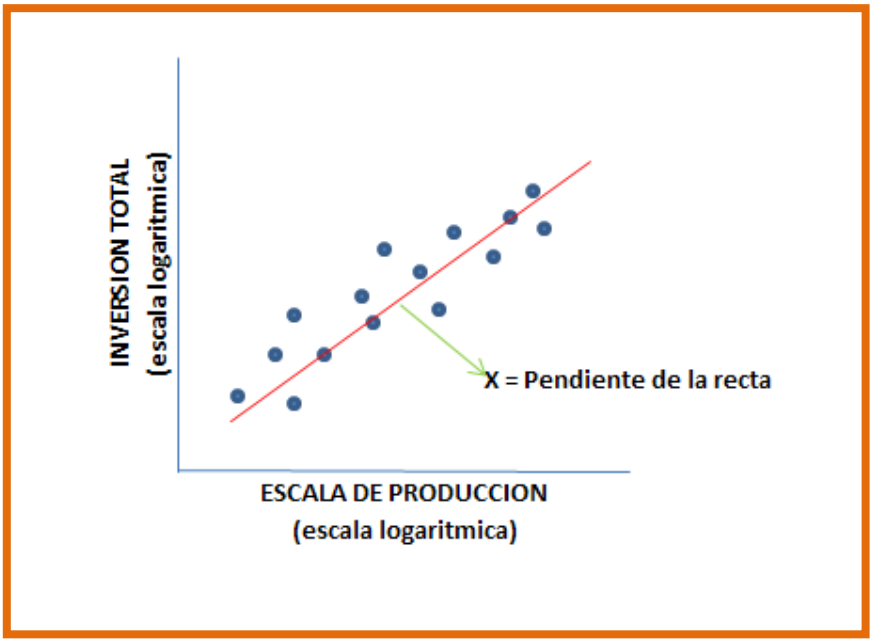


Figura 3.2: Relación entre inversiones y capacidades, y determinación del factor de economía de escala.

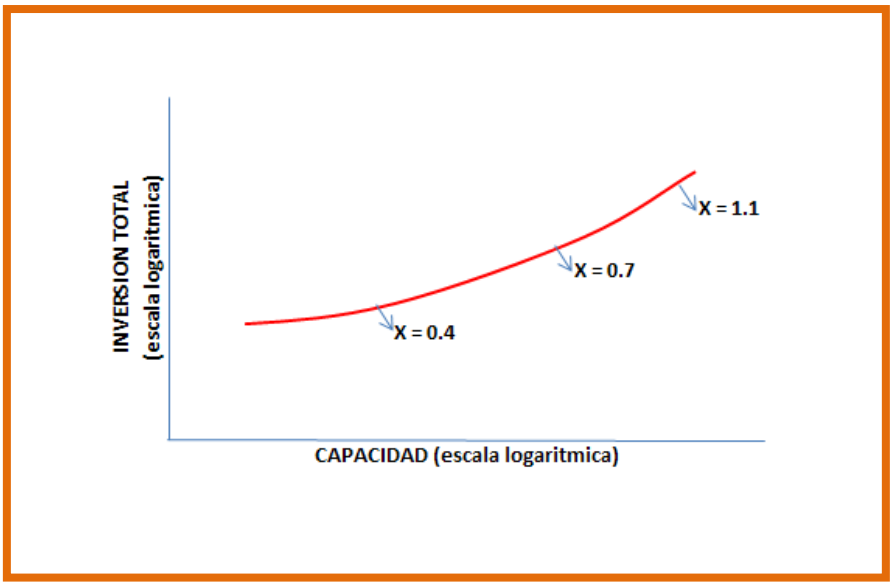


Figura 3.3: Valores del factor de economía de escala según distintos intervalos de capacidad.

3.1.1.4 Método del Índice de Coste de Componentes

A nivel de Ingeniería básica es el método más empleado, con un error del orden del ± 15%. Se basa, al igual que los métodos anteriores, en el coste de los equipos principales y auxiliares.

Las partidas restantes de calculan como un tanto por ciento de dicho coste y la suma de todas ellas, juntos con el coste de los equipos, constituyen la inversión total de la instalación. La expresión general es la siguiente:

$$I_T = I_E . (1 + \sum(K_i /100)).(1+g)$$

Dónde:

I_T = Coste total de la instalación
I_E = Coste total de los equipos principales y auxiliares
K_i = Índice de coste de la partida i expresado en tanto por ciento del coste del equipo
g = Factor de costes indirectos, tales como imprevistos e ingeniería.

3.1.1.5 Imprevistos

En cualquier estimación de costes existe una serie de elementos que se valoraran como un porcentaje de la suma de todos los demás componentes, que se conocen como imprevistos o contingencias, y que son el resultado de una definición cuantitativa incompleta del contenido del proyecto. La partida de imprevistos también incluye los posibles errores asociados al procedimiento de estimación aplicado, así como otro tipo de errores que suelen cometerse en la preparación de una estimación.

La cuantía de los imprevistos depende obviamente del tipo y precisión de la estimación. En proyectos mineros, en la etapa de estimaciones definitivas, los imprevistos permiten hacer frente a posibles variaciones de los precios de los equipos, omisiones de determinados equipos de pequeña envergadura, extras, etc. Un valor usado normalmente es el **15 %** del coste de capital total de los equipos. Cuando se

poseen ofertas de empresas suministradoras, ese porcentaje se puede reducirse hasta el **5 %.**

3.1.1.6 Ingeniería.

Los gastos en ingeniería deben asignarse a los costes de capital, ya que corresponden a trabajos relacionados con la selección de equipos, diseño de la explotación, desarrollo del proyecto, petición y estudio de ofertas, etc.

El coste medio de ingeniería, para proyectos en el sector de la minería, oscila entre el 10 y el 15% del coste capital del total de equipos.

3.1.2 Costos de Operación

Los costes de operación se definen como aquellos generados de forma continuada durante el funcionamiento de una operación, pudiéndose subdividir en tres categorías: costes directos, costes indirectos y costes generales.

En la mayoría de los yacimientos la estimación de los costos de operación presenta más problemas que la de los costos de capital, debido a la gran variabilidad de los siguientes factores: Geología del yacimiento, tipo y número de equipos utilizados, personal involucrado, condiciones ambientales, localización geográfica, organización empresarial. La forma habitual de expresar los costos es en unidades monetarias por tonelada de mineral o producto.

Costos Directos

Los costos directos o variables pueden considerarse como los costos primarios de una operación y consisten, básicamente, en las aportaciones del personal, materiales y preparación y desarrollo.

Personal

- De operación y de supervisión de la operación
- De mantenimiento y de supervisión del mantenimiento
- Otras cargas salariales

Materiales

- Repuestos y materiales de reparación
- Materiales para el tratamiento
- Materias primas
- Consumibles (electricidad, agua, etc.)

Costos Indirectos

Los costos indirectos o fijos son gastos que se consideran independientes de la producción. Este tipo de costos puede variar con el nivel de producción proyectada, pero no directamente con la producción obtenida. Los componentes principales son: Personal, Seguros (de propiedad y responsabilidad), Amortización de la deuda, Interés, Impuestos, Restauración de terrenos, Gastos de oficina y servicios, Relaciones públicas y publicidad.

A.- Personal

- Administrativo
- Seguridad
- Técnico
- Servicios
- Almacén y talleres

B.- Seguros

- De propiedad y de responsabilidad.

C. Amortización

D. Interés

E. Impuestos

F. Restauración de terrenos

G. Viajes, reuniones, congresos y donaciones

H. Gastos de oficina y servicios

I. Relaciones públicas y publicidad

J. Desarrollo y preparación (Para la totalidad de la explotación).

Costos Generales

Los gastos generales pueden considerarse o no como parte de los costos de operaciones y aunque algunos corresponden a un determinado proceso o unidad se contemplan a un nivel corporativo del ciclo completo de producción. Los costos generales incluyen:

A.- Comercialización

- Vendedores
- Estudios de mercado
- Supervisión, etc.

B.- Administración

- Contabilidad y auditoría
- Gerencia y dirección general
- Contabilidad
- Departamento central de planificación y geología
- Departamentos jurídico y financiero, etc.

Como regla general entre el 40 y el 50 % del costo de operación de una mina proviene de los costos de salarios. Si los precios del metal aumentan los costos de operaciones también lo hacen pues se incorporan a la producción las zonas más pobres del yacimiento. Los costos de operaciones totales se desglosan en costo de operación de la mina y costo de operación de la planta.

3.1.2.1 Coste de Operación por el Método del Proyecto Similar

Consiste en suponer que el proyecto o proceso de tratamiento objeto de estudio es semejante a otro ya existente del cual se conocen los costes.

Aunque se disponga de una información detallada, existen circunstancias y condiciones como la geología local, los equipos de extracción y tratamiento y la estrategia de la empresa, que hacen que se aparte mucho del proyecto en estudio. Por ello se utiliza otro sistema que consiste en aprovechar parte de los datos disponibles, como son los costes de personal, y sumar los costes totales a partir de las relaciones conocidas entre los diversos componentes.

Lógicamente para mantener tales relaciones debe existir similitud entre el grado de mecanización, plantilla de personal, preparación de labores, etc.

3.1.2.2 Método de la Relación Coste – Capacidad

Este método se basa en el empleo de gráficos o formulas en los que se han correlacionado los costos con las capacidades de producción de diferentes explotaciones. Esencialmente, es el mismo método que se utiliza en la estimación de los costes de capital.

La base estadística de la que se parte, si no es homogénea, amplia y fiable, puede dar lugar a la introducción de errores con este procedimiento de estimación. Los datos que han servido para la obtención de tales relaciones deben estar referidos a un método de explotación específico y, particularmente, con condiciones geográficas y geologías muy semejantes.

La extrapolación de los costes a partir de los correspondientes a una capacidad de producción conocida se efectúa con fórmulas iguales a los costes de capital.

$$(CO_1/CO_2) = (P_1/P_2)^X$$

Donde:

CO_1 = Coste de operación de la explotación 1

CO_2 = Coste de operación de la explotación 2

P_1 = Capacidad de producción del proyecto 1

P_2 = Capacidad de producción del proyecto 2

X = Factor de economías de escala.

Sin embargo, la variación de los costes de operación es más compleja que la de los costes de capital y requiere una descomposición de los mismos.

3.1.2.3 Método de los Componentes del Coste.

Cuando el proyecto ha progresado hasta el punto en que se conocen la plantilla de personal, las dimensiones de las obras de infraestructura, los consumos de materiales, los equipos necesarios, etc. Es posible desarrollar un sistema de estimación de costes basado en los gastos unitarios o elementales.

Estos costes elementales pueden utilizarse como tales o bien expresarse como un porcentaje de otros costes de mayor entidad. Algunos ejemplos son los siguientes:

- Reparaciones y mantenimiento: 2 – 5 % del coste de capital de los equipos.
- Gastos generales y administración: 2 – 3 % de los ingresos por ventas.
- Seguros: 2 – 3 % de la inversión en equipos.
- Impuestos: 2 – 3 % de los costes de capital de los equipos.
- Indirectos: 10 – 30 % del personal directo más materiales.
- Cargas salariales: 30 – 50 % de los costes directos personales.

3.1.3 Reglas Generales para la Estimación de los Costos

Para una estimación rápida del potencial económico de un proyecto minero, en condiciones normales las siguientes reglas pueden aplicarse: Los costos de operaciones deben cubrirse con la mitad del metal pagable. La otra mitad es suficiente para cubrir los impuestos, la inversión capital y un margen de beneficio adecuado.

Estudios realizados a nivel mundial en yacimientos económicos de Au muestran que la ley de corte (ley que provoca que los beneficios sean nulos) es aproximadamente la mitad de la ley media del yacimiento. Si por ejemplo en cierta región los datos de distintas minas indican que el Cut-off empleado es de 5 g/t entonces un nuevo yacimiento que se evalúe y que posea una ley media de 9-11 g/t es muy probable que sea económico y el proyecto debe continuar. En caso de que la ley media este entre 6-7 g/t entonces el yacimiento es probablemente marginal.

3.2 ESTIMACIÓN DE LA LEY DE CORTE CRÍTICA, PARA EL DISEÑO DE UNA EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO.

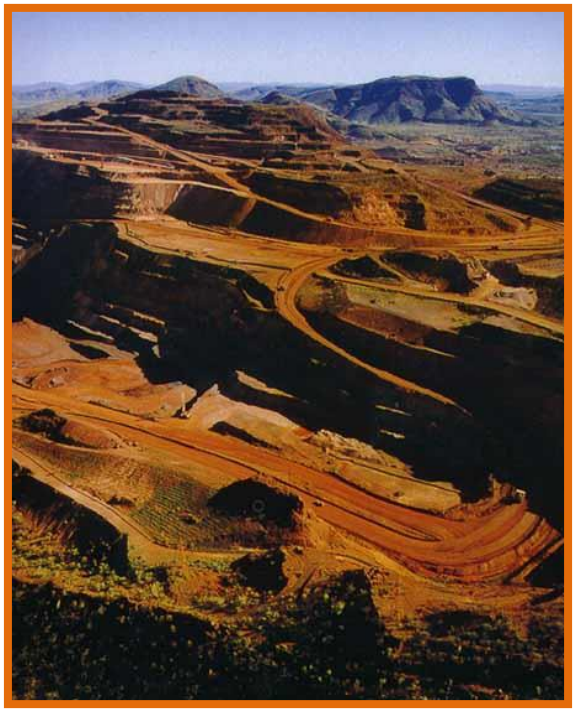


Figura 3.4: Mina a cielo Abierto Carles Este-Valle de Boinas, España

La definición de los límites económicos de explotación de un rajo, se basará en un modelo económico de beneficio nulo al extraer la última expansión marginal. Esquemáticamente lo podemos ver en la siguiente figura 3.5:

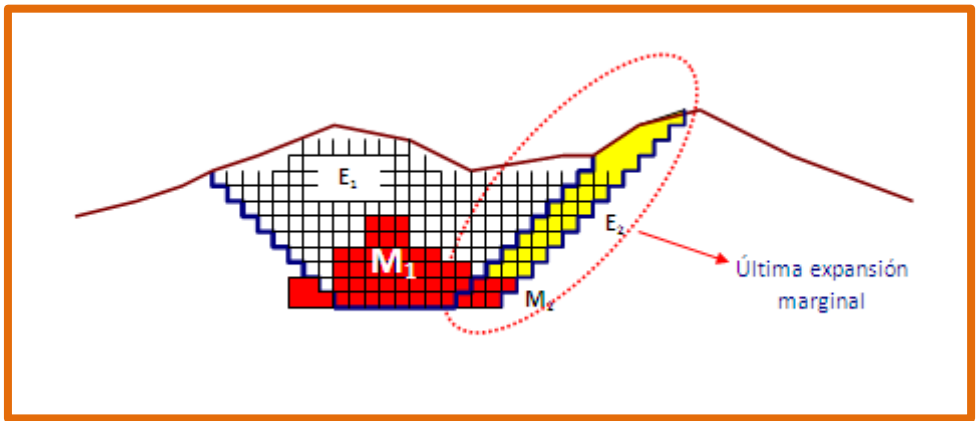


Figura 3.5: Definición económica a partir de bloques económicos estimados

$$B = I - C$$

B: Beneficio neto esperado de la última expansión marginal

I: Ingresos por venta del producto

C: Costos para obtener el producto

Sabemos que la extracción de M_1 nos ha reportado beneficios mayores que cero, la pregunta es: ¿La extracción de M_2 nos reportará un beneficio mayor que cero? Si así fuese significaría que M_2 por sí solo permite la extracción de su estéril asociado E_2, así como M_1 logró pagar los costos asociados a la extracción de E_1. El asunto ahora es evaluar si vale la pena extraer la lonja adicional o la que llamamos la última expansión marginal.

Teniendo en cuenta lo anterior y recurriendo al formulismo se tiene que:

$$B_1 = I_1 - C_1 > 0$$

Con lo que aseguramos que efectivamente
el rajo se explotará inicialmente con esos límites

Debemos comprobar ahora si es conveniente realizar o no la expansión marginal, entonces sí:

$$B_2 = I_2 - C_2 > 0$$

Se asegura que la última expansión marginal
Se explotará ampliándose los límites iniciales del rajo

$$B_2 = I_2 - C_2 < 0$$

Se asegura que la última expansión marginal NO se explotará
y el límite de la explotación queda definido por la explotación de M_1

Este modelo permitirá obtener las líneas finales de nuestro rajo en una zona tal que el estéril es pagado única y exclusivamente por el mineral sin que se produzcan pérdidas ni ganancias, en función de las variables y costos estimados para la futura explotación.

Bajo el concepto de Beneficio nulo (o que el ingreso que se perciba al explotar un cierto tonelaje de mineral sea igual al costo asociado a ello), el balance para una tonelada de mineral (**UT**) que se encuentre expuesta, es decir sin estéril asociado, es el siguiente:

Ingresos por Venta = Costos de obtención

$$UT * CEI * R * P = UT * CM + UT * CP + UT * (CEI * R * CR)$$

$$CEI * R * (P - CR) = CM + CP$$

CEI : Contenido de la Especie de interés en el mineral (o Ley en unidades convenientes).

R : Recuperación Total Metalúrgica.
P : Precio de venta de la unidad de la especie de interés.
CR : Costo de Refinería.
CM : Costo de Extracción del mineral en la Mina.
CP : Costo Proceso del mineral.

Esta expresión da origen a la siguiente fórmula para la determinación de la ley de corte crítica:

$$\text{Ley de Corte Crítica} = (CM + CP) / (RM \times (P - FyR))$$

Debemos tomar en cuenta que tanto el costo mina como el costo planta varían durante la vida de la explotación, ya que la distancia de transporte tanto para el mineral como para el estéril son variables y el tratamiento del mineral en la planta varía dependiendo de las características del mineral que es alimentado, las cuales pueden variar dependiendo de la profundidad en la cual nos encontremos explotando, por lo que

en ambos casos se debe ocupar la mejor estimación posible en función del criterio y experiencia del encargado de realizar el diseño del rajo.

La expresión inicial para la Ley de Corte Crítica puede expresarse de la siguiente manera al incluir las unidades y en el costo mina considerar el costo de capital:

Ley de Corte (%) = ((CM + CC) + CP) x 100 / (2204.6 x RM/100 x (P - FyR))

En esta expresión se considerarán como Costos de **CATEGORÍA I**, a los costos en **US$/Ton** de material movido relacionados con la extracción del mineral, es decir los costos Mina, que incluyen los siguientes procesos:

* Como Costos Directos (**CM**):

  - Perforación.
  - Tronadura.
  - Carguío.
  - Transporte.
  - Servicios de apoyo Mina.
  - Administración.

* Además se maneja como un Costo a la Depreciación (**CC**).

La suma de estos valores **CM + CC** conforma la CATEGORÍA I.

Se considera como costos de **CATEGORÍA II**, los relacionados con el proceso del mineral (**CP**) y se expresa en unidades de **US$/Ton** de Mineral tratado. Además se incluyen costos administrativos (en las mismas unidades). Cabe notar que la depreciación de las instalaciones de la planta está incluida dentro del costo de proceso.

Se considera como Costos de **CATEGORÍA III**, los relacionados con la venta del producto (**FyR**), en el cual se incluyen el transporte, seguros, créditos, refinería, etc. y se expresa en unidades de **US$/lb Cu**.

De este modo podemos resumir la expresión de Ley de Corte Crítica como:

$$\text{Ley de Corte Crítica \%} = \frac{\text{(CATEGORÍA I + CATEGORÍA II) x 100}}{\text{2204.6 x RM/100 x (PRECIO - CATEGORÍA III)}}$$

La sensibilidad del valor obtenido dependerá directamente de la variabilidad del mercado (precio del metal de interés y en cierta medida el precio de los insumos), ya que en cuanto a costos por lo general se cuenta con una estructura definida por la experiencia en otras explotaciones y las estadísticas mineras (considerando cierta estabilidad en el precio de los insumos y recursos), y acerca de la recuperación metalúrgica podemos decir que es muy poco variable por ser un producto de estudios definidos.

Para el caso de un mismo modelo de costos y condiciones metalúrgicas se obtienen los siguientes resultados para distintos precios del metal (ver tabla 3.2):

Precio Metal US$/lb Cu	Ley de Corte Crítica %
1.25	0.39
1.20	0.41
1.15	0.44
1.10	0.47
1.05	0.50
1.00	0.54
0.95	0.59
0.90	0.65
0.85	0.72
0.80	0.80
0.75	0.91
0.70	1.05
0.65	1.25

Tabla 3.2: Variación de la ley de acorde al precio

Para cada uno de estos precios se considerará como reserva explotable o Mineral todo aquel material que tenga una ley igual o superior al de la ley de corte crítica correspondiente, por lo cual se tiene que a un mejor precio se hace rentable o

beneficioso la extracción y procesamiento de una mayor cantidad de reservas. Esto tiene directa relación con la vida útil de la mina.

Esta variación se traduce en una variación de los recursos explotables por el proyecto, por lo que resulta muy importante la estimación del modelo económico para el diseño de una explotación a rajo abierto, por la notable sensibilidad del recurso ante la variación del precio del producto.

Debemos considerar que aún no tenemos la información referente al tipo de yacimiento y a la distribución de las leyes en él, por lo que es necesario realizar un inventario de reservas, el cual nos permitirá definir el grado de sensibilidad del diseño en función de los indicadores económicos del modelo.

Este inventario de reservas da origen a las curvas de **Tonelaje v/s Ley (de corte y media)** y la variación de recursos explotables se puede determinar del análisis de dichas curvas, las que se describen a continuación.

3.3 OPTIMIZACION ECONOMICA DE LAS EXPLOTACIONES DE YACIMIENTOS MINERALES.

El notable incremento que han sufrido todos los costes asociados al desarrollo de una explotación minera (maquinaria, salarios, etc.) junto con la explotación de yacimientos que poseen cada vez leyes más bajas, han hecho que el diseño final de la explotación, en este caso a cielo abierto, tenga que llevarse a cabo con criterios económicos desde el inicio, de tal modo que dicho diseño no comprometa, en ningún caso la futura viabilidad económica de la explotación. Esta filosofía de trabajo ha permitido desarrollar, en las últimas décadas, diferentes algoritmos que tienen como objetivo optimizar la explotación, es decir, buscar un diseño que a grandes rasgos, permita obtener el máximo beneficio de la mina. Como se verá en este trabajo al aplicar el algoritmo del cono flotante con el software RecMin.

Para calcular las reservas en minería superficial para el siguiente caso de nuestro trabajo, es necesario realizar el diseño de la mina a tajo abierto, el diseño se sustenta en lograr identificar los bloques estimados con ley superior a la ley de corte (Cut off) y al mismo tiempo su extracción pague el estéril o desmonte que se encuentra sobre ellos.

$$Pit_i = \int_i (C_i, P_i, R_i, T_i, L_i)$$

Entre las consideraciones más importantes que se deben tener en cuenta en el diseño de una mina, a cielo abierto, se presentan los siguientes:

- Modelo de bloques con valore de ley de certeza de la estimación de bloques de mineral.
- Recursos clasificados en medidos, indicados e inferidos.
- Modelo topográfico del terreno, en una extensión suficiente, para la extensión de los taludes del tajo.
- Altura del banco de explotación y gradiente de los taludes en direcciones

- Recuperación metalúrgica, costos de mina y de planta, precio de los metales a explotar.

Y finalmente con esta información se procede a calcular el diseño óptimo del tajo usando un algoritmo de explotación en este caso el Cono flotante que es con el que cuenta el software minero propuesto en este trabajo de tesis.

El diseño óptimo resultara único, por ser una función matemática, sin embargo constituirá un diseño por lo general no aplicable en 100%, debido a que muchas veces presenta contornos no compatibles con los parámetros técnicos de minado. Para ello es necesario introducir ajustes en el diseño aplicando criterios operativos, si bien estos ajustes alejaran en un pequeño porcentaje el diseño optimo matemático, estaremos logrando un óptimo técnico operativo para el proceso de producción.

Una vez obtenido el diseño optimo técnico de la mina en este caso a cielo abierto, se procede a calcular el tonelaje de mineral que se encuentra en su interior.

El mineral contenido dentro del PIT es calificado como reservas. Aquellos recursos que fueron calificados como “recursos medidos” dentro del diseño de PIT son considerados “reservas probadas” y aquellos que fueron calificados como “recursos indicados” y se encuentran también dentro reciben el calificativo de “reservas probables”. Los recursos inferidos ya no son tomados en cuenta según el código JORC.

3.3.1 Definición de las Leyes de los Bloques

La estimación de las leyes a asignar a cada bloque se puede llevar a cabo por cualquiera de los métodos descritos anteriormente: Métodos clásicos (polígonos), por el inverso de la distancia o métodos geoestadísticos. Una vez establecido el método que mejor se adapte al yacimiento en cuestión, se tendrá definido todo el conjunto de bloques con sus leyes correspondientes.

3.3.2 Definición del Valor Económico de los Bloques.

Conocidas la Leyes para los diferentes bloques, se calcula el valor para cada uno de ellos, con lo que, a cada bloque, se le asigna un valor (expresado, por ejemplo, en dólares) a partir del cual se establece la optimización de la explotación. Así pues, el problema del diseño de la corta se convierte en encontrar aquel conjunto de bloques que den el máximo valor posible, conjunto por supuesto, sujeto a las restricciones mineras que puntualmente puedan aparecer.

Desde el punto de vista económico, cada bloque se puede caracterizar por los siguientes parámetros:

a) Valor de la mineralización presente en el bloque (I)
b) Costes directos que pueden atribuirse directamente a cada bloque (CD), sondeos, arranque, transporte, tratamiento, etc.
c) Costes indirectos que no se pueden asignar a los bloques individuales (CI) y que además, son función del tiempo: salarios, amortización del valor de la maquinaria, etc.

El valor económico del bloque vendrá dado por:

$$\mathbf{VEB = I - CD}$$

Es necesario recordar que el valor económico del bloque no es lo mismo que le beneficio pérdida, que vendrá definido por:

$$\mathbf{Beneficio\ (perdida) = \sum (VEB) - CI}$$

El objetivo de la optimización del diseño de la explotación será maximizar el valor de la ∑VEB.

No obstante, existen numerosos criterios a la hora de optimizar, pudiéndose citar:

1. Maximizar el valor total de la explotación
2. Maximizar el valor por tonelada de producto vendible.
3. Maximizar la vida de la mina.
4. Maximizar el contenido en metal dentro de la explotación.

El primer criterio, la maximización del valor total de la explotación (la maximización del ∑VEB) es, con mucho el más utilizado a la hora de realizar la optimización económica de la explotación a cielo abierto, por lo que los diferentes métodos que se citan a continuación se centran en El.

3.3.3 Tipos de Algoritmos.

Los diferentes algoritmos existentes para llevar a cabo la optimización se pueden agrupar en dos categorías (Annels 1991):

Heurísticos

La experiencia demuestra que funcionan satisfactoriamente, aunque no poseen una rigurosa demostración matemática que permitan asegurar su validez, es el caso del método del cono flotante.

Rigurosos

Aquellos cuya optimización tiene una completa demostración matemática. El más característico y conocido es el método Lerchs Grossmman.

En tal caso solo describiremos el primero para fines de entendimiento y dada la limitación del programa o software propuesto el cual solo por el momento cuenta con el algoritmo del cono flotante.

3.3.4 Descripción Conceptual del Algoritmo del Cono Móvil Optimizante

La teoría de los conos flotantes para determinar los límites económicos del Rajo, data de los años 60. La técnica consiste en una rutina que pregunta por la conveniencia de extraer un bloque y su respectiva sobrecarga. Para esto el algoritmo tradicional se

posiciona sobre cada bloque de valor económico positivo del modelo de bloques y genera un cono invertido (ver figura 3.6), donde la superficie lateral del cono representa el ángulo de talud. Si el beneficio neto del cono es mayor o igual que un beneficio deseado dicho cono se extrae, de lo contrario se deja en su lugar.

Se parte de una matriz de bloques en la que las leyes de bloques, como se ha comentado anteriormente, se han calculado por los métodos oportunos (Krigeaje o inverso de la distancia). A continuación se establece una ley mínima de explotación y, dado un ángulo determinado para la pendiente de la corta (45) se coloca el cono en el primer en el primer bloque económico (> ley mínima de explotación) que existe en la matriz de bloques, empezando por arriba y la izquierda (ver figura 3.7) La viabilidad económica de cono se calcula utilizando la fórmula:

$$B = (Pr \times RM \times G \times NB - (Mm + P) \times NB - (Me \times NE)) \times VB \times DA$$

Dónde:

B = Beneficio
Pr = Precio de venta de metal
RM = Recuperación metalúrgica
G = Ley media
NB = Numero de bloques con G como ley media
Mm = Coste de extraer y transportar cada tonelada de mineralización.
P = Coste de procesar cada tonelada de mineralización.
Me = Coste de extraer y transportar cada tonelada de estériles.
NE = Numero de bloques estériles
VB = Volumen del bloque.
DA = Densidad aparente.

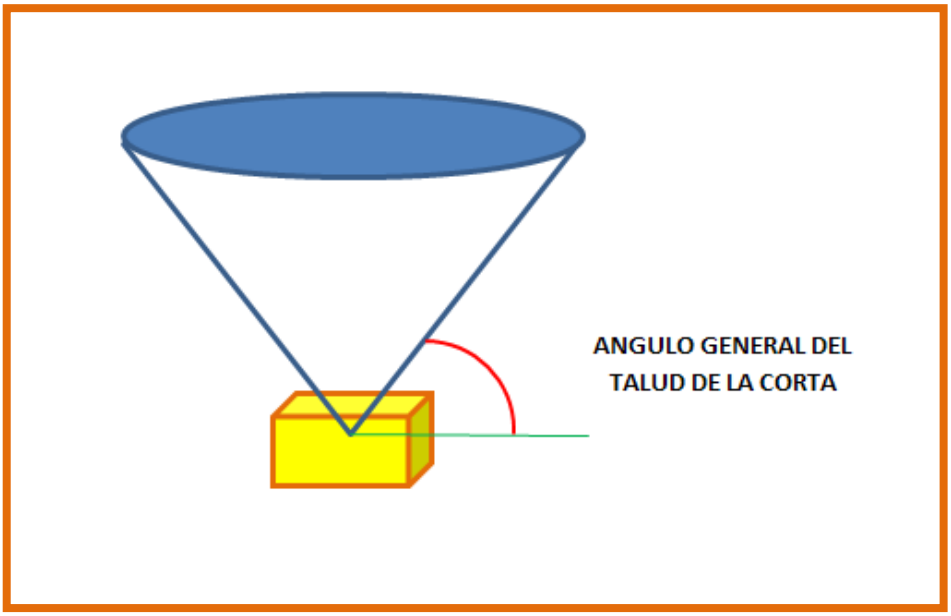


Figura 3.6: Representación del Cono flotante teniendo en cuenta el ángulo de talud

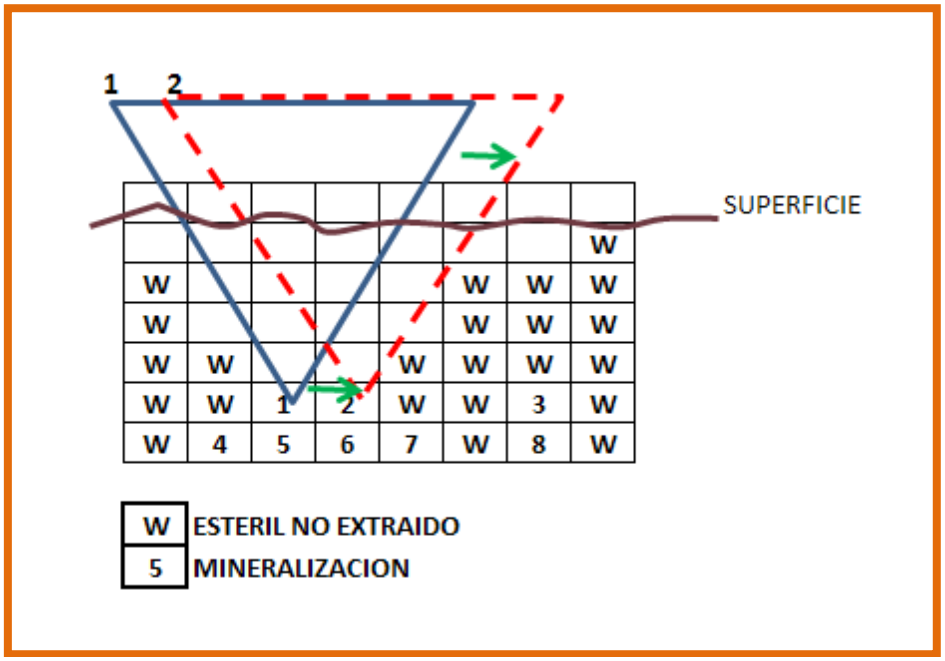


Figura 3.7: Representación de la dinámica del cono flotante en el modelo de bloques

Diagrama de flujo.

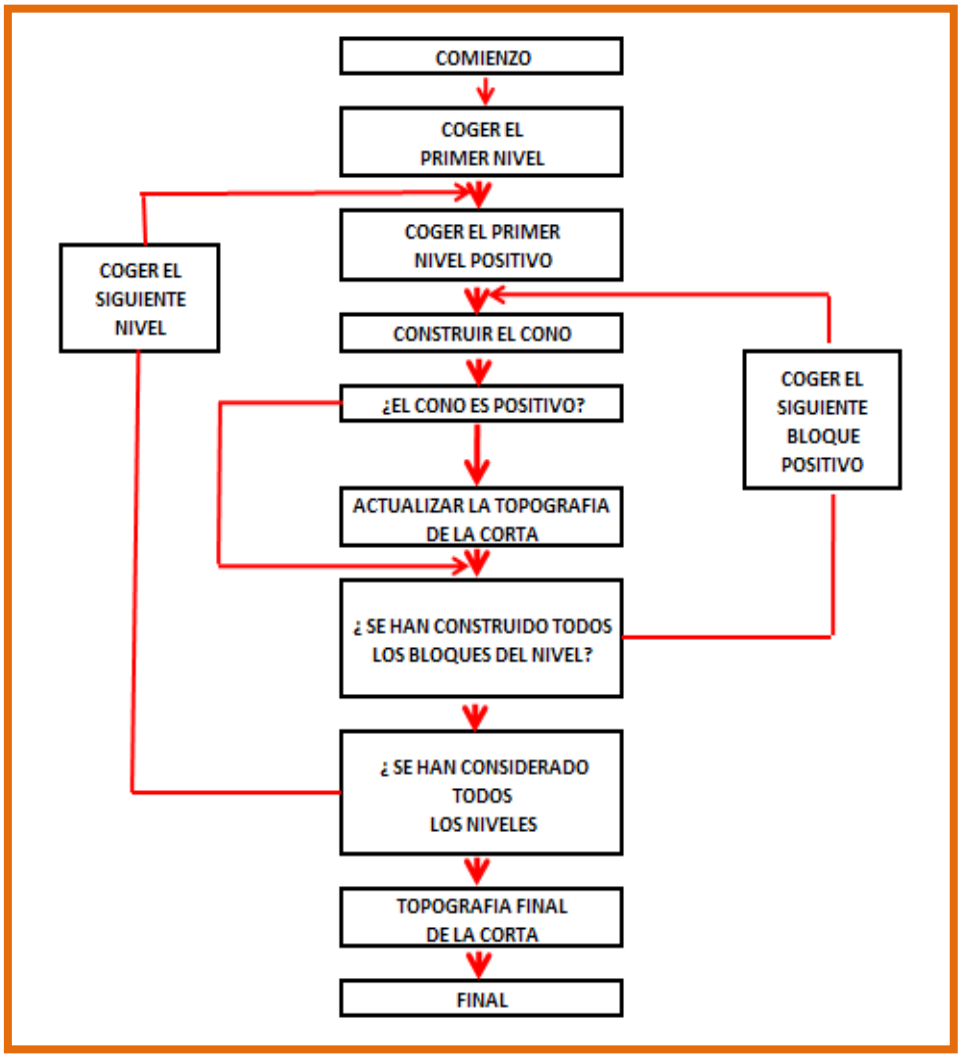


Figura 3.8: Diagrama de flujo del algoritmo del cono flotante

En el siguiente esquema (figura 3.9) se presenta un perfil de un modelo de bloques sometido al algoritmo del cono móvil optimizante, donde cada bloque está definido por un valor económico, es decir lo que significa económicamente su extracción. Es así que los bloques con valor negativo representan a los bloques de estéril con su costo de extracción asociado (-10) y los bloques de mineral son representados por el beneficio global que reporta su extracción

- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
- 10	- 10	- 10	**+ 800**	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10

Figura 3.9: Perfil de bloques. Se puede apreciar un bloque económico con valor de 800 unidades monetarias y el resto con una pérdida de 10 unidades monetarias

(Beneficio Global = Ingresos - Costos = 810 - 10 = 800). Ver figura 3.10.

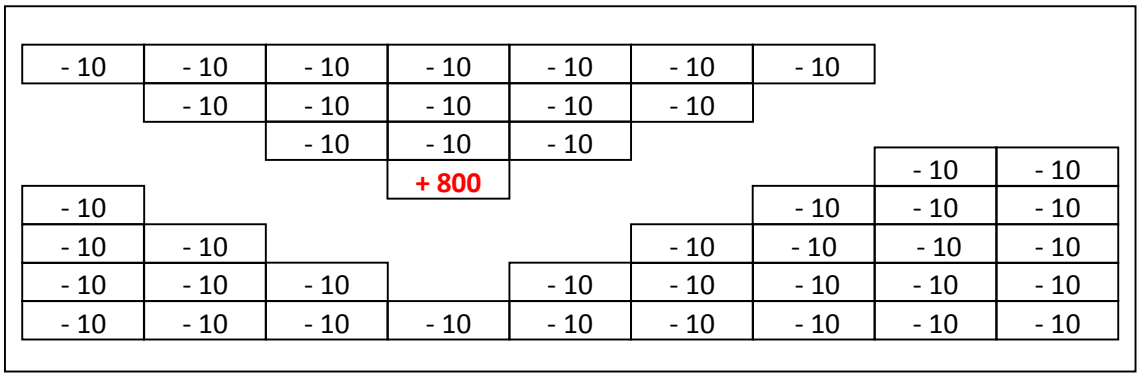


Figura 3.10: Representación gráfica de la extracción de bloques que arrojan una rentabilidad a partir del algoritmo del cono flotante.

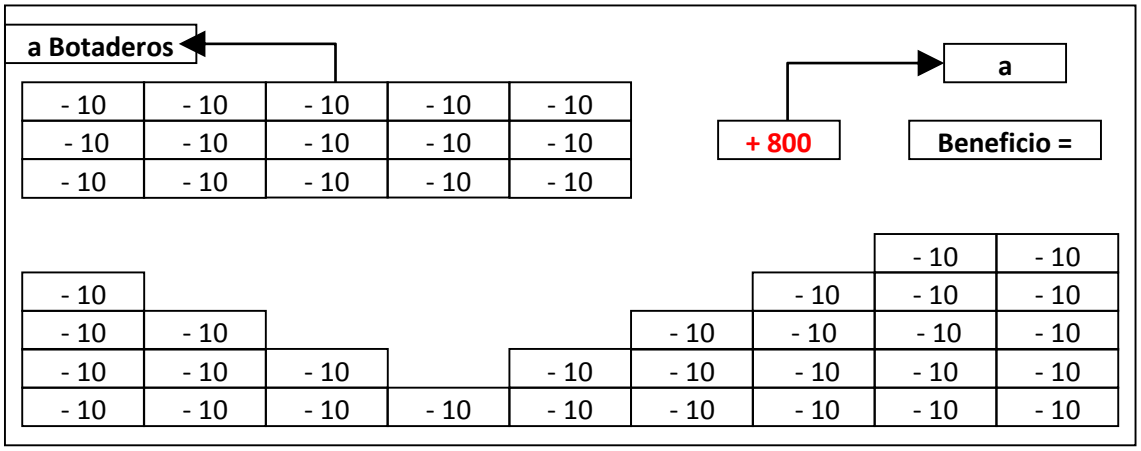


Figura 3.11: Representación gráfica de la extracción de bloques que arrojan una rentabilidad a partir del algoritmo del cono flotante.

En el ejemplo anterior (figura 3.11) podemos observar que el extraer el bloque de valor positivo (+800) y sus 15 bloques de estéril asociado (-10 cada uno), genera un beneficio final de **+650**, correspondiente al beneficio de extraer dicho bloque con su sobre carga asociada.

3.3.4.1 Bondades del Cono Móvil Optimizante.

El cono móvil optimizante tiene esa denominación ya que es una versión mejorada de la tradicional rutina del cono flotante. El creador fue el ingeniero Marc Lemieux, quién detectó una serie de deficiencias y mermas económicas producidas por el método convencional de conos flotantes y en 1979 publicó el artículo "*Moving Cone Optimizing Algorythm*", en Computer Methods for the 80's in the Mineral Industry, de A. Weiss. El nuevo algoritmo fue probado en Climax Molybdenum Co. y como resultado se obtuvo diseños muy superiores en el aspecto económico, que aquellos obtenidos con el algoritmo convencional.

Las principales mejoras de la rutina del cono móvil optimizante con respecto al método tradicional fueron:

3.3.4.2 Secuencias de Extracción de Conos:

Esta radica en la secuencia con que son analizados los bloques del modelo.

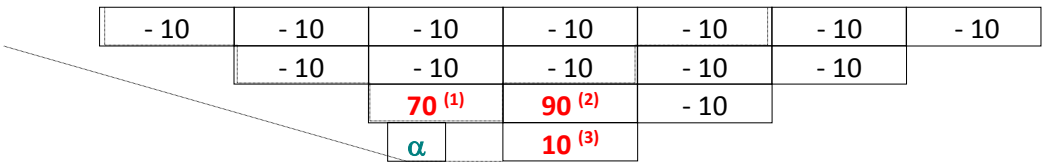


Figura 3.12: Representación gráfica de la extracción de bloques que arrojan una rentabilidad a partir del algoritmo del cono flotante.

En la figura se puede apreciar el beneficio que reporta la extracción de cada bloque. Los bloques con beneficio positivo ya se les ha descontado lo que cuesta extraer dicho bloque o costo mina (-10).

Si el primer cono se construye en el bloque (1) y suponiendo un ángulo de talud □, entonces dicho bloque no puede ser extraído (Beneficio = -10). Al no ser factible la extracción del bloque (1), el segundo cono se construye en el bloque (2), donde el beneficio neto del cono es de +10, siendo en consecuencia ventajosa su extracción.

Quedando la figura 3.13 de la siguiente forma:

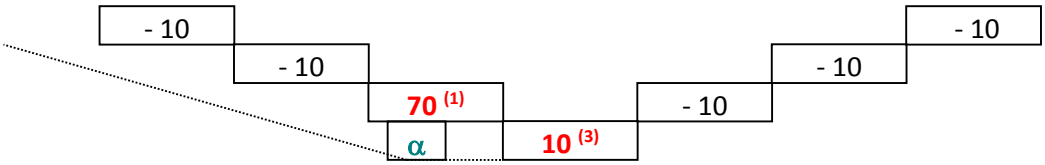
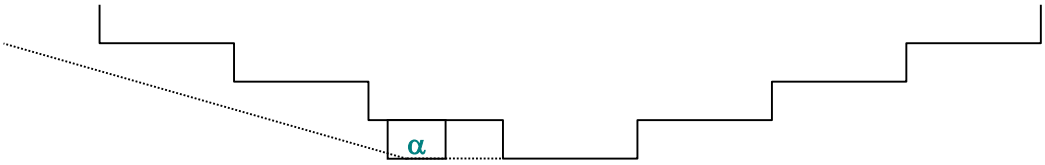
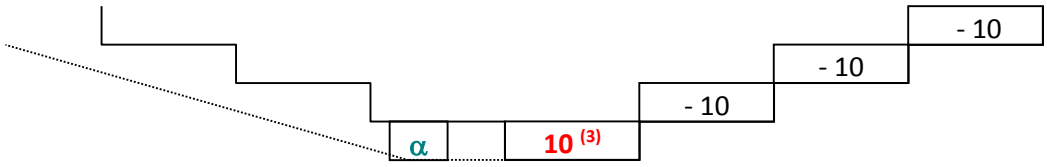


Figura 3.13: Representación gráfica de la extracción de bloques que arrojan una rentabilidad a partir del algoritmo del cono flotante.

Continuando con la secuencia, el tercer cono se construye en el bloque (3), resultando un beneficio de +30.



De este análisis se concluye que los tres bloques con valor económico mayor que cero son extraídos con un beneficio económico de +40, sin embargo un correcto análisis debiera obtener un PIT con valor de +60, dejando en su lugar el bloque (3) con su respectiva sobrecarga, como podemos ver en la figura siguiente:



De lo anterior se desprende que la incorrecta secuencia con que se analizan los conos, produce pérdidas económicas cuya magnitud, obviamente, depende de la complejidad de la mineralización, de la variabilidad de las leyes, etc.

El problema antes descrito es resuelto por el nuevo algoritmo introduciendo el concepto del “cono negativo”, algoritmo que consiste en extraer todos los bloques con beneficio positivo, para posteriormente devolverlos al rajo con su respectiva sobrecarga y así analizar la conveniencia de extraerlos o bien eliminarlos. En el ejemplo presentado anteriormente, se aprecia que al devolver el bloque (3) con su respectiva sobrecarga, se produce un beneficio económico pues se libera un valor de +20, esto indica que dicho bloque al no extraerse en su condición más favorable debe ser eliminado del análisis.

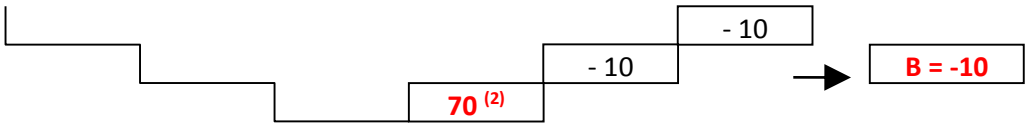
En la práctica la técnica del cono negativo presenta deficiencias similares a las obtenidas mediante lo que se podría llamar el cono positivo, sin embargo un análisis simultáneo de ambas técnicas (cono positivo y negativo) produce resultados satisfactorios. Esta simultaneidad es la que se realiza en la etapa 1 del algoritmo de Lemieux.

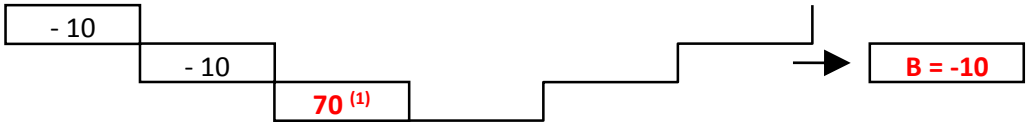
3.3.4.3 Conos con Sobrecarga Relacionada

Este es el principal aporte del método del cono móvil optimizante, consiste en analizar conos que tengan sobrecarga compartida, por ejemplo:

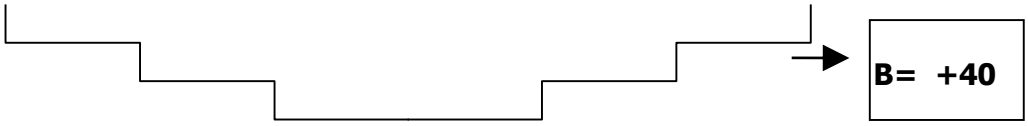
- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
	- 10	- 10	- 10	- 10	
		70 (1)	**70 (2)**		

Los bloques (1) y (2) tienen un beneficio de +70 (incluido el costo mina). Al analizar conos individualmente, se aprecia que no es conveniente la extracción de dichos bloques, pues cada caso el beneficio neto del cono es -10.





No obstante si se analiza en su conjunto se ve que es ventajosa su extracción, pues esta trae consigo un beneficio de +40.



3.4 CURVAS TONELAJE v/s LEY.



Teniendo los datos de las reservas del yacimiento se puede obtener una curva de Tonelaje v/s la Ley de corte y la Ley media. Esto se logra a través del inventariado de reservas del yacimiento que se encuentran bajo una ley de corte determinada y calculando la ley media de todos los recursos cuya ley es superior o igual a la ley de corte determinada obteniéndose dos curvas en un mismo gráfico (ver figura 3.15).

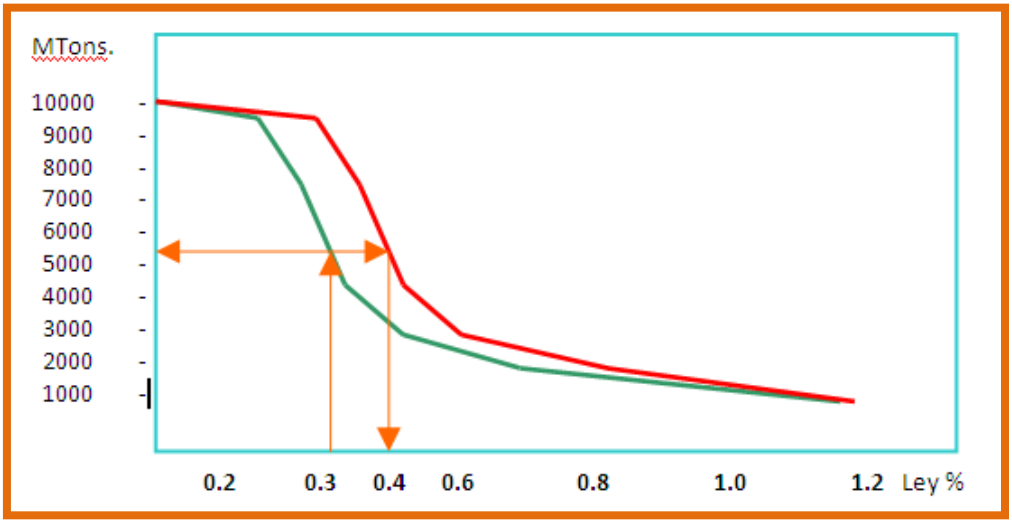


Figura 3.15: En este gráfico se puede apreciar que para una ley de corte de 0.3 % de Cu existen Aproximadamente 5.500.000.000 toneladas de mineral con una ley media de 0.4 % de Cu.

El mismo tratamiento se tendrá que realizar una vez definido el PIT final y las fases de explotación, por lo que teniendo los límites de cada fase se obtendrán las curvas correspondientes a las reservas mineras involucradas.

De la vista anteriormente, considerando una alimentación a planta de 80.000 toneladas al día (360 días al año), con un 90 % de recuperación metalúrgica y junto con la curva tonelaje v/s ley obtenidas, se puede observar la variación de los recursos explotables (minables) como se ilustra en los siguientes ejemplos (figura 3.16 - 3.17 y tabla 3.3 - 3.4):

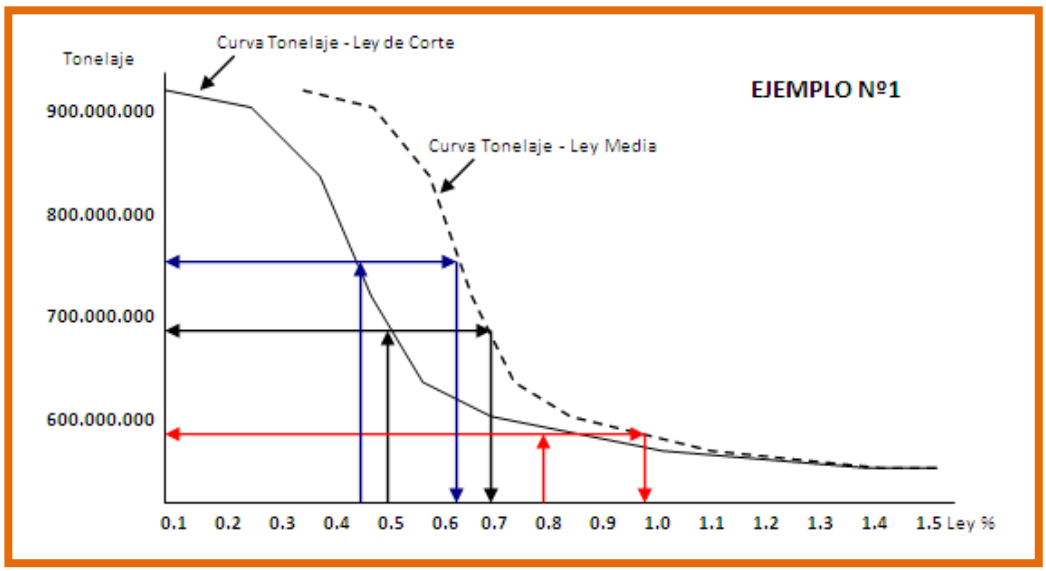


Figura 3.16: Variación de los recursos explotables y la ley media al variar la ley de corte

Precio US$/lb Cu	Ley de Corte %	Ley Media %	Mineral Toneladas	Cu Fino lb de Cu	Ingresos US$	Vida Útil Años
1.25	0.39	0.60	550.000.000	6.547.662.000	8.184.577.500	19
1.10	0.47	0.67	400.000.000	5.317.495.200	5.849.244.720	14
0.80	0.80	1.00	160.000.000	3.174.624.000	2.539.699.200	6

Tabla 3.3: Variación de los ingresos de acuerdo a la variación de precios.

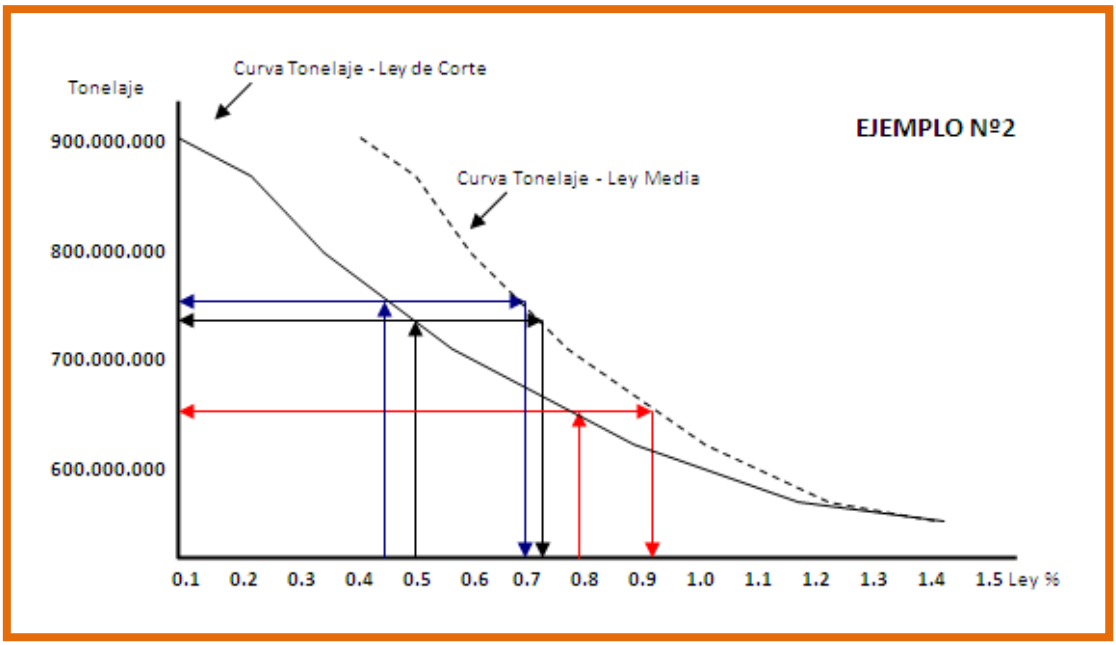


Figura 3.17: Variación de los recursos explotables y la ley media al variar la ley de corte

Precio US$/lb Cu	Ley de Corte %	Ley Media %	Mineral Toneladas	Cu Fino lb Cu	Ingresos US$	Vida Útil Años
1.25	0.39	0.68	550.000.000	7.420.683.600	9.275.854.500	19
1.10	0.47	0.72	520.000.000	7.428.620.160	8.171.482.176	18
0.80	0.80	0.94	320.000.000	5.968.293.120	4.774.634.496	11

Como podemos observar la forma de la curva tonelaje v/s ley nos determina la sensibilidad de nuestro yacimiento respecto a la variación de la ley de corte, ya que su pendiente determina la cantidad de recursos que quedan fuera de la explotación al producirse una variación de la ley de corte.

El ejemplo anterior ilustra los cambios que pueden surgir en el diseño y explotación de un rajo frente a las variaciones del modelo económico. En este ejemplo no se incluye la tasa de descuento, la cual haría que los valores finales de los ingresos sean menores en función del tiempo que tome la explotación del yacimiento.

3.5 FACTORES TÉCNICOS ECONÓMICOS PARA EL DISEÑO DE UN PIT

En la actualidad, más del 70% de la producción de minerales procede de explotaciones a cielo abierto, las ventajas que ofrece la minería de superficie, frente a la subterránea son numerosas, siendo de destacar las siguientes:

- Alta productividad.
- Mayor concentración de operaciones y gestión más sencilla de recursos humanos y materiales.
- Mayor producción por explotación.
- Menor inversión por tonelada producida.
- Menores costos de operación por tonelada extraída.
- Posibilidad de explotar con ratios de desmontes altos y yacimientos de baja ley.
- Mejor conocimiento geológico del yacimiento.
- Menor limitación en el tamaño y peso de las máquinas.
- Operaciones auxiliares y de mantenimiento más sencillas.
- Mayor recuperación de mineral y menor dilución.
- Mayor volumen de reservas disponibles para su explotación.

Una vez localizado el yacimiento y efectuada la correspondiente modelización, apoyándose en los datos de la etapa de investigación, se procede a su evaluación. Dicha evaluación comprende, generalmente dos etapas: una primera que consiste en la definición de la morfología de las mineralizaciones y de los contenidos de cada una de ellas y una segunda en la que se estiman, con criterios técnicos y económicos, la cantidad de reservas recuperables y su valor actual y futuro con vistas a estudiar la rentabilidad de su extracción y comercialización.

En la primera etapa se crea el modelo geológico del yacimiento y, en la segunda, el modelo económico del mismo. Es con este último, con el que se efectúa el diseño del hueco minero, fijando una serie de criterios o parámetros para, finalmente, evaluar las reservas explotables y sus calidades.

3.5.1 Criterios para el Diseño del Hueco Final de Explotación

En el momento de proyectar una mina a cielo abierto se deben tener en cuenta cuatro grupos de parámetros.

Geométricos

Función de la estructura y morfología del yacimiento, pendiente del terreno, límites de propiedad, etc.

Geotécnicos

Dependientes de los ángulos máximos estables de los taludes en cada uno de los dominios estructurales en que se halla dividido el yacimiento.

Operativos

Dimensiones necesarias para que la maquinaria empleada trabaje en condiciones adecuadas de eficiencia y seguridad: alturas de banco, anchuras de berma, anchuras de fondo, etc.

Medioambientales

Aquellos que permiten la ocultación a las vistas de los huecos o escombreras, faciliten la restauración de los terrenos o la reducción de ciertos impactos ambientales.

A continuación se definen los principales parámetros geométricos que configuran el diseño de una explotación a cielo abierto.

3.5.1.1 Geometría de la Excavación

Debido a que la excavación realizada se lleva a cabo en un medio rocoso, se está produciendo un desequilibrio en el sistema, por la cual es deseable una excavación circular elíptica debido a que los esfuerzos de tracción y compresión que aparecen tienden a ser nulos o a contrarrestarse uno con otros.

3.5.1.1.1 Ángulos de Talud en Explotaciones a Cielo Abierto

La estabilidad de los taludes en una explotación a cielo abierto tiene una importancia fundamental en lo que se refiere a la seguridad y rentabilidad de la misma, debiéndose considerar en las etapas iniciales del proyecto. Los factores más importantes que afectan la seguridad de las operaciones son las siguientes:

- Caída o deslizamiento de materiales sueltos
- Colapso parcial de un banco
- Colapso general del talud de la excavación

En minería a cielo abierto, en general, el ángulo medio de los taludes usados en la excavación debe ser el máximo posible dentro de las condiciones de estabilidad y durante toda la vida proyectada de la mina.

Al aumentar el ángulo de talud se disminuye la cantidad de estéril a remover para la extracción de la misma cantidad de mineral, e incluso se podría acceder a la extracción de otras reservas minerales las que antes no era posible extraer. Esto genera un aumento en los beneficios económicos de la explotación. Ahora bien, este incremento del ángulo de talud solamente será viable en el caso que las condiciones geo-mecánicas lo permitan.

Puede darse el caso contrario, que debido a nueva información geomecánica sea necesario bajar el ángulo de talud, generándose una mayor cantidad de estéril a remover y una menor cantidad de mineral a extraer (ver figura 3.18).

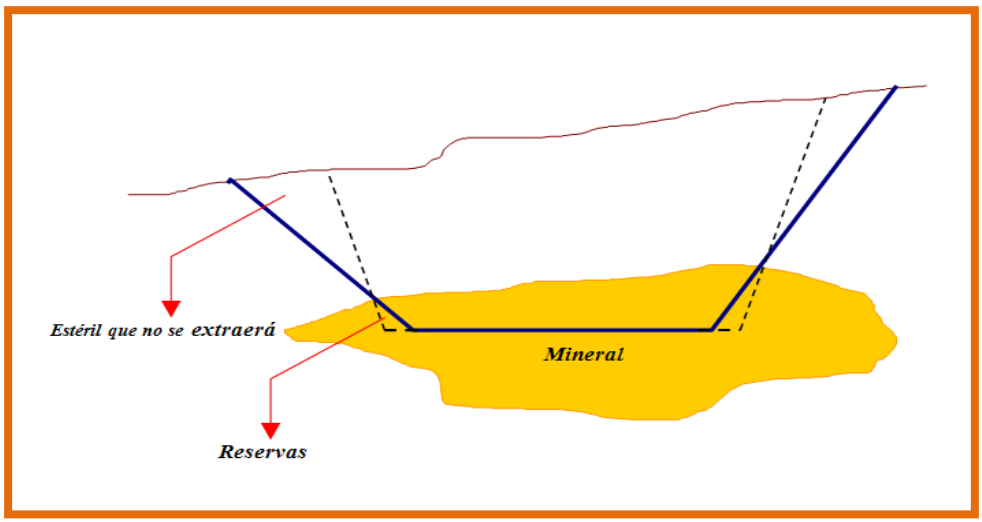


Figura 3.18: Variación del tonelaje extraído al variar el ángulo de talud.

En resumen, los efectos del cambio en el ángulo de talud, se ven claramente reflejados en la relación Estéril - Mineral de la explotación, y puede significar la no viabilidad del proyecto, por lo que la información relacionada con nuestro ángulo de talud debe ser lo más confiable posible.

No necesariamente tendrá que existir un ángulo de talud único, sino que dependiendo de las rocas presentes, estructuras, orientaciones, etc., podrá existir más de un ángulo de talud óptimo en distintos sectores de la mina (ver figura 3.19).

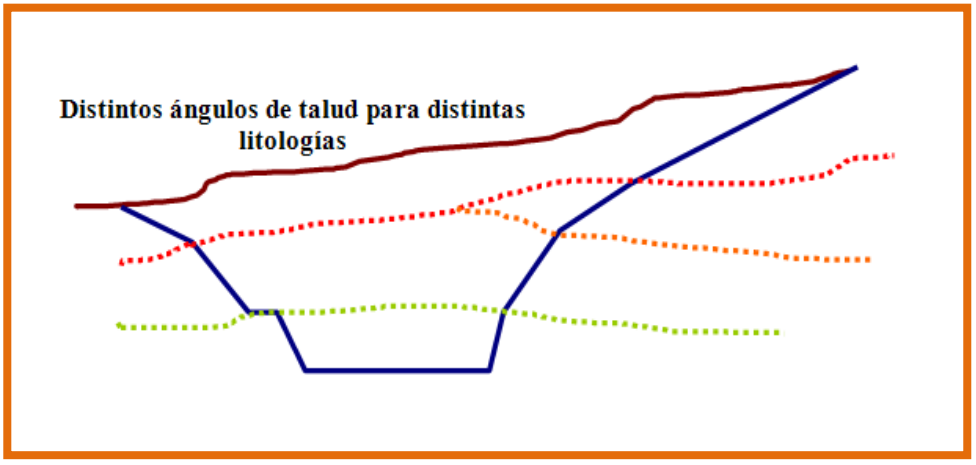


Figura 3.19: Representación gráfica de los diferentes ángulos de talud que implica el diseño de un PIT

Al efectuar el diseño más preliminar de una explotación, es habitual utilizar un ángulo medio de talud de 45 grados, que posteriormente se ajustara con el conocimiento geotécnico de los diferentes dominios estructurales afectados por el hueco proyectado (ver figura 3.20).

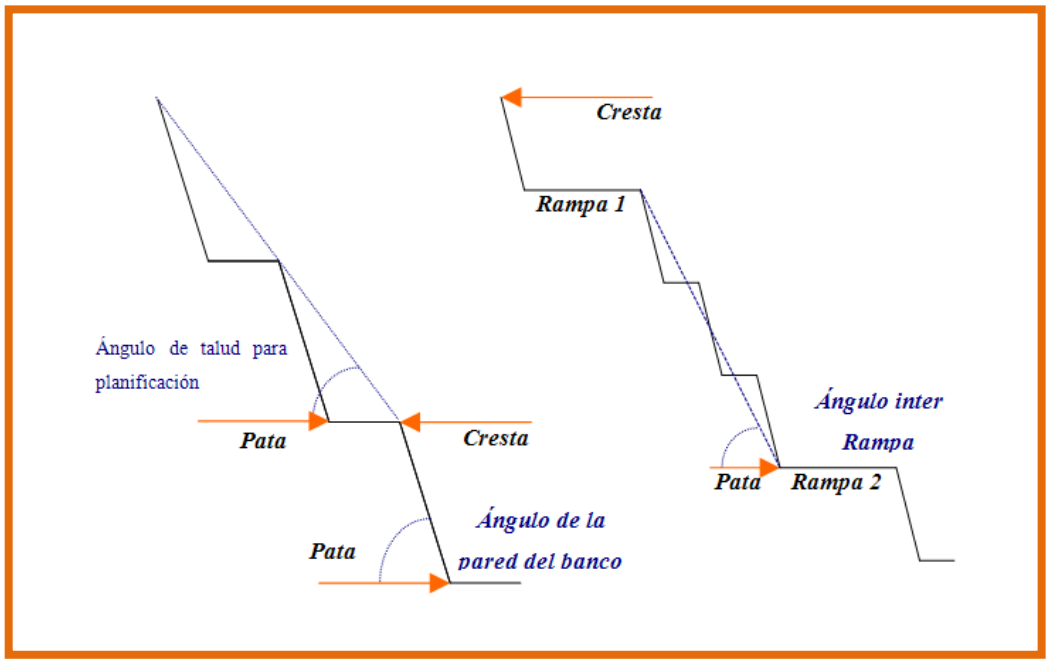


Figura 3.20: Parámetros a tener en cuenta en el diseño de un PIT

No obstante, es conveniente contemplar, desde el principio, un ángulo mucho más tendido para el material superficial o suelos de recubrimiento, por ejemplo de 30 – 40 grados, incrementándose, al pasar a la roca alterada, a 35 – 40 grados y en la roca sana hasta 55 grados.

También en la fase más previa se deberá tener en cuenta la profundidad máxima alcanzable, pues, de acuerdo con Roberts et al. (1972), el talud final no deberá superar los 60 grados para profundidades de unos 65 metros y los 40 grados para profundidades de unos 300 metros.

3.5.1.1.2 Altura de Banco.

La altura de banco es la distancia vertical entre cada uno de los niveles horizontales del rajo. A menos que las condiciones geológicas especifiquen lo contrario,

todos los bancos deben tener la misma altura. Esta dependerá de las características físicas del depósito; el grado de selectividad requerida en la separación de minera y lastre con el equipo de carguío; el índice de producción; el tamaño y el tipo de equipamiento para lograr los requerimientos de producción; y las condiciones climáticas. La altura de los bancos es igual a la altura del modelo de bloque o en su efecto a un múltiplo de este.

La altura de banco debe fijarse lo más alto que sea posible, dentro de los límites del tamaño y tipo de equipamiento seleccionado para la producción deseada. El banco no debe presentar una altura tal que implique problemas de seguridad por caída de bancos de material tronado y sin tronar o de placas congeladas en invierno. La altura del banco en las minas rajo abierto oscila, normalmente, entre los 10 - 15 metros en las grandes minas de cobre e, incluso, 1 metro en otros yacimientos como los de uranio.

La altura de banco tiene importancia la disposición estructural o morfológica del yacimiento, el control de la dilución durante la extracción, el alcance de los equipos, etc.

La selección de alturas de banco grandes, presenta las siguientes ventajas:

- Mayor rendimiento de la perforación, al reducirse los tiempos muertos de cambio por cambio de tajo, así como por desplazamientos del equipo dentro del mismo.
- Menor número de bancos y, por tanto, mayor concentración y eficiencia de la maquinaria.
- Infraestructura de accesos más económica por número de bancos.

Por el contrario. Las ventajas de alturas pequeñas son las siguientes:

- Mejores condiciones de seguridad para el personal y maquinaria pues el alcance de las máquinas de carga permiten un mejor saneo y limpieza de los frentes cuando es necesario.
- El control de las desviaciones de los barrenos es más efectivo para perforadoras de martillo en cabeza.
- Mayor control sobre la fragmentación de la roca en la tronadura.
- Mayor rapidez en la ejecución de rampas de acceso entre bancos.
- Menores niveles de vibraciones y onda aérea, al ser las cargas operantes más pequeñas.
- Mejores condiciones para la restauración y tratamiento de los taludes finales.

La selección de la altura óptima es el resultado de un análisis técnico económico apoyado en estudios geológicos y geotécnicos que incluyen el aspecto de seguridad de las operaciones, así como los estudios de recuperación de los terrenos afectados por las actividades mineras cuando se llega a la situación final.

3.5.1.1.3 Ancho de los Bancos

Toda mina a cielo abierto requiere vías de acceso y de salida para camiones, transito de palas a distintos frentes de extracción en general para el desplazamiento de vehículos menores.

El ancho de Banco queda definido por los siguientes factores: Comportamiento del parámetro quebradura, técnicas de tronaduras amortiguada empleadas y normas de seguridad impuestas en la mina (vías de doble tránsito y ancho de berma y derrame).

Se define como anchura mínima de banco de trabajo la suma de los espacios necesarios para el movimiento de la maquinaria que trabaja simultáneamente. Siempre es necesario considerar una distancia de seguridad del orden de los 5 metros hasta el borde del banco (ver figura 3.21).

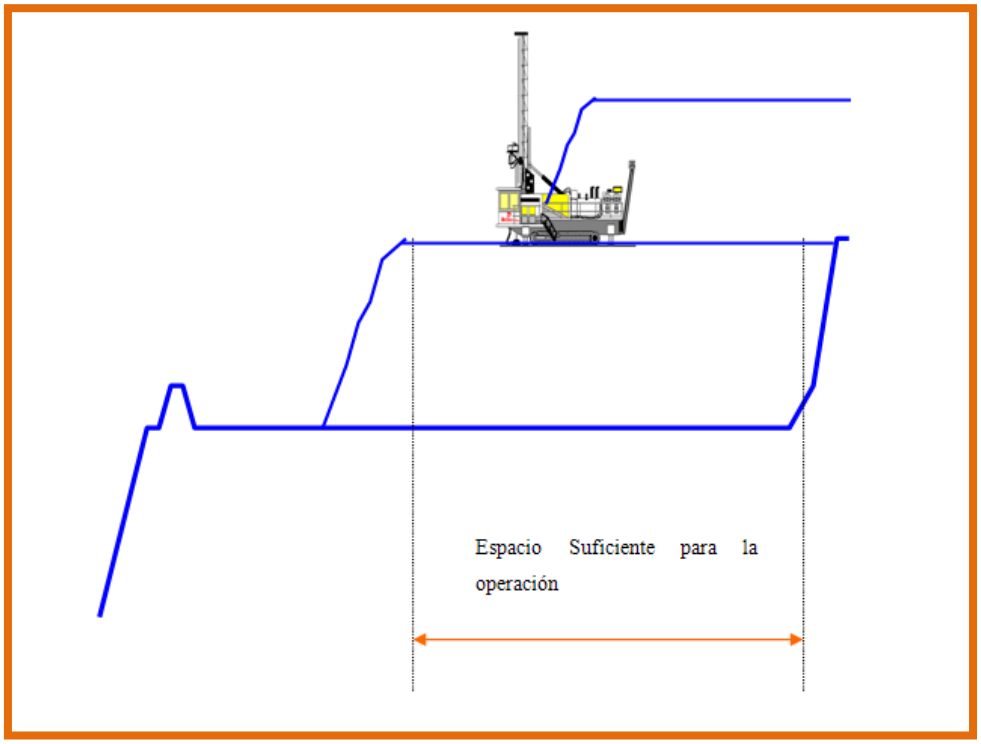


Figura 3.21: Espacio de berma de banco para que pueda operar la maquinaria

3.5.1.1.4 Las Bermas

Las bermas se utilizan como áreas de protección, al detener y almacenar los materiales que puedan desprenderse de los frentes de los bancos superiores, y también como plataformas de acceso o, incluso transporte, en el talud de excavación.

La altura o separación entre bermas, así como su anchura son función de las características geotécnicas del macizo de explotación que conjuntamente con el resto de los parámetros que intervienen en el diseño de la mina conducen a la obtención de un factor de seguridad que garantice la estabilidad del talud general y seguridad de los trabajos. En el caso que una berma se utilice para la circulación de su anchura debe cumplir con lo establecido para las pistas (ver tabla 3.4).

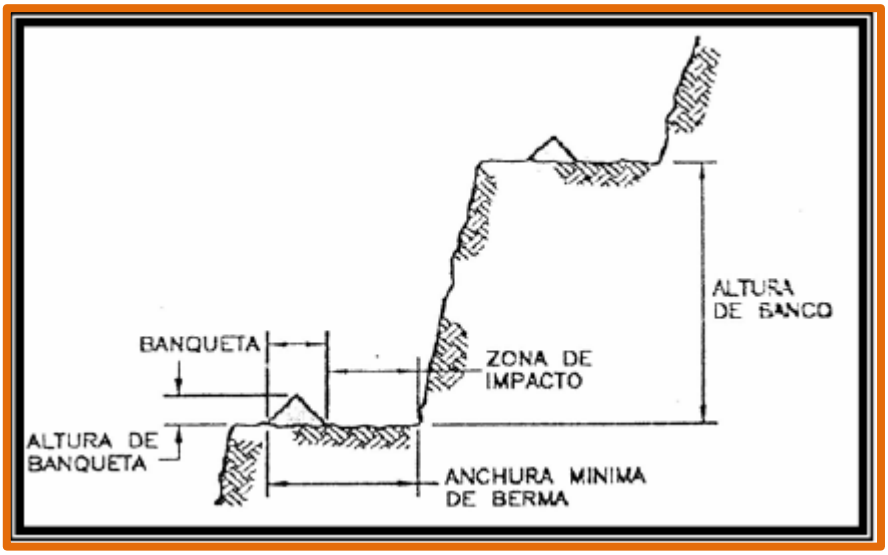


Figura 3.22: Dimensiones de Diseño de banco, berma y banquetas de PIT.

Cuando en las explotaciones se produzcan, con frecuencia, desprendimientos de los taludes y sea necesario trabajar en los niveles inferiores, o cuando se vayan a abandonar las minas, pueden construirse banquetas de material suelto a modo de cordones o muros para la protección en las propias bermas y para que retengan el material caído una cierta altura (ver figura 3.22).

Altura de Banco (mts)	Zona de Impacto (mts)	Altura de banqueta (mts)	Anchura de banqueta (mts)	Anchura mínima de berma(mts)
15	3.5	1.5	4	7.5
30	4.5	2	5.5	10
45	5	3	8	13

Tabla 3.4: Dimensiones recomendadas para la construcción de bermas y banquetas.

3.5.2 Diseño de PIT Final

Como paso para la planificación de la explotación, se deben determinar los límites del rajo abierto. Los límites permiten definir la cantidad de mineral explotable, el contenido de metal y la cantidad de lastre involucrada que se tiene que mover durante el transcurso de la operación. El tamaño, la geometría y la ubicación del PIT final son importantes, en la planificación de áreas de tranques de relaves, botaderos, caminos de

acceso, plantas de concentración y todas las demás instalaciones de superficie. El conocimiento que se obtiene a partir del diseño del PIT final sirve, además, para guiar futuros trabajos de exploración.

En el diseño del PIT final, el ingeniero asignara valores a los parámetros físicos y económicos descritos en la sección anterior. El límite de PIT final representara el lindero máximo de todo el material que cumple con estos criterios. El material contenido en el rajo cumplirá dos objetivos.

1. No se deberá explotar un bloque a menos que este pueda solventar todos los costos relacionados con su explotación.
2. Para la conservación de los recursos, se incluirán en el rajo todos los bloques que cumplan con este primer objetivo.

El resultado de estos objetivos es el diseño que permitirá maximizar la utilidad total del rajo, sobre la base de los parámetros físicos y económicos empleados. A medida que estos parámetros vayan cambiando en el futuro, también lo hará el diseño del rajo. Dado que los valores de los parámetros no son conocidos únicamente al momento del diseño, el ingeniero podría diseñar el rajo para un rango de valores, a fin de determinar los factores más importantes y su efecto en el límite de PIT final.

4. TEORIA INFORMÁTICA APLICADA A LA MINERÍA

4.1 MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS ASISTIDOS POR COMPUTADORAS.

Los métodos de estimación de recursos asistido por computadoras se han desarrollado ampliamente en los últimos años debido al desarrollo vertiginoso que han tenido los ordenadores y los software de aplicación. Los primeros intentos estuvieron dirigidos a informatizar los métodos clásicos o geométricos (método de los polígonos y de los perfiles) posteriormente con el desarrollo de la geoestadística aparecieron métodos más potentes y con una filosofía totalmente diferente de trabajo.

Los métodos asistidos por computadoras permiten realizar estimaciones en bloques más pequeños (estimación bloque a bloque, que idealmente deben ser del tamaño de la unidad de selección minera) definidos en función del objetivo de la estimación y la densidad de la red de exploración. En esto radica precisamente la diferencia con los métodos clásicos o geométricos los cuales, como se conoce, definen el tamaño del bloque sobre la base de conceptos de área o volumen de influencia que comúnmente son determinados empíricamente, o también de acuerdo con la disposición de las intersecciones de exploración. Estos bloques así definidos son de grandes dimensiones y se evalúan generalizando la variable estudiada a partir de la media aritmética o la media ponderada según sea el caso.

Los métodos computarizados para la estimación de recursos minerales se basan en procedimientos matemáticos de interpolación local y solamente emplean los datos de los pozos vecinos al bloque para realizar la estimación de la variable estudiada. Un esquema simplificado de la estimación de recursos asistida por computadora se muestra en la figura 4.1. El yacimiento o la zona mineral definido por la geología se discretiza en una matriz de bloques bidimensional o tridimensional según el caso y cada bloque se estima utilizando los datos localizados dentro del área o volumen de búsqueda.

Los métodos de ventanas móviles (inverso de la distancia y kriging) son las técnicas más empleadas en la estimación de recursos asistida por computadora.

El procedimiento general de los métodos computarizados es el siguiente:

1. Confección de la base de datos con toda la información relevante de la exploración del yacimiento
2. Creación del modelo geológico.
3. Análisis exploratorio de datos y variografía.
4. Modelo de recurso - División del yacimiento mineral en una matriz de bloques regulares –modelo de bloque o capa.
5. Estimación en cada bloque de las variables de interés (contenido, masa volumétrica etc.) empleando una técnica de interpolación espacial (funciones de extensión). El valor estimado de la ley en cada celda se calcula por la siguiente fórmula:

$$Z^*(x) = \sum_{i=1,n} W_i \, Z(x_i) \quad i= 1,2,3,.....n$$

Dónde: W_i es el peso o coeficiente de ponderación asociada a cada muestra y su valor depende del método de estimación espacial empleado, **n** es la cantidad de muestras seleccionadas para hacer la estimación.

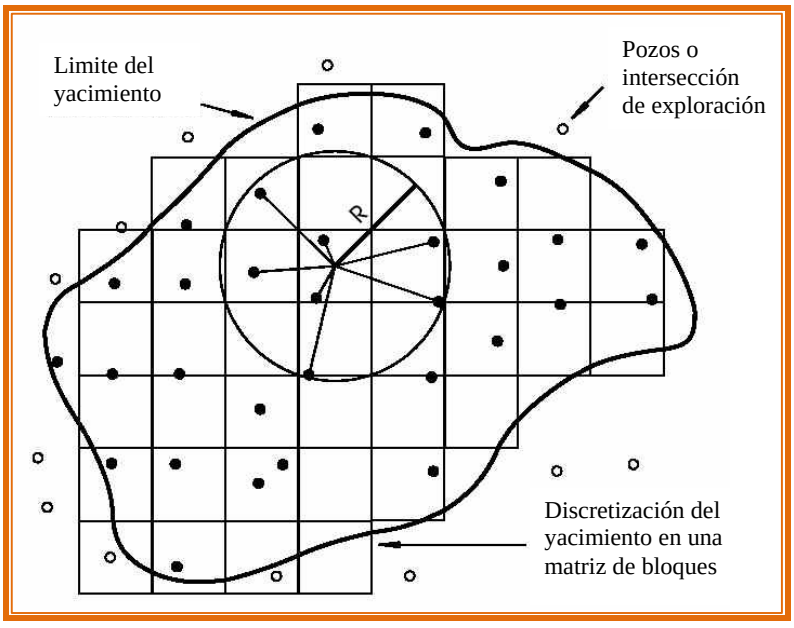


Figura 4.1: Representación bidimensional del caso general de la estimación de recursos asistida por computadoras (Según Sinclair y Blackwell, 2002), mencionado por MSc. Emildio Estévez, en su artículo: Apuntes sobre estimación de recursos y reservas.

4.1.1 Los Software Mineros

Las aplicaciones de la informática a la evaluación de recursos y reservas minerales son muchas y muy variadas. Si hubiese que establecer una primera jerarquización de los diferentes programas existentes en el mercado con aplicación a la citada temática, creemos que su aplicación parcial o total de sus herramientas y además el precio de adquirirlos sería el mejor parámetro a considerar. Así se podría hablar de dos grupos de programas:

4.1.1.1 Programas con Aplicaciones Mineras

Son programas que no han sido desarrollados netamente para la minería como objetivo básico, aunque tiene módulos o aplicaciones que pueden ser utilizados, y mayormente con resultados muy interesantes. Sus costes son muy variados, desde gratis, libres, de dominio público hasta valores inferiores a los 1000 dólares, ejemplo WinGslib, pasando por otros muchos cuyos precios oscilan entre las cantidades citadas. Al contrario que el grupo siguiente, estos programas presentan en general una relativa facilidad de uso.

Dada la gran cantidad y heterogeneidad de este grupo de programas, resulta imprescindible establecer una mínima clasificación:

4.1.1.1.1 Hojas de Cálculo

Una de la más conocida y utilizada por cualquier usuario tenemos a la hoja Excel, lo cual es imprescindible, que a su vez sirve para almacenar datos. En exploración minera se almacenan los datos que se reportan de los sondajes de exploración ya perforados.

Tales como:

a) Posición (X, Y y Z) del sondeo efectuado.

b) Distancia dela superficie al nivel de interés económico.
c) Potencia de dicho nivel.
d) Ley/calidad/etc. obtenida en el nivel
e) Otros aspectos a considerar, según el tipo de yacimiento como la litología, alteración, etc.

La hoja de cálculo, una vez establecida de esta forma, podrá ser importada, por los diferentes programas mineros, los cuales llevaran a cabo las operaciones deseadas (si por ejemplo, se trata de un paquete de software minero realizara, entre otras cosas la cubicación del yacimiento).

4.1.1.1.2 Programas de Dominio Público

Por definición son los que se distribuyen libremente, sin ser necesario abonar un precio a ninguna persona o institución, pudiendo copiarse sin ninguna restricción. Existen programas de este tipo con diversas aplicaciones al estudio de recursos minerales y, en particular, a su evaluación. Todos ellos suelen estar distribuidos por organismos públicos de los estados unidos y otros países y su interés es variado, tal es el caso ejemplo de los software geoestadísticos GSLIB, GEOEAS, VARIOWIN, SPRING GIS, etc.

4.1.1.1.3 Programas Parciales de Minería Libres o de Bajo Costo

Se les conoce parciales porque solamente sirven para el desempeño de una parte de la minería y no abarca la extensión que ocupa todo el proceso minero, por ejemplo solo están abocados a la Geoestadística, a la topografía, a la geología, etc. Algunos son libres o gratis y otros son de coste económico que muchas veces no superan los 1000 dólares o están al alcance de cualquier usuario, tal es el caso del SURFER, ROCKWARE, Autocad, WINGSLIB, y El software RecMin y SGeMS que usaremos en esta investigación.

4.1.1.2 Programas Específicamente Mineros

Son programas especialmente desarrollados para la actividad minera en sentido amplio (exploración, evaluación, diseño de explotación minera, etc.), por lo que ofrecen soluciones integrales. Sus costes son variados, según el programa pero el precio siempre se mide en miles de dólares (por ejemplo DATAMINE, MINCOM, GEMCOM, VULCAN 3D, MINE SITGH, SURPAC, LEAPFROG, AMINE, PROMINE, ETC) en general su complejidad, a la hora de la utilización es de alta a muy alta.

Este tipo de programas, como se comentó anteriormente, están diseñados específicamente para el entorno minero, caracterizándose por su alto precio y también su alta complejidad de manejo. Tiene un carácter modular (módulos), lo que permite un menor coste, pero de todas maneras siguen estando fuera del alcance de las pequeñas empresas mineras, las junior, universidades, consultores independientes y profesionales del sector.

Este tipo de programas, por su citado alto coste económico, se suelen utilizar en explotaciones de tamaño mediano a grande, donde gracias a su uso obtienen un manejo de los recursos que implica llevar a cabo el desarrollo de la mina, no obstante, no es extraño entonces que muchas compañías mineras, fundamentalmente por razones económicas, suplan su utilización con otras alternativas como pueden ser la combinación de programas de CAD con programas geoestadísticos.

Y justamente como solución a este problema estamos proponiendo una alternativa novedosa y viable. “Integración de Software Libre para la Estimación de Recursos y Evaluación Técnica Económica de Reservas Minerales” que abarque todas las etapas que demanda realizar la correcta estimación de recursos.

4.1.2 Software a Usar en el Proyecto

En la propuesta de integración hemos considerado los dos software siguientes, justamente por cumplir la condición de ser programas gratuitos-libres, (descarga libre en internet, uso libre y distribución libre).

4.1.2.1 Software Minero RecMin

Por sus siglas en español Recursos Mineros. Es un software gratuito que se puede descargar libremente de internet que ha sido desarrollado precisamente para la gestión de recursos minerales, ha sido patentado por su autor Cesar Castañón Fernández, profesor principal de Ing. De minas la Universidad de Oviedo y fundador también de la empresa RPTec (servicios y consultoría minera). Para demostrar el método pentaédrico que ha sido sustentado en su tesis doctoral.

Se fundamenta en la experiencia de su autor a lo largo de más 24 años, de experiencia en el campo de la minería.

Se creó a partir del año 1992 como software privado para las operaciones mineras en España de la empresa minera canadiense Rio Narcea Gold Mines S.A. Su autor (Dr. César Castañón Fernández) agrego las opciones de gestión de información topográfica, edición de sondajes, modelamiento geológico, modelo de bloques y estimación de leyes por el método del inverso de la distancia.

4.1.2.1.1 Ventajas y Desventajas

Ventajas

1. Gratuito, libre.
2. Está en idioma español,
3. Contiene herramientas para:

   - Importación de muestras de sondajes, producto de campaña de exploración.

- Herramientas para validar los datos producto de la campaña de exploración.
- Herramientas para gestionar superficies topográficas (Importar coordenadas de puntos y generar curvas de nivel o importar superficies en formato *.DXF, que hayan sido elaboradas en otros paquetes de software minero como el CAD.
- Herramientas para visualizar gráficamente en 3D los objetos diseñados.
- Herramientas para integrar y realizar la interpretación geológica.
- Herramientas para realizar un modelo geométrico, de bloques al modelo geológico.
- Herramientas para interpolar las leyes de cada bloque, usando el algoritmo del inverso de la distancia.
- Herramientas para exportar, datos de muestras y tablas de bloques.
- Optimizador de PIT (cono flotante).
- Y más herramientas diversas personalizadas.

Desventajas.

No contiene herramientas geoestadísticos, para estimar por kriging un modelo de bloques.

4.1.2.1.2 Estructura del Programa RecMin

El programa RecMin está desarrollado en lenguaje +C, Visual Basic, con una interfaz familiarizada con el entorno Windows de Microsoft, lo cual hace fácil su manipulación.

Los datos importados en formato de texto son almacenados en una base de datos del tipo Access que se genera automáticamente con todas las tablas por defecto con sus campos definidos y preparados para alojar la información, cuando se genera un nuevo yacimiento.

Genera una base de datos tanto para la base de datos sondeos y para el modelo de bloques que se realice.

El programa RecMin está compuesto por 5 módulos de aplicación:

- Módulo de yacimientos = RMYac.exe
- Módulo de edición = RMEdit.exe
- Módulo de dibujo = RMDraw.exe
- Módulo 3D = RM3D.exe
- Módulo de seguridad = RMSeg.exe

Siendo el módulo de arranque o inicio de la aplicación el módulo de yacimientos (RMYac.exe)

4.1.2.1.2.1 Módulo de Yacimientos

Este es el modulo (Figura 4.2) que se inicia al arrancar en el escritorio el icono de RecMin, en esta ventana se crea o se añade los yacimientos o proyectos a estudiar.

En este módulo se puede:

- Crear, borrar y editar bases de datos de yacimientos.
- Importar datos de sondeos, DXF de superficies, bases de datos de bloques, etc.
- Crear, borrar y editar bases datos de bloques.
- Realizar distintas funciones como definir permisos de acceso, cálculos, etc.

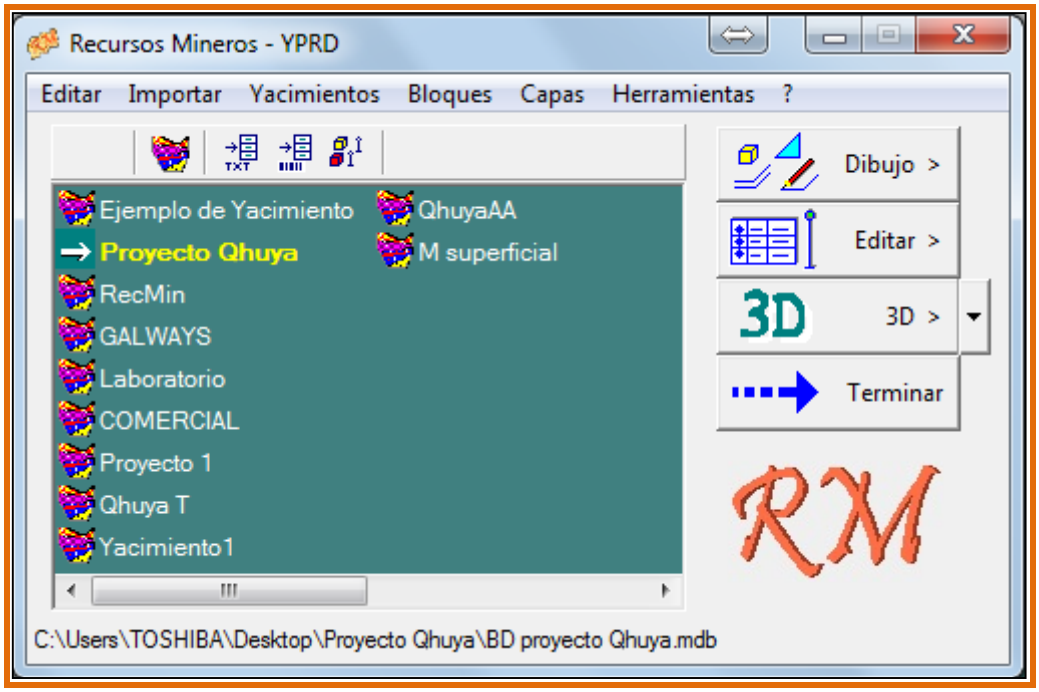


Figura.4.2: Módulo de yacimientos de RecMin.

4.1.2.1.2.2 Módulo de Edición

En el módulo de edición (figura 4.3), se pueden borrar, añadir, ver y modificar las bases de datos de sondeos, así como todas las tablas asociadas como:

- Datos de los sondeos, coordenadas del collar, fechas, etc.
- Medidas de desviaciones .
- Datos litológicos .
- Datos de muestras .
- Intersección con zonas minerales .
- Representaciones gráficas .
- etc.

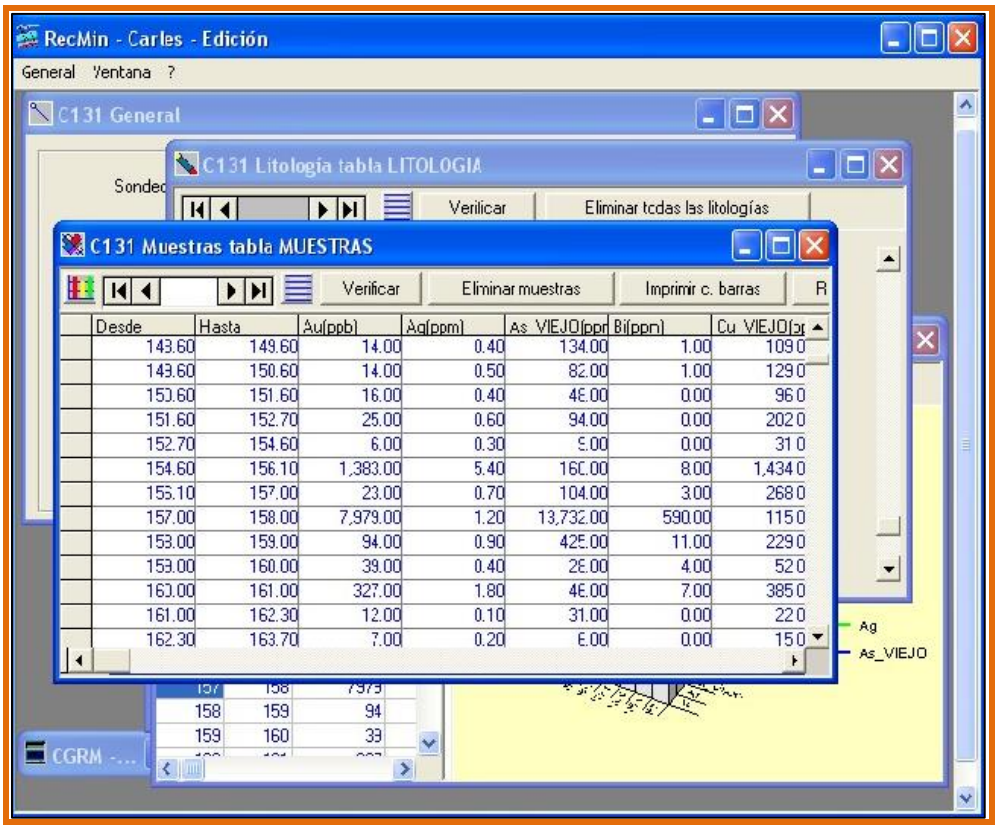


Figura 4.3: Módulo de edición de sondeos de RecMin.

4.1.2.1.2.3 Módulo de dibujo

En el módulo de dibujo (ver figura 4.4) se puede:

- Ver gráficamente en el espacio toda la información relativa a un yacimiento, incluyendo sondeos, superficies, bloques, líneas, notas, etc.
- Activar y desactivar los elementos que se quieran ver.
- Modificar las bases de datos.
- Imprimir las vistas.
- Hacer secciones en cualquier dirección.
- Vistas tridimensionales.
- Renderizados
- Generar ficheros DXF.
- Etc.

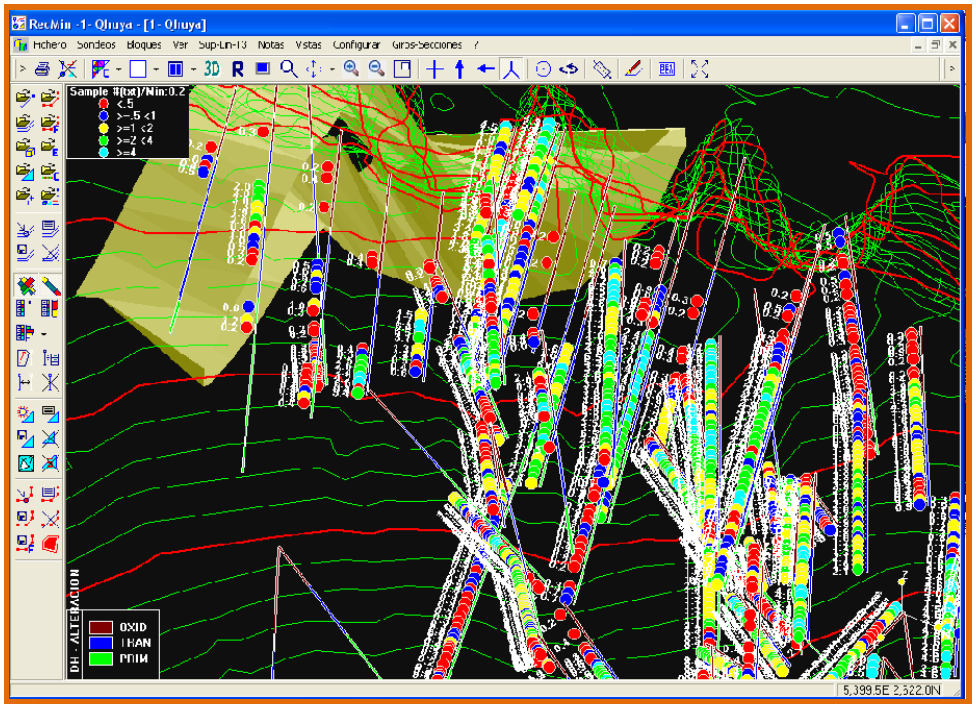


Figura 4.4: Módulo de dibujo de RecMin.

4.1.2.1.2.4Módulo Render 3D

El módulo render 3D (figura 4.5) permite ver los objetos en una vista tridimensional, en la cual se puede fácilmente, mediante movimientos de ratón, girar, hacer zoom, cambiar la iluminación, hacer transparencias, volar sobre los objetos, etc.

La vista se genera por combinación de una luz de ambiente y otra direccional que sería la del sol, ambas se pueden modificar.

El módulo de renderizado se puede arrancar desde el módulo de dibujo, para ver los objetos activos o bien separadamente para ver los ficheros que se guarden en formato *.RMR.

Se puede colocar el ejecutable RM3d.exe en una carpeta con los ficheros *.rmr generados en el módulo de dibujo, así al arrancar el fichero, podemos ir seleccionando el resto de las vistas preparadas e incluyo ir añadiéndolas, permitiendo de una forma fácil preparar una presentación en 3D.

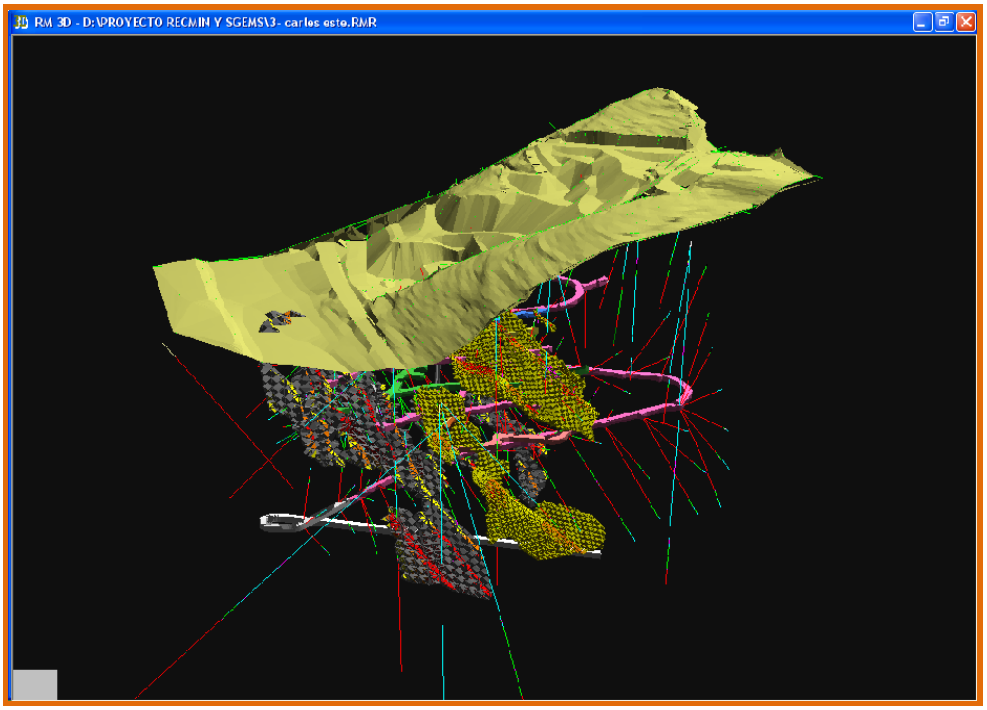


Figura 4.5: Módulo 3D (render) de RecMin.

4.1.2.1.2.5Módulo de Seguridad del Software RecMin

Es una gran ventaja del programa que permite programar las copias de seguridad de ficheros y/o carpetas en periodos, diarios, semanales, etc. de tal forma que se realicen estas durante la noche o en las horas de descanso.

El programa permite también compactar las bases de datos a la vez que se hacen las copias y apagar el ordenador cuando termine si se desea (ver figura 4.6).

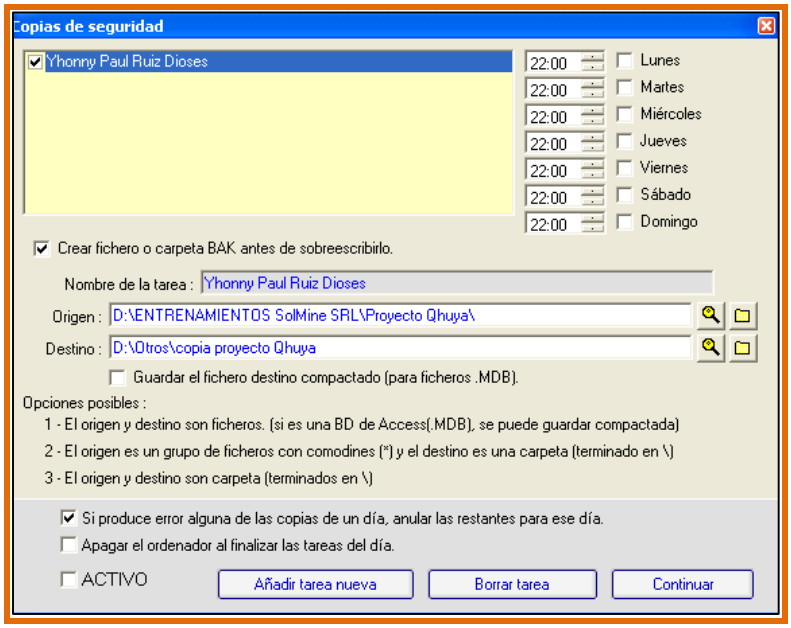


Figura 4.6: Módulo de copias de seguridad de RecMin.

4.1.2.1.3 Jerarquía de Datos y Ficheros del Software RecMin

Para crear un proyecto yacimiento en RecMin, es necesario antes de iniciar el programa crear una carpeta de trabajo en cualquiera de los discos del ordenador a elección del usuario, es aquí donde se almacenara toda las base de datos que se generen en el trabajo y evaluación de ese yacimiento. Además aquí se guardaran todos los objetos y sus respectivos formatos, para poder ser desplegados en el programa cuando se les solicite.

Una vez creada la carpeta en cualquiera de los discos, se crea el proyecto o yacimiento en RecMin, y esto se hace en el módulo de yacimientos.

Si no existe aún una base de datos para ese proyecto el programa la creara automáticamente, creando todas las tablas y sus respectivos campos donde almacenara lo datos que se creen o se importen en el RecMin.

Los objetos creados en el módulo de dibujo se irán guardando con sus respectivas extensiones o formatos, para cuando se les quiera abrir o solicitar se ubiquen en los respectivos ficheros del módulo de dibujo, y es como sigue:

Líneas

Son un conjunto de segmentos, normalmente unidos entre sí y que nos sirven para separar zonas, rellenar con colores, para recortar otros objetos, etc. Las líneas se pueden guardar en la BD del yacimiento o en ficheros texto *.LIN, y en un mismo fichero podemos tener varias líneas.

Superficies

Tienen un formato parecido al de las líneas, pero nos sirven más bien para trabajar con isolíneas de superficie, normalmente son ficheros grandes y con ellos podremos trabajar para hacer secciones y dibujar la línea de superficie, para renderizar, etc. Las superficies se guardan en ficheros texto *.SUP, y en un mismo fichero podemos tener varias superficies.

Mallados T3

Los T3 son conjuntos de caras triangulares que tiene un color asociado y que nos va a permitir, definiendo la dirección del sol, tener una vista tridimensional de la zona de trabajo. Los T3 en el módulo de renderizado nos ayudarán a mejorar la ista. Los T3 también sirven para definir volúmenes, galerías y huecos de interior, etc. Los T3 se guardan en ficheros texto *.T3, y en un mismo fichero podemos tener varios T3.

Notas

Las notas son objetos de texto que se pueden añadir a un dibujo para dar información. Pueden ser de varias líneas, tener contorno y relleno y estar giradas. Se guardan en la misma BD del Yacimiento o en fichero texto *.TX0.

Escenas

Las escenas son un conjunto de objetos que se guardan en un fichero texto *.TOT y que nos va a permitir recuperar el estado en el que estábamos en el momento de guardarlo.

- **Bloques (BLK)**: Son conjuntos de paralepípedos que nos dividen lo que tenemos debajo de la superficie y que nos sirve para darle unas propiedades litológicas y analíticas.

Los bloques se almacenan en bases de datos separadas de los yacimientos.

En general todos los objetos pueden estar activos o desactivos en un momento dado; cuando se guardan solo se guardarán los activos, previamente eliminado los desactivos para no arrastrarlos en la próxima apertura cuando se les requiera.

El programa permite adicionar índices o nombres litológicos, así mismo incluir nombres de elementos y unidades de identificación, también adicionar tablas litologías y de muestras que se requieran, en la evaluación del proyecto.

4.1.2.2 Software SGeMS

Por sus sigla en Inglés (The Stanford Geostatistical Modeling Software), es un programa informático de libre descarga, uso y aplicación que cuenta con potentes herramientas geoestadísticas, creado por Nicolás Remy de la universidad de Stanford y complementado por Alexandre Boucher y Jianbing Wu, ofrece una interfaz en 3D, contiene casi todas las herramientas de estimación por kriging, y simulación

geoestadística. Su uso y aceptación ya es casi a nivel global por usuarios de minería y geología. Está en idioma español.

4.1.2.2.1 Ventajas y Desventajas

Ventajas

Libre, gratuito, interfaz 3D. Permite introducir nuestro propio algoritmo de indicaciones de estimación (para los que entienden de programación).

Permite realizar un estudio estadístico a las muestras, hacer un análisis de histogramas, calcular la regresión lineal, etc.

Desventajas

No contiene herramientas para el modelamiento geológico previo a la estimación de recursos: no es posible generar un modelo de bloques restringido a un cuerpo geológico que presenta el depósito mineral. Está en idioma inglés.

4.1.2.2.2 Estructura del Programa

El programa está desarrollado en lenguaje Python C++, el instalador trae el pack de librerías que interpreta su lenguaje y hace que funcione correctamente. El espacio requerido para su instalación es menor a 20 MB.

El panel central o ventana de presentación después de arrancar en el icono cuenta con tres partes que identifican al programa (ver figura 4.7).

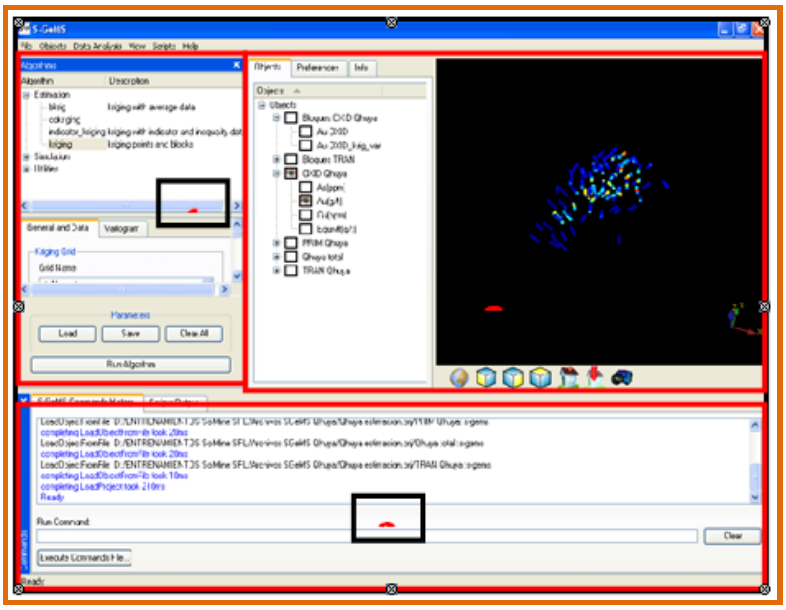


Figura 4.7: Interfaz de software SGeMS.

4.1.2.2.2.1 Panel de algoritmos.

Aquí es donde se introduce los parámetros y se eligen los algoritmos del programa, para ejecutar las tareas geoestadísticas, ya sea la estimación por kringing y sus variantes o las simulaciones geoestadísticas, Aquí podemos encontrar más herramientas utilitarias.

4.1.2.2.2.2 Panel de visualización.

Aquí se puede desplegar uno o más objetos para visualizarlos gráficamente, ya sea, las muestras de contenidos de leyes o modelo de bloques, aquí se pueden ajustar las leyendas de colores y las formas diferentes de visualizar los objetos para llegar a mejores conclusiones.

4.1.2.2.2.3 Panel de comandos.

Aquí se van mostrando todas las ejecuciones o tareas que se está realizando con el programa, esto para verificar el historial de todo lo que se ha venido haciendo hasta ese momento.

Para usuarios avanzados, la ventaja del software SGeMS es que pueden introducir sus propios algoritmos, esto obviamente si entienden de lenguaje de programación phyton, sin necesidad de ir a los menús de la interfaz. Es más un usuario puede crear y desarrollar o adicionar más botones o plugins y herramientas al programa, si quisiera contribuir a su desarrollo.

Y por último tenemos la barra de menús, desde ahí podemos elegir las herramientas estadísticas y las diferentes opciones de SGeMS, como guardar o abrir proyecto, objeto.

Para crear un proyecto en SGeMS, se debe guardar con **save project as** y especificarle una ruta y nombre en cualquiera de los discos del ordenador donde almacenara la información, (datos, cálculos, imágenes, etc.).

5. METODOLOGÍA

5.1 APLICACIÓN INTERACTIVA DE AMBOS SOFTWARE

Contamos con las ventajas de cada software, flexibilidad, eficiencia en su aplicación por separado, y además su ventaja de uso gratuidad.

Entendemos que al momento de realizar una estimación de recursos y realizar una evaluación de reservas, muchos de los especialistas prefieren utilizar la Geoestadística. Pero, previo a esta, necesitan realizar una validez de la data y una interpretación geológica.

El programa RecMin cuenta con herramientas para la validez, visualización grafica de la campaña de sondajes, interpretación de un modelo geológico, etc. Pero, no cuenta con las herramientas geoestadísticas aun (por el momento solo cuenta con el algoritmo de estimación inverso de la distancia). Y dada la existencia del recurso y quererlo aprovechar de alguna manera ya que su uso significa ahorro y una opción frente a los programas comerciales, se propuso complementar la necesidades de Geoestadística con el programa gratuito SGeMS, el cual ha sido desarrollado para reemplazar al GSLIB, y que contiene potentes herramientas geoestadísticas.

Esto interacción se logró a través de la siguiente interacción: exportando los compósitos de las muestras de los sondeos calculados en el programa RecMin al software SGeMS y realizar las tareas geoestadísticas con este último, y una vez habiendo hecho el estudio variográfico y realizada la estimación por kriging, se decidió retornar los datos tratados en SGeMS (modelo de bloques) al software RecMin nuevamente, para aplicar el algoritmo de optimización y el diseño previo de la explotación.

5.1.1 Trabajo a Realizar con los Software, para la Estimación de Recursos y Reservas Minerales

Para realizar la estimación de recursos se empezó por importar una base de datos producto de una campaña de exploración por perforación de sondajes, que es lo que más se suele utilizar en la actualidad como mecanismo de muestreo de un depósito

mineral. Gracias a los avances de la tecnología y existencia de las perforadoras de sondeos que puede llegar a perforar longitudes de profundidad que van más allá de los 500 metros.

Esta base de datos tiene un tipo de confección casi estándar, donde obligadamente se nos presenta una tabla con las coordenadas de todos los sondeos realizados (COLLAR), otra tabla que especifique las inclinaciones y direcciones de cada sondeo (SURVEY), otra tabla que detalla los tramos de litología y/o alteración de la roca a medida que profundiza el sondeo, esto se presenta en intervalos de logueo (LITOLOGIA). Y la última tabla obligada que detalla los intervalos de análisis de muestras y leyes de elementos contenidos en el área estudiada, que es lo que más importa (ASSAYS), adicional se suele registrar tablas con zonas o fallas.

Esta base de datos se suele presentar en Access u hojas Excel, son inmensas tanto que su manipulación o interpretación manual sería casi imposible, si no fuera para la ayuda de un software minero.

Se procedió a preparar las tablas con la información de la base de datos o convertir en formato estándar, de tal manera que sea reconocido por cualquier software en este caso el RecMin, y generalmente son los formatos de texto (*.CSV, *.TXT, etc.), cuidando de que no se alterará la información por ningún motivo.

Se importó al software minero esta base de datos de forma rápida y la alojó en su propia base de datos del programa o en una base de datos que el programa automáticamente diseña ocupando base de datos conocidas, tal es el caso del software minero RecMin, que genera una base de datos automáticamente en Access en la carpeta del proyecto que se especificó al iniciar el proyecto, los datos se alojaron directamente en los campos creados por el programa por defecto, esto se demuestra en el ejemplo práctico.

Luego como paso siguiente se realizó una validación de la data y un estudio exploratorio de datos, tal como se describió en el capítulo previo, esto dado que muchas veces por la gran cantidad de datos que se maneja se cometen inevitables errores, de transcripción, o muchas veces resultan datos especiales que merece la pena interpretar y dar una explicación profesional por su existencia, tal es el caso de los datos Outlier o

datos de muestras atípicos, cruce de intervalos en las muestras o equivocaciones en la distancia de la última muestra comparada con la distancia real del sondaje, etc.

Para realizar esto nos ayudamos con el despliegue grafico de todos los sondajes, el cual el programa contiene herramientas, para desplegar a criterio del usuario, ya sea grupos de sondajes, leyenda de colores para las muestras de leyes de los intervalos de sondaje, etc.

Aquí, también mereció hacer una estudio estadístico para observar el comportamiento de los datos de las muestras de leyes en cada tramo de sondaje, para ello usamos los histogramas, las regresiones lineales, etc. Esto se realizó con la ayuda del software geoestadístico SGeMS. Aquí se definieron las poblaciones de muestras. Vale decir que muchas veces se suelen dar por el cambio de litología o alteración (como pudimos apreciar en este caso).

Una vez obtenida esta información, se procedió a realizar la interpretación geológica, que definió al depósito o yacimiento mineral en estudio en cuerpos mineralógicos distintos, pero que juntos nos mostraron indicios de la viabilidad económica de este yacimiento.

Para la interpretación geológica nos ayudamos de las vista por secciones de los sondajes o perfiles que posee el programa de manera que nos permitió visualizar por sección el comportamiento litológico y se pudo dibujar polígonos que encierren las poblaciones o zonas de contacto presentes en el yacimiento, también nos ayudó la superficie topográfica que limita al proyecto donde se ubica el yacimiento, el software permitió integrar toda la información para obtener una interpretación más precisa.

Una vez culminada la interpretación con las herramientas del software RecMin unimos estas secciones por medio de la triangulación para darle un efecto de solido o cuerpo a la unión de secciones y finalmente calcular el volumen.

Una vez definido los cuerpos mineralizados o estructuras litológicas, se procedió a diseñar un modelo de bloques de manera tal que abarcara toda la zona de estudio, y luego este modelo de bloques se restringió únicamente a las estructuras litologías, ya

que finalmente es la objetivo de la interpretación geológica, esto para que la estimación se ajuste y arroje mayor precisión, solo de la zona mineralizada.

El modelo de bloques se definió con todas las variables que se usaran en la evaluación del yacimiento, ya sea valor de bloques, peso de bloque, valor de metal, recuperación, costo de extracción, utilidad de explotación, etc.

Una vez realizado el modelo de bloques, se compositaron las muestras de los intervalos de sondajes (regularizar a un tamaño único el soporte de las muestras y que generalmente coincide con la altura de los futuros bancos de explotación), esto para poder importarlo en el programa SGeMS y poder realizar el estudio geoestadístico.

Teniendo los datos compositados, se procedió a exportar las muestras compositadas con sus respectivas coordenadas, para luego ser importadas en el software geoestadístico SGeMS.

Se ajustó la tabla de compósitos exportadas del software RecMin en un formato tal que sea reconocido por el software SGeMS (GSLIB). Para lo cual solicitamos la creación de un algoritmo en el software RecMin, para que facilite esta maniobra.

Una vez importados en SGeMS, se procede a calcular el variograma experimental, para ello se hizo una análisis cuidadoso, de los parámetros elegidos, se probó varias alternativas, y se eligió la mejor, esta elección intuitivamente por criterio, conocimiento y experiencia profesional, luego ajustar a un modelo teórico, para proceder finalmente realizar la estimación con el algoritmo de kringing, con los parámetros especificados.

También exportamos, el modelo de bloques adaptado a las estructuras litológicas interpretadas en RecMin e importamos en el software SGeMS, para realizar la estimación de leyes solamente de estos bloques.

Luego de estimar los bloques en SGeMS, se volvieron a reexportar para llevarlos al software RecMin, y se categoriza la estimación en: recursos medidos, indicados e inferidos.

Luego también en el software RecMin se introdujeron sus valores de las variables mencionadas anteriormente, usando la flexibilidad de las herramientas que posee el programa, Luego aplicamos el algoritmo del cono flotante con los parámetros definidos previamente, Una vez obtenido el PIT Optimo, dibujamos o simulamos la posible corta o PIT de explotación de acuerdo a los parámetros técnicos investigados y obtuvimos una PIT resultante de explotación total de los recursos minerales contenidos. Luego de acuerdo al contenido de bloques en el interior de la corta resultante, se clasificó las reservas probadas y probables, según parámetros de códigos internacionales (Norma australiana para informar recursos y reservas JORC y norma canadiense NI 43-101).

Finalmente se generaron cuadros de los reportes finales de reservas, que servirá para calcular la vida del yacimiento y estimar la inversión, y el tamaño de operación, para un próximo estudio o investigación.

5.1.2 Equipo de Trabajo Usado para la Investigación

En cuanto a equipos, usamos un ordenador portátil y uno de mesa, las características de los computadores fueron de condiciones mínimas. ¿Esto por qué? Si bien sabemos en la actualidad el mercado ofrece la tecnología de ordenadores más avanzados que en uso significa rapidez y capacidad. Hemos creído conveniente probar el desempeño de los programas RecMin y SGeMS, en hardware de versión anterior, debido a que no todos los usuarios adquieren equipos de manera paralela al desarrollo de versiones recientes. Entonces el desarrollar la propuesta en una versión reciente de hardware, no garantiza que ello le pueda funcionar a un usuario que se anime ponerla en aplicación cuando posee un equipo antiguo o de condiciones mínimas.

Entonces es nuestra responsabilidad: revelar una alternativa de solución para los usuarios que vayan a usar estos programas y les funcione en condiciones mínimas. Recordando que la idea de esta investigación es que cualquier usuario relacionado al sector minero pueda hacer uso de esta propuesta, no siendo ni siquiera el recurso económico obstáculo.

Vale decir que si los programas funcionan correctamente en condiciones mínimas es de suponer que en versiones de hardware moderno, no tendría implicancias, sería aún mucho mejor, pero ello queda a criterio del usuario.

5.1.3 Tutoría Acerca del Funcionamiento de Cada Programa

Debido a la escasez de cursos, manuales o informes públicos de experiencias relacionadas al uso de estos software, los autores se permitieron el tiempo suficiente en estudiar cada herramienta y funcionamiento del programa.

Nos hemos apoyado del internet para interactuar información, dudas consultas en el desarrollo de este trabajo, dado que los autores de este trabajo nos encontramos en lugares distantes, lo mismo con nuestros asesores y colaboradores externos, haciendo uso del correo electrónico, programa de mensajería instantánea (SKYPE) y herramientas de acceso remoto.

Para el funcionamiento, conocimiento de las herramientas de los programas los autores se valieron parcialmente de internet, participación en fórums, consultas directas vía E-mail a sus creadores, desarrolladores, autores, pregunta a expertos, repaso de las ayudas propias de cada programa, etc.

Y valiéndonos de nuestra experiencia en conocimiento de otros software minero (comercial), tal es el caso del bachiller Yhonny Ruiz, quien realizo una pasantía en la empresa Maptek, desarrolladora del software Vulcan 3D, donde adquirió el conocimiento del mismo.

6. CASO PARACTICO

6.1 GESTIÓN DE DATOS Y MODELAMIENTO

A continuación con un caso práctico se pretende demostrar la aplicación o uso interactivo de los software libre y todas las etapas que se incurren en la estimación de recursos y evaluación de las reservas usando datos de muestras producto de campaña de exploración con sondajes diamantinos.

6.1.1 Acondicionamiento de Datos para Desarrollar un Proyecto con Software Minero, en Nuestro Caso Software Minero RecMin + SGeMS

Se partió de una base de datos producto de una campaña de exploración que se logró obtener para fines de demostración práctica del programa RecMin, vale recordar que esta información de la base de datos, es una información muy delicada y confidencial, debido a su alto costo de haberla completado, fácilmente se puede valuar en varios millones de dólares, dado el actual costo de metro perforado y los análisis químicos para analizar los testigos, y el equipo humano que se ocupa para colectar toda esta información.

En el caso práctico la base de datos se guardó en un disco del ordenador, aclarando que podría haberse utilizado directamente desde una memoria USB. (Ver figura 6.1).

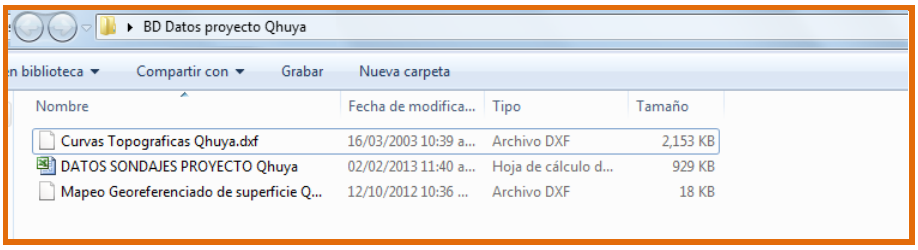
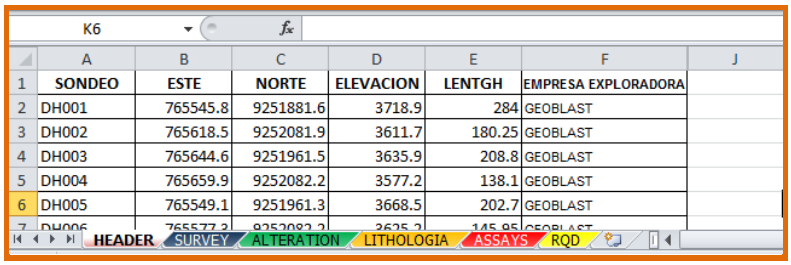


Figura 6.1: Archivos con la información de la campaña de exploración original.

Si observamos bien se muestran 3 archivos de información: las tablas con los datos de los sondajes, una superficie topográfica con extensión *.DXF gestionada en un

software, CAD. Y líneas de georeferenciamiento litológico de superficie, estas últimas gestionadas en un software GIS. (Ver figura 6.2).



	A	B	C	D	E	F
1	SONDEO	ESTE	NORTE	ELEVACION	LENTGH	EMPRESA EXPLORADORA
2	DH001	765545.8	9251881.6	3718.9	284	GEOBLAST
3	DH002	765618.5	9252081.9	3611.7	180.25	GEOBLAST
4	DH003	765644.6	9251961.5	3635.9	208.8	GEOBLAST
5	DH004	765659.9	9252082.2	3577.2	138.1	GEOBLAST
6	DH005	765549.1	9251961.3	3668.5	202.7	GEOBLAST

HEADER | SURVEY | ALTERATION | LITHOLOGIA | ASSAYS | RQD

Figura 6.2: Datos de sondajes en hojas Excel.

Pero como se explicaba anteriormente, las tablas tenían que estar condicionadas en un formato de texto para ser importadas en RecMin, es decir en un formato estándar, como en este caso formato *.TXT. El programa Excel ofrece la posibilidad de guardar cada tabla en formato texto, ya sea formato de texto separado por comas, por espacios en blanco o tabulaciones. Tal como se muestra en la figura 6.3.

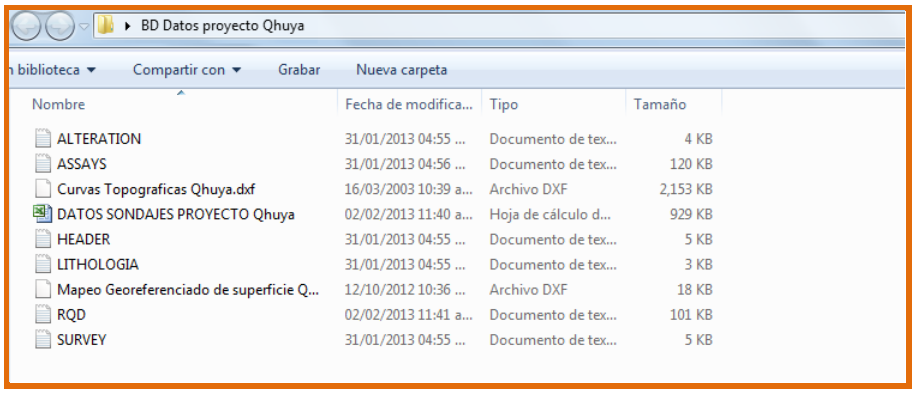


Figura 6.3: Tablas condicionadas a un formato de texto para ser importadas en RecMin.

Luego esta información, tal y como está sin alterar o modificar algún dato, se procedió a importarla en el software RecMin. Para ello verificamos los campos de las tablas originales de Excel (ver figura 6.4) y que luego como se ve más adelante se agrega en el menú: **Editar** del módulo de yacimientos los campos que faltaban, tales como: los tipos o códigos litológicos, así como también los tipos de elementos a importar.

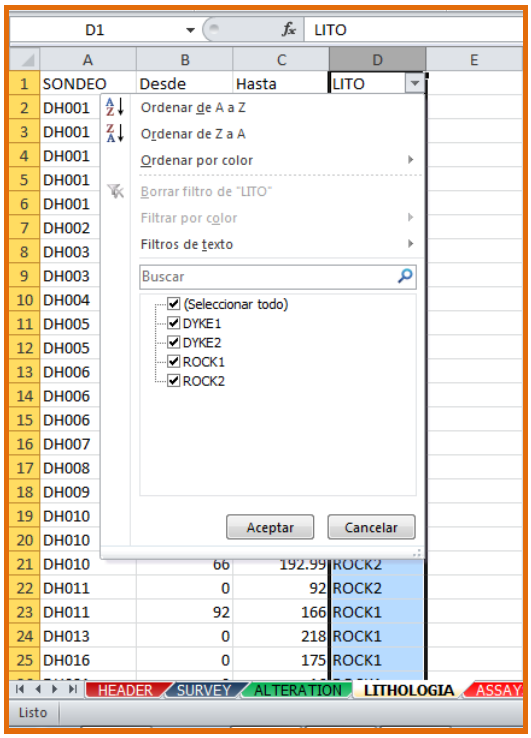


Figura 6.4: Verificación de las tablas originales de Excel.

5.1.1 Creación de la Carpeta y Subcarpetas que Contendrán la Información del Proyecto

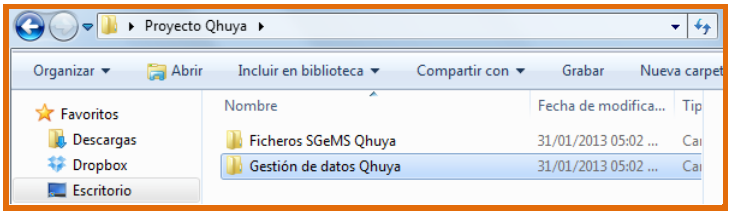


Figura 6.5: Creación de la carpeta del Proyecto Qhuya y 2 subcarpetas ficheros SGeMS Qhuya y gestión de datos Qhuya.

Para un mejor y eficiente manejo de datos entre ambos software, se concluyó, crear una carpeta general llamada: **Proyecto Qhuya** y 2 subcarpetas: subcarpeta: **Ficheros SGeMS Qhuya**, el cual sirvió para alojar la base de datos, los objetos, ficheros que se gestionaron directamente en software RecMin. Y la otra subcarpeta llamada **Gestión de datos Qhuya**, el cual sirvió para alojar los archivos que se exportaron de cada software.

6.1.2 Inicio de RecMin y Creación de Proyecto

Luego se inició el software RecMin haciendo clic en el ícono.



E iniciamos el módulo de yacimientos, y el primer paso fue crear el proyecto, para ello previamente se crea un nuevo yacimiento en RecMin con la opción, que se muestra en la figura 6.6:



Figura 6.6: Creación de un nuevo proyecto en RecMin.

Y se añadió el nuevo yacimiento y en la opción directorio se eligió la carpeta (ver figura 6.7) que fue creada previamente donde se alojaron todos los archivos de RecMin.

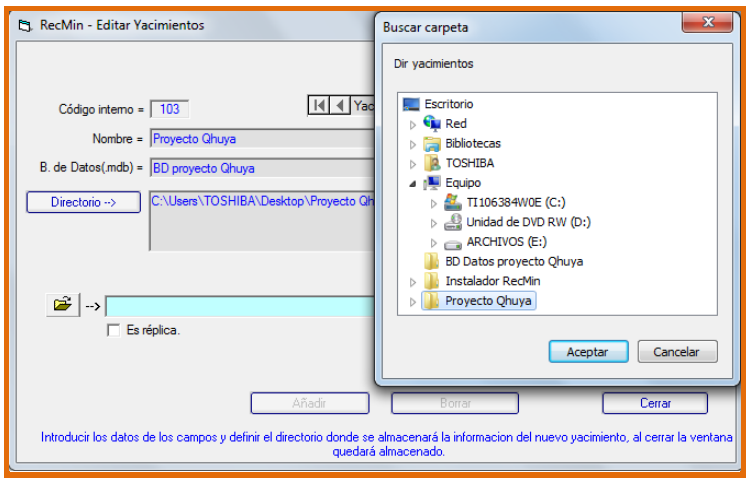


Figura 6.7: Creación de un nuevo yacimiento (proyecto) en RecMin.

Luego se verificó en el módulo de yacimientos (ver figura 6.8)



Figura 6.8: Proyecto Qhuya creado en RecMin.

Cuando el nombre del proyecto o yacimiento se muestra de color amarillo significa que está activo y que actualmente se encuentra trabajando en ese proyecto, y como notará en la imagen al haber seleccionado el Proyecto Qhuya, se muestran activados los módulos de dibujo y edición que un principio estaban inactivos, y también se muestra activa la barra de herramientas del módulo de yacimiento, la misma que muestra el menú para la importación de sondeos.

6.1.3 Edición de Tablas y Campos para la Base de Datos

Previamente se añadió y editó los códigos litológicos y los elementos químicos que se iban a importar a RecMin (para ello se verificó la base de datos original, la cual sirvió como orientación sobre las tablas y campos que se necesitarian importar), también se verificó que la base de datos original contenía dos tablas litológicas, una de alteración y otra propiamente de litología, los mismo presenta dos tablas de muestras cuantificables, la tabla RQD y la tabla de muestras propiamente dicha. Esto se gestionó en la herramienta del menú **editar** de RecMin (ver figura 6.9).



Figura 6.9: Índice de litologías.

Previamente se creó las tablas adicionales de muestras RQD y litología ALTERATION, ello se realizó en la opción **Editar/Tablas muestras/Litologías…**

Luego se añadió los elementos en: **Editar/ Índice de elementos…** y para editar las litologías lo hicimos en: **Editar/Índice de litologías…** (Ver figura 6.10).

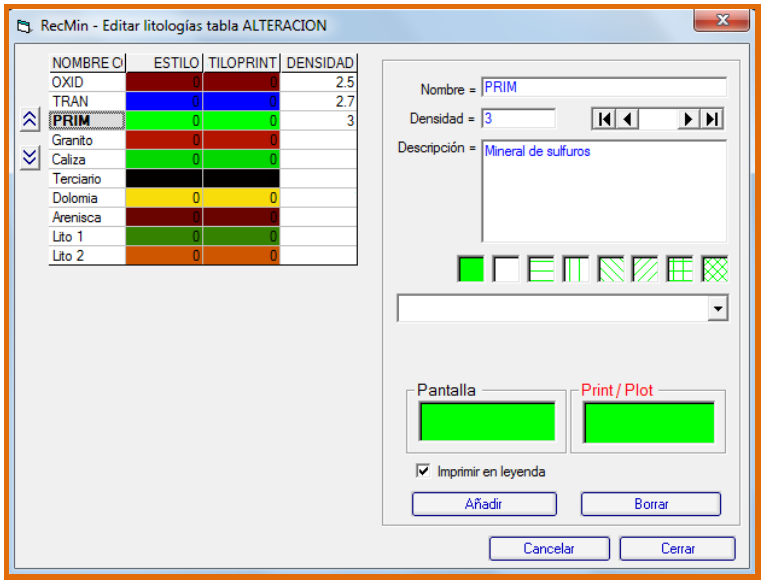


Figura 6.10: Edición de los índice de litologías.

Y así el mismo procedimiento se realizó para crear los demás códigos para la tabla de códigos de litologías y lo mismo para añadir los elementos para la tabla de muestras.

6.1.4 Importación de los Datos de la Campaña de Exploración al Programa RecMin

Para empezar a importar las tablas ya convertidas en formato de texto de la campaña de sondajes se hizo un clic en la herramienta del menú del módulo de yacimientos **Importar/Datos de sondeos…**, previamente verificando que el nombre del proyecto estuviera activo de color amarillo para importar los datos en ese proyecto, realizando ello en el asistente de importación de sondeos, (ver figura 6.11).

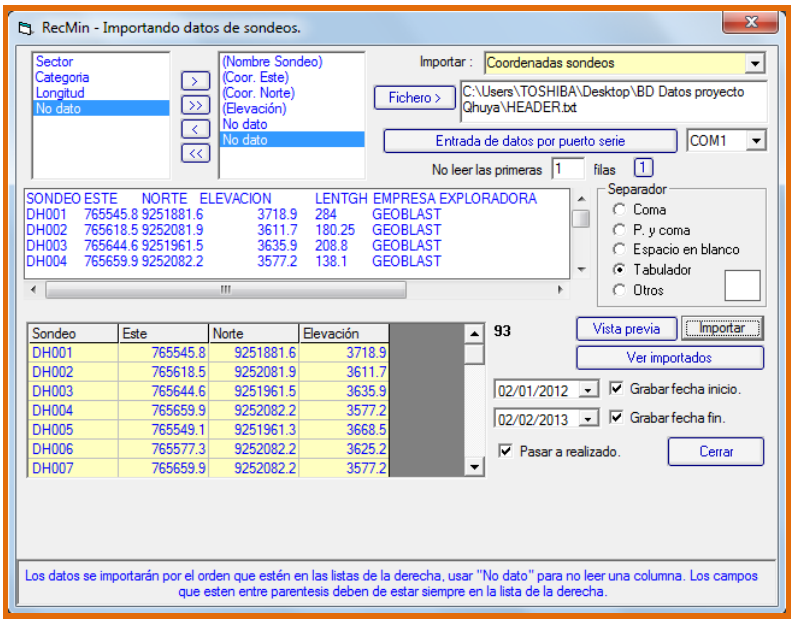


Figura 6.11: Importación de datos de sondeos.

En la opción importar, se pudieron observar las tablas a importar activadas por defecto, se tuvo que elegir la tabla a importar, recordando que:

HEADER = Coordenadas de sondeos.
SURVEY = Medidas de desviaciones
ASSAYS = Tabla de muestras

Y en la parte donde se hacen coincidir los nombres de los campos, para el campo, que no se deseaba importar, se usó la opción **no dato.**

Y así se procedió a importar todas las tablas que contiene la información de la campaña de sondajes del proyecto Qhuya.

6.1.5 Importación de la Superficie Topográfica del Proyecto

Cuando se terminó de importar toda la información, se procedió a importar la superficie topografía que nos ofrece el estudio de la campaña de exploración, y que estaba guardado en formato *.DXF. (Es decir archivo entregado por los topógrafos desarrollado en algún software CAD.

Para ello se usó la opción en el menú de importaciones del módulo de yacimientos: **Importar/Ficheros DXF…**

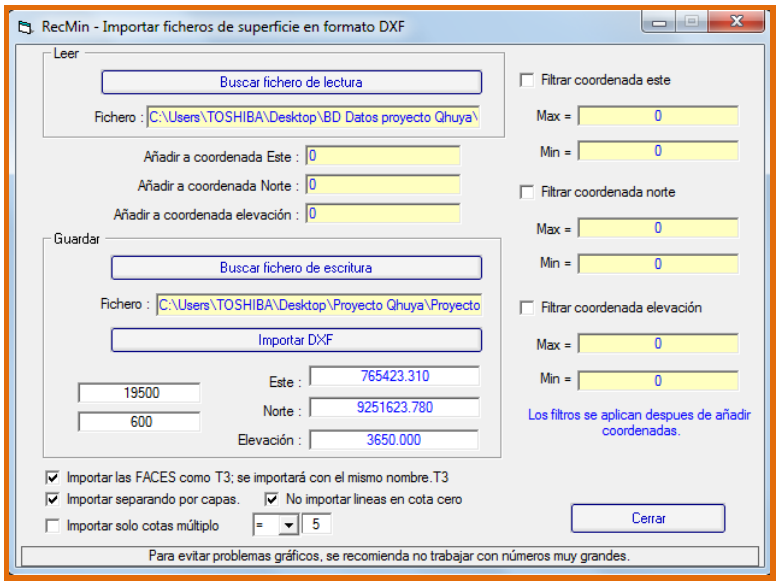


Figura 6.12: Importación de la topografía (archivo *.DXF).

En buscar fichero de lectura, se ubicó la superficie topográfica *.DXF que estaba almacenada en la data original del USB, de la campaña de exploración, y donde dice buscar fichero de escritura se enrrutó el archivo a la carpeta donde se tenían guardando todos los archivos del proyecto RecMin, luego se procedió a importar, haciendo clic en el botón **Importar** (ver figura 6.12).

6.1.6 Visualización de la Campaña de Exploración Importada a RecMin

Al iniciar el módulo de dibujo, al abrir el mismo nos pregunta con que tablas de litología y muestras trabajaremos, esto porque tenemos dos tablas de litología (LITOLOGIA Y ALTERATION) y muestras (MUESTRAS Y RQD), se eligió La tabla de alteración y la tabla de muestras (ver figura 6.13).

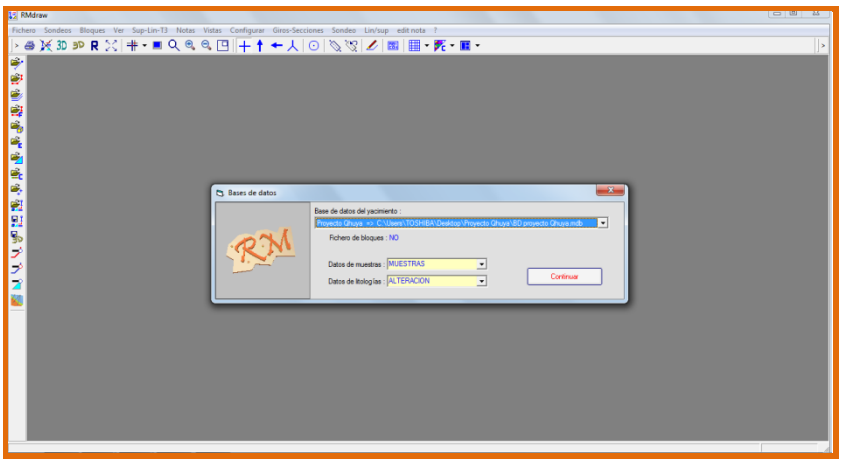


Figura 6.13: Ingreso al módulo de dibujo de RecMin.

Para desplegar los sondajes se eligió la opción: **Sondeos/Abrir sondeos…** nos arrojó una tabla de selección de sondeos, en este caso se seleccionó y paso los nombres de los sondeos al sector en blanco del lado derecho de la ventana asistente, significa que se despliegan todos los sondeos para ser visualizados en el módulo de dibujo. Y luego se hico clic en la pestaña opciones y se activó la opción verificar sondeos y se pudo obtener un informe en una hoja de bloc de notas (ver figura 6.14), que se pudo imprimir y analizar la información importada y los problemas que poseía la data de sondeos importada, se tomó apunte de los sondeos y sus respectivos problemas y luego se procedió a validar la información en el módulo de edición de sondeos.

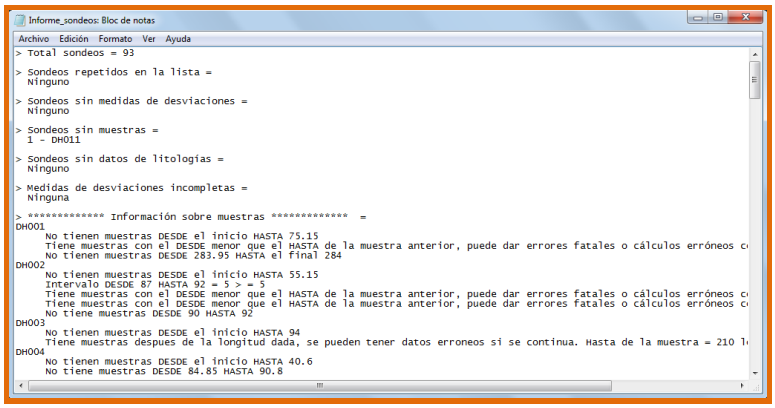


Figura 6.14: Informe de verificación de datos de sondeos.

6.1.7 Validación de la Base de Datos en RecMin

Veamos el siguiente sondaje con su respectivo error (ver figura 6.15).

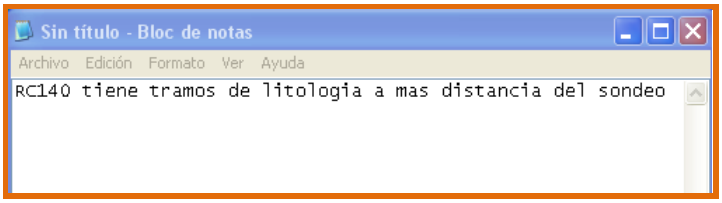


Figura 6.15: En este sondaje RC140, nos muestra su respectivo error.

Para corregir este dato se seleccionó el módulo de Edición de Sondeos donde se tiene acceso a la base de datos importada. Para ir al módulo de edición de sondeos se hizo clic en la siguiente opción del módulo de dibujo (ver figura 6.16):

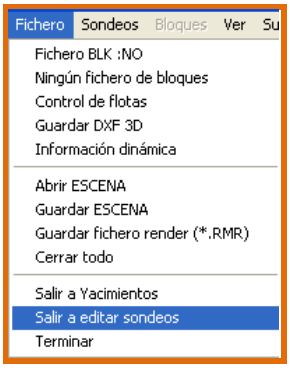


Figura 6.16: opción, salir a editar sondeos.

Luego en el módulo de edición de sondeos se seleccionó los sondajes con error uno por uno (ver figura 6.17).

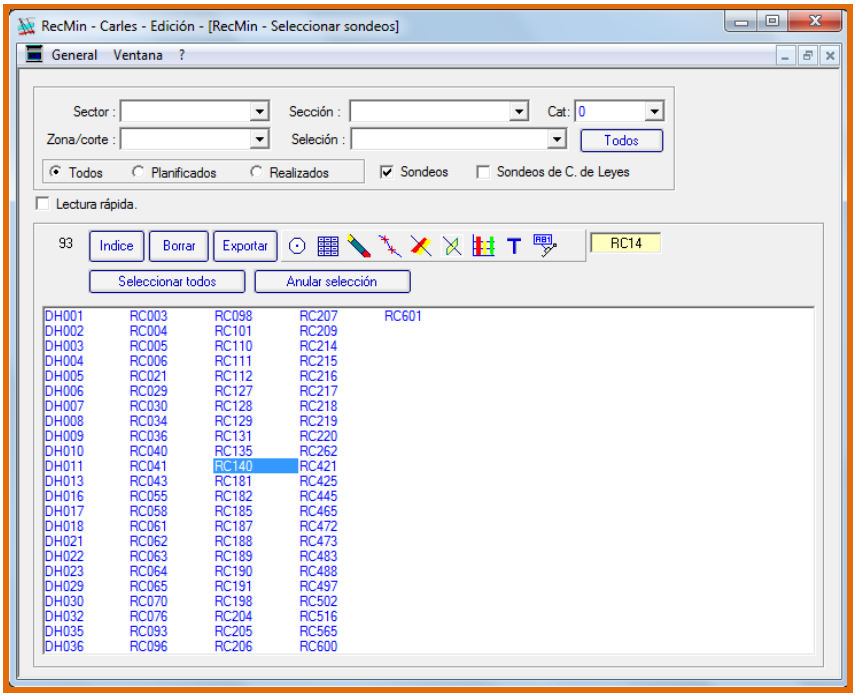


Figura 6.17: Selección del sondaje a corregir.

Y en el botón **Datos litologías…** se tiene la opción de ir a la tabla de litología y desviaciones de ese sondaje para analizar y corregir el error.

Se abrió ambas tablas y se usó la opción **ventana/horizontal** del menú de módulo de edición de sondeos y comparamos las longitudes finales del sondeo en ambas tablas (ver figura 6.18).

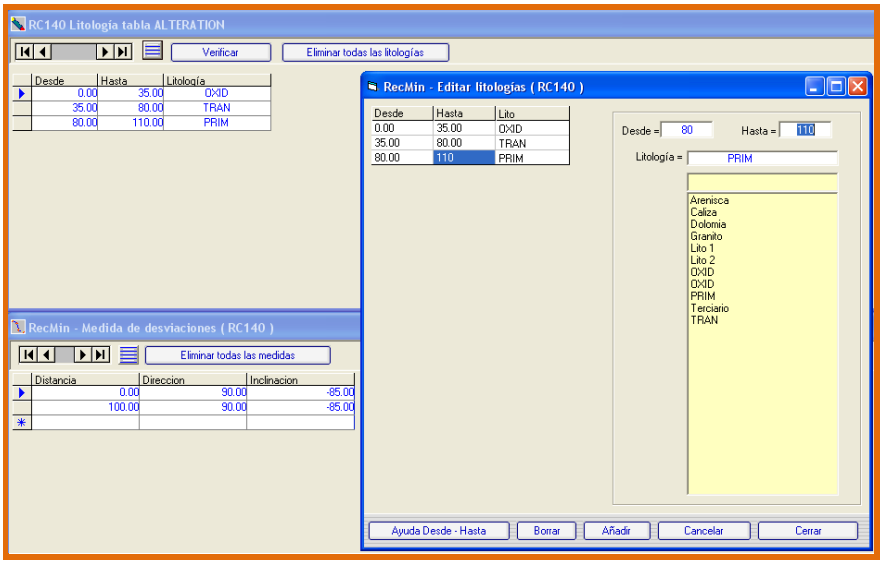


Figura 6.18: verificación y edición correcta del error.

Y efectivamente se verificó que el error en la distancia final del último tramo litológico, como notará es 110, cuando no debería pasar la longitud del sondaje que indicaba la tabla survey (100 metros) ya que no tenía lógica, entonces se corrigió y se editó la medida a 100 metros. Y finalmente ese error quedó corregido.

Y de esa forma se validó todos los sondeos con problemas similares hasta corregir totalmente la base de datos importada, de manera tal que permitió tener una base de datos limpia y así poder realizar nuestros cálculos y posteriores tareas sin llegar a errores catastróficos, por errores de información.

6.1.8 Despliegue de los Sondajes y Topografía Importada en el Módulo de Dibujo del Software RecMin

Se dio inicio al módulo de dibujo primeramente (ver figura 6.19).

Para desplegar sondajes se hizo clic en el botón abrir sondeos (ver ícono siguiente).



Estos ficheros o iconos de explorador, permiten abreviar el procedimiento de ir a los menús, para abrir cada objeto (líneas, superficies, T3, etc.) hay un fichero que los guarda y que se pueden abrir desde ahí, esto queda a elección del usuario.

Lo mismo para abrir y visualizar la topografía en el módulo de dibujo. Se usó la opción: **Sup-Lin-T3 / Abrir superficie** o el botón de fichero:



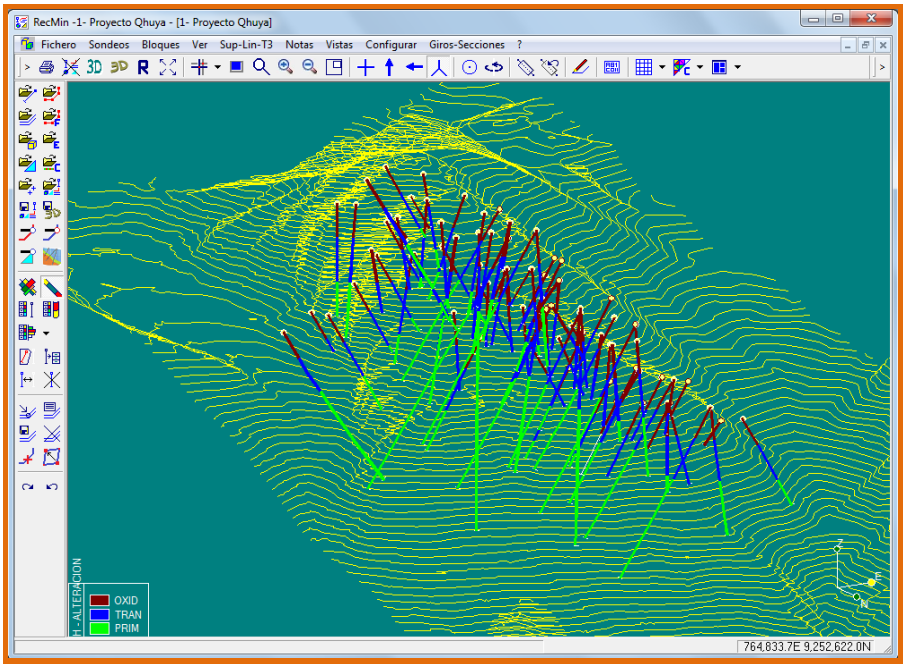


Figura 6.19: Despliegue de los sondajes y la importación de la topografía del proyecto.

Para visualizar las muestras de los intervalos de sondeos se usó el botón: **Detalles D. barras de sondeos** (ver figura 6.20).

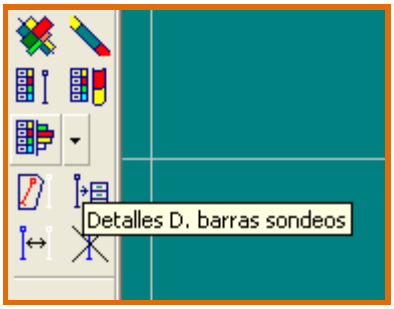


Figura 6.20: Visualización de la caja de herramientas de sondeos/ botón de detalles de barras de sondeos.

Se eligió el elemento a mostrar, teniendo dos opciones para dos elementos, a la izquierda o a la derecha, se seleccionó también la leyenda editada al comienzo en edición de elementos, y se marcó todos los detalles que se requerían ver (ver figura 6.21).

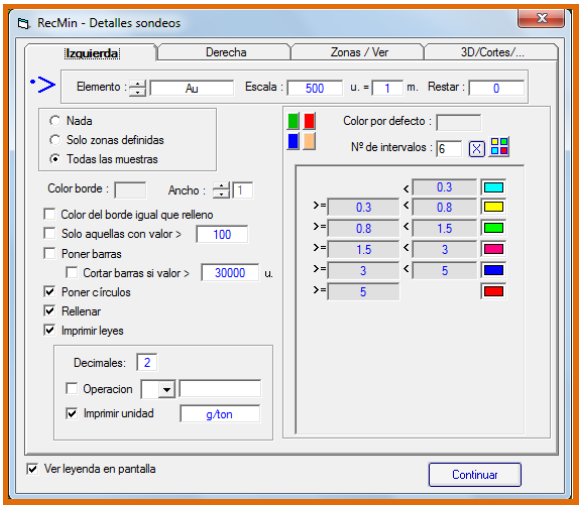


Figura 6.21: Opción de detalles de muestras de sondeos.

Ya en el módulo de dibujo y usando la herramienta zoom para una vista más amplia se pudo visualizar la representación gráfica de las muestras (ver figura 6.22).

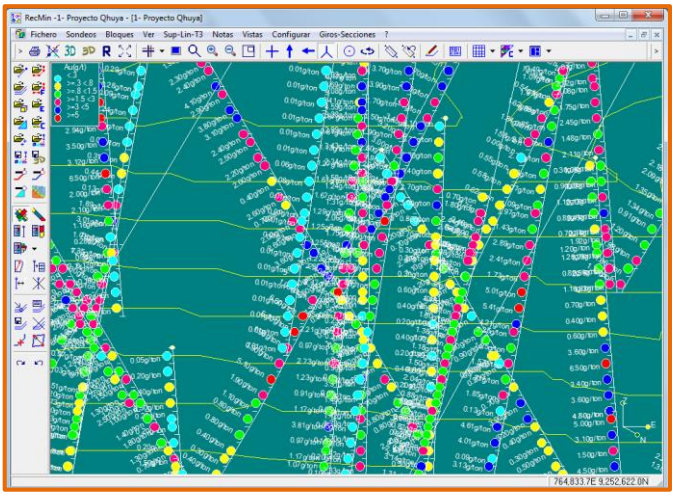


Figura 6.22: Visualización gráfica de muestras de los sondajes en el módulo de dibujo en RecMin.

6.1.8.1 Cambio de Coordenadas a los Datos del Proyecto

Luego de importar la información al programa RecMin en el módulo de dibujo seguía arrojando una notificación a modo de sugerencia o recomendación de trabajar en coordenadas locales, dado que las coordenadas UTM del proyecto son muy extensas, es decir valores de más de 7 cifras y en el programa RecMin a la fecha de redacción de esta monografía generaba problemas de visualización. Rescatando que el Dr. César Castañón Fernández desarrollador de RecMin, estaba en la solución de este detalle.

Para ello se usó la opción **Giro-secciones/giro /traslación/ escala** y en la ventana que se muestra se redujo las coordenadas como sigue: Lo que realmente se hizo fue:

Restarle a la coordenada Este (-760 000 unidades).
Y a la coordenada Norte (-9 250 000 unidades).

(Ver figura 6.23).

Al final de todo el proceso se podía revertir a sus coordenadas originales. En este caso la orden al programa fue que cambiamos las coordenadas a toda la base de datos, pudiéndose guardar el proceso como general o particular sin perder las

coordenadas originales, pero para comodidad se decidió cambiar a la base de datos con la seguridad de que para tema de ploteo lo podíamos revertir.

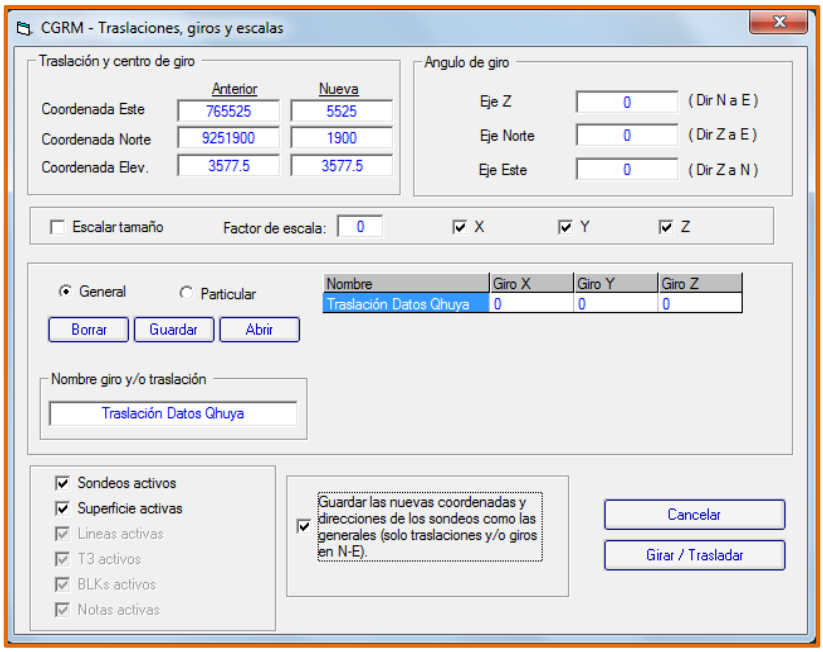


Figura 6.23: Traslación de coordenadas de proyecto.

Quedando de la siguiente manera (ver figura 6.24).

Nuevamente recalco que esto se realizó, debido a que RecMin de momento no podía desempeñar gráficamente muy bien con coordenadas de números grandes, es un problema de la plataforma en la que se desarrolla el programa, se prevé que en futura versiones, posteriores a la redacción de este trabajo se mejore ello.

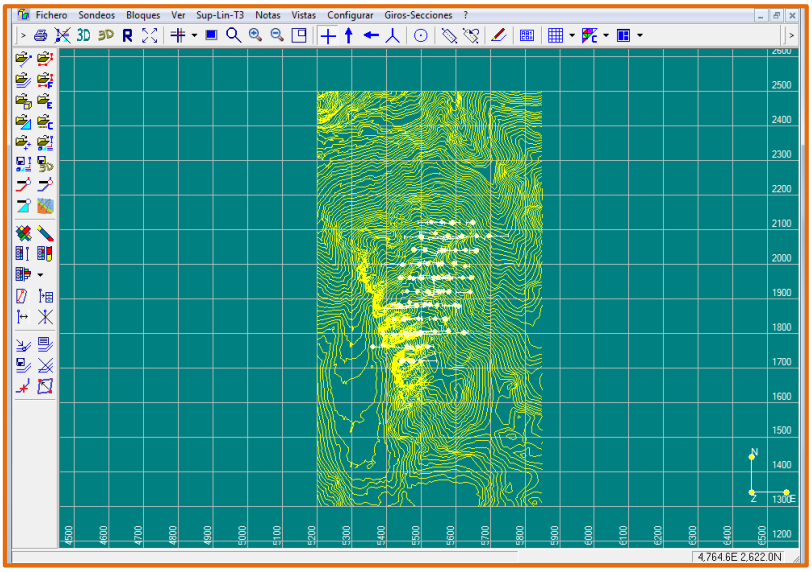


Figura 6.24: Datos de proyecto en nuevas coordenadas.

Una vez adecuada la data producto de la campaña de la exploración. Se procedió a realizar el estudio exploratorio y a preparar los datos para finalmente realizar la estimación de recursos.

6.1.9 Estudio Exploratorio de los Datos

6.1.9.1 Corrección de Valores de Muestras Atípicos en la Tabla Muestras de Cada Sondeo

Para ello se realizó el cálculo de los compósitos con los datos de la muestras de cada sondaje, para poderlos analizar estadísticamente, es decir muestras de un mismo tamaño, dado que todas las muestras originales no tenían la misma distancia de los intervalos que tenían muestras.

Aunque previo a ello se concluyó en ubicar los valores atípicos, extremos (llamados OUTLIERS) que se pueden haber generado por errores de transcripción en la base de datos original, ya que al no realizarlo así se entendió que esto podía conllevar a extender la influencia de error o atipicidad en los compósitos. Para ello me ayude de la valiosa herramienta que cuenta el programa RecMin en el módulo de edición de

sondeos y asumí el trabajo de revisar sondeo por sondeo haciendo clic en el icono a continuación:



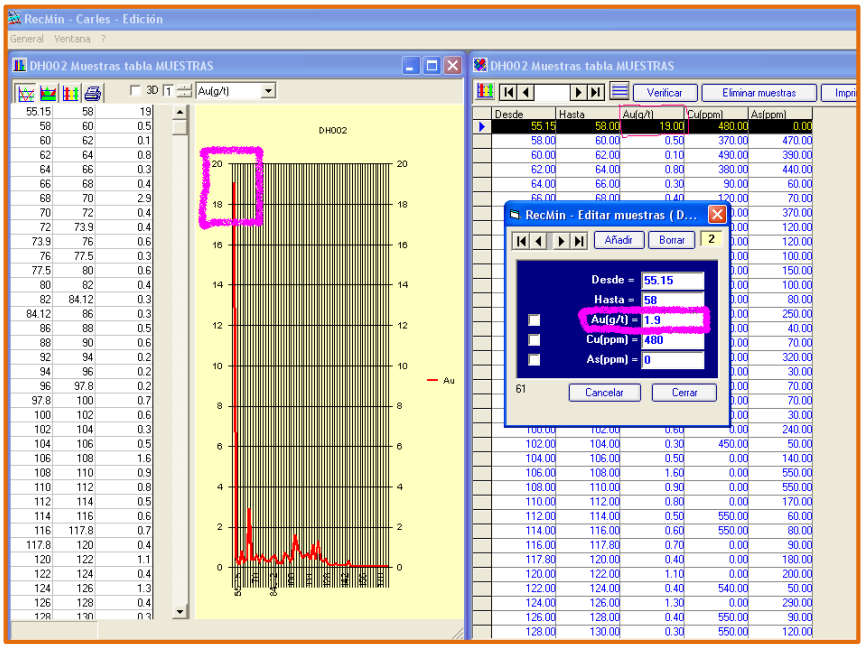


Figura 6.25: Identificación de la muestra con valor atípico.

Se ubicó el intervalo que contiene el valor atípico (ver figura 6.25), analizamos y concluí que es posible que se haya generado por un error al momento de tipear el valor de la base de datos original Excel (antes de importar a RecMin) ya que los valores de las muestras de los intervalos adyacentes poseen otra tendencia en los mismos y como notamos son valores relativamente bajos.

6.1.9.2 Calculo de los Compósitos

Era y es necesario regularizar los tamaños de las muestras, dado que no se puede realizar un estudio estadístico o geoestadístico con muestras de diferentes tamaños.

Para ello se realizó lo siguiente:

Se salió del módulo de dibujo y se inició el módulo de yacimientos, e hice clic en (ver figura 6.26):

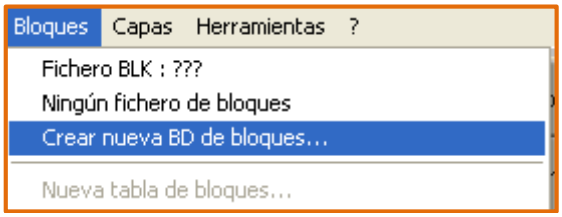


Figura 6.26: Creación de la base de datos de los bloques, para la regularización de los sondajes.

Y se creó una nueva base de datos de bloques. El mismo que se creó como una base de datos adicional en Access a la base de datos que contenía los sondeos importados y que se guardó en la misma carpeta del proyecto creado en RecMin.

Luego se regresó al mismo menú y se eligió **Bloques/Cálculos con bloques…** Y se clic en la pestaña de sondeos, se pasó todos los sondeos a la parte derecha y se marcó la opción: “todas las muestras de igual tamaño”; en este caso 2 metros que se supone es proporcional al tamaño del banco, esta será la medida o tamaño de los compósitos (ver figura 6.27).

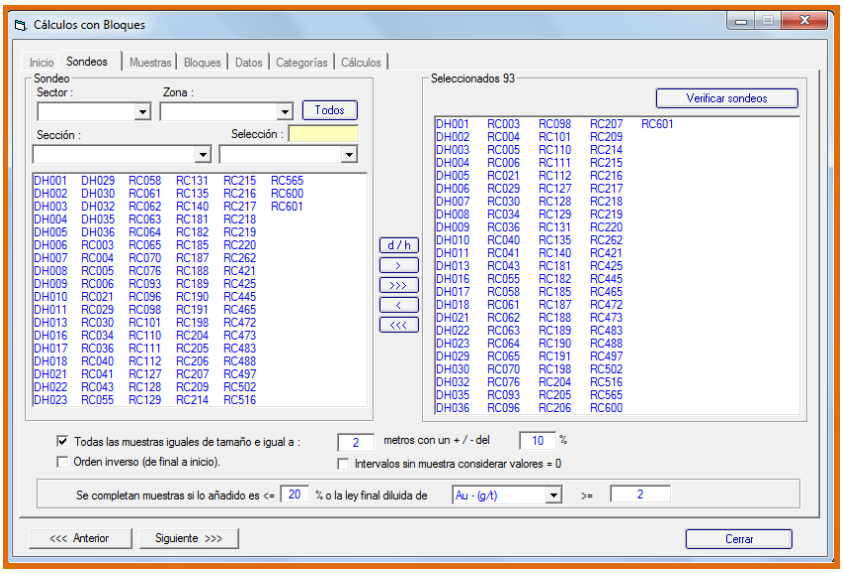
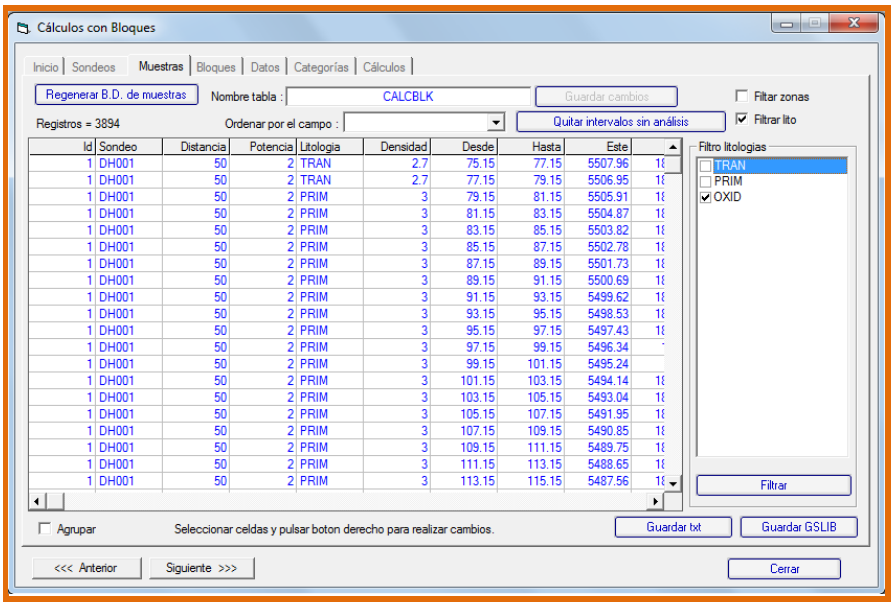


Figura 6.27: Compositación de las muestras a un solo tamaño (2 metros).

Luego en la pestaña siguiente de **muestras** se mostró los compósitos calculados (ver figura 6.28).



Id	Sondeo	Distancia	Potencia	Litologia	Densidad	Desde	Hasta	Este
1	DH001	50	2	TRAN	2.7	75.15	77.15	5507.96
1	DH001	50	2	TRAN	2.7	77.15	79.15	5506.95
1	DH001	50	2	PRIM	3	79.15	81.15	5505.91
1	DH001	50	2	PRIM	3	81.15	83.15	5504.87
1	DH001	50	2	PRIM	3	83.15	85.15	5503.82
1	DH001	50	2	PRIM	3	85.15	87.15	5502.78
1	DH001	50	2	PRIM	3	87.15	89.15	5501.73
1	DH001	50	2	PRIM	3	89.15	91.15	5500.69
1	DH001	50	2	PRIM	3	91.15	93.15	5499.62
1	DH001	50	2	PRIM	3	93.15	95.15	5498.53
1	DH001	50	2	PRIM	3	95.15	97.15	5497.43
1	DH001	50	2	PRIM	3	97.15	99.15	5496.34
1	DH001	50	2	PRIM	3	99.15	101.15	5495.24
1	DH001	50	2	PRIM	3	101.15	103.15	5494.14
1	DH001	50	2	PRIM	3	103.15	105.15	5493.04
1	DH001	50	2	PRIM	3	105.15	107.15	5491.95
1	DH001	50	2	PRIM	3	107.15	109.15	5490.85
1	DH001	50	2	PRIM	3	109.15	111.15	5489.75
1	DH001	50	2	PRIM	3	111.15	113.15	5488.65
1	DH001	50	2	PRIM	3	113.15	115.15	5487.56

Figura 6.28: Tabla de compósitos calculados a un tamaño de 2 metros.

Luego se guardó la tabla resultante en un archivo de texto eligiendo el formato GSLIB (guardar GSLIB), en la carpeta **Archivos de gestión de datos** (ver figura 6.29) luego también se empezó a filtrar por litologías, por ejemplo si solo quería guardar las muestras que contienen el campo litología con código de OXID, se dejaba activado solamente ese tipo y se desactivaba el resto, esto indicaba que se eliminarían las demás litologías contenidas y solo quedaban las muestras obtenidas en OXID, y se guardó en otro archivo de texto. Luego se repitió el proceso y se hizo lo mismo para los compósitos restantes que pertenecían a las demás litologías.

Esto se realizó para obtener un estudio exploratorio de las muestras por tipo de litología o alteración, dado que muchas veces, los comportamientos de las leyes metálicas son distintas por cada tipo de estructura mineralizada.

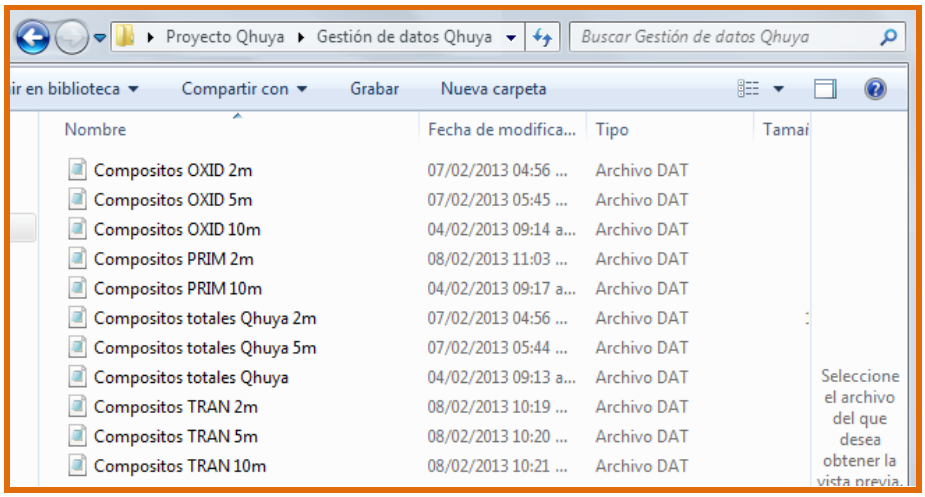


Figura 6.29: Lista de compósitos guardados en formato GSLIB.

Luego se abrió los archivos exportados en una hoja bloc de notas y luego en una tabla en Excel para verificar el formato GSLIB (ver figura 6.30).

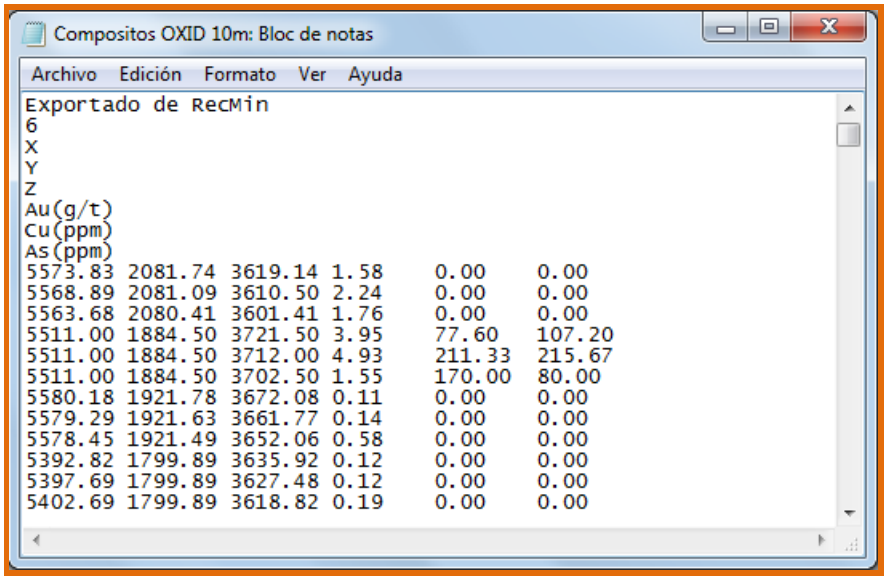


Figura 6.30: Formato GSLIB de compósitos.

Luego estas tablas para cada caso, se le importó en el software SGeMS para realizar el estudio exploratorio de datos.

6.1.9.3 Iniciar y Crear un Proyecto en Software SGeMS

Una vez adecuado el formato, se dio inicio al software SGeMS.



Luego se creó y se guardó un proyecto en SGeMS en el menú **File/Save Project As…**(ver figura 6.31)

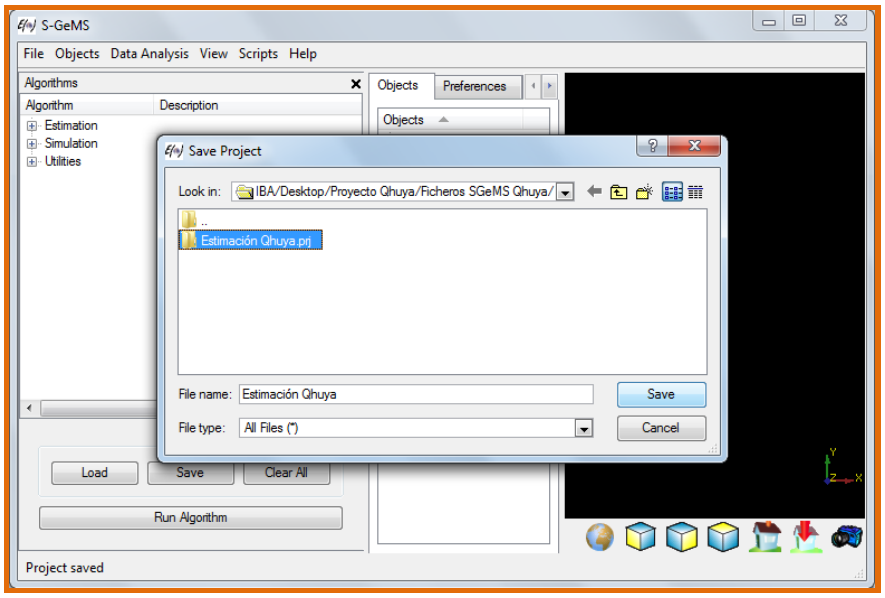


Figura 6.31: Creación de un proyecto en software SGeMS.

Y en la ventana del programa SGeMS (ver figura 6.32) Se hizo clic en **Objetcs/Load object** y se procedió a elegir cada una de las tablas de los compósitos. Se les importó como **point set**, ya que se trataba de puntos de muestras.

Luego se fue guardando frecuentemente en **file/Save Project** lo que se iba importando.

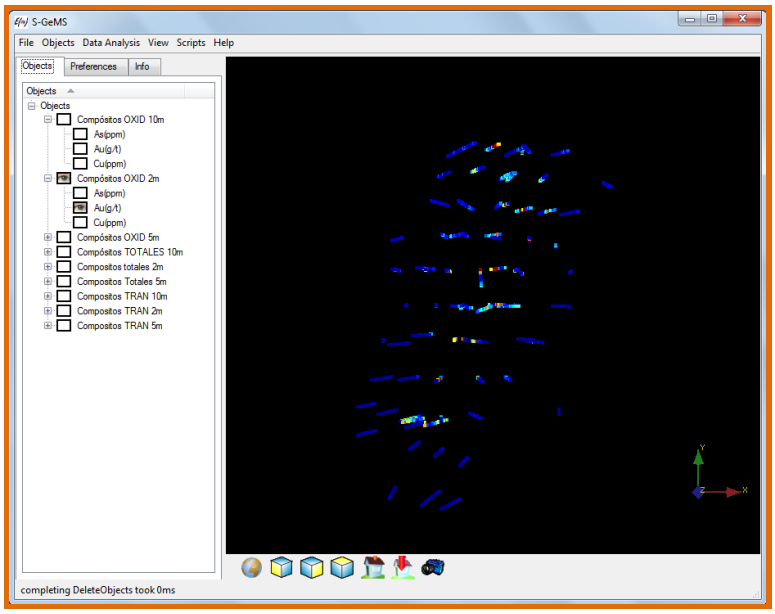


Figura 6.32: Compósitos de proyecto Qhuya importados en SGeMS.

Luego se usó las herramientas de estadística que ofrece el programa SGeMS (ver figura 6.33).

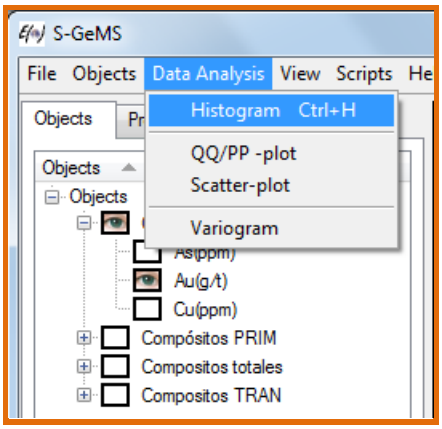


Figura 6.33: Opción Histograma, para hacer el estudio estadístico.

Se calculó el histograma, para cada grupo de compósitos, esto para determinar la ley media de cada elemento y sus características estadísticas y realizar las comparaciones (ver figura 6.34).

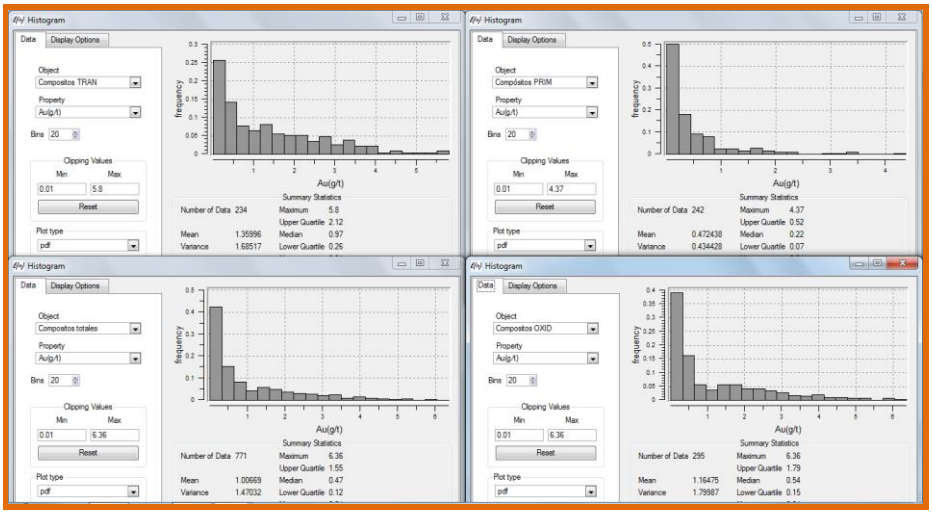


Figura 6.34: Análisis estadístico de las muestras por población mediante histogramas en SGeMS.

Como primera observación, concluí que cada población tenía características bien marcadas, Por ejemplo para el caso del Au, las leyes en la estructura TRAN, arrojó valores altos, mientras que para PRIM valores bajos, el cual dio pie a hacer un tratamiento por separado al momento de proceder estimar los recursos para cada estructura.

También se pudo obtener y observar la correlación lineal entre los valores de leyes de Au y sus elementos acompañados en esta data (ver figura 6.35). Contenidos en una misma muestra. La opción que se usó es: **Data analisys/Scatter Plot.**

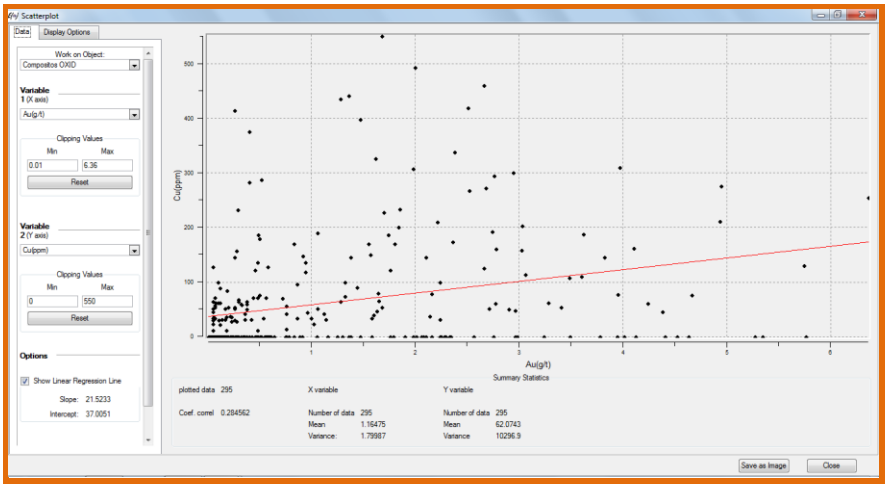


Figura 6.35: Correlación lineal entre el Au y el Cu.

Se pudo observar que la correlación entre las variables no era buena, por lo que si se tomaba una muestra adicional en el proyecto, habría que analizar cada elemento por separado.

Con el estudio exploratorio entonces se concluyó que el depósito de mineral debía ser tratado por separado o por poblaciones de acuerdo a su alteración mineralizada.

También se concluyó, que las estructuras que merecían la atención prioritaria son: OXID y TRAN, dado que PRIM, contenía pocos valores de muestras y la ley media era baja, con respecto a una posible ley de corte (por lo tanto su evaluación tuvimos que descartarla en este estudio). Esto podría revertirse si logramos realizar más perforaciones u obtener más datos de sondeos de ese tipo de alteración, o por otro lado si los precios en el oro se elevaran considerablemente.

6.1.10 Modelamiento Geológico con RecMin

El estudio exploratorio, sugirió que las muestras se les consideren en poblaciones separadas.

Entonces se procedió a realizar una interpretación de los cuerpos o las estructuras alteradas, de modo que limitamos cada población de muestras que nos permitiría realizar una estimación y estudio por separado. Para ello se usó nuevamente el software minero RecMin.

En el módulo de dibujo se desplegó en pantalla nuevamente los sondeos y su respectiva topografía. Luego se malló o trianguló la topografía (curvas de nivel) y se abrió las Líneas de geo-referenciamiento que previamente fueron importadas como ficheros *.DXF.

Se desplegaron como líneas, y de esa forma pudimos dividir el Mallado de la topografía por colores según la región que delimitaban esas líneas, con la opción de: **Editar líneas/Recortar T3**. Quedando finalmente como se muestra en la figura (ver figura 6.36).

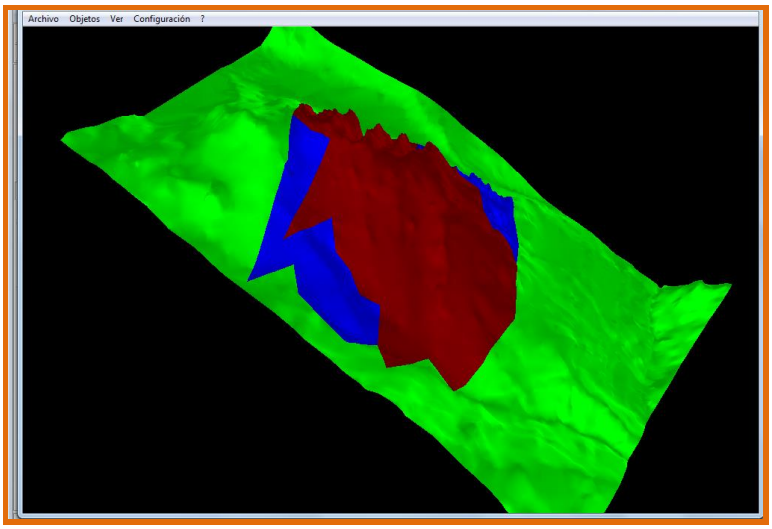


Figura 6.36: La topografía y los dominios geológicos, según la información de las líneas GIS.

6.1.10.1 Dibujar los Polígonos de Secciones

Para hacer secciones se tuvo que abrir el mallado ya zoneado (representación de los dominios geológicos o alterados de manera superficial) y los sondeos que mostraban las litologías de ALTERACION (ver figura 6.37), para empezar luego hacer la interpretación.

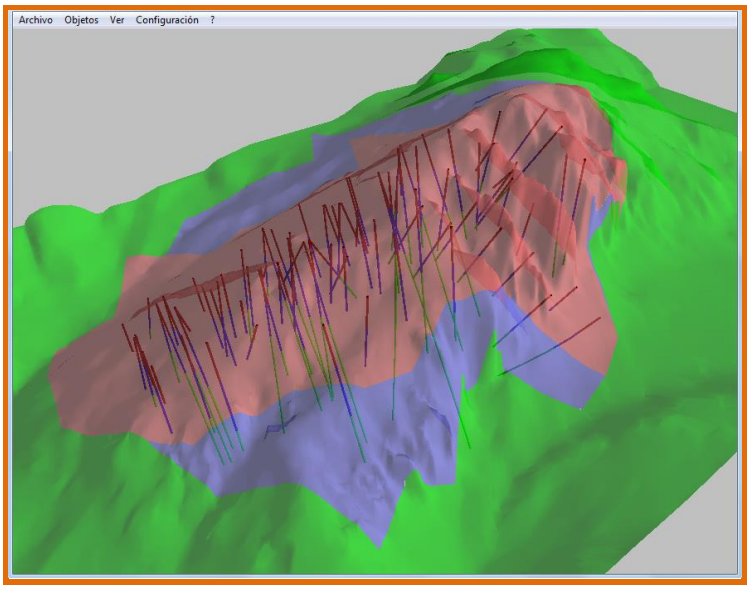


Figura 6.37: Los sondajes, junto a la topografía y los dominios geológicos, para empezar la interpretación de las secciones.

Luego en **Giro-Secciones / secciones paralelas una a una** se procedió a generar secciones paralelas de modo tal que me permitía ver sondeos alineados en la dirección norte, pero en el plano ZE, esto permitió dibujar perfiles geológicos de acuerdo a la alteración en nuestro caso.

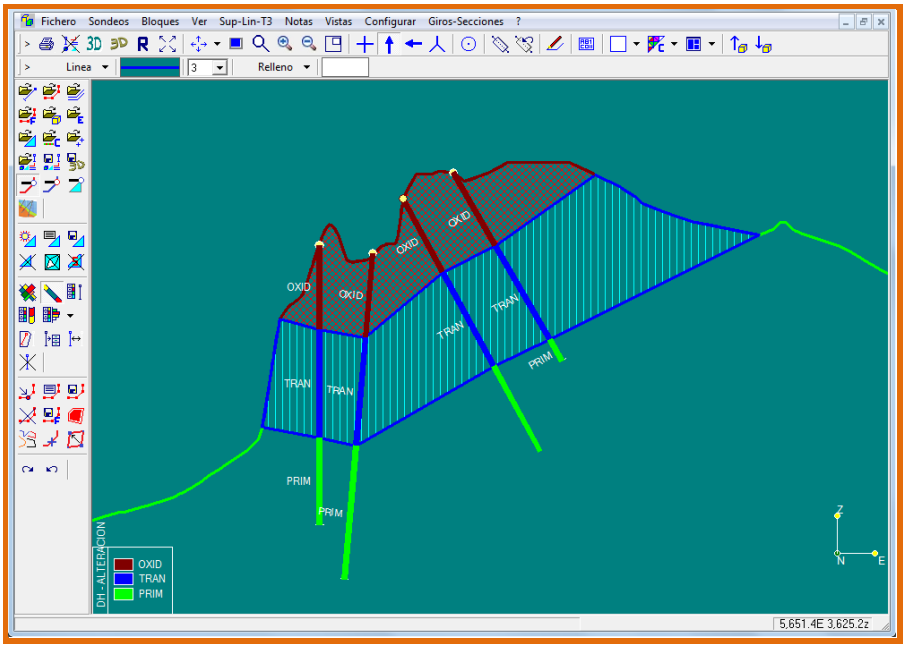


Figura 6.38: Interpretación geológica y dibujo de polígonos de alteración.

Aquí se fue dibujando el contorno de perfil que identificaba a la alteración OXID y a la alteración TRAN (ver figura 6.38), La alteración que representa el PRIM creí que no es necesario modelar debido a que falta mucha información y más sondajes y además según el estudio estadístico las leyes resultaron ser bajas.

6.1.10.2 Construyendo el Sólido o Cuerpo Mineral a Partir de Polígonos de Secciones

Una vez culminado el dibujo de los polígonos de perfiles o secciones, se comenzó a unir con triángulos (T3), es decir unir de dos en dos líneas o polígonos, segmentos de T3 (ver figura 6.39), y rellenar la primera y última sección, es decir para tapar por ambos extremos el sólido final, finalmente se unió los segmentos T3 y

obtuvimos una sola unidad T3 o solido que represento digitalmente el cuerpo mineralizado para cada tipo de código litológico (ver figura 6.40).

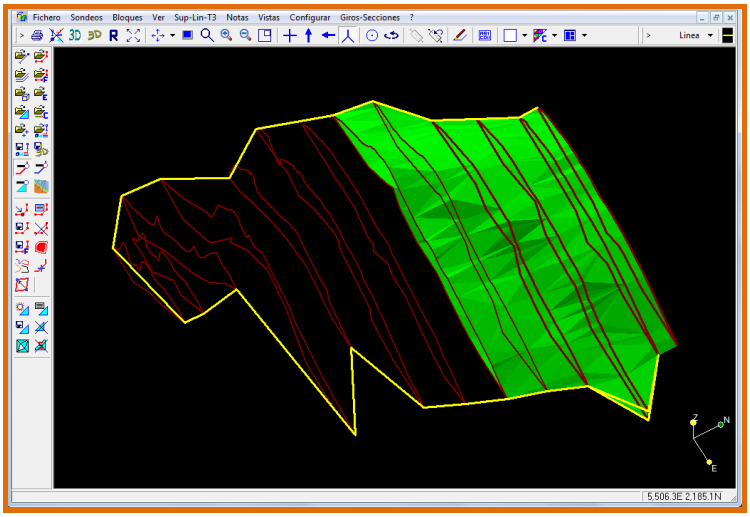


Figura 6.39: Construcción de la estructura mineralizada o sólido T3

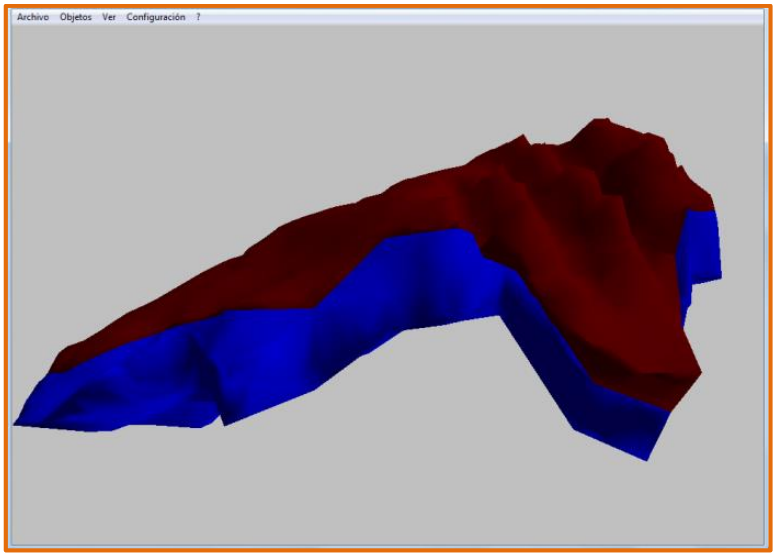


Figura 6.40: Estructuras mineralizadas modeladas en RecMin.

6.1.10.3 Calculando el Volumen del Sólido o Mineral Modelado

Los sólidos T3 resultantes, se validaron gráficamente visualizando su estructura alambre en el Render 3D, verificando que están completamente cerrados.

Luego se procedió a calcular el volumen. Para ello usamos la opción: **Sup-Lin-T3/volumen de T3 cerrado.**

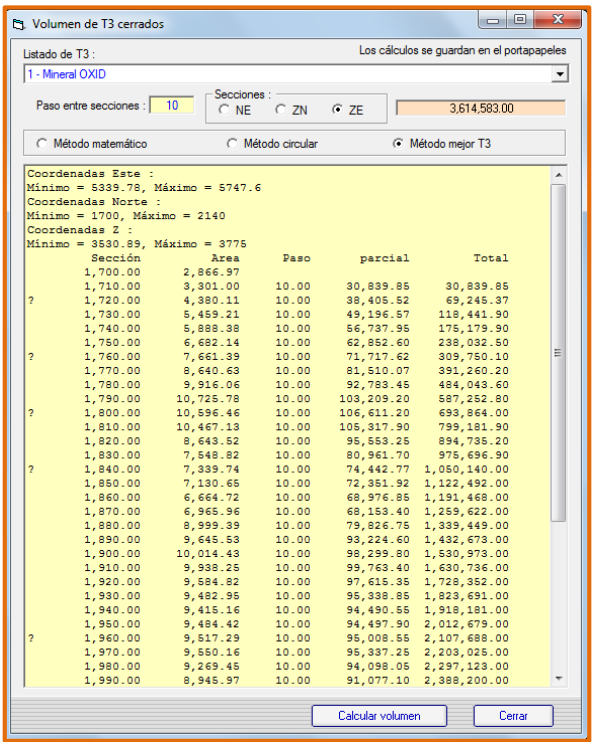


Figura 6.41: Reporte del cálculo de volumen de las estructuras mineralizadas. Este reporte se puede exportar fácilmente a una hoja excel para imprimir

En el asistente de cálculo de volúmenes (ver figura 6.41) elegimos el plano de secciones en que se dibujaron los polígonos de secciones (en este caso ZE), la distancia que elegimos para el salto (paso entre secciones) de sección decidimos que fuera el mismo que se usó para dibujar los polígonos o perfiles de secciones al momento de dibujar el sólido (10 metros). Resaltando que cuanta más pequeña se especifique la distancia entre secciones de cálculo de volumen es más preciso el cálculo, aunque eso si el programa tardará un poco más en procesar los cálculos, dependiendo del hardware con el que cuente el ordenador.

El algoritmo que utiliza el software es el que normalmente conocemos: es decir el programa divide el volumen total en secciones según los parámetros especificados es decir según el paso y el plano en que dibujará las secciones.

El programa calcula el área 1 y área 2 y obtiene un volumen parcial por la formula siguiente:

$$Vp = (A_1 + A_2)/2 * D$$

Dónde:

Vp = Volumen parcial

$\mathbf{A_1}$ = Área de la primera sección

$\mathbf{A_2}$ = Área de la segunda sección

D = Distancia o paso entre secciones

Y el **volumen total** de todo el cuerpo solido seria la suma de todos los volúmenes parciales.

$$Vt = \sum Vp$$

Los cálculos producto de este proceso con el software RecMin quedaron grabados en el portapapeles, para poderlos copiar en una hoja de texto y luego imprimir.

El programa o algoritmo ofrece 3 métodos: Que en si se basan en como calcular el área de las secciones en el plano elegido.

Método matemático

Utiliza una fórmula para calcular el área de un polígono, que consiste en calcular el área de la parte superior del polígono hasta el eje X y restarle el inferior.

Método mejor

Consiste en sumar las áreas de los triángulos de cada polígono y obtener el área total de ese polígono. Los triángulos son aleatorios en cuanto a la estructura gráfica (ver figura 6.42).

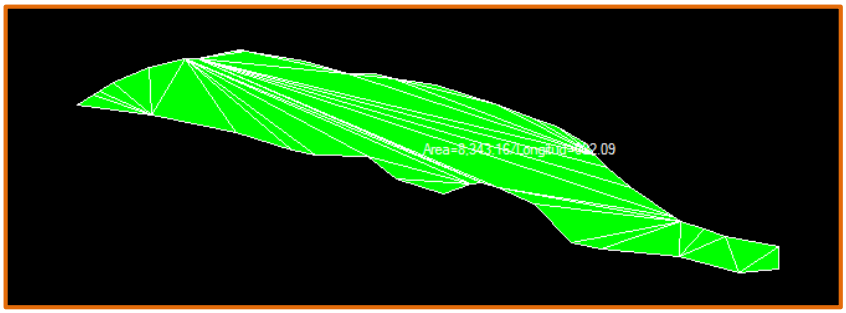


Figura 6.42: Calculo de área por el método del triángulo.

Método circular

Consiste en sumar las áreas de los triángulos de cada polígono y obtener el área total de ese polígono. Los triángulos coinciden en un vértice común del polígono y se distribuyen radialmente sus aristas que lo constituyen (ver figura 6.43).

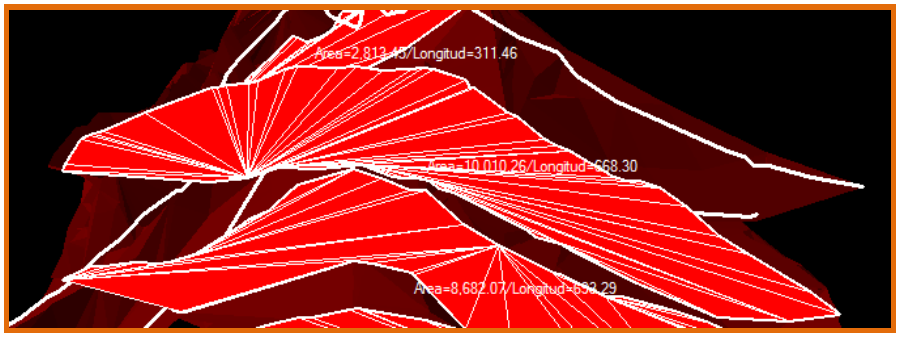


Figura 6.43: Cálculo de área por el método circular.

En este caso al obtener resultados distintos con ligeras diferencias por los 3 métodos, se optó por promediar dichos resultados.

Resultados obtenidos

Sólido OXID

Método matemático = 3,607 163 m3

Método circular = 3, 607 428 m3

Método mejor T3 = 3,607 975 m3

Promedio de los 3 métodos = **3,607 522 m3**

Sólido TRAN

Método matemático = 4,936 535 m3

Método circular = 4, 936 660 m3

Método mejor T3 = 4,937 955 m3

Promedio de los 3 métodos = **4, 937 050 m3**

6.2 MODELAMIENTO DE BLOQUES y ESTIMACIÓN DE LEYES y CATEGORIZACIÓN DE RECURSOS.

6.2.1 Crear Base de Datos para Modelos de Bloques

Para ello primeramente se debió crear una base de datos exclusivamente para los bloques muy independiente de la base de datos de sondeos, que se creó en un inicio. Y esto se debía realizar en el módulo de yacimientos, Pero en este caso ya no fue necesario puesto que cuando se realizó el cálculo de compósitos, se creó una base de datos para bloques, Por tal motivo se procedió a usar la misma base de datos.

Aquí finalmente se alojaron todos los cálculos de bloques, variables, etc. Como veremos posteriormente.

6.2.2 Crear Tabla de Bloques

Paso siguiente se generó la tabla de bloques, para ello se necesitó parámetros como coordenadas de origen del modelo de bloques, medidas de los bloques y numero de bloques en cada eje. Para esto me ayudé en módulo de dibujo con las líneas de la net o grilla del programa (ver figura 6.44).

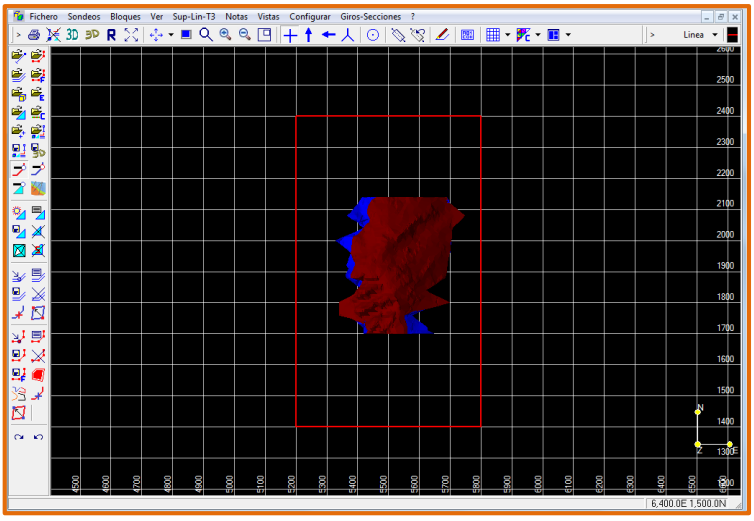


Figura 6.44: Determinación de los límites del modelo de bloques.
Y de ahí determinamos los parámetros mencionados.

El objetivo era que el modelo de bloques generado encierre toda la información posible (sondajes, litologías, etc.), pero que no exceda más allá de los límites de la topografía en los ejes Este y Norte.

La tabla de bloques se creó en el módulo de yacimientos, en el menú: **bloques**.

Los tamaños de las celdas o bloques a utilizar para este caso de ejemplo se concluyó que sería de 10*10*10. Lo que vendría hacer ¼ de la distancia promedio de separación de sondajes. Y la altura de los bloques coincidió con el múltiplo del tamaño de los compósitos (2 metros).

Recordando que para determinar el tamaño óptimo del bloque existen diversos criterios, no siendo prioridad discernir aquí sobre ellos (Criterios de tamaño teniendo en cuenta el alcance del variograma, parámetros aplicados en proyectos vecinos, etc.).

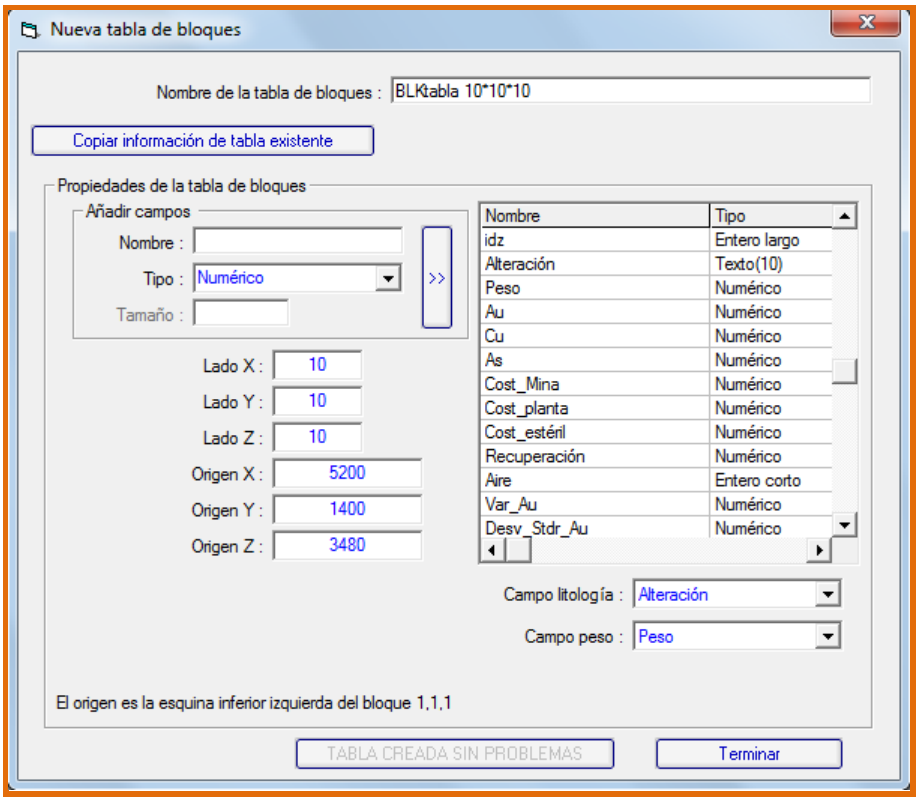


Figura 6.45: Creación de la tabla de bloques.

Y finalmente se generó la tabla de bloques (ver figura 6.45), y para generar el número de bloques individuales del modelo fuimos al menú: **Bloques / Editar tabla de bloques…**Luego hicimos clic en el botón **Generar bloques**, allí el programa nos solicitó el número del primer bloque y el número del último bloque en cada eje, para ello previamente se realizó un análisis de las dimensiones del modelo y dividimos entre la distancia optima de bloque individual. En este caso se eligió lados: X = 10 metros, Y = 10 metros y Z = 10 metros (altura del banco de explotación y múltiplo del tamaño de los compósitos).

Haciendo un análisis se obtuvo:

- En este o eje X = 60 bloques
- En norte o eje Y = 100 bloques
- En cota o eje Z = 30 bloques.

Generando un total 240 000 bloques en el modelo (ver figura 6.46).

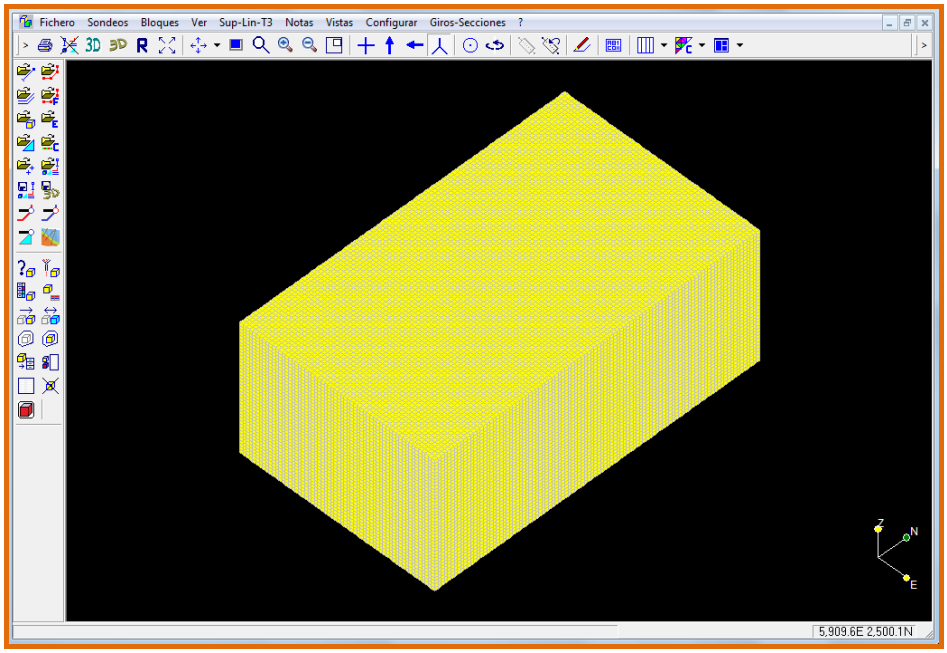


Figura 6.46: Visualización de los bloques en 3D en el módulo de dibujo.

6.2.3 Restricción de Bloques de Acuerdo a la Litología con RecMin.

La finalidad también del modelo geológico fue para restringir o limitar propiamente dicho el modelo de bloques. Esto, para que al momento de realizar la estimación solo nos estime valores de aquellos bloques que representen a una estructura litológica definida y modelada, ya que de lo contrario nos estimaría bloques, que bien pueden ser de estéril y por consecuencia sobreestimar los recursos.

Antes de ellos limitamos el modelo de bloques a la superficie topográfica, es decir desactivo y eliminó los bloques que se encontraban por encima de la superficie.

Para ello se usó la opción en el módulo de dibujo de RecMin: **Bloques/desactivar BLK con superficie.** Ejecutando la opción desactivar bloques por encima de la superficie.

Luego se actualizó la variable aire, haciendo que el programa escriba código 0 a los bloques por encima y código 1 a los bloques bajo la superficie.

De esta manera, luego en el asistente SQL, se seleccionó los bloques con código 0 y eliminó de la base de datos, para que alivien el peso de la información (ver figura 6.47).

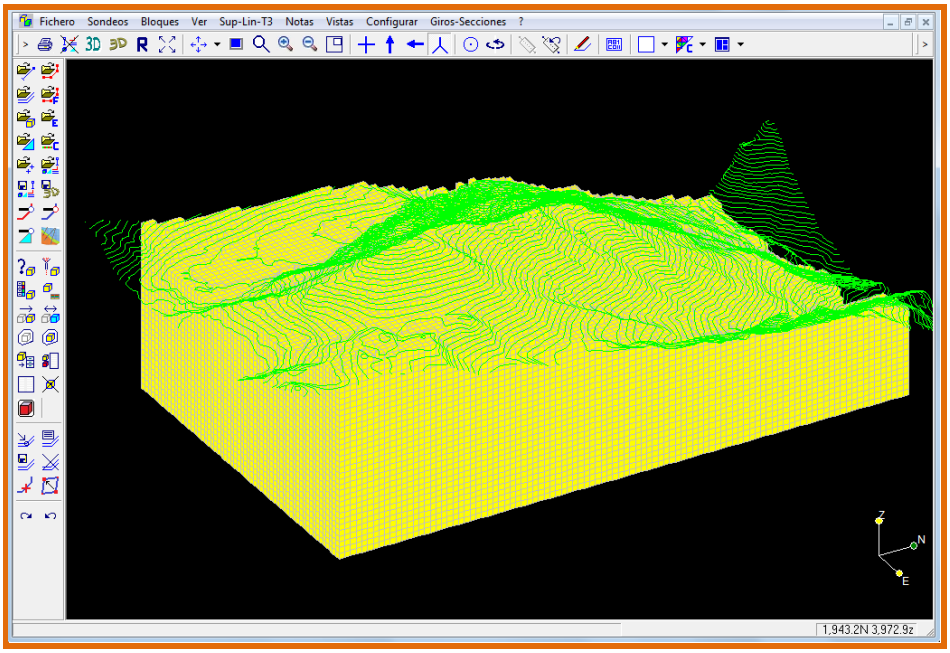


Figura 6.47: Corte de bloques por encima de la topografía del proyecto.

En este caso, como ya mencioné, obtuvimos 2 estructuras litológicas definidas o T3: OXID y TRAN, por tal motivo se tuvo que rellenar cada una de esas estructuras con bloques del modelo, para ello se usó la opción: **Bloques / desactivar bloques dentro de un T3** en contraste a lo que realmente se necesitaba que es justamente los bloques que se desactivaron, pero el programa después de esta ejecución nos ofrece una alternativa en el toolbar de bloques, cambiar de bloques **Desactivos** a **Activos** y los **Activos** a **Desactivos** (ver figura 6.48).



Figura 6.48: Opción de activar y desactivar bloques.

NOTA.- Desactivos = Inactivos

Aquí se aprovechó seleccionar los bloques que pertenecían o representaban y rellenaban la estructura OXID (ver figura 6.49), y los bloques fuera de la estructura OXID, los guardamos con esa característica, que son bloques “sin OXID”, para luego de esos bloques obtener los que representarían a TRAN.

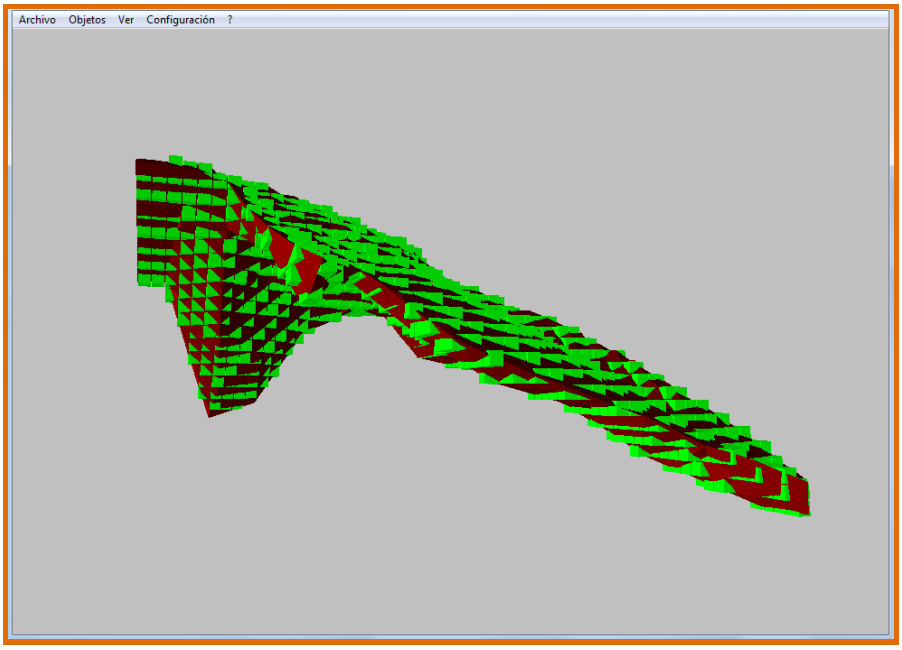


Figura 6.49: Estructura OXID del proyecto, rellenada con bloques del modelo.

6.2.4 Exportación de Bloques de RecMin

Una vez limitado el modelo de bloques para cada litología o población se procedió a exportar los grupos de bloques restringidos, para estimarlos con el método de interpolación KRINGING en el software SGeMS.

Con la Opción: **bloques/ exportar datos de bloques** en el módulo de yacimientos. Se exportó únicamente los campos idx, idy e idz y se marcó la opción sustituirlos por las coordenadas del centro de cada bloque (ya que el software SGeMS requería de coordenadas de ubicación), y en la siguiente pestaña se especificó el grupo de bloques en este caso los bloques guardados como selección OXID, luego bloques TRA. (Debe exportarse en formato GSLIB). Ver figura 6.50.

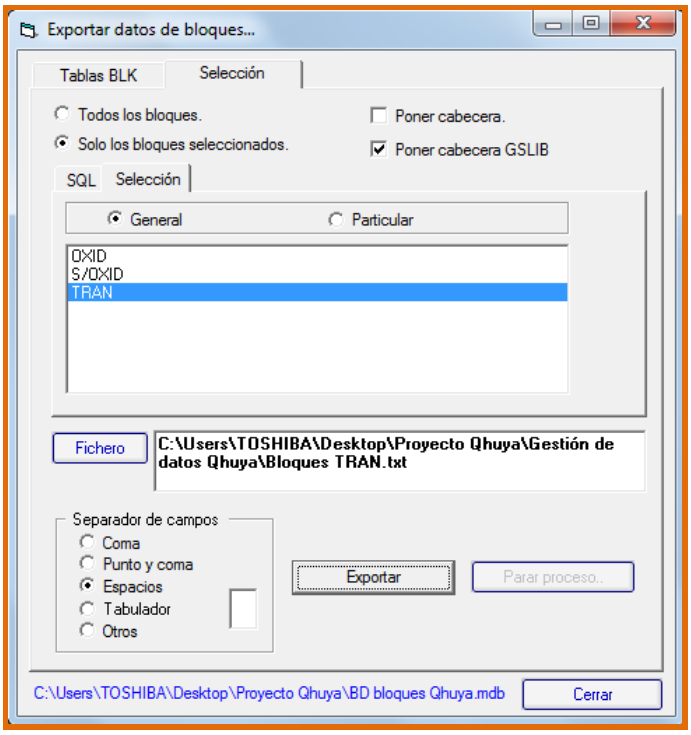


Figura 6.50: Exportación de bloques en formato GSLIB.

Estos datos exportados se guardaron en la subcarpeta **Gestión de datos** para mantener una manipulación ordenada de los diferentes archivos y no confundirse y consecuentemente llevarnos a errores.

Y verificamos el formato (GSLIB) que es como se muestra en la figura 6.51, de esta manera SGeMS reconoce el fichero al ser importado.

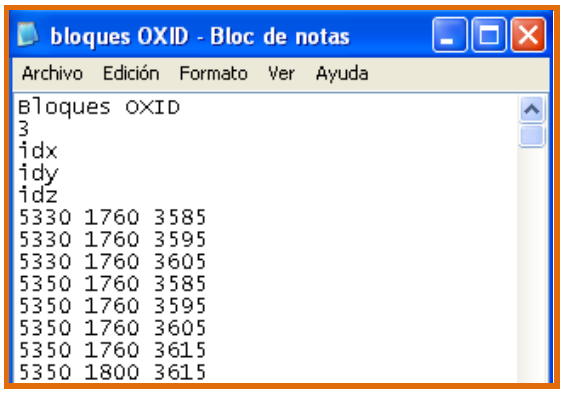


Figura 6.51: Ids de bloques en formato GSLIB.

6.2.5 Importación de Bloques a SGeMS

Se dio inicio nuevamente el programa SGeMS y se abrió el proyecto donde se guardaron los compósitos anteriormente.

Y se procedió a importar las tablas de bloques exportadas desde RecMin con la opción **Object/Load Object**

Y se eligió la opción **Masked Grid** que es la opción para importar modelos de bloques que delimitan cuerpos geológicos y se ingesó los parámetros como se muestra en la figura 6.52.

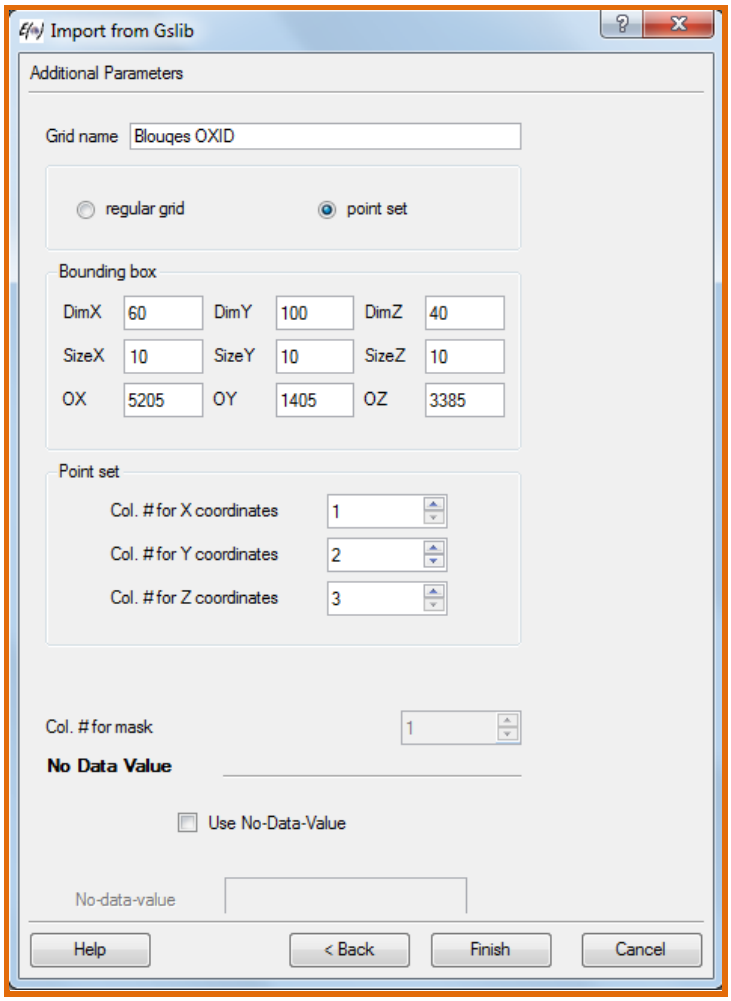


Figura 6.52: Importación de bloques en SGeMS.

Que son los mismos datos del modelo de bloques metidos en el software RecMin, con la diferencia de que el origen del modelo en SGeMS es el centro de la primera celda de la esquina inferior izquierda, mientras que en RecMin son las coordenadas de la esquina de esa primera celda (Aquí obviamente se tuvo en cuenta realizar un pequeño ajuste).

6.2.6 Calculo del Variograma en SGeMS

Una vez importados en SGeMS los compósitos y los modelos de bloques, se procedió a realizar el estudio del variograma. Ello ya se realizó con la ayuda del software SGeMS. Cómo primer paso se calculó el variograma experimental, en la opción de menú: **Data Analysis/ Variograma** computamos el variograma para las muestras o compósitos OXID, y luego para las demás poblaciones, en este caso se eligió el elemento Au, ya que según el estudio estadístico era el metal más importante y con valor económico en este caso de ejemplo, debido a sus buenas leyes. Y los demás elementos tiene contenidos de leyes despreciables, menores al 0.05%. Que no se consideraron en este caso práctico.

Los parámetros a utilizar en SGeMS para determinar el variograma experimental fueron los siguientes:

Variograma Vertical

Previo al variograma global calculamos un variograma vertical, en la dirección de los sondeos (-90°) con los siguientes parámetros (ver figura 6.53):

Number of Lags: 20
Lag Separation: 2
Lag Tolerance: 2
Tolerance Angular: 22.5°
Número de direcciones: 1

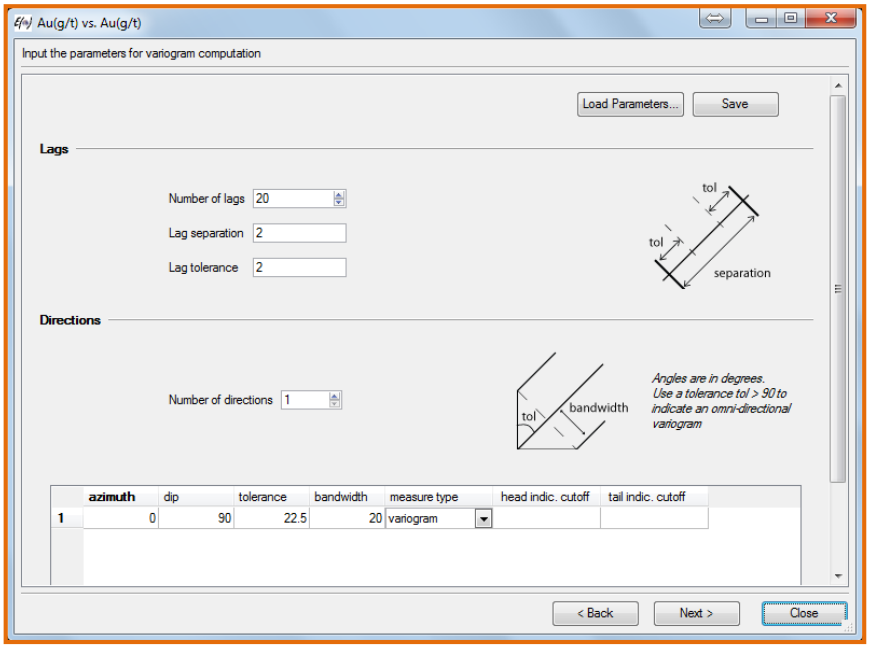


Figura 6.53: Parámetros de cálculo de variograma experimental vertical en SGeMS.

Este variograma nos sirvió como referencia para ubicar el efecto pepita del variograma global (ver figura 6.54). Además de la información del tercer eje del elipsoide de búsqueda.

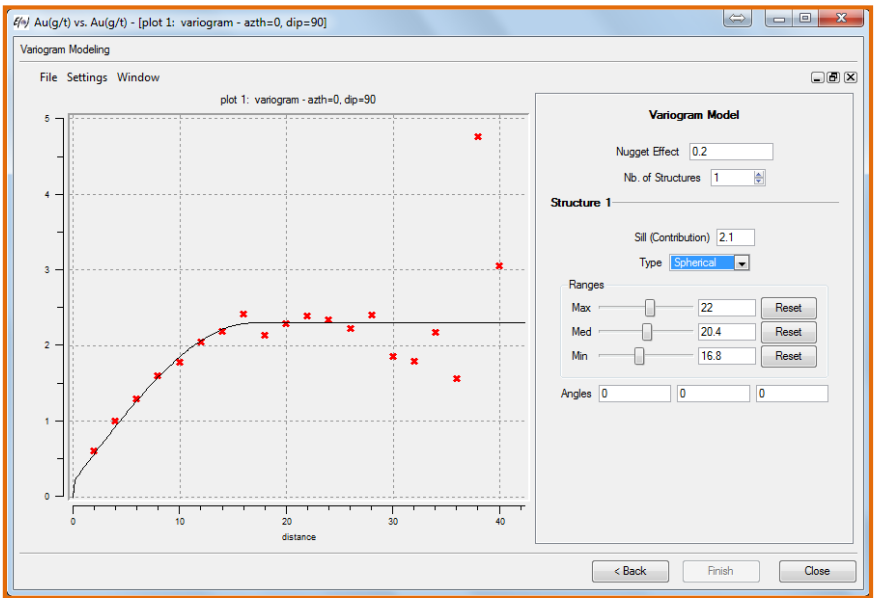


Figura 6.54: Parámetros de cálculo de variograma experimental en SGeMS.

Aquí se obtuvo para el caso de los compósitos de Au de 2 metros, un referencial del valor del efecto pepita de 0.2 gr/ton (que se usó luego en el variograma global) además de un rango de alcance entre 16.8 – 22 metros, pudiéndose obtener una distancia promedio entre este rango, el cual sirvió luego como el tercer radio o radio menor de la elipsoide de búsqueda, al momento de la estimación.

Variograma Global

Number of Lags: 7
Lag Separation: 20
Lag Tolerance: 20
Tolerance Angular: 22.5°
Número de direcciones: 12

Se remarca que para este caso práctico se calcularon variogramas con un incremento de 45° en la dirección del rumbo y también de 45° en el buzamiento, Resultando finalmente 12 variogramas en 12 direcciones (ver figura 6.55).

Bandwith (Ancho de Banda): Es igual a Lag separatión = 20 metros (estos parámetros a partir de indicaciones empíricas por expertos en Geoestadística citados en la bibliografía de este trabajo).

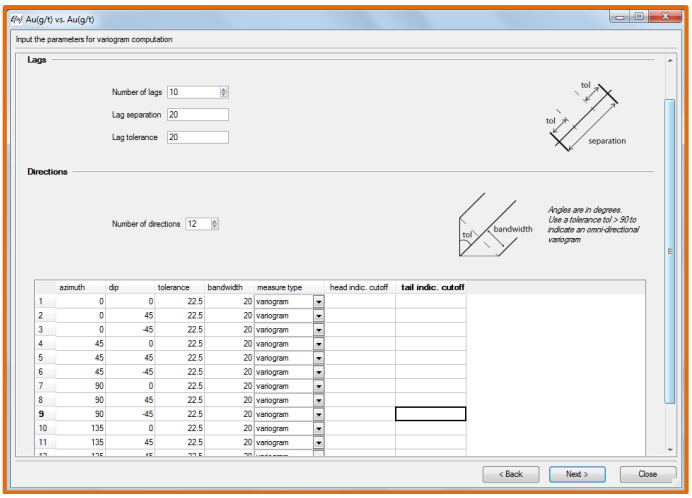


Figura 6.55: Parámetros de cálculo de variograma experimental global en SGeMS.

Recordando que se podía incluir varias o muchas más direcciones para calcular diferentes variogramas y determinar las anisotropías. En este caso se decidió utilizar un variograma experimental de estudio con un incremento de 45 grados en la dirección azimut para fines didácticos.

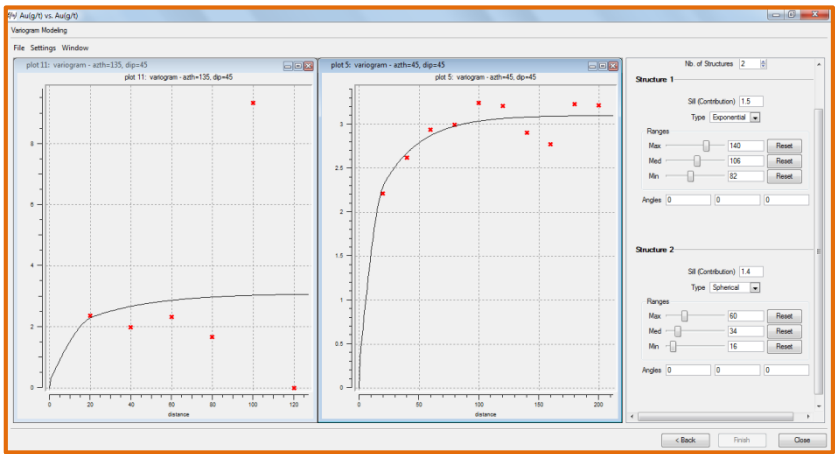


Figura 6.56: Ajuste del modelo de variograma teórico (Obtuvimos un variograma compuesto).

En una primera corrida de búsqueda, el variograma que mejor se ajustó o más representativo fue el variograma de azimut 45 y dip 45. Con referencia a ese variograma miramos el variograma en la dirección ortogonal, Así se obtuvo los 2 alcances de anisotropía, y modelamos o ajustamos a un variograma para el caso de compósitos de OXID compuesto por 3 modelos teóricos: Un efecto Pepita, determinado a partir del variograma vertical, un variograma esférico en la dirección ortogonal y un variograma exponencial en la dirección predominante o de más largo alcance (ver figura 6.56).

Luego se guardó el variograma modelo o teórico que representó al variograma experimental en la dirección horizontal: **file /save variogram model** para usarlo luego en la estimación por kringing.

De la misma forma se calculó el variograma para los compósitos TRAN. Notará que solo se calculó el variograma para el elemento Au, dado que el cobre y el As poseen contenidos insignificantes o por debajo de los límites de cuantificación, y que no vale la pena revisar en este trabajo.

Variograma obtenidos en la dirección principal

Compósitos de 2 metros de la alteración OXID

Efecto Pepita: 0.2 gr/ton
Meseta o Sill: 3.0 gr/ton
Rango de alcance: 86 – 120 metros.
Modelos: Pepita + esférico + exponencial.

Compósitos de 2 metros de la alteración TRAN

Efecto Pepita: 0.55 gr/ton
Meseta o Sill: 2.2 gr/ton
Rango de alcance: 98 – 150 metros.
Modelos: Pepita+ Exponencial.

Alcances de anisotropía

OXID

Menor: 16 metros
Intermedio: 30 metros
Mayor: 100 metros

TRAN

Menor: 35 metros
Intermedio: 100 metros
Mayor: 100 metros

Direcciones de anisotropía

OXID

Azimuth: 45°
Dip: 45°
Rake: 0°

TRAN

Azimuth: 45°
Dip: 45°
Rake: 0°

Nota: Rake = Tercer ángulo de rotación o llamado ángulo de cabeceo

6.2.7 Estimación de Leyes del Modelo de Bloques

6.2.7.1 Estimación de Bloques en SGeMS por Kriging Ordinario

Luego en el panel de algoritmos se usó la opción **Kriging / Kriging points and blocks** y se procedió a ingresar los parámetros: en **Grid Name** se introdujo el modelo de bloques a estimar, en **New Property Name**, se escribió el nombre con el que se denominaría la estimación (Au). Se eligió el kriging ordinario, se discretizó el bloque (dado que se trataba de un Kriging de bloques) y para una mejor estimación en bloques pequeños de 2 * 2 * 2, si el tamaño del bloque original era: 10*10*10, entonces la discretización resulta: X= 5, Y = 5 y Z = 5 (ver figura 6.57).

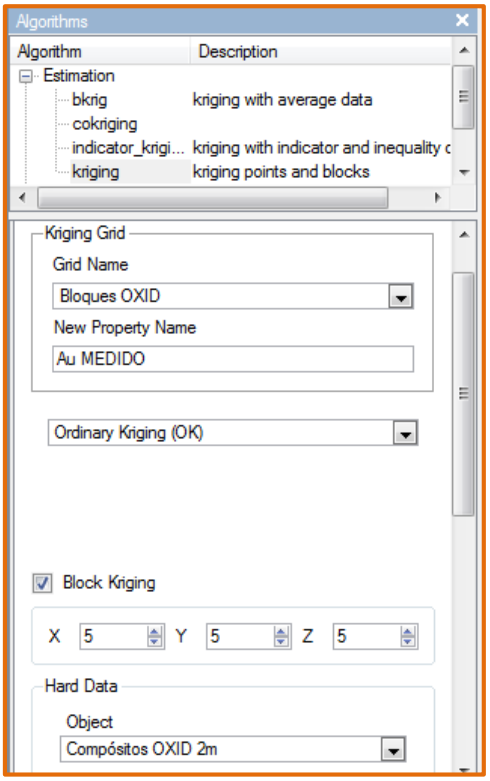


Figura 6.57: Elección de grilla de bloques a estimar.

Luego en **Object** se seleccionó el grupo de compósitos, en este caso los compósitos que pertenecían a la población OXID (compósitos de 2m) y en propiedades se eligió el elemento a estimar que para este estudio se realizó con el contenido de Au, los otros elementos se estimarán con RecMin usando el algoritmo del inverso de la distancia, con los valores de anisotropía del Au, para tener un valor en cada bloque, ya que los contenidos máximos estaban por debajo de los contenidos mínimos como para ser considerados, elementos de interés o contaminantes.

Luego se ingresaron los parámetros del elipsoide: que son los rangos o radios de la elipsoide de búsqueda de vecindad, en nuestro caso para OXID 100, 30,16 y los ángulos de este elipsoide, 45 que es el ángulo del variograma que representaba la mayor continuidad. Y los demás ángulos las rotaciones, del elipsoide con respecto a los ejes normales (ver figura 6.58).

En la opción **Conditioning data**

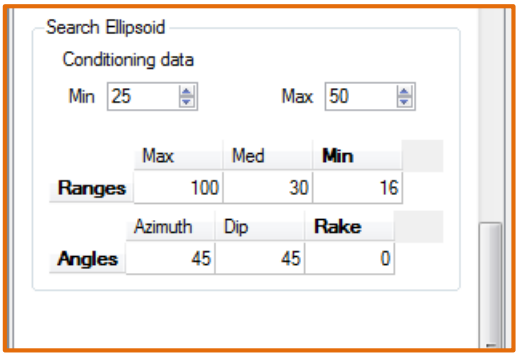


Figura 6.58: Parámetros de elipse de búsqueda de estimación

Se ingresó la cantidad de muestras mínimas para llevar a cabo la estimación. En este caso práctico se usó esta opción como criterio para clasificar y categorizar la estimación de los bloques, especificamos el criterio de categorización como sigue:

Recursos Medidos= Min 25 muestras, max 50 muestras.
Recursos Indicados= Min 15 muestras, max 50 muestras
Recursos Inferidos=Min 2 muestras, max 50 muestras

Esto quiere decir, que cuanto más se restringe o condiciona la estimación, lógicamente los resultados arrojan más confiabilidad y pueden definirse como MEDIDOS, ya con la ayuda de Excel como mostraremos más adelante para este caso, definimos las categorías para importarlas a RecMin.

Y en el mismo panel de estimación de kriging en la pestaña **Variograma** simplemente se eligió el modelo de variograma que se guardó anteriormente para esa población de datos y para ese elemento a estimar. Y luego se hizo correr el algoritmo de la estimación con **Run Algorithm** Finalmente llevándose a cabo la estimación, para las 3 condiciones de mínimo de muestras, que definirá la clasificación y la confiabilidad de la estimación (ver figura 6.59).

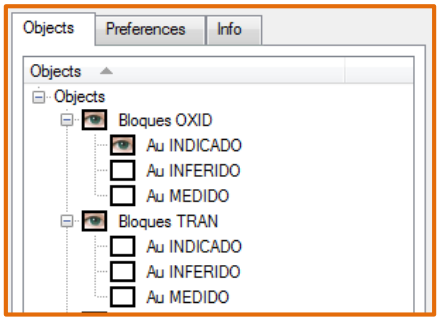


Figura 6.59: Panel de objetos a visualizar en SGeMS.

Gráficamente se puede observar todo el grupo de los bloques definidos como MEDIDOS en el panel visualizador 3D de SGeMS (ver figura 6.60).

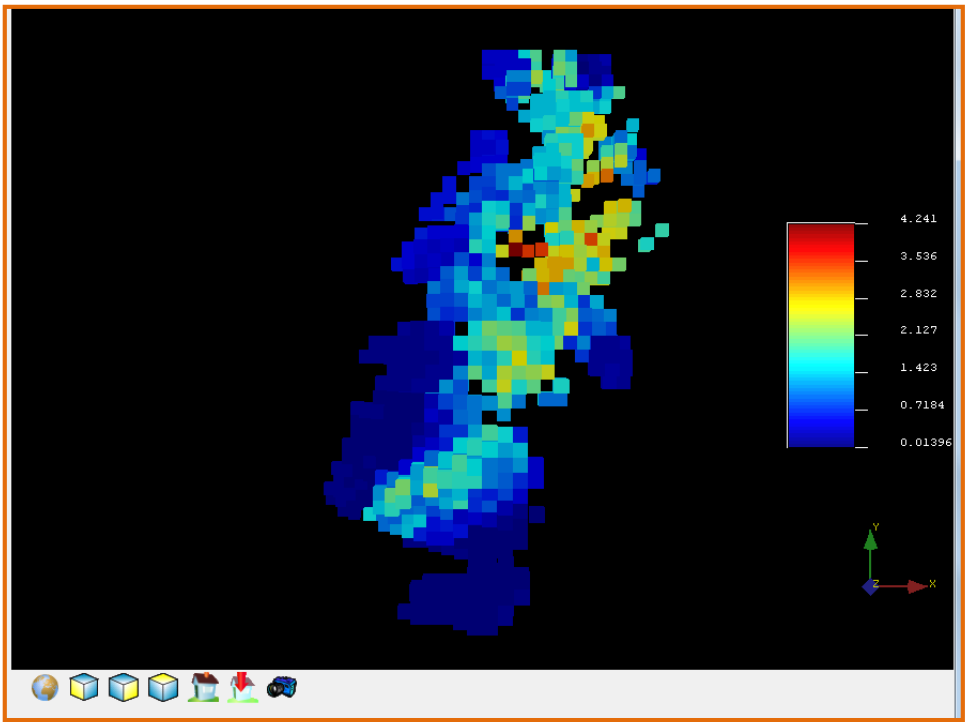


Figura 6.60: Vista de bloques estimados en SGeMS.

En el programa SGeMS, se pudo validar la estimación gráficamente utilizando las herramientas propias del programa antes de reimportar los resultados a RecMin (Es decir donde existían compósitos de alta ley, producto de la estimación, verificamos que

tenía que haberse generado bloques con alta ley. Esto se realizó con la opción ver secciones de bloques en cualquiera de las tres direcciones.

6.2.7.2 Exportar Bloques Estimados de SGeMS

Para exportar los bloques estimados de SGeMS se usó la opción **Object /Save Object** guardamos con un nombre en la carpeta Gestión de Datos del proyecto, con la opción formato GSLIB, luego se exportó primeramente el modelo de bloques OXID y su propiedades: la estimación de Au y su varianza (en caso de categorizar con varianzas de kriging luego en RecMin), aunque en este caso se exportó la estimación resultante por cantidad mínima de muestras que se utilizó para categorizar la estimación (ver figura 6.61).

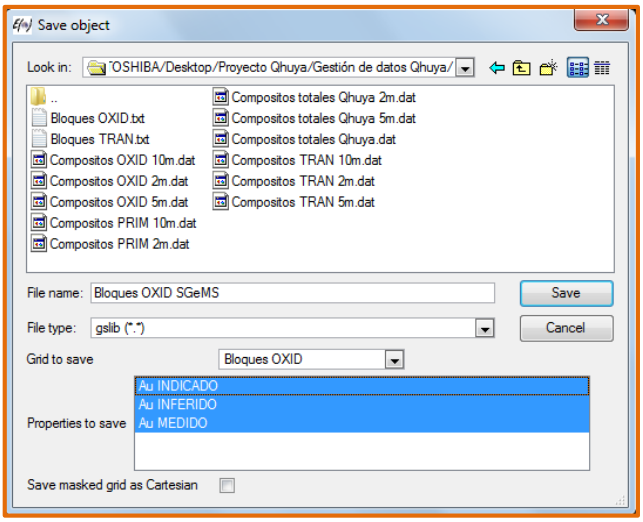


Figura 6.61: Exportación de bloques estimados en SGeMS.

6.2.8 Adecuación de los Datos y Ajuste de los Resultados para Reimportalos a RecMin.

Se procedió a iniciar una hoja Excel y se seleccionó los archivos exportados de SGeMS y se les abrió e importó como sigue (ver figura 6.62).

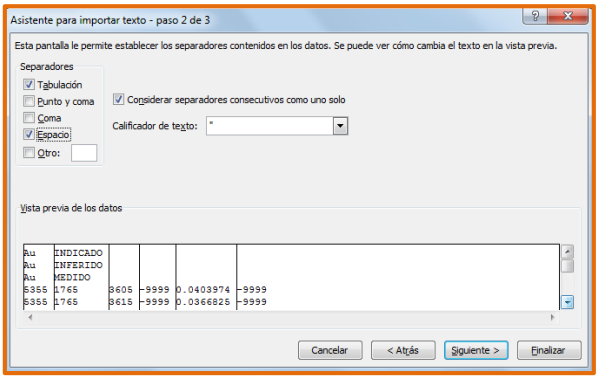


Figura 6.62: Importación de bloques a Excel.

6.2.8.1 Denominación de Categorías

Para denominar las categorías me ayudé de fórmulas condicionales que posee la hoja de cálculo Excel tal como se muestra en la imagen 6.63.

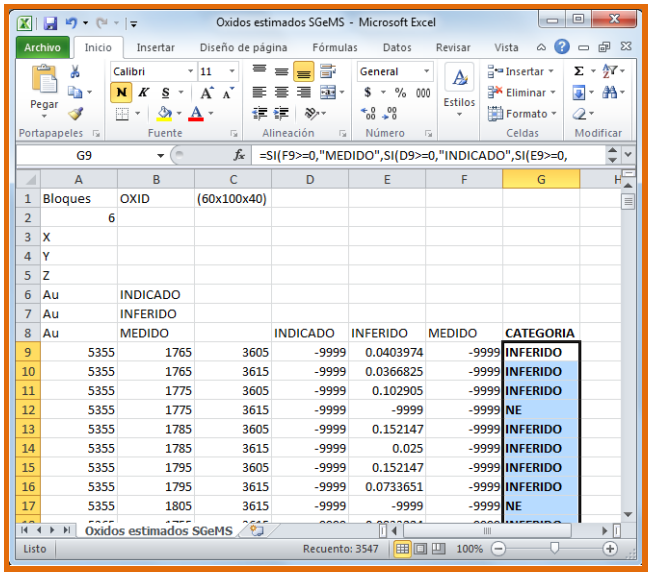


Figura 6.63: Categorización de bloques en Excel, haciendo uso de forma condicional.

Si el valor de la columna o campo MEDIDO (F9) indicaba que era >= 0, entonces se denominaba “MEDIDO”, y que denotara que es un bloque “MEDIDO”, y si no cumplía

esa condición pasaba a la segunda condición evaluar los valores del campo o columna INDICADO, si era mayor que 0, entonces se denotaba que es un bloque “INDICADO”, o evaluaba el campo INFERIDO para denotar con valor “INFERIDO” o en todo caso como “NE” (No estimado) los bloques que no reunieron la mínima cantidad de muestras dentro de la vecindad de búsqueda.

Luego se procedió a importar el valor de los bloques producto de la estimación en SGeMS a RecMin, con sus respectivas categorías.

El valor -9999 significaba que era un bloque no estimado en SGeMS, esto como resultado de las condiciones de mínimo número de muestras para la elipse de búsqueda, que se especificó en SGeMS. Este valor se pudo eliminar o cambiar por un campo NULO en módulo de dibujo de RecMin con **Actualizar información de bloques.**

6.2.9 Importación de Bloques Estimados en SGeMS a RecMin

En el módulo de Yacimientos de RecMin, con la opción **Importar / Modelo de bloques con formato de texto a base de datos…** se introdujo y se ajustó los parámetros de importación (ver figura 6.64).

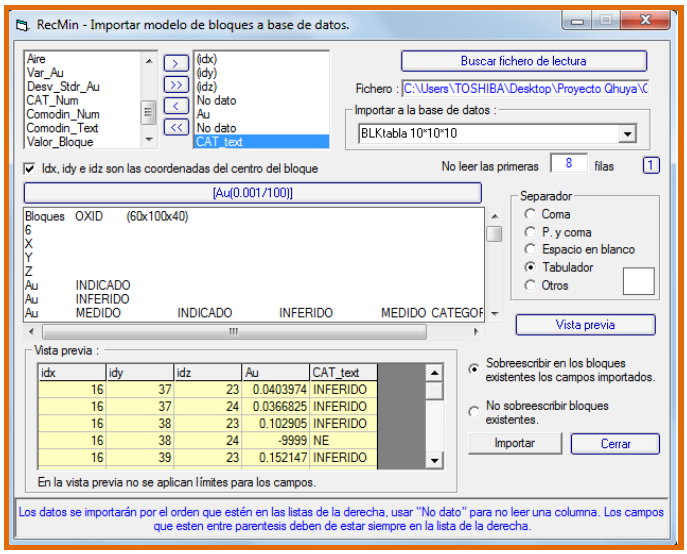


Figura 6.64: Importación de bloques a RecMin.

6.2.10 Manejo de Bloques con el Asistente SQL de RecMin

Se pudo verificar los bloques estimados en RecMin (ver figura 6.65).

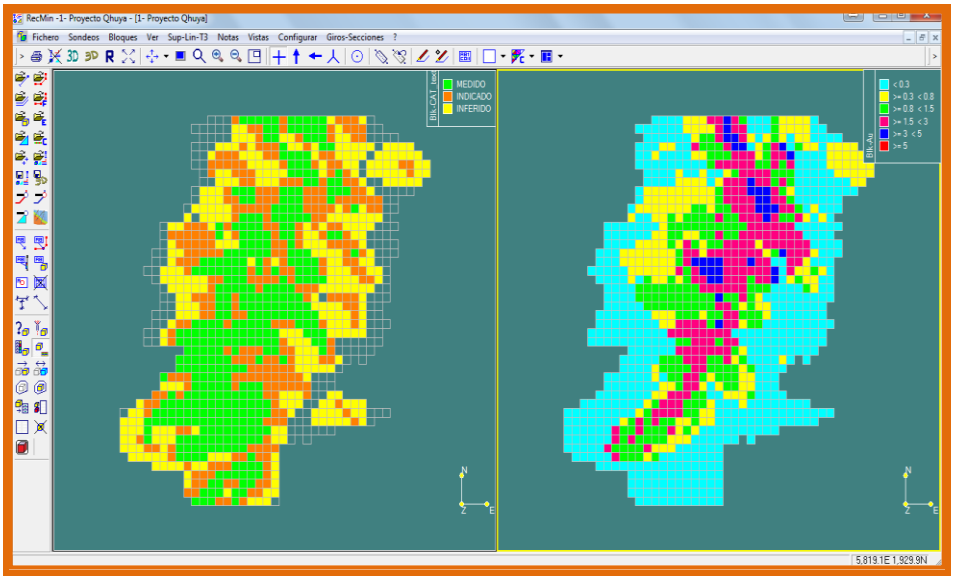


Figura 6.65: Vista de bloques según categoría y según contenido de leyes en módulo de dibujo de RecMin.

Con la opción abrir bloques, se pudo desplegar por categorías los bloques, para ello se usó el lenguaje de preguntas SQL con el que cuenta el programa RecMin que lo hace muy versátil e interesante (ver figura 6.66).

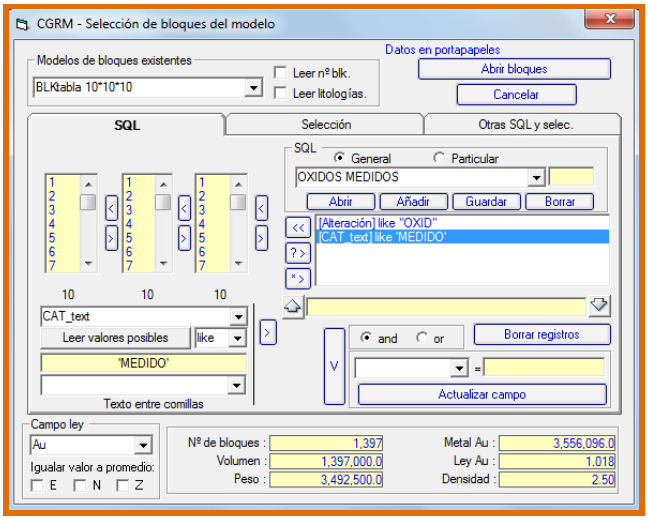


Figura 6.66: Elección de bloques (Recursos medidos) usando el lenguaje SQL de RecMin.

Y con la herramienta **Bloques/ información/ Actualizar campo** se verificó la cantidad de bloques activos y desactivos como por ejemplo aplicamos una ley de corte por ejemplo de desactivar bloques menores a 0.5 gr/ton, y así saber las reservas geológicas para esa ley dada. Como resultado se pudo obtener la cantidad de metal, ley media de los bloques seleccionados, etc. Tal como se muestra en la figura 6.67.

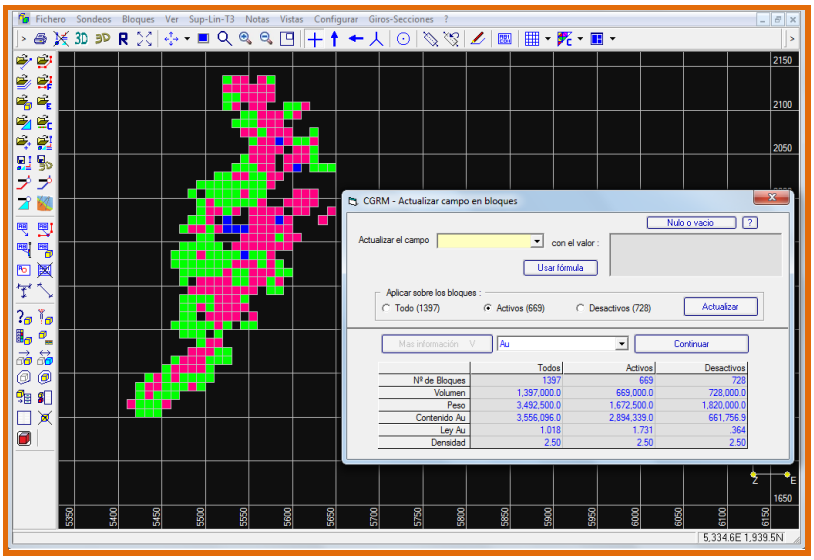


Figura 6.67: Visualización de bloques con categoría MEDIDOS en RecMin.

6.2.11 Resultados e Informe de Recursos Minerales

(Véase tabla 6.1)

Recursos Minerales de Proyecto Qhuya												
LITO	MEDIDOS = Categ 1				INDICADOS = Categ 2				INFERIDOS = Categ 3			
	Tonelaje	Ley media			Tonelaje	Ley media			Tonelaje	Ley media		
		Au	Cu	As		Au	Cu	As		Au	Cu	As
OXID	3,942,500.00	1.018	60.8	52.6	2,462,500.00	1.034	40	51	1,890,000.00	0.804	41	59.5
TRAN	12,760,200.00	1.109	78.9	62.3	456,300.00	0.443	102	66	180,000.00	0.434	127	61.7

Tabla 6.1: Detalle del reporte de recursos minerales para contenido de ley de Au (gr/ton), Cu (ppm) y As (ppm) Bloques 10 * 10 * 10 metros

6.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS BLOQUES ESTIMADOS

Luego de haber estimado el yacimiento mineral Qhuya, con las técnicas mostradas anteriormente, se procedió a evaluar las reservas minerales desde un punto de vista técnico-económico.

Es decir luego de haber estimado los recursos y conocer su confiabilidad o categoría, como: MEDIDOS e INDICADOS, consideré luego: costos, parámetros de diseño, precio de los elementos, etc. para evaluar las reservas potenciales, que indicarían una posible explotación del yacimiento.

6.3.1 Parámetros Económicos para la Evaluación de Reservas con Software Minero RecMin

Lo primero que se definió o determinó fue:

- Precio de metal existente en el yacimiento.
- Costos promedios de producción que se vienen presentando en otros yacimientos similares.
- Recuperación Metalúrgica.
- Determinación de la ley de corte.
- Angulo de Talud para la corta de diseño.
- Actualización de las variables del modelo de bloques, para aplicar el algoritmo del cono flotante.

6.3.1.1 Estudio de Precio del Metal Existente en el Yacimiento (Au)

El factor más sensible quizás al momento de evaluar las reservas minerales como se mencionó en un principio es sin duda el precio de los metales ya que de esta variable depende el interés por estudiar yacimientos minerales, debido a su alta sensibilidad, es un factor decisivo muchas veces hasta subjetivo por parte de los entes interesados al momento de decidir invertir en el estudio de depósitos minerales.

En este caso el metal preponderante en el yacimiento en estudio fue el oro (Au).

Me valgo de un cuadro informativo de variación de los precios a lo largo de los 20 últimos años hasta el 2012, para atreverme a estimar una proyección que me garantice en parte, avalar la decisión de evaluar las reservas explotables del yacimiento Qhuya para este caso práctico de la tesis.

Los precios del Au de los últimos 20 años son los siguientes (ver tabla 6.2).

N° Año	Año	Precio USD
1	1993	359.7
2	1994	384.1
3	1995	384.2
4	1996	388.25
5	1997	331.56
6	1998	294.48
7	1999	279.17
8	2000	279.37
9	2001	271.23
10	2002	310.13
11	2003	363.62
12	2004	409.85
13	2005	445.47
14	2006	604.58
15	2007	697.41
16	2008	872.72
17	2009	973.62
18	2010	1225.29
19	2011	1569.53
20	2012	1668.81

Tabla 6.2: Fuente: Ministerio de energía y Minas/ estadísticas

Me he valido como dato referente del promedio de los datos para este fin de estudio de caso demostrativo.

El promedio de los 20 últimos años fue 605.65 US$/ Oz Troy

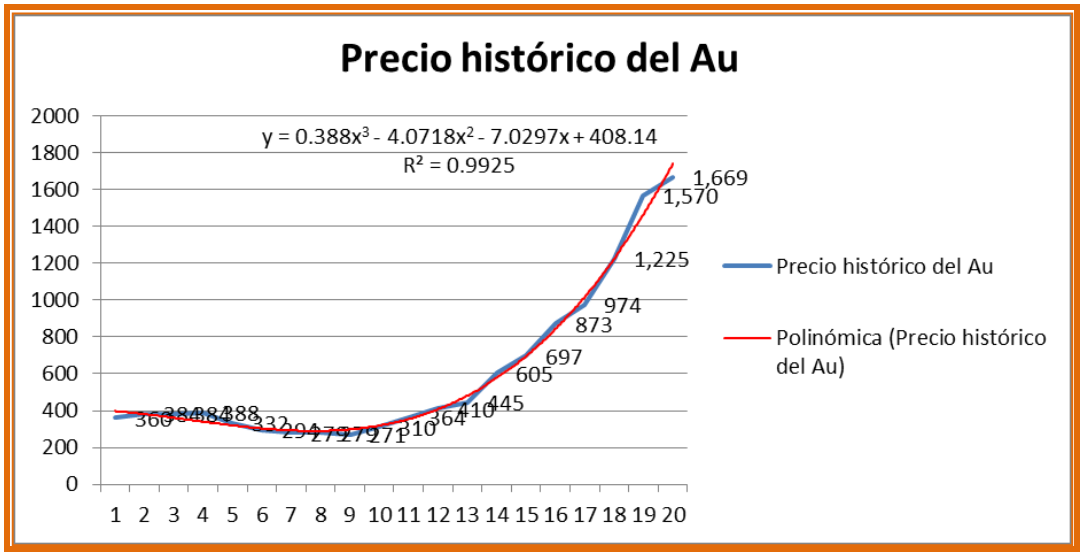


Figura 6.68: Proyección teórica del precio del Oro.

Aplicando la ecuación de tendencia obtenida en Excel (ver figura 6.68) para los siguientes 10 años, se obtuvo (ver tabla 6.3):

Año	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
x	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
y=	2198.7145	2561.8	2967.9	3419.5	3918.7	4468.1	5069.8	5726.2	6439.7	7212.5

Tabla 6.3: Precio proyectado del oro a partir de la tendencia polinómica.

Matematicamente tiene sentido, pero fui consciente que el precio de los metales es cíclico y tal como lo refleja la actualidad al momento de esta tesis contradice la ecuación de tendencia y noto que no hay un modelo o una función de tendencia en estos momentos que se ajuste a la realidad de la cotización del oro.

Por ello, para obtener precios de referencia y poder considerar en este caso practico 3 precios base, que nos permitiera evaluar las reservas, se eligió precios con un criterio un tanto intuitivo (recordando que este trabajo la prioridad es demostrar la utilidad de las herramientas delos software para tal fin y no entrar en detalle de costos y otras cuestiones técnicas que demanda importante atención para un caso real).

De todos modos esto dio pie a saber que se debe trabajar en un rango de sensibilidad y poder obtener un PIT proyectado que se amortigue entre estos precios.

Precios considerados:

Precio Pesimista: 605.65 US$/ Oz Troy
Precio Real: 1250 US$/ Oz Troy
Precio optimista: 1669 US$/ Oz Troy

Precio pesimista

Se obtuvo como promedio de los precios en los últimos 20 años.

Precio Real

Se tomó de las diversas fuentes de información económica y financiera para el precio del oro al momento de redacción de esta tesis (como un promedio entre los últimos días del mes de julio del 2013).

Precio Optimista

Se decidió tomar el valor más alto de los años anteriores, entendiéndolo como un precio máximo o tope en el ciclo de la cotización del oro.

Para casos de ejemplo de uso del software, finalmente se usó como referencia estos tres precios en USD/gr de Au (ver tabla 6.4):

Precio pesimista:…….. 605.65 US$/ Onza Troy……..…19.47 USD/gramo
Precio Real:……..…1250 US$/ Onza Troy (2013)…..……40.19 USD/gramo
Precio Optimista……..…1669 US$/ Onza Troy……..53.65 USD/gramo

Tabla 6.4: Precios referencia para calcular los PITs.

6.3.1.2 Costes de Operación por el Método Coste de Proyecto Similar

Para tema de costos unitarios por maniobra en minería a cielo abierto, opté por referenciarme en promedios recopilados en distintos informes y bibliografías de la minería peruana y chilena, recordando una vez más que no es finalidad de este trabajo cuantificar un proyecto en especial, sino más bien, demostrar la destreza y flexibilidad de las herramientas de los software en cuestión, para realizar cualesquier tipo de trabajo similar, que ocupen del software propuesto.

CATEGORÍA I: Costo de explotación Mineral y estéril

1) Costo directo Mina			
Costo de Perforación	0.12		US$/Ton Mat.
Costo de Tronadura	0.21		US$/Ton Mat.
Costo de Carguío	0.33		US$/Ton Mat.
Costo de Transporte	0.84		US$/Ton Mat.
Costo de Servicios	0.54		US$/Ton Mat.
Costo de Administración Mina: Prevención de Riesgos, Recursos Humanos, Administración, Servicios Médicos, etc.	0.63		US$/Ton Mat.
Total Costo Directo Mina		**2.67**	**US$/Ton Mat.**
2) Depreciación de los equipos mineros		**1.00**	**US$/Ton Mat.**
3) Estudio de Ingeniería, adquisición terrenos, derechos, Fideicomisos, etc.		**0.32**	**US$/Ton Mat.**
TOTAL CATEGORÍA I OXID		**3.99**	**US$/Ton Mat.**
TOTAL CATEGORIA I TRAN + 10% (transporte)		**4.389**	**US$/Ton Mat.**

Tabla 6.5: Costos de explotación de mineral

CATEGORÍA II: Costo de beneficio y tratamiento metalúrgico de Minerales

1) Costo tratamiento del Mineral: *Óxidos por lixiviación en agitación y Mineral de transición lixiviación pero previamente tostación.*		
Costo Procesamiento de Mineral OXID	**8.80**	US$/Ton Mat.
Costo Procesamiento de Mineral TRAN	**11.50**	US$/Ton Mat.
2) Costo Gerencia General:		US$/Ton Mat.
Costo Administración Central	**1.20**	US$/Ton Mat.
Costo Depreciación planta	**0.80**	**US$/Ton Mat.**
TOTAL CATEGORÍA II OXID	**10.8**	**US$/Ton Mat.**
TOTAL CATEGORIA II TRAN	**13.5**	**US$/Ton Mat.**

Tabla 6.6: Costos de tratamiento de mineral.

CATEGORÍA III: Costo de refinación y otros

I. Costo transporte, puerto, créditos, seguros, tratamiento por fusión y/o refino, etc.:		
TOTAL CATEGORIA III	**6.25**	**US$/Oz Troy Au**

Tabla 6.7: Costos de refinación de metal

6.3.1.3 Recuperación Metalúrgica.

Se pudo distinguir en el yacimiento Qhuya (Caso de estudio) que se distinguían tres tipos de alteraciones OXID, que significa zona mineralizada oxidada, Mineral que está próximo a la superficie y que se vuelto Oxidado debido a los agentes intemperizantes del medio ambiente, como la presencia de oxígeno y agua. Luego tuvimos a la mineralización TRAN, están clasificadas así las zonas cuya mineralogía está constituida por una mezcla de minerales de zona lixiviada y minerales de zona enriquecida (conocida también como "zona de mixtos") o finalmente la zona de enriquecimiento primario sulfuros, denominada PRIM. Que desde luego incluso merecería un tratamiento diferente al momento de la recuperación, por ejemplo está claro o demostrado por la práctica que la mineralización Oxidada que contiene metal oro debe ser tratada por lixiviación o amalgama, en este caso supondremos que será tratada vía lixiviación con cianuro por agitación, y el producto final será un DORE, que solo necesitará de Refinación. La mineralización de transición es un mineral emergente de sulfuros en proceso de oxidarse, necesitará una tostación previa antes de entrar al proceso de lixiviación.

Para este caso práctico entonces asumí los procesos siguientes:

METALURGIA	TRATAMIENTO	
MINERALIZACION	LIXIVIACION Agitación	PRE-TOSTADO + LIX
OXID	89%	
TRAN		82%
	Recuperacion	

Tabla 6.8: Porcentaje de recuperación según la alteración del mineral.

6.3.1.4 Determinación de la Ley de Corte Crítica de Diseño

Debo aclarar, que al momento de aplicar el algoritmo del cono flotante con el software minero RecMin, las leyes de corte se calcularon automáticamente por el algoritmo, metiendo los valores de los costos, la recuperación y el precio del metal.

Pero era necesario hacer una extensión del cálculo aquí, para fines bibliográficos, del lector.

Ley Corte Crítica gr/ton = $\frac{\text{(CATEGORÍA I + CATEGORÍA II)}}{\text{1/31.1035 x RM/100 x (PRECIO - CATEGORÍA III)}}$ **= Gr/ton**

Nota: Todos los costos se obtuvieron de una mina chilena para el año 2007, DELGADO J. (2007) y según estadísticas actuales los costos habrían aumentado en un 57 %, debido a la actual cotización de los minerales en el 2013, por lo que fue necesario considerar tal aumento en los costos para este caso de estudio.

CATEGORIA I OXID =	3.99 * 1.57 =	6.26	US$ /Ton Material
CATEGORIA I TRAN =	4.389 * 1.57 =	6.89	US$ /Ton Material
CATEGORIA II OXID =	10.8 * 1.57 =	16.96	US$ /Ton Mineral
CATEGORIA II TRAN =	13.5 * 1.57 =	21.20	US$ /Ton Mineral
CATEGORIA III =	6.25 * 1.57 =	9.81	US$ /Oz troy

Ley de Corte Critica (Gr/Ton) para los límites de precio.			
	OXID	TRAN	
Precio US$/Oz Troy	89%	82.00%	Recuperacion
605.65	1.362	1.79	PESIMISTA
1250	0.654	0.86	REAL
1669	0.489	0.64	OPTIMISTA
Factor conversion = 1 Oz Troy /31.1035 gr			

Tabla 6.9: Costos de explotación y de tratamiento para cada tipo de alteración

6.3.1.5 Parámetros Técnicos para la Evaluación de Reservas con Software Minero RecMin

6.3.1.5.1 Angulo de Talud para la Corta de Diseño

Para efecto del cálculo con el Cono flotante se especificó 2 ángulo de talud, esto en realidad debería ser producto de un estudio de geomecánica del yacimiento, en este caso asumimos ángulo de pared final 50 ° en la parte norte y 40° en la parte sur del yacimiento Qhuya (ver figura 6.69) con este ángulo se aumenta la confiablidad de los resultados del PIT optimizado, para que no se vea afectado considerablemente al momento de diseñar el PIT gráfico.

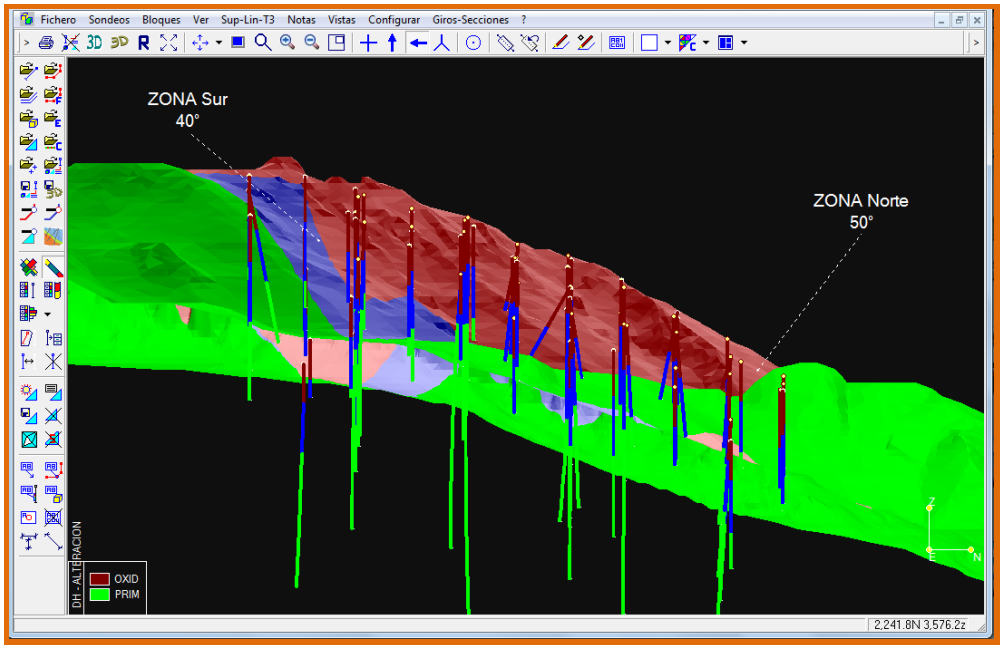


Figura 6.69: ángulos de talud para el proyecto de PIT.

Para este caso práctico se usó estos dos ángulos, obviamente para demostrar la flexibilidad del programa en este trabajo. Aunque es verificable que en RecMin se puede introducir una tabla con los diferentes ángulos que arrojara un posible estudio geotécnico del yacimiento (ver tabla 6.10).

Tabla de ángulos PIT		
Desde	**Hasta**	**Ángulo Talud**
0°	**90°**	**50°**
90°	**270°**	**40°**
270°	**360°**	**50°**

Tabla 6.10: Tabla de ángulos de talud

Además partiendo de nuestro modelo de bloques de recursos un modelo con dimensiones homogéneas 10*10*10, teóricamente se debió usar un ángulo de 45° para una interpretación acorde a esta situación. Pero era necesario considerar los ángulos que nos hubiera podido arrojar un estudio geomecánico, para no crear notables diferencias entre el modelo optimizado y el diseño final (ver figura 6.70, 6.71, 6.72).

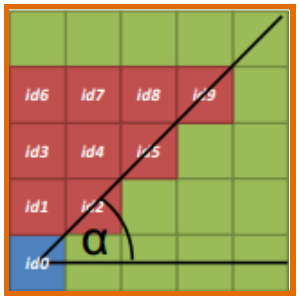


Figura 6.70: Proyección de ángulos de talud en los bloques

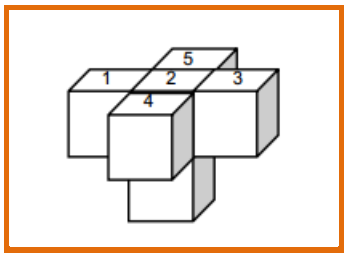


Figura 6.71: Ángulo de talud de 45 grados

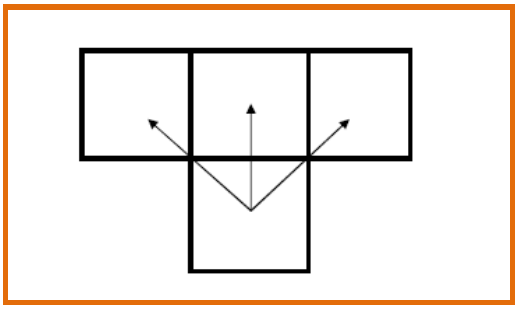


Figura 6.72: Ángulo de talud en los bloques visto de perfil.

6.3.1.6 Actualización de Variables del Modelo de Bloques

Cargamos en el módulo de dibujo el modelo de bloques a optimizar, ver figura 6.73:

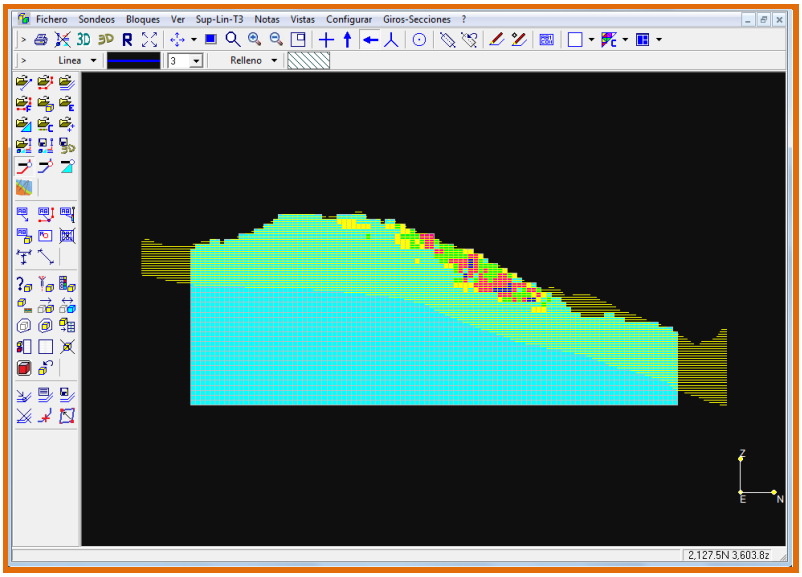


Figura 6.73: Bloques que representan el proyecto.

Para actualizar la variables del modelo de bloques en RecMin se abrió el modelo de bloques en módulo de dibujo, seleccionado por litología, en este caso primeramente OXID y actualizamos la variable o campo de: recuperación, costo mina, costo planta. Se usó los valores de la tabla 6.11.

CATEGORIA I OXID =	Costo Mina Esteril-Mineral	3.99 * 1.57 =	6.2643	US$ /Ton Material
CATEGORIA I TRAN =	Costo Mina Esteril-Mineral	4.389 * 1.57 =	6.891	US$ /Ton Material
CATEGORIA II OXID =	Costo Planta Mineral	10.8 * 1.57 =	16.956	US$ /Ton Mineral
CATEGORIA II TRAN =	Costo Planta Mineral	13.5 * 1.57 =	21.195	US$ /Ton Mineral

Recuperacion metalúrgica	OXID	TRAN
	89%	82%

Tabla 6.11: Costos de explotación, beneficio y porcentaje de recuperación para cada tipo de estructura mineralizada.

Con la opción **Bloques/ Información/Actualizar campo** (ver figura 6.74) Para cada grupo de bloques preestablecidos como son grupo de bloques OXID, bloques TRAN se tuvo que actualizar y meter lo valores de la tabla mostrada arriba.

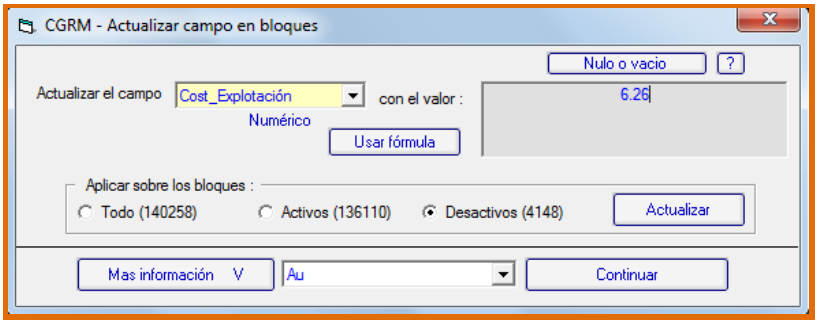


Figura 6.74: Actualización de variables de los bloques.

Previo a la actualización de los bloques mineralizados y alterados, se optó por actualizar los bloques estériles, en peso y costo de explotación:

Se consideró los bloques estériles con referencia al nivel de cota de la alteración, es decir los bloques estériles que se encontraban al nivel de cota de los bloques con mineralización OXID, se les introdujo una densidad diferente de los bloques estériles que se encontraban al nivel de TRAN que se suponía eran de mayor densidad debido a su grado de compactación (ver tabla 6.12)

La misma idea se siguió para el costo de explotación, ya que no cuesta lo mismo explotar un bloque estéril cerca de la superficie que un bloque estéril al nivel de profundidad de los bloques TRAN:

Se consideró las siguientes densidades para bloques estériles, los costos son los mismos de explotar los bloques mineralizados en cada caso (Ver tabla 6.12), dado que el costo unitario estaba dado en tonelada de material, no discerniendo si es mineral o estéril, en todo caso estos costos, los debería alcanzar el departamento de planeamiento y costos, si desea más detalle.

PARAMETROS BLOQUES ESTERILES (NO MINERALIZADOS)		
TIPO	NIVEL de OXID	NIVEL de TRAN
DENSIDAD	2	2.2
COSTO_EXPLOTACIÓN	6.2643	6.891

Tabla 6.12: Densidades y costos de explotación de los bloques estériles

Me ayude con una línea para seleccionar los bloques al nivel de cada mineralización, como se muestra en la figura 6.75 y fui actualizando los parámetros o variables de los bloques no mineralizados con la opción **Bloques/ Información/ Actualizar campo.** También se pudo haber ido actualizando sección por sección de bloques, en un plano donde se pueda ver el eje Z.

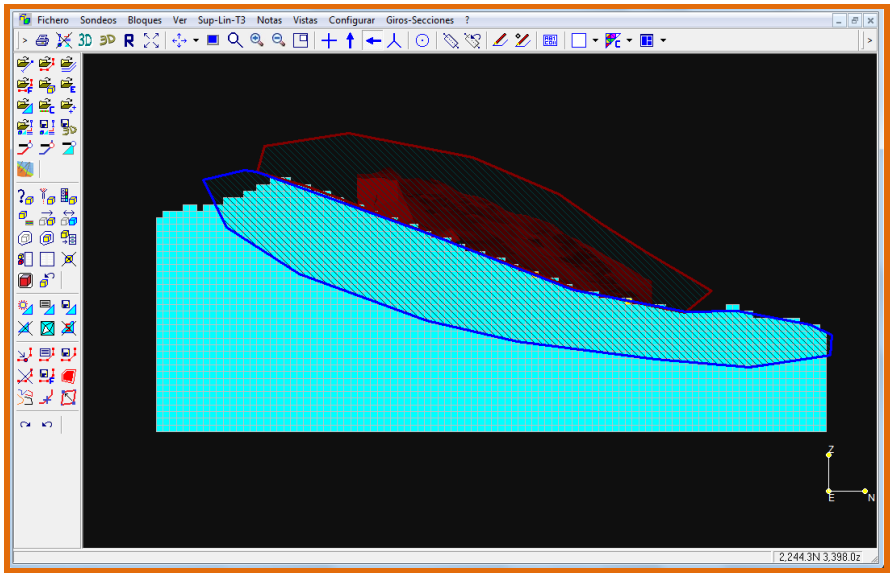


Figura 6.75: Actualización de la variable costo y densidad de los bloques estériles.

En una primera etapa no importó si se actualizaron bloques mineralizados, luego se volvió actualizar solamente los bloques mineralizados, con sus costos y parámetros especificados anteriormente.

6.3.2 Aplicación del Algoritmo del Cono Flotante con RecMin

Luego en el módulo de yacimientos, en **bloques/Cono Flotante** se ingresó o se definió los parámetros a considerar en el cálculo, es decir, metimos los valores de los costos de mina, costo de planta recuperación, Ingresos, etc. En el asistente de cálculo (ver figura 6.76).

También tuvimos que definir el campo que utilizamos para alojar el precio de PIT, al cual pertenecía el bloque, además de un campo que especifique si el bloque fue considerado mineral o estéril, por el cálculo. Esto se realizó en el menú bloques del módulo de yacimientos, en **Editar tabla de bloques.**

También consideramos los ángulos de talud geotécnicos, supuestos anteriormente.

Para poder obtener luego una gráfica de rentabilidad del PIT, más óptimo, se calculó Cortas para diferentes precios desde el precio más conservador, al precio más prometedor.

Observación: Valor de metal o cotización de pago sería el precio de oro referenciado menos los costos Categoría III (9.81 USD/Oz Troy), es decir:

Precio pesimista:…….. 605.65 US$/ Onza Troy……..…19.47 USD/gramo
Precio Real:……..…1250 US$/ Onza Troy (2013)…..……40.19 USD/gramo
Precio Optimista……..…1669 US$/ Onza Troy……..53.65 USD/gramo

Los PITs se calcularon entonces con un incremento constante de 50.00 USD/Oz de Au. Desde 605.65 USD/Oz de Au (Valor pesimista) hasta llegar al valor de 1669.00 USD /Oz de Au. (Valor optimista). (Ver tabla 6.13).

Cotización Au USD/Oz	Categoria III (Costo de venta)	Cotización Au USD/Gr	N° PIT
605.65	9.81	19.157	1
705.65	9.81	22.372	2
805.65	9.81	25.587	3
905.65	9.81	28.802	4
1005.65	9.81	32.017	5
1105.65	9.81	35.232	6
1205.65	9.81	38.447	7
1305.65	9.81	41.662	8
1405.65	9.81	44.877	9
1505.65	9.81	48.092	10
1605.65	9.81	51.307	11
1669	9.81	53.344	12

Tabla 6.13: Rango de precios para calcular los diferentes PITs económicos.

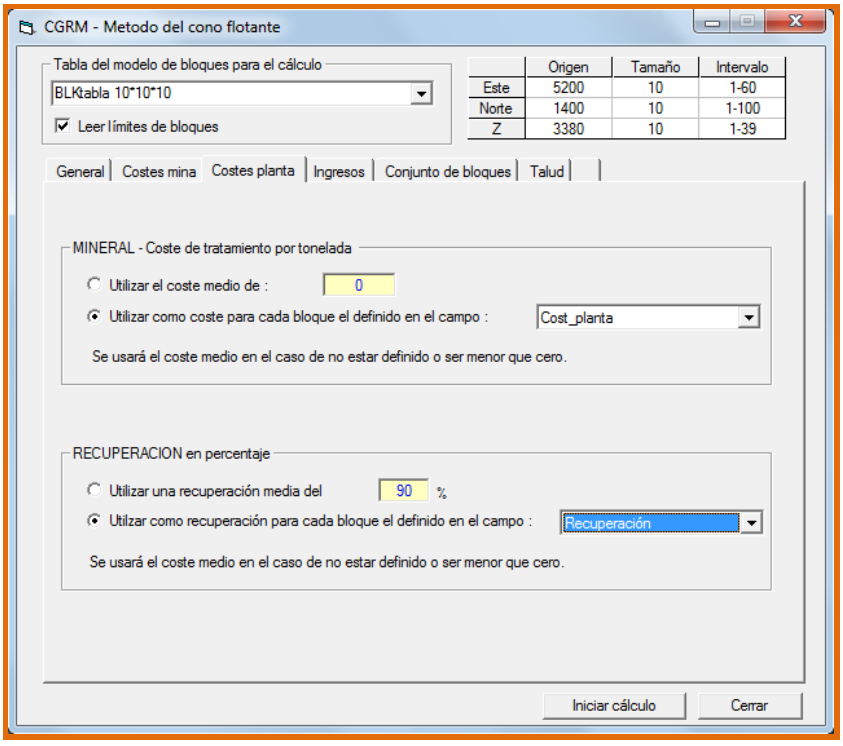


Figura 6.76: Panel de cálculo del cono flotante.

El algoritmo del Cono flotante en RecMin cuenta con dos métodos para realizar los cálculos del cono flotante. El método Orden Cota y el método Orden Ley. Por cota es más rígido en adelantar estudios de bloques más profundos sin terminar los estudios más cerca de superficie y el orden ley no lo es, estudia primero agrupaciones de bloques de alta ley, de arriba a abajo también y luego el resto, pero este método debería de ser algo más rápido (ver figura 6.76).

Depende del tipo de yacimientos y si la ley es más homogénea o tiene picos de ley en ciertas zonas, puede que existan diferencias.

El primer método que calcula por orden cota debería de ser el mejor, por ello se eligió el método Orden Cota.

Una vez definido los parámetros ejecutamos el algoritmo del cálculo y esperamos (ver figura 6.77).

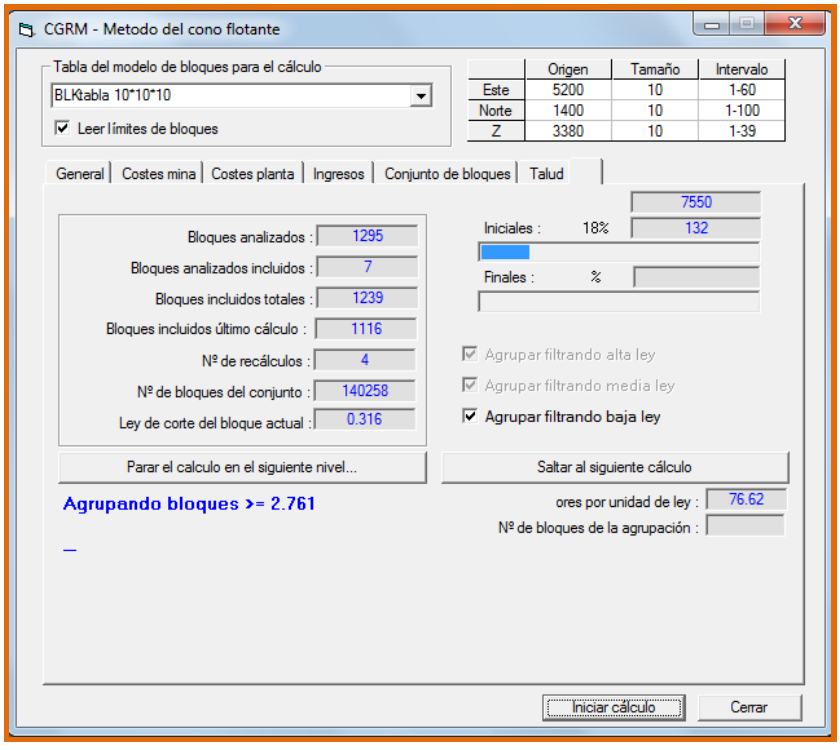


Figura 6.77: Funcionamiento de algoritmo del cono flotante en RecMin.

Visualizar la Corta resultante en módulo de dibujo.

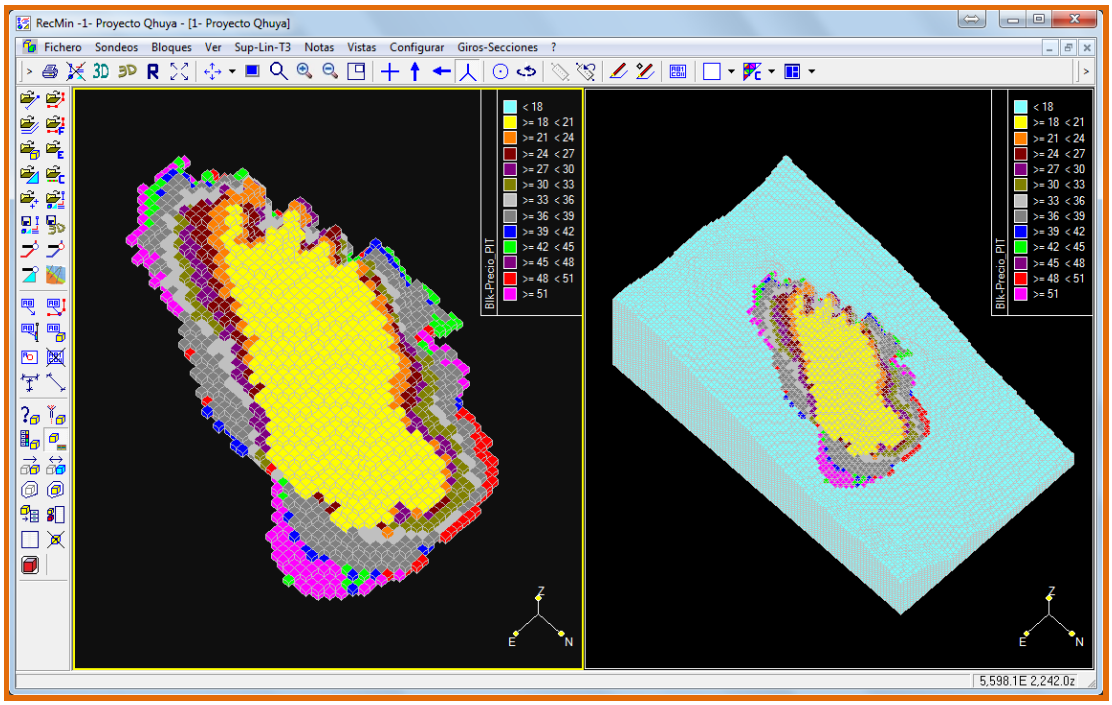


Figura 6.78: PITs resultantes para los diferentes precios luego del cálculo del cono flotante.

Resultados para los diferentes PITs donde la variante es el precio del Au. Para ello creamos una leyenda para precios de PIT en el módulo de dibujo (ver figura 4.78).

Vista 3D de los diferentes PITS calculado usando el Cono flotante de RecMin (ver figura 6.79).

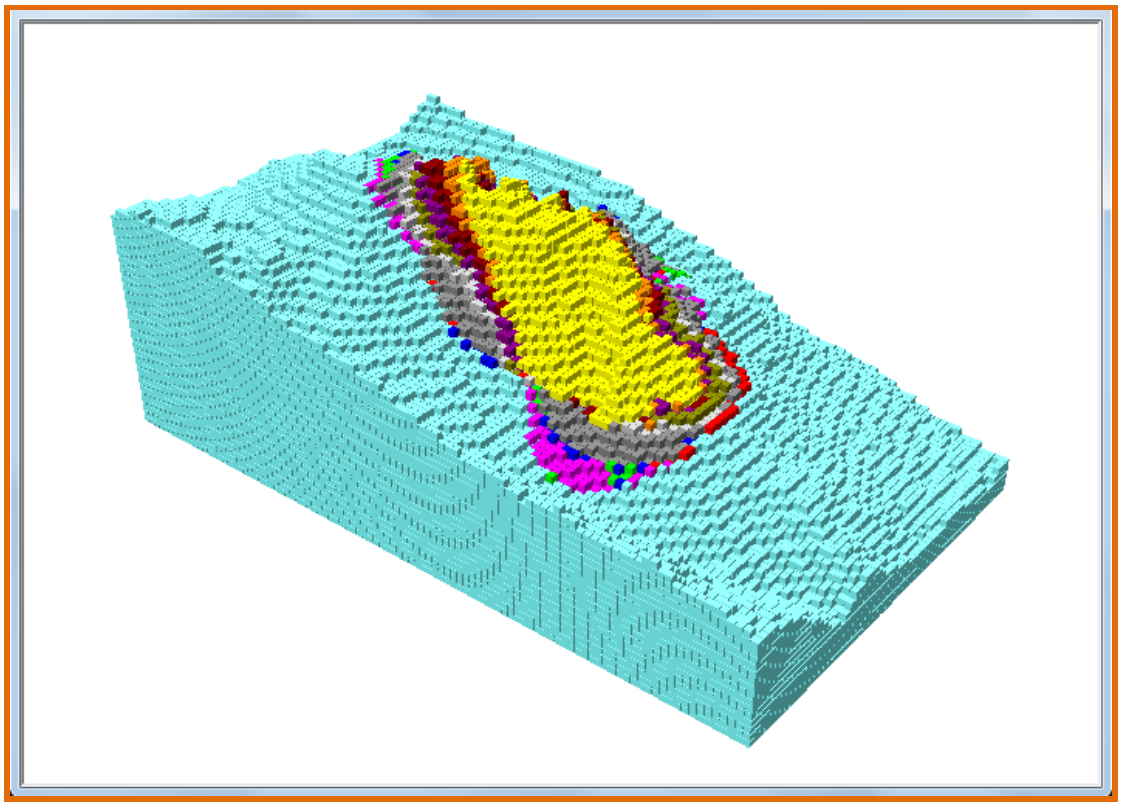


Figura 6.79: Vista 3D de los PITs resultantes, luego del cono flotante.

6.3.3 Evaluación de los Resultados del CONO Flotante para Elegir el Mejor PIT.

Lo que se realizó es, tratar de obtener toda la información de tonelaje y ley media de cada PIT determinado para su respectivo precio por el RecMin, en una hoja de Excel.

Y calcular el beneficio de PIT = Ingresos - Costes

Para extraer esa información y hacerlo de una manera rápida, se usó el Gestor de Informes de bloques (Aplicación adicional de RecMin que se logró adquirir como demo de 60 días de uso en la página de RecMin en la opción de empresa). (Ver figura 6.80 a-b-c).



Figura 6.80-a: Software BLKs reports de RecMin.

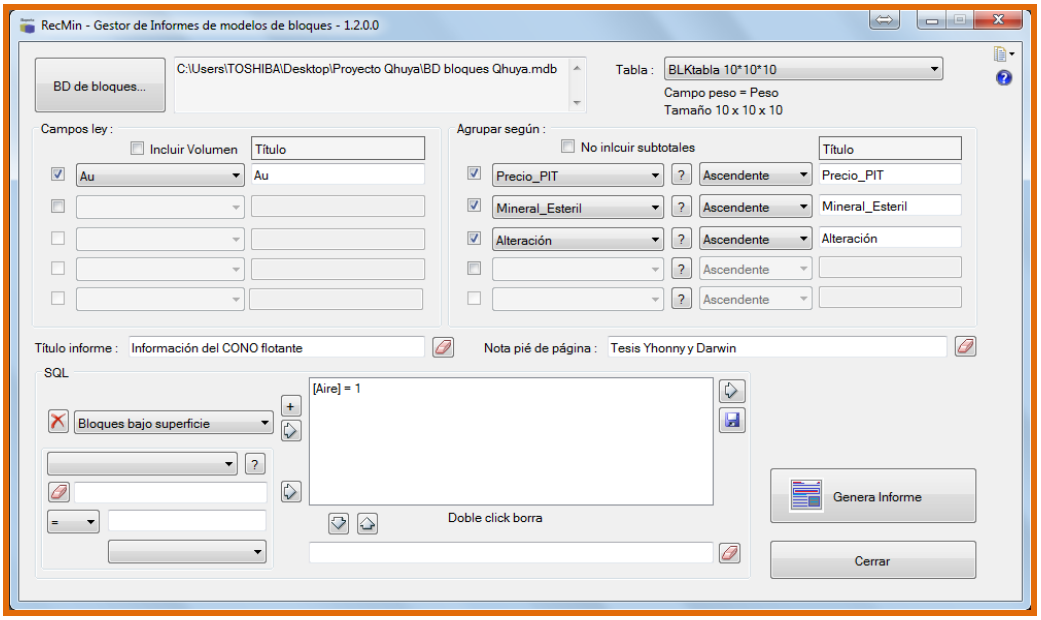
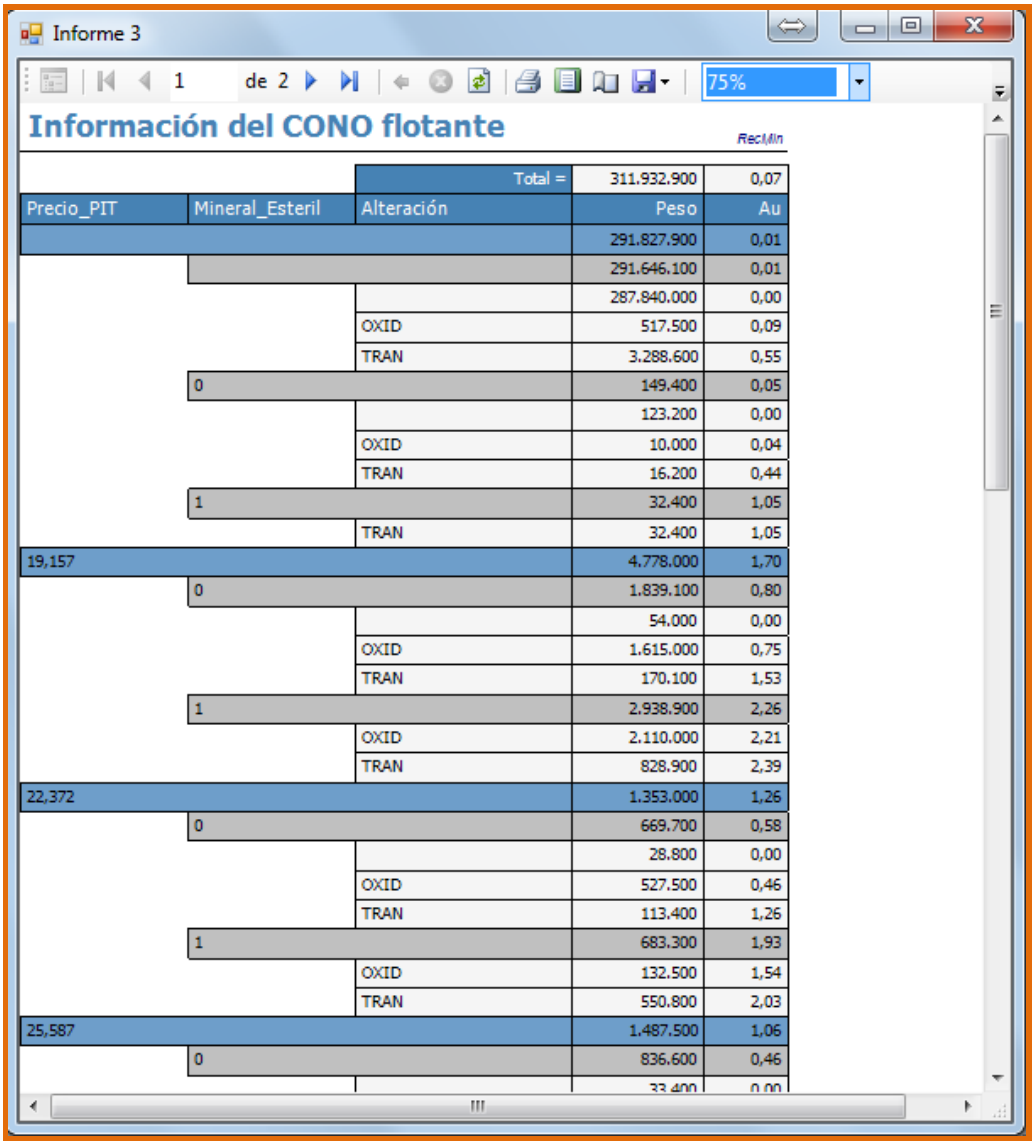


Figura 4.80-b: Extracción de informe de bloques con la aplicación adicional BLKs reports de RecMin.



Precio_PIT	Mineral_Esteril	Alteración	Peso	Au
		Total =	311.932.900	0,07
			291.827.900	0,01
			291.646.100	0,01
			287.840.000	0,00
		OXID	517.500	0,09
		TRAN	3.288.600	0,55
	0		149.400	0,05
			123.200	0,00
		OXID	10.000	0,04
		TRAN	16.200	0,44
	1		32.400	1,05
		TRAN	32.400	1,05
19,157			4.778.000	1,70
	0		1.839.100	0,80
			54.000	0,00
		OXID	1.615.000	0,75
		TRAN	170.100	1,53
	1		2.938.900	2,26
		OXID	2.110.000	2,21
		TRAN	828.900	2,39
22,372			1.353.000	1,26
	0		669.700	0,58
			28.800	0,00
		OXID	527.500	0,46
		TRAN	113.400	1,26
	1		683.300	1,93
		OXID	132.500	1,54
		TRAN	550.800	2,03
25,587			1.487.500	1,06
	0		836.600	0,46
			33.400	0,00

Figura 6.80-c: Informe de bloques obtenido con la aplicación adicional BLKs reports de RecMin.

O en todo caso, la información se podía obtener también, directamente del software RecMin, visualizando cada PIT o grupo de bloques de acuerdo a su precio con el asistente SQL de bloques en el módulo de dibujo, como muestra la figura 6.81. Aunque el inconveniente es la paciencia y el tiempo que demanda al ir evaluando cada uno de los PITs, para extraer la información.

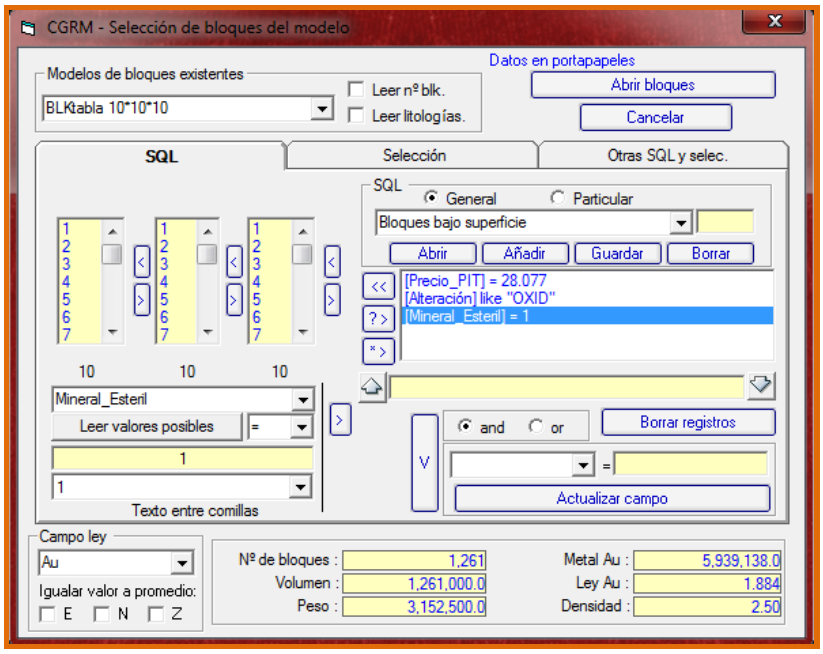


Figura 6.81: Asistente de informes directos de bloques con el sistema SQL de RecMin

El reporte de resultados y cálculos en Excel se muestra al final de esta monografía, en el ANEXO 1.

Los que se procedio hacer es: graficas comparativas a partir de los datos deducidos de la tabla del ANEXO 2.

Gráficas comparativas de evaluación de resultados del CONO FLOTANTE, en Excel.

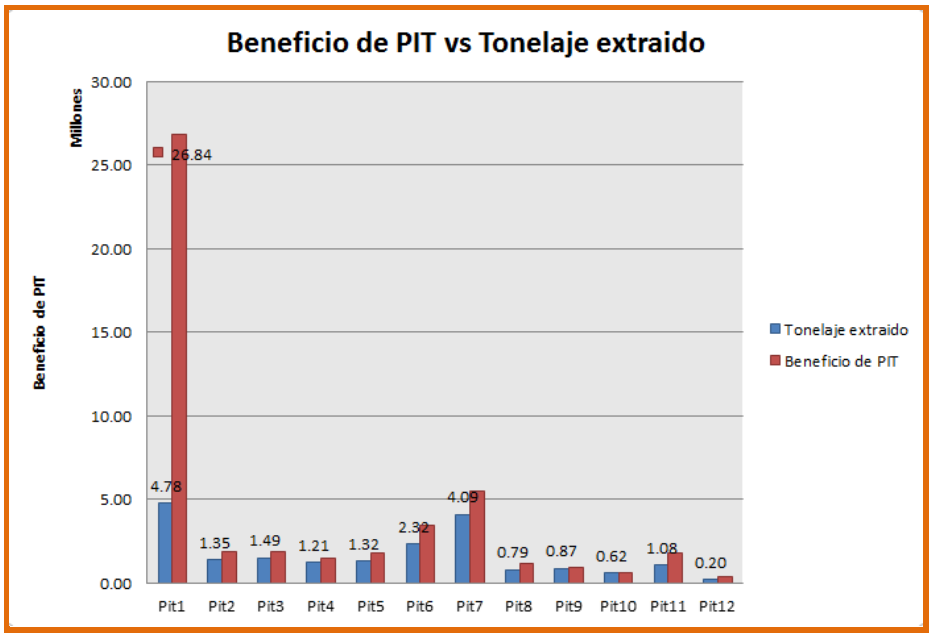


Figura 6.82: Beneficio de PIT vs tonelaje extraído PIT

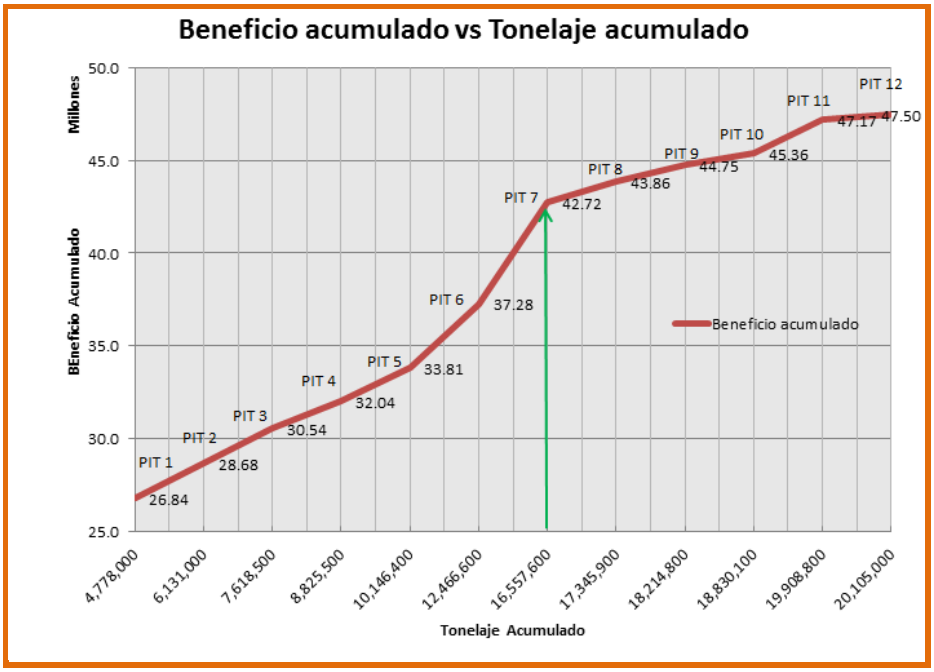


Figura 6.83: Tonelaje acumulado vs beneficio acumulado

A primera vista, el PIT más atractivo fue el PIT1, esto se dio dado que la mineralización se encuentra en la superficie, note que el gráfico que se obtuvo (ver figura 6.82) y el análisis en Excel (ver anexo 2) El Beneficio del PIT resultó de 26 millones de dólares aproximadamente, con una inversión de 83 millones aproximadamente.

Los PITs siguientes, también reveló un beneficio positivo, proporcional al material o tonelaje extraído. Entonces lo que se buscó fue: encontrar un PIT en la secuencia que nos indicara un beneficio positivo, también interesante, luego del PIT1, pero que a su vez no involucrara mucha inversión, debido al tonelaje excesivo que tendría que removerse.

De esta forma se pudo evaluar las gráficas a criterio y decidir finalmente el PIT a usar como diseño de PIT final. Para este caso determinamos como PIT optimo el PIT 7, el cual nos dio la idea del diseño máximo final de la explotación de este yacimiento, dado que arrojó un incremento notorio en el tonelaje y un BENEFICIO económico atractivo, para desarrollar el proyecto.

Del PIT 7 hacia adelante, la relación entre tonelaje es directamente proporcional al beneficio acumulado o logrado, y la variación o resultado económico es mínimo, eso nos quiso decir que a mayor precio el PIT, a partir del PIT 7, es insensible, los beneficios, se podría decir que son similares, no se justificaría o no resulta tan atractivo remover aproximadamente 5 millones de toneladas por solamente un BENEFICIO de 4 millones de dólares.

Se nota también que para este caso práctico obtenemos en el primer PIT un BENEFICIO alto de 26.84 millones (32%) y eso sucede dado que los bloques mineralizados se encuentran muy cercano a la superficie, a pesar de haber considerado un precio muy pesimista en el Au, además no tener que remover material estéril de recubierta del yacimiento.

6.4 DISEÑO GEOMÉTRICO DE PIT

La evaluación económica de bloques no es suficiente, se tuvo que considerar un diseño geométrico de PIT o corta que contenga accesos, para poder extraer los bloques económicos.

Para diseñar el PIT, se partió del grupo de bloques que representan el PIT número 7 calculado con el Cono flotante, se usó la herramienta de menú de pantalla, haciendo secciones en planta por cada fila de bloques, o por cada nivel de bloques (cada 10 metros).

Aunque tenemos la opción de crear una superficie a los bloques, entiéndase como un hueco teórico, sin considerar los accesos. Ello para tener una idea aproximada del hueco que se generará con esta posible explotación. Como se muestra en la figura 6.84.

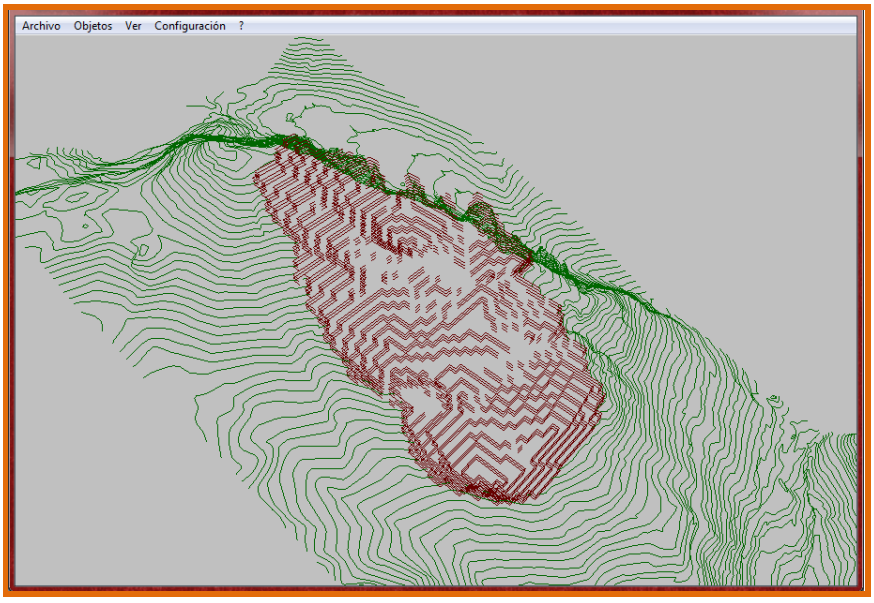


Figura 6.84: Líneas de nivel a partir del PIT de bloques óptimo.

De manera más suavizada en el módulo de dibujo de RecMin, se obtuvo algo así, como la figura 6.85:

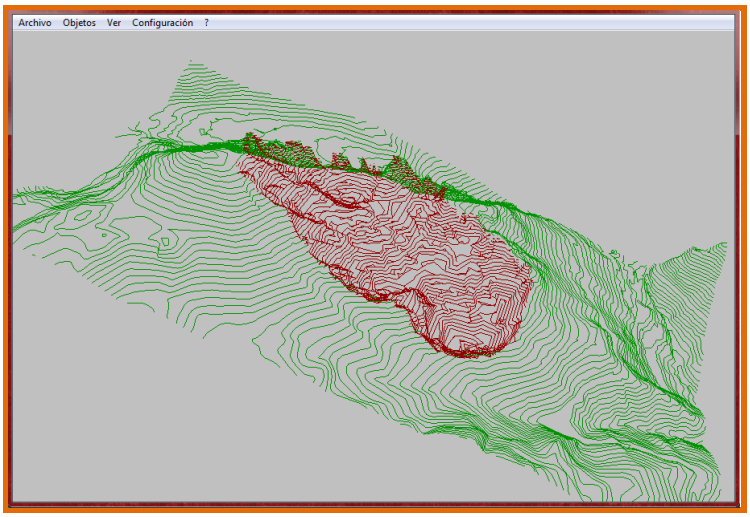


Figura 6.85: Líneas de nivel suavizadas sin rampa a partir del PIT óptimo.

Esta superficie se podría exportar a otro software (como civil CAD u otro) y diseñar el acceso y los parámetros geométricos si se deseara.

6.4.1 Parámetros de Diseño Técnico Geométricos del PIT.

La tabla 6.14 siguiente muestra los parámetros técnicos geométricos para el diseño del PIT a diseñar. Esta contiene los valores como, ancho rampa, ancho berma, altura bancos, pendiente de la rampa, ángulos de talud.

Estos parámetros técnicos geométricos se utilizaron para el diseño y determinar la envolvente económica que corresponde al Pit Final Óptimo.

Parámetros Técnicos de diseño de PIT	
Ancho de Rampa	20 metros
Ancho de Berma	6 metros
Altura de banco	10 metros
Pendiente de Rampa	10%
Ángulos de Talud	50° parte norte
	40° parte sur

Tabla 6.14: Parámetros técnicos de diseño del PIT

Ancho de Rampa

En el diseño de rampas se considera que los camiones circulan en ambos sentidos, por lo tanto debíamos diseñar una rampa lo suficientemente ancha para asegurar que los camiones no se interfieran cuando se cruzan en la trayectoria.

El ancho de rampa escogido fue de 20 metros en cualquier lugar del rajo.

Ancho de Berma

El ancho de bermas se eligió de 6 metros, que es un requisito de seguridad para toda la mina.

Altura de Bancos

La altura de los bancos se eligió en función de la supuesta maquinaria de operación con que se ha de disponer.

La altura máxima de operación del equipo de carguío, es un factor determinante para seleccionar la altura de un banco en una explotación de rajo abierto.

Pendiente de Rampa

La pendiente máxima establecida para el diseño de la rampa se especificó en un 10 %, esta garantiza que los camiones no tendrán ningún problema cuando circulan cargados o descargados. Está pendiente es utilizada en las partes de la rampa que es zona recta y en curvas. También existen descansos (flat) en la rampa de 20 metros cuya pendiente es 0%.

Ángulos de Talud

Para este caso los ángulos de talud son: el ángulo global, el ángulo interrampa y el ángulo de cara del banco. Es determinante señalar que la roca en este caso es de muy buena calidad.

A continuación se muestra un esquema (Figura 6.86) con algunos parámetros técnicos-geométricos a aplicar al diseño de fases y pit final.

Los parámetros que se pueden ver en el esquema, que está en una sección de perfil del Pit son el Ancho de Rampa, Ancho de Berma, Altura de Bancos y Ángulo Cara Banco.

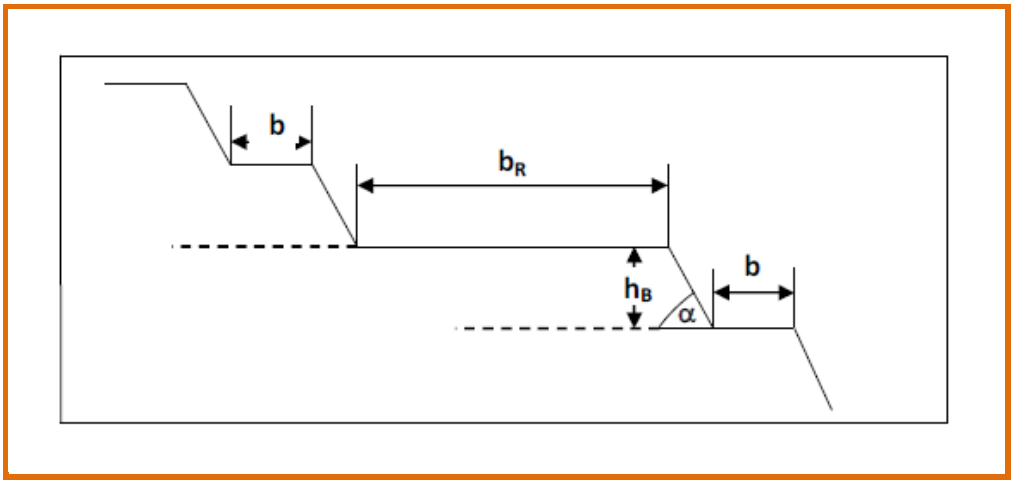


Figura 6.86: Parámetros de diseño de PIT.

Esquema de Parámetros Técnicos

Donde sus dimensiones elegidas fueron las siguientes:

b_R : Ancho de Rampa (20 metros)
b : Ancho de Berma (6 metros)
h_B : Altura de Banco (10 metros)
∞ : Ángulo de Cara Banco (en este caso variable)

6.4.2 Diseño Geométrico del PIT a Partir del Grupo de Bloques Económicos.

Lo que se hizo fue desplegar los bloques que representan hasta el PIT número 7, en el módulo de dibujo de RecMin, y luego hacer secciones de bloques en planta e ir hasta la sección de bloques más profunda para evaluar sus dimensiones y dibujar con una línea el fondo del PIT. Si la cota más profunda de bloques, no reúnen las condiciones de minado óptima para que la maquinaria minera pueda operar, habría que descartar tales bloques y saltar a una cota siguiente y evaluar también el ancho de minado, que es lo que finalmente se realizó aquí.

La línea que define el fondo del PIT debía ser una línea cerrada y con tendencia circular, ya que en la práctica se maneja así, para poder proyectar el efecto espiral de la corta hacia arriba y esto también para contrarrestar los esfuerzos del macizo rocoso y evitar deslizamientos de tierra (ver figura 6.87).

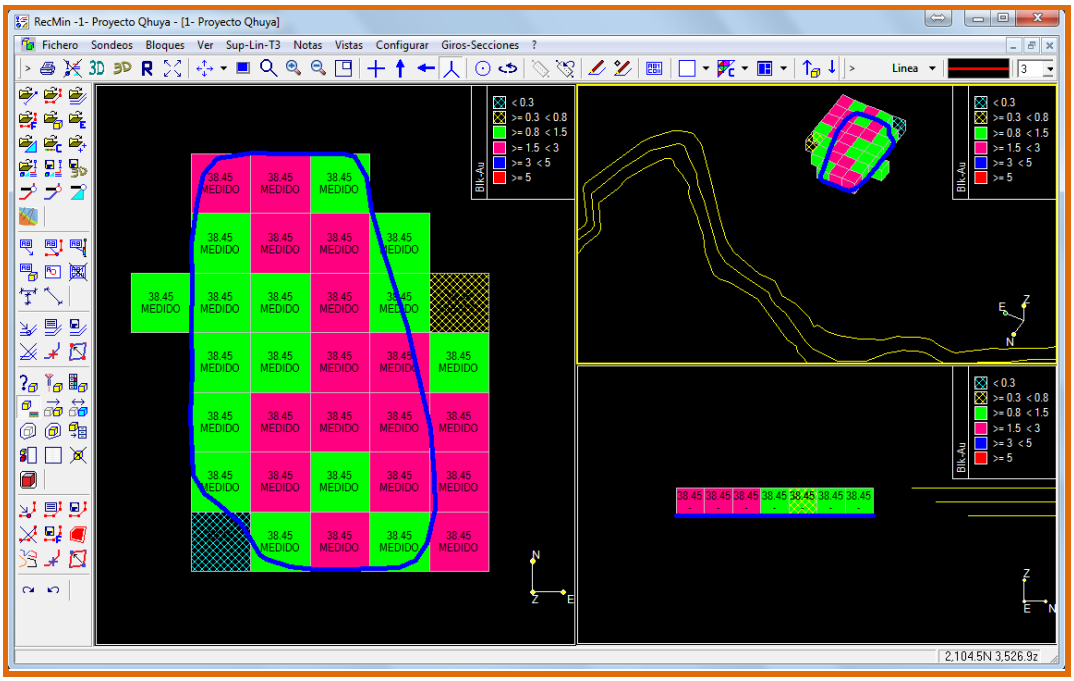


Figura 6.87: Dibujo de la línea que representa el fondo máximo del PIT a partir de secciones en planta de los bloques optimizados.

Se dibujo una línea poligonal como fondo de PIT a la cota 3520 msnm, el conjunto de bloques de este banco permite un buen espacio de ancho de explotación para que la maquinaria pueda operar eficientemente.

Una vez dibujado y definido el fondo o los fondos de PIT, proyectamos el efecto espiral hacia arriba, con la herramienta: **Sup-Lin-T3/Gen SUP a partir de LIN**

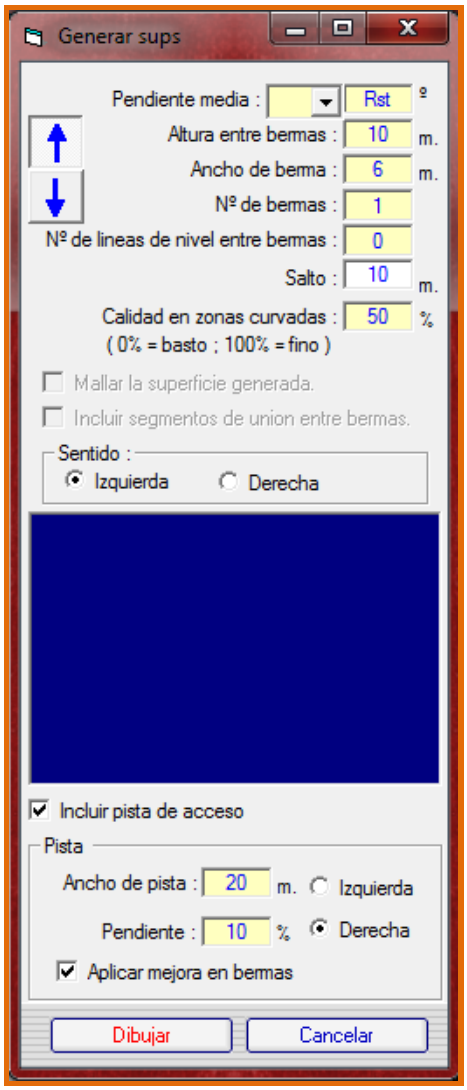


Figura 6.88: Panel de dibujo de PITs

Aquí en este asistente (ver figura 6.88) se definió los parámetros del PIT, como ángulo de Talud, en este caso consideramos la roseta, con la misma tabla de ángulos que usamos para calcular el CONO flotante, para ello usamos la opción **Sup-Lin-T3/ definir roseta.**

En este asistente también se especificó la altura de banco, ancho de berma y número de bancos hacia arriba, que para el diseño de PIT a partir de modelo de bloques es de Berma en berma o de 1 en 1.

Y se obtuvo el inicio del PIT con la rampa, como muestra la figura 6.89.

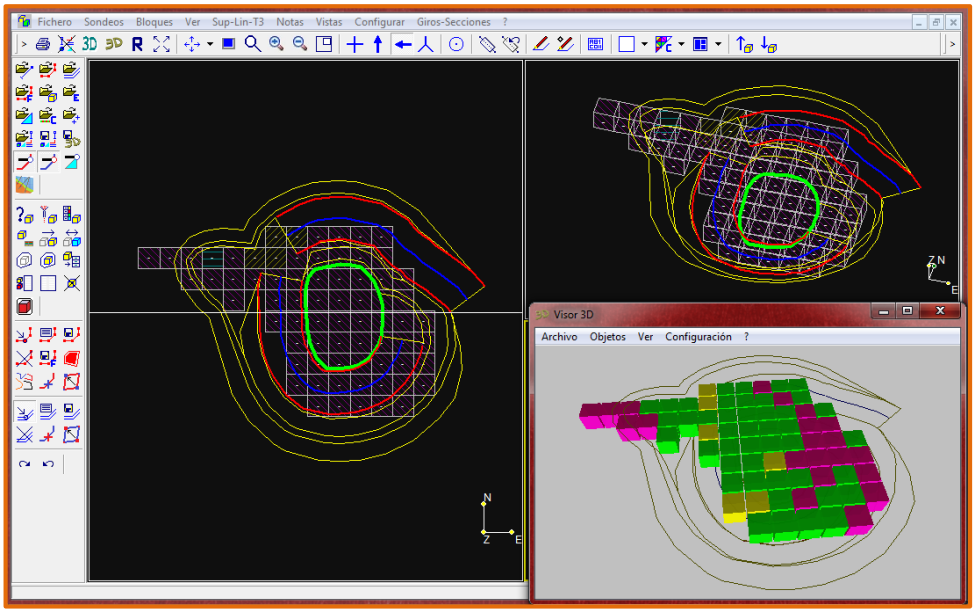


Figura 6.89: Dibujo del PIT, planta por planta de bloques.

Y así se siguió banco por banco hasta obtener el diseño final del PIT, se determinó que una vez alcanzada la cota máxima del PIT con respecto del nivel de topografía, generar bermas adicionales que sobrepasen la topografía del proyecto (ver figura 6.90 y 6.91), para luego poder cortar y finalmente Unir el PIT con la topografía.

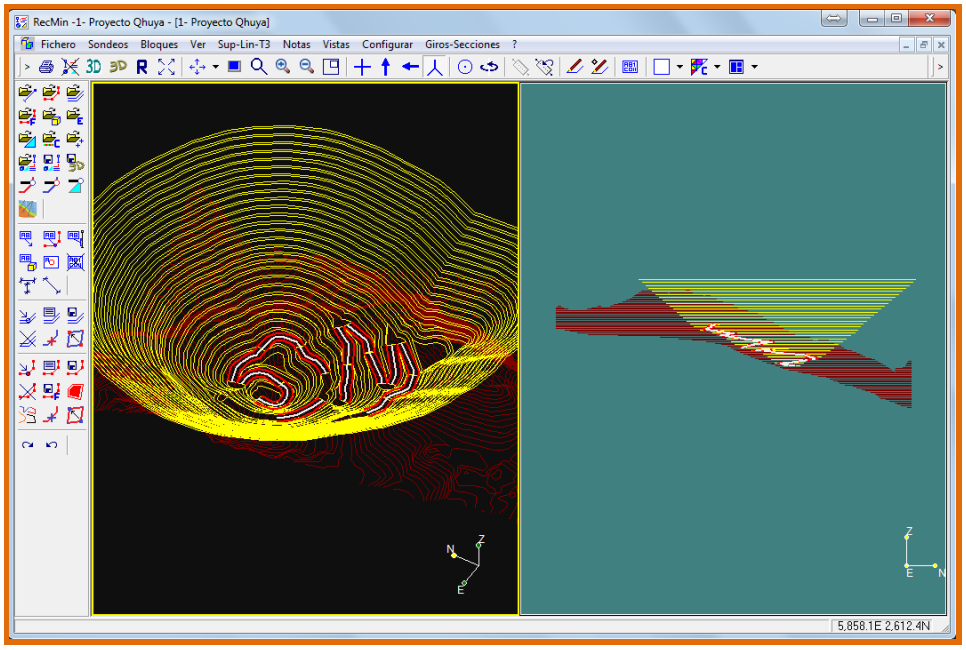


Figura 6.90: Diseño del PIT final sin cortar.

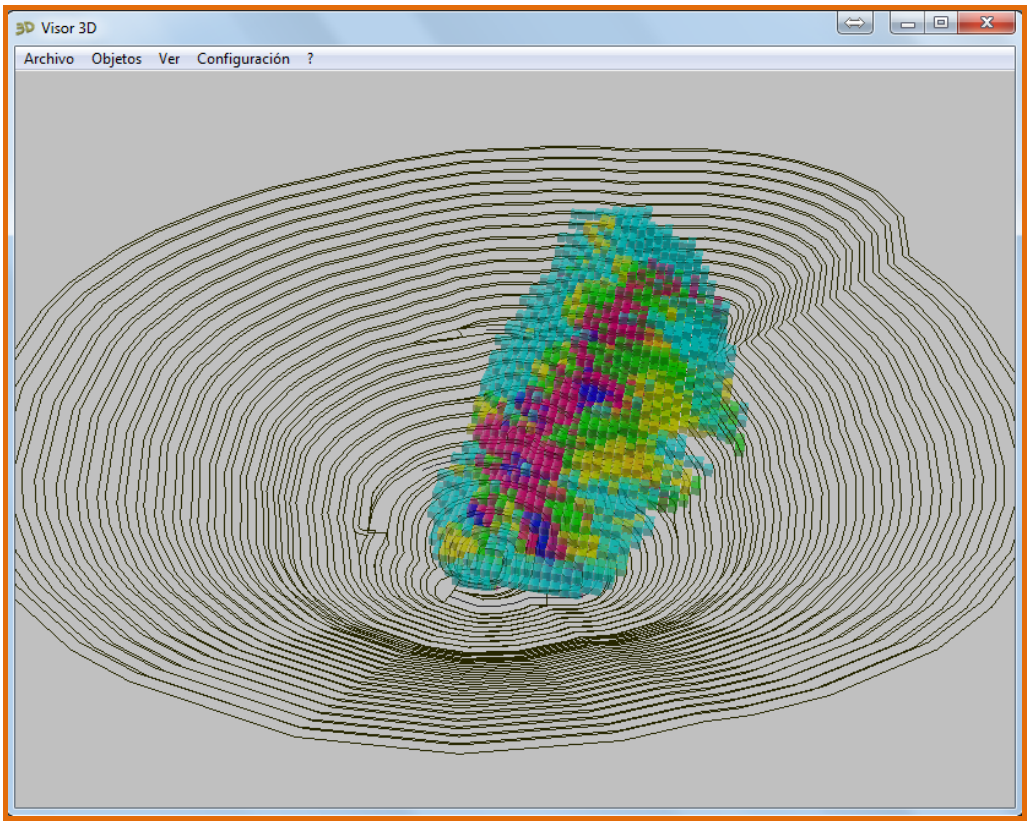


Figura 6.91: Diseño del PIT final sin cortar visto en 3D.

Finalmente se procedió a recortar las superficies, para obtener la topografía final del tajo, del yacimiento Qhuya.

Para ello se usó la herramienta: **Sup-Lin-T3/Intersección de superficies** Quedando finalmente como se muestra en la figura 6.92.

No se incluyó en el diseño la pista de acceso desde el PIT a plantas o botaderos, dado que ello ya es tema de planificación e involucra un nuevo trabajo memoria de tesis aparte.

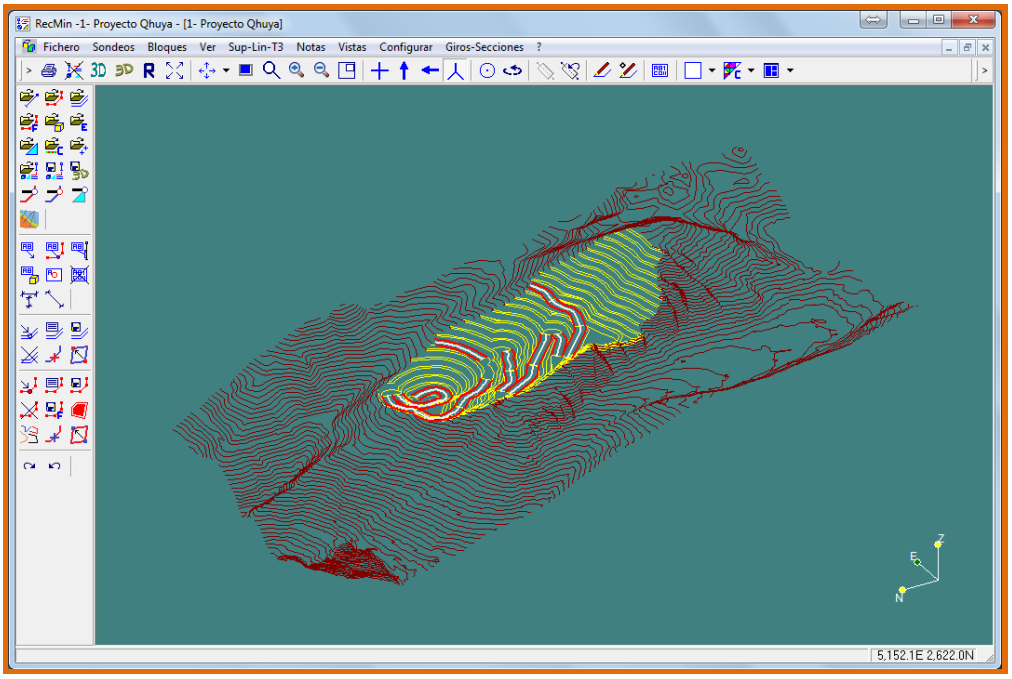


Figura 6.92: PIT recortado con la topografía.

Luego se procedió a mallar o triangular esta topografía, para presentarlo con un aspecto de visualización real (ver figura 6.93).

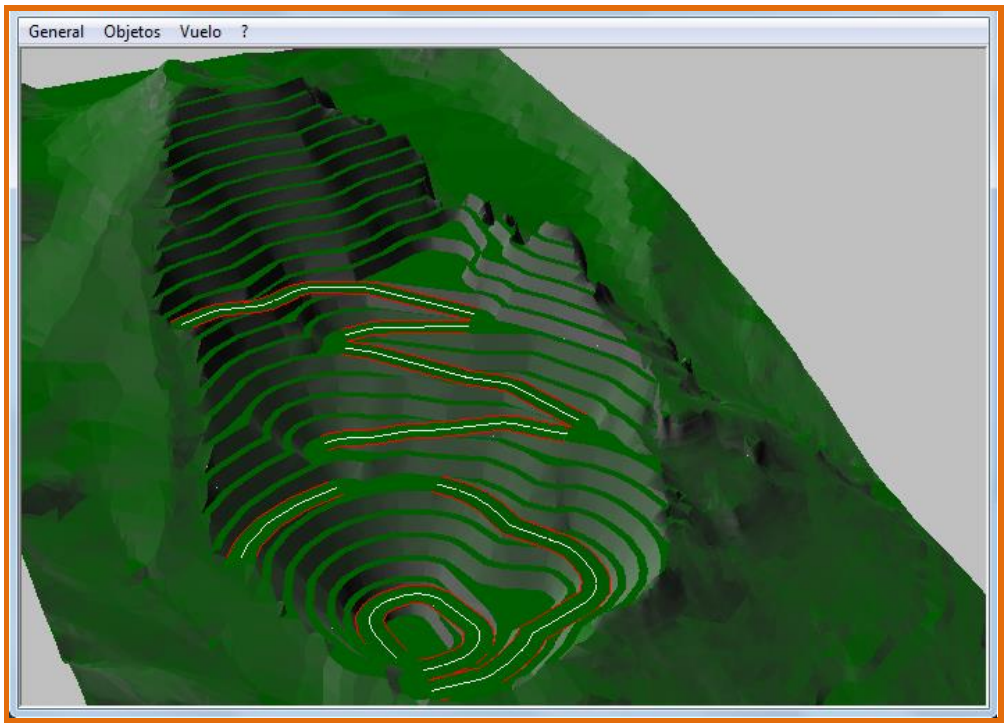


Figura 6.93: Mallado de la topografía final del proyecto Qhuya.

6.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL DISEÑO DEL PIT GEOMÉTRICO.

6.5.1 Evaluación Económica de los Diseños

Primero, se calculó el volumen total de movimiento de material que generaría el diseño del PIT final en este estudio conceptual, para poder considerar la dilución de las reservas minerales. Para ello se desplegó la superficie de la topografía del proyecto y la topografía incluyendo el diseño final de la mina. Se tenía 2 métodos para calcular el volumen entre superficies, bien el método por la cuadricula o el método de secciones. Para este caso usamos el método de la cuadrícula, con la opción **Sup-Lin-T3/volumen entre superficies**, obteniendo un volumen de 7 633 939 m^3.

- Densidad Óxidos: 2.5 ton/m^3
- Densidad Transición: 2.7 ton/m^3
- Densidad Roca caja promedio: 2.1 ton/m^3

Cálculos:

Volumen de PIT diseñado, a partir del modelo de bloques:

7 633 939 m^3

Volumen de bloques con Alteración OXID dentro Pit diseñado:

3 274 000 m^3 = 8 185 000 Ton

Volumen de bloques con alteración TRAN dentro del PIT diseñado:

3 312 000 m3= 8 942 400 Ton

Volumen roca caja Volumen total-volumen mineralizado

7 633 939 - (3 274 000 + 3 312 000) = 1 047 939 m^3 = 2 200 671.9 Ton

Entonces:

Tonelaje Total

8,185,000 + 8,942,400 + 2,200,671.9 = 19,328,071.9

Toneladas de material entre mineral y estéril.

Datos Obtenidos de RecMin:

Tonelaje mineral explotable OXID: 2,700,000 toneladas

Tonelaje mineral explotable TRAN: 5,386,500 toneladas

Este valor lo usamos como tonelaje en Excel para calcular el beneficio Final del PIT, en una hoja Excel (ver tabla 6.15)

Rentabilidad del proyecto - Calculos a partir del diseño operativo del PIT								
						Precio USD/gramo		38.447
	Tonelajes	Costo	Cut-off	Ley media RM	Ingresos	BENEFICIO		
Total	19328071.9	284,384,428				249,006,392		
Oxidos	2,700,000	62,678,610	0.6784	1.993	184,129,565	121,450,955		
Transicion.	5,386,500	151,285,239	0.8909	1.642	278,840,676	127,555,437		
Material Estéril a remover	11,241,572	70,420,579						
Beneficio Proyecto						-$35,378,035.78	. =	-12.44%

Tabla 6.15: Evaluación económica de los bloques contenidos dentro del PIT geométrico.

Note, que al rediseñar el PIT final con parámetros técnicos y geométricos, es decir considerando la Rampa, ángulos de Talud, ancho de berma, etc. La rentabilidad o beneficio del PIT se vio afectado considerablemente en aproximadamente en -12%. Recordando que el diseño final determinado a partir del CONO flotante, para el mismo precio arrojaba un beneficio de: 8.8 %. Es decir se ha afectado negativamente aproximadamente el 20% del modelo económico de bloques.

Esto me desanimó a considerar este diseño, dado que el precio que se usó es 38.447 USD/ gramo, es decir: 1195.8 USD/ Onza, muy cercano al precio real actual de 1250 USD/Onza.

En estos casos se debe anticipar la sensibilidad de este proyecto, es decir, hasta que precio mínimo, se podría considerar reservas con el diseño realizado de PIT, y a partir de qué precio mínimo deberíamos replantear el proyecto o en todo caso el diseño del PIT.

Veamos con el siguiente precio del rango considerado. 44.877 USD/gr ó 1395.83 USD/Oz (ver tabla 6.16)

Rentabilidad del proyecto - Calculos a partir del diseño operativo del PIT								
						Precio USD/gramo		44.877
	Tonelajes	Costo	Cut-off	Ley media RM	Ingresos	BENEFICIO		
Total	19328071.9	284,384,428				326,435,025		
Oxidos	2,700,000	62,678,610	0.6784	1.993	214,923,986	152,245,376		
Transicion.	5,386,500	151,285,239	0.8909	1.642	325,474,888	174,189,649		
Material Estéril a remover	11,241,572	70,420,579						
Beneficio Proyecto						$42,050,597.15	. =	14.79%

Tabla 6.16: Evaluación económica de PIT a diferente precio de diseño.

Note que el beneficio económico de la explotación del PIT diseñado se vuelve importante con un 14.79 % de beneficio sobre los costos que se invertirían en extraer y procesar y vender el mineral.

Entonces para este diseño de PIT, un precio mínimo para llevar a cabo esta explotación según el diseño, sería de 44.877 USD/gr o 1395.83 USD/Oz. Por debajo de ese precio habría que rediseñar el PIT.

En este caso, hubo que considerar un nuevo o segundo diseño de PIT, que no comprometiera la inversión del proyecto a un alto riesgo. Para ello se rediseñó el PIT en función del Cono flotante del PIT1 el cual arrojó una rentabilidad o beneficio muy considerable al momento de evaluar los bloques económicamente, además que el diseño se realizó en función de 605.65 USD/Onza Au o 19.47 USD/gr Au. Y finalmente este diseño no tendría mayor riesgo. Además con este PIT a un precio muy pesimista podemos considerar la rampa fuera del modelo de bloques para tratar de extraer todos los bloques pertenecientes al PIT1. Si bien es cierto que el diseño de la rampa altera considerablemente el PIT de bloques económico y la rentabilidad del proyecto, pero tenemos holgura, dado a los precios que tenemos por encima y que a la fecha recaen por debajo del precio real, que está en el PIT 7.

Cálculos para el nuevo re-diseño de PIT:

Densidad Óxidos: 2.5 ton/m^3

Densidad Transición: 2.7 ton/m^3

Densidad Roca caja promedio: 2.1 ton/m^3

Volumen de nuevo PIT diseñado, a partir del modelo de bloques:

3,113,785 m^3

Volumen de bloques con Alteración OXID dentro Pit diseñado:

2,198,000 m^3 = 5,495,000 Ton

Volumen de bloques con alteración TRAN dentro del PIT diseñado:

861,000 m^3= 2,324,700 Ton.

Volumen roca caja Volumen total-volumen mineralizado

3,113,785 - (2,198,000 + 861,000) = 54,785 m3 = 115,048 Ton

Entonces:

Tonelaje Total

5,495,000+ 2,324,700 + 115,048.5 = 7,934,748.5

Toneladas de material entre mineral y estéril.

Datos Obtenidos de RecMin:

- **Tonelaje mineral explotable OXID:** 2,265,000 toneladas
- **Tonelaje mineral explotable TRAN:** 1,695,600 toneladas

El resto fue considerado estéril aunque fue codificada como roca mineralizada, esta clasificación se originó de manera automática al momento de aplicar el cono flotante, es decir los bloques que eran rentables explotarlos fueron considerados como mineral y los que no fueron considerados como estéril.

Entonces estos valores lo usamos como tonelaje en Excel para calcular el beneficio final del PIT, en una hoja Excel, buscamos fácilmente con Excel un precio mínimo a la cual ese diseño dejaría de ser rentable (ver tabla 6.17)

Rentabilidad del proyecto - Calculos a partir del diseño operativo del PIT								
						Precio USD/gramo		32.017
	Tonelajes	Costo	Cut-off	ey media R	Ingresos	BENEFICIO		
Total	7934748.5	125,098,270				128,882,456		
Oxidos	2,265,000	52,580,390	1.3616	2.121	136,892,457	84,312,067		
Transicion.	1,695,600	47,622,622	1.7879	2.071	92,193,010	44,570,389		
Material Estéril a remover	3,974,149	24,895,258						
Beneficio Proyecto						$3,784,186.21	. =	3.02%

Tabla 6.17: Evaluación económica de los bloques contenidos dentro del PIT geométrico.

Para el nuevo diseño geométrico de PIT en función del PIT económico 1, usando el cutt-off del PIT1 y la ley media a partir de ese parámetro, observamos que por debajo de un precio de 32.017 dólares/onza de Au, (PIT 5) habría que rediseñar el PIT, No obstante evaluando con precios mayores o de los siguientes PITs, la rentabilidad supera enormemente.

Para ello evaluamos con el precio del PIT económico número 7 casi congruente con el precio real. (38.447 USD/gr = 1195.83 Obteniendo los resultados que muestra en la tabla 6.18:

Rentabilidad del proyecto - Calculos a partir del diseño operativo del PIT								
						Precio USD/gramo		38.447
	Tonelajes	Costo	Cut-off	ey media R	Ingresos	BENEFICIO		
Total	7934748.5	125,098,270				174,889,875		
Oxidos	2,265,000	52,580,390	1.3616	2.121	164,384,679	111,804,290		
Transicion.	1,695,600	47,622,622	1.7879	2.071	110,708,207	63,085,585		
Material Estéril a remover	3,974,149	24,895,258						
Beneficio Proyecto						$49,791,605.77	. =	39.80%

Tabla 6.18: Evaluación económica de PIT a diferente precio de diseño.

Note entonces un Beneficio económico de 49,791,605.77 Millones de dólares = 39.80 % de los costos que invertiríamos, lo cual el proyecto se vuelve muy interesante.

Además si hubiera un descenso en los costos de procesamiento, podríamos considerar el material mineralizado, que fue considerado como estéril para los PITS de menor precio al de 38.447 USD/gr en el cono flotante y por coincidencia han caído dentro del diseño geométrico del PIT, en vez de enviarlos como estéril se les podría procesar (ello previa evaluación del planificador y/o evaluador).

Las reservas entonces las consideramos a partir de este precio.

Antes de ello, evaluemos el diseño del PIT ahora para un precio prometedor, de los que se proyectan a futuro, como se puede observar en la siguiente tabla.

53.344 USD/gr ó 1659.185 USD/Oz (ver tabla 6.19)

Rentabilidad del proyecto - Calculos a partir del diseño operativo del PIT								
						Precio USD/gramo		53.334
	Tonelajes	Costo	Cut-off	ey media R	Ingresos	BENEFICIO		
Total	7934748.5	125,098,270				281,408,142		
Oxidos	2,265,000	52,580,390	0.6784	2.121	228,035,802	175,455,413		
Transicion.	1,695,600	47,622,622	0.8909	2.071	153,575,351	105,952,729		
Material Estéril a remover	3,974,149	24,895,258						
Beneficio Proyecto						$156,309,872.47	. =	124.95%

Tabla 6.19: Evaluación económica de PIT a diferente precio de diseño.

6.5.2 Determinación de las Reservas Minerales.

Para determinar las reservas minables, se procedió a cuantificar los bloques que quedaron dentro del diseño de PIT de explotación, los que quedaron fuera, fueron considerados recursos minerales, hasta que las variables como precio del metal Au, reducción de costos o aspectos técnicos, fundamente una reconsideración de dichos recursos para ser considerados dentro de un PIT más profundo o más grande y que arroje un beneficio económico atractivo y como consecuencia las reservas minerales.

Reservas Probadas

Reservas probadas vendrían hacer, aquellos recursos medidos o bloques con categoría de MEDIDOS contenidos dentro del diseño del PIT y que además estén por encima de la ley de corte utilizada para el cálculo de ese PIT.

Reservas probables

Reservas probables vendrían hacer, aquellos recursos indicados o bloques con categoría de INDICADOS contenidos dentro del diseño del PIT y que además estén por encima de la ley de corte utilizada para el cálculo de ese PIT.

Estéril

Vendría hacer todos los bloques por debajo de la ley de corte + la dilución de material (Bloques sin mineral que estén dentro del PIT).

Para obtener esta información, la obtenemos con ayuda de RecMin, en el módulo de dibujo, para ello se realizo lo siguiente:

Se hizo uso del lenguaje SQL, para abrir bloques y especificó las condiciones para seleccionar los bloques que estén dentro del PIT y del diseño, además se seleccionó los bloques por encima de la ley de corte y se eligió los bloques marcados como mineral al momento de haber aplicado el algoritmo del Cono flotante, para cada alteración, recordando que en este trabajo tenemos dos ALTERACIONES (OXID y TRAN). Vea la figura 6.94.

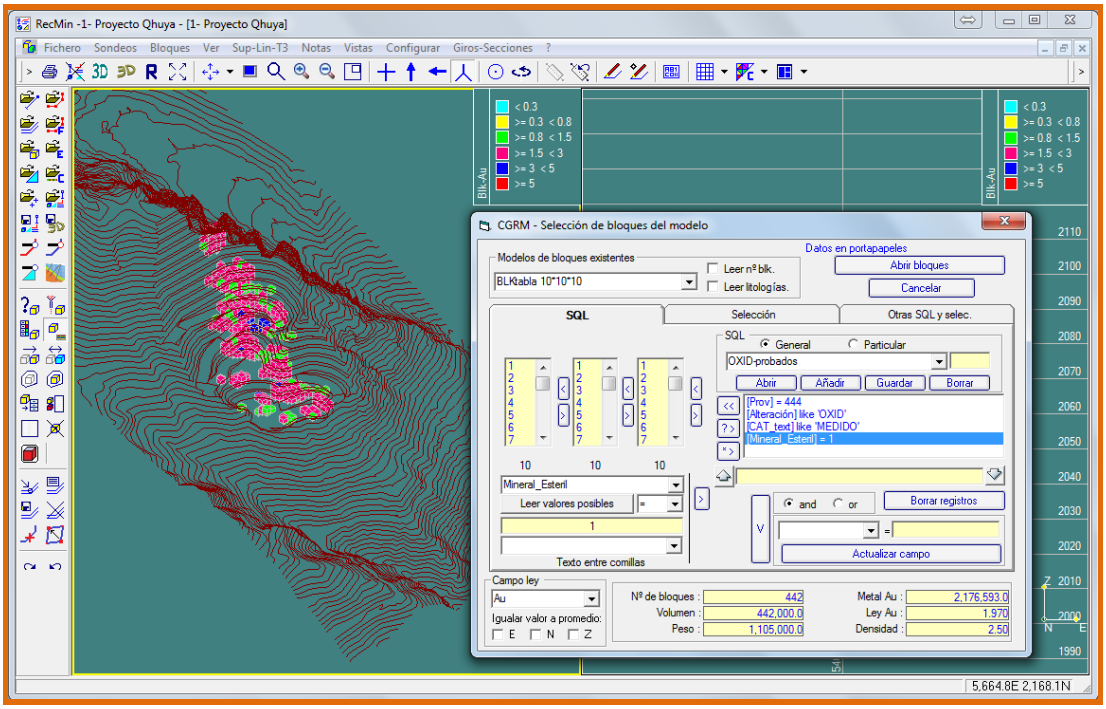


Figura 6.94: Obtención de informe de las reservas minerales probadas y probables.

Así de esta forma se desplegó las reservas probadas, que fueron aquellos bloques con valor de Au por encima de la ley de corte, contenidos dentro del diseño del PIT. Para el caso de la imagen mostrada (ver figura 4.95) note que las reservas probadas arrojadas (OXID) fueron de 1 105 000 toneladas con una ley media de 1.970 gr/ton.

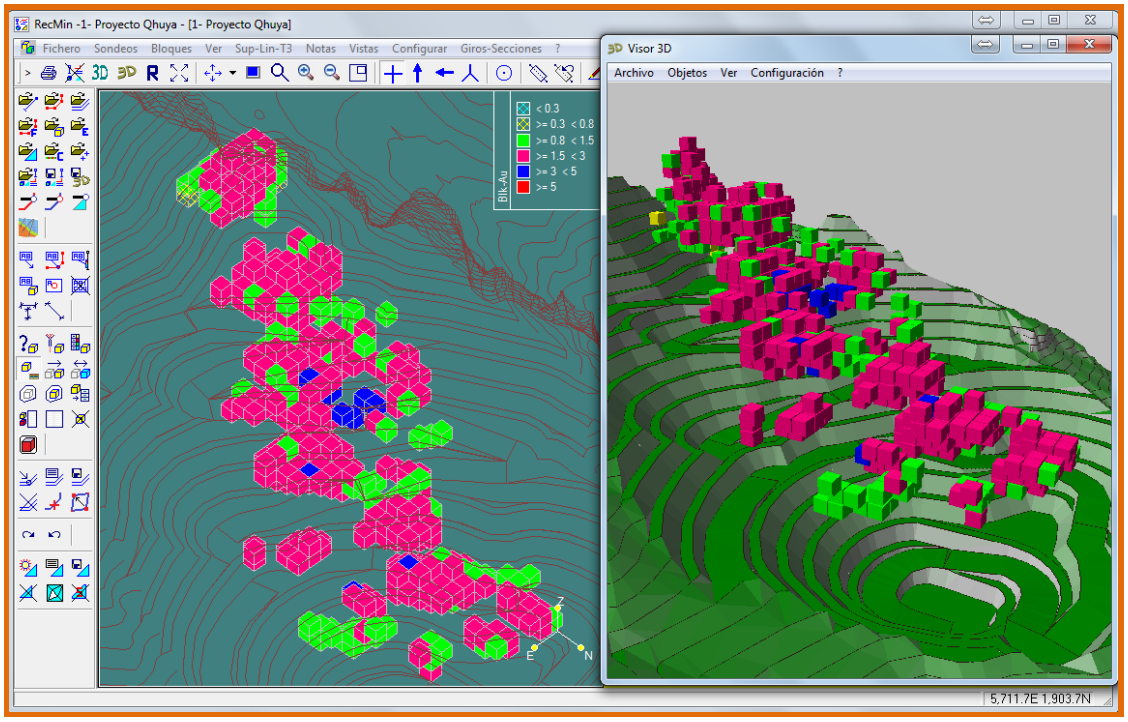


Figura 6.95: Visualización de los bloques con reservas probadas en módulo de dibujo

Reservas del Proyecto o caso práctico Qhuya. (tabla 4.20)

RESERVAS MINERALES DE Au DEL PROYECTO QHUYA												
	Reservas probadas				Reservas probables				Estéril			
	Toneladas	Ley media			Toneladas	Ley media			Toneladas	Ley media		
		Au (gr/ton)	Cu (ppm)	As (ppm)		Au (gr/ton)	Cu (ppm)	As (ppm)		Au (gr/ton)	Cu (ppm)	As (ppm)
OXID	1,105,000.00	1.97	95.584	71.804	800,000.00	2.186	54.651	64.926	3,225,000.00	0.533	43.219	47.118
TRAN	1,695,600.00	2.071	86.542	60.039	0.00	0	0	0	629,100.00	0.702	61.51	38.723
ESTÉRIL DILUCIÓN PIT = Tonelaje diseño - Reservas y estéril con contenido de mineral ley baja.									519,000.00			
Total estéril									4,373,100.00			

Tabla 6.20: Informe de reservas minerales final.

Lo que quedaría a evaluar, que ya es trabajo del planificador o proyectista es evaluar la rentabilidad a detalle de la explotación considerando las tasas de interés y costos de oportunidad, en función de los costos reales que implicaría explotar todos los bloques, contenidos en el PIT determinado.

6.6 RESULTADOS TÉCNICO-ECONÓMICO FINAL DEL CASO PRÁCTICO.

Nos tocaría informar los recursos y las reservas estimadas con los software RecMin y SGeMS, a partir de la base de datos encargada, perteneciente al proyecto Qhuya.

Para un informe en un formato como demanda los códigos internacionales de información de recursos y reservas, es tema de otra investigación. Volvemos a recalcar que la finalidad de este trabajo es demostrar que con la combinación interactiva y estrategia del software FREE, es posible estimar recursos y calcular reservas minerales, para luego informar los estudios de un proyecto y buscar financiamientos.

Recursos minerales estimados del proyecto Qhuya (Tabla 6.21)

Recursos Minerales de Proyecto Qhuya											
LITO	MEDIDOS = Categ 1				INDICADOS = Categ 2				INFERIDOS = Categ 3			
	Tonelaje	Ley media			Tonelaje	Ley media			Tonelaje	Ley media		
		Au	Cu	As		Au	Cu	As		Au	Cu	As
OXID	3942500	1.018	60.8	52.6	2462500	1.034	40	51	1890000	0.804	41	59.5
TRAN	12760200	1.109	78.9	62.3	456300	0.443	102	66	180000	0.434	127	61.7

Tabla 6.21: Informe de recursos estimados para el proyecto Qhuya.

Reservas minerales determinadas a un precio mínimo de 32.017 dólares/onza de Au (tabla 6.22)

RESERVAS MINERALES DE Au DEL PROYECTO QHUYA												
	Reservas probadas				Reservas probables				Estéril			
	Toneladas	Ley media			Toneladas	Ley media			Toneladas	Ley media		
		Au (gr/ton)	Cu (ppm)	As (ppm)		Au (gr/ton)	Cu (ppm)	As (ppm)		Au (gr/ton)	Cu (ppm)	As (ppm)
OXID	1,105,000.00	1.97	95.584	71.804	800,000.00	2.186	54.651	64.926	3,225,000.00	0.533	43.219	47.118
TRAN	1,695,600.00	2.071	86.542	60.039	0.00	0	0	0	629,100.00	0.702	61.51	38.723
ESTÉRIL DILUCIÓN PIT = Tonelaje diseño - Reservas y estéril con contenido de mineral ley baja.									519,000.00			
Total estéril									4,373,100.00			

Tabla 6.22: Informe de Reservas estimadas para el proyecto Qhuya.

7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

7.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

7.1.1 Alternativas de Software Seleccionados.

En Resumen, como hemos visto hasta aquí en el caso práctico, con la combinación interactiva y estratégica de software RecMin y SGeMS, hemos podido lograr eficientemente la estimación de los recursos minerales y las reserva minerales. No habiendo necesitado de alguna licencia costosa de software comercial, para tal fin.

Ya el éxito de los estudios, los criterios y juicios de la precisión de los trabajos, dependerían enteramente del profesional encargado, que debería estar debidamente preparado y contar con el profesionalismo y la experiencia que estos estudios requieren.

7.1.2 Resultados Específicos

7.1.2.1 Cálculo de Compósitos.

En el caso de compósitos, se calculó para 3 tamaños de muestra regulariza de testigo de sondaje (2m, 5m, 10m) partiendo del supuesto de que la mina se explotaría a tajo abierto y para una altura promedio de banco de 10 metros, por lo tanto los tamaños elegidos fueron proporcionales o equivalentes a 10 metros, ver tabla 7.1. Al reducir el tamaño del Compósito que en definitiva se acerca más al tamaño original de muestra de testigo, la varianza de dispersión es mayor o más alta, esto nos indicó que a menor tamaño de compósitos los datos conservan la variabilidad original de cada población de datos, lo cual es más realista o hace más precisa la evaluación de las muestras, dado que a mayor tamaño la varianza se suaviza más y esto podría conllevar a erróneas interpretaciones, aunque la ley media se conserve o permanezca casi idéntica para los diferentes tamaños.

Resultados Obtenidos:

Número de compositos	Tamaño		
	2m	5m	10m
TOTALES	3893	1535	771
OXID	1368	533	295
TRAN	1296	523	228
PRIM	1229	sin calculo	sin calculo

Tabla 7.1: Número de compósitos para cada tamaño.

Se recuerda que no se consideró en el caso práctico la estimación de recursos los compósitos de PRIM, por su bajo contenido mineralógico y por contar con pocas muestras de sondeos, según el estudio exploratorio de datos.

7.1.2.2 Estudio Exploratorio.

Como hemos visto RecMin, de momento según su desarrollador carece de herramientas y algoritmos de manejo de información estadística para las muestras. Pero como vimos en el caso práctico esto se soluciona con el software la aplicación interactiva del software SGeMS. Con un procedimiento sencillo, se calculan los compósitos en RecMin, para luego exportarlos e importarlos en SGeMS y proceder el estudio exploratorio de datos.

Resultados obtenidos (ver tabla 7.2):

Resultados estudio exploratorio de compósitos Qhuya en SGeMS										# muestras Au debajo de la mediana de 2m	
	Ley Media			Varianza dispersión			Mediana				
Tamaño	2m	5m	10m	2m	5m	10m	2m	5m	10m	# muestras	% del total
OXID (#)	1368	533	295							685	50.07
Au (gr/ton)	1.155	1.148	1.164	2.431	2.076	1.8	0.45	0.51	0.54		
Cu (ppm)	61.77	60.66	62.07	13476.6	11283	10296	0	0	0		
As (ppm)	57.98	57	58.47	14841	12240	11885	0	0	0		
TRAN (#)	1296	523	228							648	50.00
Au (gr/ton)	1.337	1.337	1.34	2.179	1.81	1.549	0.78	0.85	0.94		
Cu (ppm)	82.43	81.82	81.44	17363	14213	12910	0	0	0		
As (ppm)	61.2	62.23	59.97	14878	11705	9757.9	0	0	0		
PRIM (#)	1229									622	50.61
Au (gr/ton)	0.471			0.578			0.18				
Cu (ppm)	122.6			29795.3			0				
As (ppm)	46.36			7014.66			0				
TOTAL (#)	3893	1535	771							2023	51.97
Au (gr/ton)	1.011	1.013	1.007	2.062	1.75	1.47	0.4	0.43	0.47		
Cu (ppm)	87.84	86.73	87.47	20541	16921	15440	0	0	16		
As (ppm)	55.39	55.7	55.36	12416	10179	9028	0	0	0		

Tabla 7.2: Resultados estadísticos para los diferentes grupos de compósitos.

Gracias al estudio exploratorio de datos realizado con el software SGeMS, decidimos que debíamos tratar las muestras por cada tipo de estructura mineralizada. Además aquí logramos ver qué cantidad de muestras se encuentra por debajo de la mediana.

7.1.2.3 Modelamiento Geológico.

RecMin, ofrece herramientas muy versátiles y útiles para perfectamente realizar o dibujar un modelo geológico a partir de la interpretación de los datos de logueo que muestran los sondajes. RecMin nos permitió integrar la información geológica superficial con los tramos de litología o alteración de cada sondeo a través de cortes de secciones paralelas. Y así obtener una representación gráfica 3D de la estructura que representaba a OXID y otra que representaba a TRAN.

Finalmente con los modelos sólidos pudimos obtener un volumen por cada tipo de sólido (OXID y TRAN).

En nuestro caso al obtener resultados distintos (3 métodos de cálculo de volumen en RecMin) con ligeras diferencias, optamos por promediar los resultados.

Resultados Obtenidos:

Sólido OXID

Método matemático: 3,607,163 m^3

Método circular: 3, 607,428 m^3

Método mejor T3: 3,607,975 m^3

Promedio de los 3 métodos = **3,607 522 m^3**

Sólido TRAN

Método matemático: 4,936 535 m^3

Método circular: 4, 936 660 m^3

Método mejor T3: 4,937 955 m^3

Promedio de los 3 métodos = **4, 937 050 m^3**

7.1.2.4 Modelo de Bloques

Después de haber realizado los modelos 3D que representan la estructura alterada y mineralizada, era necesario regularizar o geometrizar estos modelos en un modelo de bloques, para poder cuantificar su contenido metálico.

Para ello con el software RecMin, se procedió a crear un modelo de bloques de tamaño de 10*10*10 y con todas las variables o campos necesarios por cada bloque, que se ocuparán al momento de los cálculos y gestión.

Finalmente, para una mejor evaluación y un manejo óptimo de la información numérica en los bloques se procedió a restringir los bloques de acuerdo a la estructura mineralizada, es decir grupos de bloques que representarán gráficamente a cada estructura mineralizada 3D.

Resultados Obtenidos:

- **Bloques OXID** = 3547 bloques.
- **Bloques TRAN** = 4982 bloques

Variables consideradas o introducidas en el modelo:

Alteración: En esta variable se especificó si pertenecía a OXID o TRAN
Peso: En esta variable se especificó el peso de cada bloque según su densidad
Au (gr/ton): Aquí se representó el contenido metálico de oro
Cu (ppm): Aquí se representó el contenido metálico de cobre
As (ppm): Aquí se representó el contenido metálico de Arsénico
Cost_planta: Aquí se especificó el costo de beneficio o de planta por tonelada según el tipo de mineral
Recuperación: Aquí se especificó el porcentaje de recuperación metalúrgica según el tipo de mineral, que representaba (OXID o TRAN)
Aire: Esta variable sirvió para diferenciar los bloques por debajo y por encima de la topografía del proyecto.
CAT_text: Aquí se especificó la confiabilidad de la estimación en texto (MEDIDO, INDICADO e INFERIDO)
CAT_Num: Aquí se especificó la confiabilidad de la estimación en texto (1, 2 y 3, respectivamente)
Cost_Explotación: Aquí se introdujo el costo total de explotar o extraer una tonelada de mineral in situ y llevada a planta o a botaderos
Mineral_Estéril: Aquí sirvió para especificar si ese bloque luego de haber aplicado el algoritmo del cono flotante era considerado mineral del cual se obtendría un beneficio económico (1) o era un material estéril (0).
Precio_PIT: Aquí se introdujo en el cálculo del cono flotante el precio de PIT, para el que era rentable su explotación.
Prov: Este campo sirvió para manejos provisionales de información de grupos de bloques.
Destino: Este campo que servirá para planeamiento, el cual especificará si ese material tiene como destino planta o botadero.

Pudiéndose ingresar todo tipo de variables en RecMin, entre numéricas y de texto.

7.1.2.5 Análisis Variográfico.

Al no contar en RecMin con herramientas variográficas que nos ayudaran a determinar los variogramas direccionales de nuestro conjunto de datos, exportamos los datos al software SGeMS, el cual posee herramientas muy versátiles para calcular y modelar un variograma.

Resultados obtenidos:

Variograma obtenidos en la dirección principal

Compósitos de 2 metros de la alteración OXID

Efecto Pepita: 0.2 gr/ton
Meseta o Sill: 3.0 gr/ton
Rango de alcance: 86 – 120 metros.
Modelos: Variograma compuesto esférico + exponencial.

Compósitos de 2 metros de la alteración TRAN

Efecto Pepita: 0.55 gr/ton
Meseta o Sill: 2.2 gr/ton
Rango de alcance: 98 – 150 metros.
Modelos: Exponencial.

Radios de elipsoide o vecindad de estimación

OXID

Menor: 16 metros

Intermedio: 30 metros
Mayor: 100 metros

TRAN

Menor: 35 metros
Intermedio: 100 metros
Mayor: 100 metros

Direcciones de anisotropía

OXID

Azimuth: 45°
Dip: 45°
Rake: 0°

TRAN

Azimuth: 45°
Dip: 45°
Rake: 0°

7.1.2.6 Definición de Recursos y Reservas

Este trabajo muy aparte de enseñarnos a aprovechar las herramientas de software libre para la cubicación de recursos y reservas, queda como precedente, para que el lector iniciante en la rama de geología e ingeniería de minas sepa diferenciar los conceptos entre recursos minerales y reservas minerales.

Recursos minerales

Es aquella porción de mineral cuantificada in-situ sobre su contenido mineralógico y dicha estimación clasificada en categorías o niveles de confianza que revelan su precisión.

Reservas minerales

Es aquella porción de recurso mineral con un grado de confiabilidad aceptable más una evaluación técnica - económica que resulta rentable extraer, al inversionista que desee explotar.

7.1.2.7 Estimación de Precios de Au

Como se ha revelado en este trabajo, predecir el precio exacto del oro en los siguientes años es una tarea difícil, que incluso les cuesta a los más eruditos en el tema. Por ello trabajamos en base a 3 precios un pesimista, real y optimista.

Resultados Obtenidos

Precio pesimista:…….. 605.65 US$/ Onza Troy……..…19.47 USD/gramo
Precio Real:……..…1250 US$/ Onza Troy (2013)…..……40.19 USD/gramo
Precio Optimista……..…1669 US$/ Onza Troy……..53.65 USD/gramo

Ley de corte

Aunque las leyes de cortes son calculadas automáticamente por el programa RecMin al momento de correr el algoritmo del cono flotante, era necesario extender y mostrar el cálculo analítico en este documento para fines explícitos de lectura.

Ley Corte Crítica gr/ton =	**(CATEGORÍA I + CATEGORÍA II)** **1/31.1035 x RM/100 x (PRECIO - CATEGORÍA III)**	**= Gr/ton**

Leyes de corte Obtenidas para los precios bases (tabla 7.3):

Ley Corte Crítica de Au (gr/ton)			
Precio de Au	89%	82%	
605.65	1.362	1.79	Pesimista
1250.00	0.654	0.86	Real
1669.00	0.489	0.64	Optimista

Tabla 7.3: Leyes de corte calculadas para los distintos precios y tipo de mineral

7.1.2.8 Evaluación Económica

Para la evaluación económica del modelo de recursos usamos el algoritmo del cono flotante, dicha herramienta la trae implementada RecMin, dentro de sus algoritmos. Con RecMin pudimos calcular PITs a diferentes precios, desde un precio pesimista y con un incremento constante hasta llegar a un PIT optimista, ver tabla 7.4.

Cotización Au USD/Oz	Categoria III (Costo de venta)	Cotización Au USD/Gr	N° PIT	Toneladas	Beneficio PIT	Rentabilidad PIT
605.65	9.81	19.157	1	4,778,000	$26,841,392.69	32.04%
705.65	9.81	22.372	2	1,353,000	$1,834,020.12	8.06%
805.65	9.81	25.587	3	1,487,500	$1,863,935.41	8.03%
905.65	9.81	28.802	4	1,207,000	$1,502,622.11	8.65%
1005.65	9.81	32.017	5	1,320,900	$1,772,701.07	8.76%
1105.65	9.81	35.232	6	2,320,200	$3,461,339.37	9.74%
1205.65	9.81	38.447	7	4,091,000	$5,443,422.14	8.76%
1305.65	9.81	41.662	8	788,300	$1,145,181.26	8.51%
1405.65	9.81	44.877	9	868,900	$885,411.05	6.81%
1505.65	9.81	48.092	10	615,300	$614,010.12	7.60%
1605.65	9.81	51.307	11	1,078,700	$1,807,000.12	10.53%
1669	9.81	53.344	12	196,200	$324,726.76	10.43%

Tabla 7.4: Resultados de beneficio económico y rentabilidad para cada PIT calculado.

Y mediante una gráfica Tonelaje vs Beneficio acumulado optamos por elegir como un PIT optimo el PIT7.

7.1.2.9 Diseño de Pit

Habiendo obtenido un PIT económico a partir del modelo de bloques, mediante el algoritmo del CONO flotante nos tocó hacer el diseño geométrico que considere la explotación de esos bloques, considerando accesos, ángulos de talud, ancho de berma, etc. Que finalmente nos dio como resultado un PIT que impactaba negativamente el modelo económicamente. Entonces se decidió realizar un segundo diseño de PIT en función del PIT económico con mayor rentabilidad y calculado para un precio muy pesismista, eligiendo el PIT1, el cual fue calculado para un precio muy pesimista de 605.05 dólares /Onza de Au. De esta forma teniendo holgura para diseñar el PIT con los accesos y los parámetros técnicos fuera del modelo económico y tratando de explotar todo el PIT 1. Obviamente, para ese precio el PIT no resultó económico, pero si lo fue para los precios mayores como el precio del PIT7, el cual arrojo una rentabilidad de 39.80%. Dicho precio está por debajo del real y ya para un precio optimista la ren7.5tabilidad del diseño resulta siendo muy atractiva.

Vea la tabla.

Rentabilidad del proyecto - Calculos a partir del diseño operativo del PIT								
						Precio	USD/gramo	38.447
	Tonelajes	Costo	Cut-off	ey media R	Ingresos	BENEFICIO		
Total	7934748.5	125,098,270				174,889,875		
Oxidos	2,265,000	52,580,390	1.3616	2.121	164,384,679	111,804,290		
Transicion.	1,695,600	47,622,622	1.7879	2.071	110,708,207	63,085,585		
Material Estéril a remover	3,974,149	24,895,258						
Beneficio Proyecto						$49,791,605.77	. =	39.80%

Tabla 7.5: Evaluación económica de PIT a diferente precio de diseño.

7.1.2.10 Informe Técnico –Económico Final del Proyecto Qhuya

Recursos minerales estimados del proyecto Qhuya.

Recursos Minerales de Proyecto Qhuya												
UTO	MEDIDOS = Categ 1				INDICADOS = Categ 2				INFERIDOS = Categ 3			
	Tonelaje	Ley media			Tonelaje	Ley media			Tonelaje	Ley media		
		Au	Cu	As		Au	Cu	As		Au	Cu	As
OXID	3942500	1.018	60.8	52.6	2462500	1.034	40	51	1890000	0.804	41	59.5
TRAN	12760200	1.109	78.9	62.3	456300	0.443	102	66	180000	0.434	127	61.7

Tabla 7.6: Informe de recursos estimados para el proyecto Qhuya.

Reservas minerales determinadas a un precio mínimo de 32.017 dólares/onza de Au (tabla 6.22)

RESERVAS MINERALES DE Au DEL PROYECTO QHUYA											
	Reservas probadas				Reservas probables				Estéril			
	Toneladas	Ley media			Toneladas	Ley media			Toneladas	Ley media		
		Au (gr/ton)	Cu (ppm)	As (ppm)		Au (gr/ton)	Cu (ppm)	As (ppm)		Au (gr/ton)	Cu (ppm)	As (ppm)
OXID	1,105,000.00	1.97	95.584	71.804	800,000.00	2.186	54.651	64.926	3,225,000.00	0.533	43.219	47.118
TRAN	1,695,600.00	2.071	86.542	60.039	0.00	0	0	0	629,100.00	0.702	61.51	38.723
ESTÉRIL DILUCIÓN PIT = Tonelaje diseño - Reservas y estéril con contenido de mineral ley baja.									519,000.00			
Total estéril									4,373,100.00			

Tabla 7.7: Informe de Reservas estimadas para el proyecto Qhuya.

Para dejar en claro algunos puntos importantes resultados de esta investigación, dejamos unas tablas de comparaciones técnicas de los software propuestos, para que el lector pueda evaluar.

7.1.3 Comparaciones Técnicas y de costos entre ambas alternativas. Software comercial vs software gratuito. Ver tabla 7.8.

Comparaciones técnicas entre el software comercial vs el software libre.

Software libre vs Software Comercial			
Ventajas y desventajas tecnicas			
Caracteristicas	Software Comercial	Software Libre	Observación software LIBRE
Costo de licencia	Muy costosos	Gratuitos	
Espacio de instalacion en disco	500-2000 Mb	< 100 Mb	
Distribución	Restringida	Descargables de internet	
Mantenimiento	Alto costo	Minimo Costo	*Para la empresa que lo desee*
Actualización	Constante	Tambien pero mas lenta	
Idioma	Ingles	Ingles, ***español,*** Frances, Portugues	
Sistema operativo	Windows XP, vista, 7.0	Windows XP, Vista, 7.0 y linux	
Requisitos mínimo hardware	Pentium Corel i3, 2 GB ram, 512 Mb video	Pentium IV, 512 Ram, 64 Mb video	
Aplicación a mineria	Solución integral del mismo proveedor	Aplicaciones de uso parcial en minería	*Se soluciona con uso interactivo o integracion de software libre*
Funcionalidad	Muy complejos	De facil uso y entendimiento	
Soporte de autores o proveedores	Constante	Escazo	*Los autores trabajamos en esta desventaja*
Costo de entrenamientos	Costosos	*Cómodos* al alcance de profesionales y estudiantes	

Tabla 7.8: Cuadro de comparaciones técnicas de software minero comercial vs software minero libre.

Costo de implementación de software minero para una empresa de exploración, minera junior, consultora y/o universidad (Tabla 7.9).

DESCRIPCION	COSTO en miles dolares	
TIPO	Comercial	Libre
Software de Modelamiento	15mil - 30 mil	0
Software de Geoestadistica	15mil - 40 mil	0
Software de Diseno	15mil - 30 mil	0
Mantenimiento de Software	10mil-20 mil	0
Equipos de computo	1mil -3mil	1mil-3mil
Capacitacion Personal	2 mil- 10 mil	< 2mil
TOTAL INVERSION MINIMA	> 50 mil	
TOTAL INVERSION MAXIMA		< 2mil
AHORRO APROXIMADO	> 45 mil dolares	

Tabla 7.9: Comparación aproximada de costos de software comercial vs software libre

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1.1 Conclusiones

- Se puede gestionar eficientemente los datos de muestras de sondajes, y realizar las tareas previas a la estimación de recursos minerales. (Estudio exploratorio de datos, validación de datos, visualización de sondajes en diferentes vistas y en 3D y compositación de muestras)

- Se puede visualizar secciones, integrar información, interpretar y dibujar un modelo o cuerpo geológico con las herramientas de RecMin, además generar un modelo de bloques y restringir el modelo a un cuerpo geológico, para posteriormente realizar una interpolación o estimación restringida a ese modelo 3D mejorando la calidad de la estimación.

- Se puede realizar la estimación de bloques usando el método de inverso de la distancia introduciendo direcciones de anisotropía en el programa RecMin y con el software SGeMS se puede realizar toda la evaluación Geoestadística y estimación de bloques usando el método del kriging ordinario.

- Los software son muy prácticos y didácticos de usar, no son tan complejos como los software comerciales, además el programa RecMin está en idioma español. No obstante si algún usuario estuviera acostumbrado o prefiere el idioma inglés, simplemente cambia la opción al programa a este idioma, ya que es multilingue.

- Los programas funcionan en condiciones mínimas tales como ordenadores Pentium IV, 512 Mb de RAM, 64 Mb tarjeta video, disco de 40 GB. Ello significa que en hardware actual el desenvolvimiento es mejor. Además se probó en Windows XP, Windows Vista, Windows Seven y Windows Ocho, funcionando correctamente.

- Una desventaja es la escasa tutoría e información en el uso de estos programas. Eso se soluciona por el siguiente trabajo ya que el autor está dispuesto a aportar

el conocimiento en el uso de estos software, El autor ha optado por especializarse en el funcionamiento de cada una de las herramientas del software.

8.1.2 Recomendaciones

- Se recomienda tal como se ha realizado en este trabajo de investigación, trabajar de una forma ordenada y disciplinada al momento de interactuar y manipular los datos que se trabajen con el software utilizado aquí. Por ejemplo crear una carpeta general que contenga el proyecto, luego dos subcarpetas: Una para los archivos o ficheros que genere con el software SGeMS y otra de nombre gestión de datos, donde se guardaran los datos exportados de cada programa para llevarlos al otro programa, se recomienda esta última carpeta, para evitar confusiones.

- El éxito en los resultados de los proyectos que demanden ser evaluados con los software, requiere de una buena data, tomada en la campaña de exploración, tales como muestras confiables y datos validados y planificados previamente, con el alto nivel de profesionalismo que requiere.

- Para realizar trabajos de estimación de recursos y evaluación técnica de reservas minerales, más que dominar el software RecMin y SGeMS se requiere que el profesional o usuario posea los conocimientos, conceptos y experiencia en este tipo de trabajos para lograr el éxito y la confiabilidad en los resultados.

- Los software posee todas las herramientas necesarias, para ayudar en estos trabajos, sin tener que adquirir alguna licencia de software comercial. Conllevando obviamente esto, a una oportunidad de contar con la tecnología informática para el manejo y procesamiento de la información, a un costo mínimo, además del ahorro económico en adquisición de alguna licencia de algún paquete de software comercial. No obstante queda a criterio y elección del usuario o empresa en combinar el software FREE aquí propuesto con

software comercial, dado que se pueden intercambiar información, de manera rápida en formatos libres como el *.DXF, *.TXT y GSLIB.

- Se recomienda implementar esta propuesta en empresas que mantienen presupuesto ajustado para realizar este tipo de estudios (estimación de recursos y reservas minerales), así mismo se anima a las universidades que forman en sus aulas a profesionales de Ing. Geológica, Geología y/o ing. De Minas, implementar este tipo de herramientas en sus laboratorios, para capacitar a los profesionales en el uso de estas herramientas y complementen su perfil profesional, sin tener que incurrir en altos costos de implementación de software comercial, o de otro modo recurrir a la piratería del software comercial, como opción justificada de los estudiantes, para adquirir el conocimiento en procesamiento de datos con este tipo de herramientas.

- Se recomienda el uso de pantallas grandes para una mayor visualización gráfica.

9. BIBLIOGRAFÍA

9.1 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

ALFARO, M. A. (2005). **CURSO DE GEOESTADISTICA POR MATHERON**, traducido al español. Centro de Geoestadistica de la escuela de Minas de Paris, 77 pp.

ALFARO, M. A (2007). **APUNTES DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS MINEROS,** profesor de recursos mineros Universidad Católica Valparaíso. 124 pp.

ARAYA, M. A (2002). **ESTIMACION DE RESERVAS APLICANDO EL SOFTWARE SURPAC VISION**. (Tesis de pre-grado), Departamento de minas, facultad de ingeniería, Universidad de Atacama. 95 pp.

BUSTILLO y LOPEZ C. (1997). **MANUAL DE EVALUACIÓN Y DISEÑO DE EXPLOTACIONES MINERAS.** Editorial: Entorno Gráfico S.L. Madrid, 705 pp.

BUSTILLO, LOPEZ P., GARCIA J., SANCHEZ-PORRA (2000). **MANUAL DE APLICACIONES INFORMATICAS EN MINERIA.** Madrid. 381 pp.

.

BOHLING , G (2007) **SGeMS TUTORIAL NOTES**, Geoff ,Assistant Scientist de Kansas Geological Survey. Boise State University. http://people.ku.edu/~gbohling/BoiseGeostat/SGeMSTutorial.pdf. Archivo capturado, noviembre 2009. 26 pp.

CISNEROS, J. (2003) **DISEÑO DE EXPLOTACION A CIELO ABIERTO.** Asociación de ingenieros de minas del Ecuador. www.aimecuador.org/...pdf/Diseño_%20de_%20explot_CA.pdf. Archivo pdf. Capturado diciembre 2007. 58 pp.

DÍAZ, M. (2002). Apuntes **GEOESTADISTICA APLICADA**. Instituto de geofísica, universidad Nacional Autónoma de México. 130 pp.

DE SOUZA, L. E. (2007) **PROPOSIÇÃO GEOESTATÍSTICA PARA QUANTIFICAÇÃO DO ERRO EM ESTIMATIVAS DE TONELAGENS E TEORES. (**Tesis Pós-Graduação) programa Pós-Graduação em Engenharia de Minas. DO SUL ESCOLA DE ENGENHARIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE, Porto Alegre, Brasil. 193 pp.

DELGADO J. (2007) **APUNTES DEL CURSO PLANIFICACION DE MINAS**, Maestria internacional Ing. de Minas, Universidad de Antofagasta, 491 pp

ESTÉVEZ, E. (**APUNTES SOBRE ESTIMACION DE RECURSOS Y RESERVAS MINERALES)**. www.monografias.com archivo capturado Mayo 2010. Universidad del Pinar del rio. Cuba. 39 pp.

ESTEVEZ, E **(EVALUACIÓN GEÓLOGO-ECONÓMICA DE YACIMIENTOS MINERALES)** www.monografias.com, archivo capturado abril 2011. Universidad del Pinar del Rio Cuba. 34 pp.

GUERRERO, M. (2006). **Articulo REVISION DE RESERVAS CONTONGA – DICIEMBRE 2006**. geólogo consultor, Consultora bconsulting (Persona calificada Bolsa de valores de Lima). Resumen, 15 pp.

LEYVA, A. D (2007) **SIMULACION GEOESTADISTICA INCORPORANDO UN CAMPO DE DIRECCIONES VARIABLES.** (Tesis de pre-grado) departamento de ingeniería de Minas, Facultad de ciencias físicas y matemáticas, Universidad de Chile. Chile. 95 pp.

MANTECA, J. I. (1993) **DE LA MODELIZACION DEL YACIMIENTO A LA PRODUCCION MINERAL DIARIA**, seguimiento y control geológico de una explotación minera. (Tesis de post-grado), Programa de doctorado en ciencias geológicas, departamento de cristalografía y mineralogía, Facultad de ciencias Geológicas, Universidad Complutense de Madrid. España. 358 pp.

MARTINEZ J. A., ALVAREZ (1980) **MANUAL DE MAPAS GEOLOGICOS, Explicación e interpretación**. Editorial: PARANINFO. Oviedo, España. 259 pp.

ORTIZ, J. (2006) **MANUAL APUNTES DE CURSO DE EVALUACION DE YACIMIENTOS**. Profesor departamento de ingeniería de Minas. Facultad de ciencias físicas y matemáticas, Universidad de Chile. Chile. 110 pp.

ORTIZ, J. (2007) **ARTICULOS DE GEOESTADISTICA, EVALUACION DE YACIMIENTOS MINERALES en pdf, power point, etc. capturados agosto 2010 del sitio web:** https://www.u-cursos.cl/ingenieria/2007/1/MI54A/1/material_docente/

REMY, N. (2004) **GEOSTATISTICAL EARTH MODELING SOFTWARE SGeMS: USER'S MANUAL**. Universidad de Stamford. sgems.sourceforge.net/old/doc/sgems_manual.pdf. Archivo capturado Julio 2009. U.S.A. 87 pp.

REMY, N., BOUCHER, A., WU. J. (2006) **SGeMS USER'S GUIDE**, archivo capturado noviembre 2010. http://ebah.info/arquivo/download?arquivo.id=20078&usuario.id=1146179. 129 pp.

VILLA, J. R.**,** BOHORQUEZ, B (2007) **CARGANDO UN MODELO DE YACIMIENTOS EN SGEMS**. http://villaj.googlepages.com/msiy. Archivo capturado Marzo 2010. 22 pp.

TULCANAZA, E. (1992) **TECNICAS GEOESTADISTICAS Y CRITERIOS TECNICOS ECONOMICOS**, para la estimación y evaluación de yacimientos mineros, Chile. 256 pp.

THE AUSTRALASIAN INSTITUTE OF GEOSCIENTISTS, AND THE MINERALS COUNCIL OF AUSTRALIA **(JORC).** (1999) **Traducción del CODIGO DE AUSTRALASIA PARA INFORMAR SOBRE RECURSOS MINERALES Y RESERVAS DE MENA (CODIGO JORC),** versión en español preparada por personal de BHP escondida. https://www.u-cursos.cl/ingenieria/2005/1/MI54A/1/material_docente/objeto/58759+codigo+jorc. Archivo capturado julio 2010. 25 pp.

STANFORD GEOSTATISTICAL MODELING SOFTWARE. Sitio web principal del software SGeMS. Foro SGeMS http://sgems.sourceforge.net/?q=forum/10 .

VASQUEZ A., GALDAMES B, LE FEAUX R. (2009) **APUNTE PRELIMINAR DISENO Y OPERACIONES A CIELO ABIERTO**, Departamento de ingeniería Civil de Minas, Universidad de Chile, 230 pp.

XMERY, X. (2007) **APUNTES DE GEOESTADISTICA,** M11684 –Geoestadística. Profesor departamento de ingeniería de Minas, Facultad de ciencias físicas y matemáticas, Universidad de Chile. Chile. 144 pp.

ZHANJUN, Y. (2001). **SPECIFICATION OF VARIOGRAM STRUCTURES WITH GEOMETRIC ANISOTROPY**, Stanford Center for Reservoir Forecasting Department of Petroleum Engineering Stanford University, CA 94305. 11 pp.

10. ANEXOS

ANEXO 1: Evaluación de los resultados del CONO FLOTANTE

Concepto	Pit1	Pit2	Pit3	Pit4	Pit5	Pit6	Pit7	Pit8	Pit9	Pit10	Pit11	Pit12
Precio Au/gr	19.157	22.372	25.587	28.802	32.017	35.232	38.447	41.662	44.877	48.092	51.307	53.344
TOTAL IN PIT												
Toneladas	4,778,000	1,353,000	1,487,500	1,207,000	1,320,900	2,320,200	4,091,000	788,300	868,900	615,300	1,078,700	196,200
OXIDOS												
Rec	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Planta	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95
Mina	6.2643	6.2643	6.2643	6.2643	6.2643	6.2643	6.2643	6.2643	6.2643	6.2643	6.2643	6.2643
Cut-off	1.3616	1.1659	1.0194	0.9056	0.8147	0.7403	0.6784	0.6261	0.5812	0.5424	0.5084	0.4890
Minera(>=Cut-off)	2,110,000	132,500	65,000	120,000	35,000	130,000	107,500	12,500	5,000	20,000	22,500	
Au	2.21	1.54	1.24	1.32	1.22	1.02	0.93	0.92	0.71	0.80	0.60	
Coste	48,982,173	3,075,895	1,508,930	2,785,716	812,501	3,017,859	2,495,537	290,179	116,072	464,286	522,322	0
Ingresos	79,504,596	4,062,856	1,835,458	4,060,391	1,216,742	4,157,869	3,420,928	426,411	141,789	684,830	616,454	0
TRAN												
Rec	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Planta	21.195	21.195	21.195	21.195	21.195	21.195	21.195	21.195	21.195	21.195	21.195	21.195
Mina	6.891	6.891	6.891	6.891	6.891	6.891	6.891	6.891	6.891	6.891	6.891	6.891
Cut-off	1.7879	1.5310	1.3386	1.1892	1.0698	0.9722	0.8909	0.8221	0.7632	0.7122	0.6676	0.6421
Minera(>=Cut-off)	828,900	550,800	585,900	356,400	521,100	861,300	1,590,300	380,700	342,900	178,200	459,000	86,400
Au	2.39	2.03	1.89	1.76	1.52	1.40	1.28	1.09	1.09	1.14	0.95	0.91
Coste	23,280,485	15,469,769	16,455,587	10,009,850	14,635,615	24,190,472	44,665,166	10,692,340	9,630,689	5,004,925	12,891,474	2,426,630
Ingresos	31,120,129	20,512,030	23,233,708	14,814,495	20,795,011	34,836,429	64,174,920	14,176,315	13,754,083	8,011,231	18,345,382	3,439,177
ESTERIL												
Toneladas	1,839,100	669,700	836,600	730,600	764,800	1,328,900	2,393,200	395,100	521,000	417,100	597,200	109,800
Coste	11,520,674	4,195,202	5,240,713	4,576,698	4,790,937	8,324,628	14,991,723	2,475,025	3,263,700	2,612,840	3,741,040	687,820
TOTAL												
Coste	83,783,333	22,740,865	23,205,230	17,372,264	20,239,052	35,532,959	62,152,426	13,457,544	13,010,461	8,082,051	17,154,836	3,114,451
Ingresos	110,624,725	24,574,885	25,069,166	18,874,886	22,011,753	38,994,298	67,595,848	14,602,725	13,895,872	8,696,061	18,961,836	3,439,177
Beneficio	26,841,393	1,834,020	1,863,935	1,502,622	1,772,701	3,461,339	5,443,422	1,145,181	885,411	614,010	1,807,000	324,727
Beneficio (%)	32.0%	8.1%	8.0%	8.6%	8.8%	9.7%	8.8%	8.5%	6.8%	7.6%	10.5%	10.4%

Valuación CONO | Reporte Cono Flotante | Hoja1 | Hoja2

yruizd@solmine.pe

Autor: Yhonny Paul Ruiz Dioses

yruizd@solmine.pe

Autor: *Yhonny Paul Ruiz Dioses*

ANEXO 2 : Resultados acumulados de los PIT del cono flotante

Concepto	Pit1	Pit2	Pit3	Pit4	Pit5	Pit6	Pit7	Pit8	Pit9	Pit10	Pit11	Pit12
Precio Au/gr	19.157	22.372	25.587	28.802	32.017	35.232	38.447	41.662	44.877	48.092	51.307	53.344
Toneladas	4,778,000	1,353,000	1,487,500	1,207,000	1,320,900	2,320,200	4,091,000	788,300	868,900	615,300	1,078,700	196,200
Tonelaje acumulado	4,778,000	6,131,000	7,618,500	8,825,500	10,146,400	12,466,600	16,557,600	17,345,900	18,214,800	18,830,100	19,908,800	20,105,000
Coste acumulado	83,783,333	106,524,198	129,729,428	147,101,692	167,340,744	202,873,703	265,026,129	278,483,673	291,494,134	299,576,184	316,731,020	319,845,471
Ingresos acumulado	110,624,725	135,199,611	160,268,776	179,143,662	201,155,415	240,149,714	307,745,562	322,348,287	336,244,159	344,940,220	363,902,056	367,341,233
Beneficio Total	26,841,393	28,675,413	30,539,348	32,041,970	33,814,671	37,276,011	42,719,433	43,864,614	44,750,025	45,364,035	47,171,035	47,495,762
% acumulado	32.04%	26.92%	23.54%	21.78%	20.21%	18.37%	16.12%	15.75%	15.35%	15.14%	14.89%	14.85%

10.1 Anexo 3. ASESORES

10.1.1 Asesores Internos

MSc. Ingeniero de Minas: Alejandro Vásquez Arrieta

Docente de la facultad de ingeniería de Minas Universidad nacional de Piura, Consultor minero y ambiental.

Dr., MSc Ingeniero José Luis Vega Farfán

Docente de la facultad de ingeniería de Minas, de la universidad Nacional de Piura, Gerente de operaciones Mina-planta Fosfato de compañía Minera Miski Mayo S.A.C subsidiaria de Compañía brasileña VALE.

10.1.2 Asesores y Colaboradores Externos

Dr. Cesar Castañón Fernández

Ing. De Minas. Profesor principal del departamento de prospección y explotación de minas de la universidad de Oviedo, director de explotación Rio Narcea Golds Mines y fundador de RPTec www.rptec.es empresa de servicios y consultorías mineras. Es el autor del novedoso método pentaédrico aplicado al cálculo de reservas a cuerpos tabulares y capas. Y el creador del programa RecMin.

Dr.Marco Alfaro Sironvalle

Es Ingeniero Civil de Minas, egresado de la Universidad de Chile, tiene el Grado: Docteur en Sciences et Techniques Minières, Ecole Nationale Supérieure des Mines de París, Francia. Investigador en el Departamento de Ingeniería de Minas de la

Universidad de Chile y en el Centre de Géostatistique de Fontainebleau, Ecole des Mines de París, Francia. Autor de numerosas publicaciones de geoestadística y estimación de reservas de la cuales nos valdremos para el presente trabajo. Es creador del software geoestadístico Alpha Rho.

Dr. Joao Felipe Coimbra Leite Costa

Ingeniero de Minas, MSc, PhD Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Actualmente es investigador del CNPq y profesor asociado de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul tiene experiencia en Ingeniería de Minas, con énfasis en Geoestadística, actuando sobre los siguientes temas: geoestadística y la evaluación de los depósitos.

Dr. José Ignacio Manteca Martínez

Ing. Geólogo de profesión. Profesor titular de la Universidad Politécnica de Cartagena, especialista en yacimientos minerales y riesgos geológicos, laboro en evaluación de recursos y reservas de la empresa Peñarroya España, asi como especialista en el área de control de leyes de mineral a cielo abierto.

Dr. Elmidio Estévez Cruz

Profesor principal de la universidad del Pinar del Rio, CUBA, Ingeniero geólogo de profesión, En los cursos de pregrado imparte las asignaturas: Prospección y exploración de yacimientos minerales y economía y Gestión de los trabajos geológicos. En postgrado dirige las asignaturas de Estimación de recursos y reservas, Evaluación económica y Geoestadística. Ha trabajado bastante el tema de la estimación de recursos y reservas en yacimientos metálicos y no metálicos, sobre la base de software geológicos mineros y la aplicación de los métodos geoestadísticos.

11. NOTA ADJUNTA - AUTOR

El Autor de este modesto trabajo (Yhonny Ruiz), a partir de esta propuesta fundo la empresa SolMine SRL en Perú para los países Hispanoamérica.

Para apoyar en los servicios de tutoría o entrenamientos en el manejo del software **RecMin** con la venia de su desarrollador (Dr. César Castañón Fernández).

Es decir SolMine SRL a través de Yhonny Ruiz ofrece los servicios de tutoría y capacitación para que el profesional que desee implementar el RecMin en su proyecto o mina, pueda aprender a utilizarlo correctamente.

Si usted desea aprender a utilizar el RecMin y necesita que alguien se lo enseñe a usar en 3 días, puede contratarme y lo puedo capacitar vía acceso remoto o viajar hasta su país.

Por otro lado grabe videos tutoriales, para que usted aprenda a su propio ritmo. Desde la instalación hasta lo que usted necesite aprender.

Para más información de los servicios ofrecidos. Puede consultar los siguientes LINKS:

www.solmine.pe

www.CursoOnlineRecMin.com

O Comunicarse vía E-mail con Yhonny Ruiz a yruizd@solmine.pe

O Skype: **yruizd**